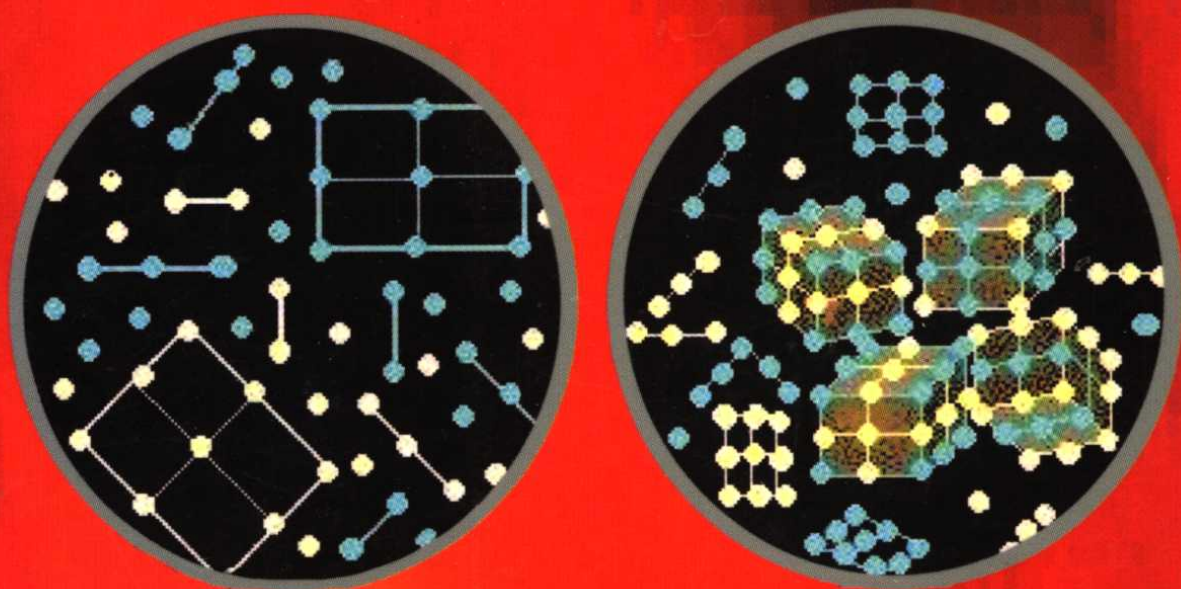


耐火纤维应用技术

张克铭 编著



冶金工业出版社

<http://www.cnmp.com.cn>



ISBN 978-7-5024-4116-6



9 787502 441166 >

定价 30.00 元

销售分类建议：耐火材料

耐火纤维应用技术

张克铭 编著

北 京

冶 金 工 业 出 版 社

2007

内 容 简 介

本书系统地论述了节能型高温隔热材料——耐火纤维（也称为陶瓷纤维和硅酸铝纤维）热过程的主要特征：传热、析晶、收缩、衰变，介绍了以耐火纤维为基的各种节能型新产品和施工技术、粒状耐火纤维浇注料的特性及应用技术、耐火纤维喷涂技术及施工工艺等，最后介绍了以氧化铝纤维作为增强相（增强体）的特殊复合材料技术及发展趋势。

本书可供冶金、建材、机械、化工、军工和热电等行业从事耐火保温材料、工业炉窑和热工设备管理的工程技术人员阅读，也可供大专院校有关专业的师生参考。

图书在版编目（CIP）数据

耐火纤维应用技术/张克铭编著. —北京：冶金工业出版社，2007. 1

ISBN 978-7-5024-4116-6

I. 耐… II. 张… III. 耐高温纤维—应用
IV. TQ175. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 145503 号

出 版 人 曹胜利（北京沙滩嵩祝院北巷 39 号，邮编 100009）

责任编辑 章秀珍 美术编辑 李 心

责任校对 石 静 李文彦 责任印制 牛晓波

北京百善印刷厂印刷；冶金工业出版社发行；各地新华书店经销

2007 年 1 月第 1 版，2007 年 1 月第 1 次印刷

850mm × 1168mm 1/32；10.375 印张；277 千字；319 页；1 ~ 5000 册

30.00 元

冶金工业出版社发行部 电话：(010)64044283 传真：(010)64027893

冶金书店 地址：北京东四西大街 46 号(100711) 电话：(010)65289081

（本社图书如有印装质量问题，本社发行部负责退换）



张克铭，1953年8月生。教授级高级工程师，原鞍钢设计研究院院长助理、工业炉室主任，国家85攻关项目多晶莫来石纤维应用技术攻关组成员，享受国务院专家特殊津贴；在《钢铁》、《耐火材料》、《工业炉》、《工业加热》、《冶金能源》等国家核心刊物上发表论文多篇。出版著作《多晶莫来石耐火纤维及其应用技术》（冶金工业出版社，1992年）；社会学术兼职：全国保温材料科技信息网副理事长；全国冶金行业生产力促进中心耐火纤维推广中心主任。

冶金工业出版社部分图书推荐

书 名	定价 (元)
耐火材料手册	188.00
筑炉工程手册	168.00
耐火材料显微结构	88.00
耐火材料与钢铁的反应及对钢质量的影响	22.00
钢包用耐火材料	19.00
耐火材料技术与应用	20.00
钢铁工业用节能降耗耐火材料	15.00
碱性不定形耐火材料	9.80
刚玉耐火材料	26.00
短流程炼钢用耐火材料	49.50
耐火材料性能与评价	13.80
特种耐火材料(第3版)	26.00
非氧化物复合耐火材料	36.00
不定形耐火材料(第2版)	36.00
蓝晶石 红柱石 硅线石	32.00
特种耐火材料实用技术手册	70.00
镁铬铝系耐火材料	9.80
MgO-C 质耐火材料	9.80
耐火材料工艺学(第2版)	18.60
耐火材料新工艺技术	69.00
化学热力学与耐火材料	66.00
铝电解炭阳极生产与应用	58.00
高炉砌筑技术手册	66.00
高炉冶炼操作技术	30.00
炼焦煤性质与焦炭质量	26.00

前 言

耐火纤维（陶瓷纤维）因其低热容、低热导率、高耐火度和高热敏性等优点而被作为首选节能型材料，在各行业的工业炉窑等热工设备中广泛应用。近30年来，耐火纤维在工业炉窑节能降耗方面取得了显著的成效，从而也促进了这种材料的快速发展。可以说，占国内总能耗近25%的各类工业炉窑有近90%应用了耐火纤维材料。本书系统地介绍了节能型材料——耐火纤维，并介绍了近几年以它为基础开发出来的新型复合节能材料应用技术和应用领域。

1981年，国家将硅酸铝耐火纤维列为重点推广的节能材料，从而加速了耐火纤维的开发与应用研究。正是应用领域的拓宽，人们认识到了在温度大于1250℃的炉窑中，耐火纤维出现的使用寿命问题。由此，推动了多晶耐火纤维和应用技术的进步。

多晶氧化铝和多晶莫来石纤维在我国20世纪90年代初开始应用在大工业试验方面，在高温工业炉窑取得了节能降耗的显著效果。氧化铝纤维作为增强相复合金属基和陶瓷基等材料，在高温下抗氧化和制取成本等诸多方面比硼化物和碳化物纤维都有优越性，因此国内一些科研单位也在开始中间试验。目前，氧化铝连续纤维仍处在研制阶段。

多晶莫来石耐火纤维应用技术，得到了原国家经委科技局、能源局，原冶金部军工办、科技司的大力支持。近几年

耐火纤维喷涂和粒状耐火纤维浇注料应用技术，得到了国家冶金行业生产力促进中心的关心和帮助，作者将这些新的节能技术编著成书，以表答谢。

本书成稿过程中，《工业炉》主编曹田力教授和《冶金能源》主编罗文泉教授给予很大支持并对书稿进行了初审，在此表示感谢。

感谢鞍山钢铁集团公司及设计研究院对我的多年培养和支持。

作 者

2006 年 8 月于鞍山

目 录

1 概论	1
1.1 耐火纤维制取工艺	4
1.1.1 耐火纤维的分类	4
1.1.2 耐火纤维制造方法	5
1.1.3 耐火纤维制取工艺	7
1.2 硅酸铝耐火纤维分类及温度	8
1.2.1 玻璃态耐火纤维生产工艺	10
1.2.2 玻璃态耐火纤维产品及使用温度	13
1.2.3 晶体态耐火纤维及生产工艺	19
1.2.4 晶体态耐火纤维产品及使用温度	22
1.3 多晶莫来石耐火纤维	26
1.3.1 生产多晶莫来石纤维的优势	26
1.3.2 多晶莫来石纤维生产工艺	28
1.3.3 多晶莫来石纤维的特性	30
1.3.4 多晶莫来石纤维的理化指标	35
1.3.5 多晶莫来石纤维复合预制砖生产工艺	38
1.3.6 多晶莫来石纤维工业性试验	39
1.3.7 多晶莫来石短纤维的制取工艺	46
1.4 耐火纤维的分类温度	48
2 耐火纤维的特性	52
2.1 耐火纤维的基本特性	52
2.1.1 纤维密度	52
2.1.2 纤维直径	52

2.1.3	纤维长度	52
2.1.4	渣球含量	53
2.1.5	纤维比表面积	53
2.2	耐火纤维的热过程特性	53
2.2.1	传热特性	54
2.2.2	耐火性能	61
2.2.3	低蓄热性能	64
2.2.4	加热收缩特性	66
2.3	物理化学特性	68
2.3.1	化学性质及侵蚀	68
2.3.2	电学及静电性质	71
2.3.3	消音性质	74
2.3.4	透气特性	75
2.3.5	可压缩性能	76
2.3.6	可增韧功能 (抗热震性)	77
3	耐火纤维传热机理及绝热	81
3.1	传热方式与绝热原理	81
3.1.1	导热	81
3.1.2	对流	82
3.1.3	辐射	84
3.2	耐火纤维炉衬稳定态传热机理	89
3.2.1	炉膛内部传热	89
3.2.2	炉衬内部传热	91
3.2.3	炉衬外表面传热	99
3.3	耐火纤维炉衬非稳定态传热及计算	102
3.3.1	施密特近似法和图解法	103
3.3.2	图表查取方法	107
3.4	耐火纤维的低蓄热与高热敏性	111

4 耐火纤维衰变粉碎机理	114
4.1 玻璃态纤维的衰变粉碎	115
4.1.1 纤维析晶现象	115
4.1.2 纤维收缩与损坏	119
4.1.3 纤维在还原气氛析晶	121
4.2 晶体态纤维的衰变粉碎	123
4.2.1 晶体态纤维的分类及收缩	123
4.2.2 纤维的自身断裂粉化	124
4.2.3 低密度形成的低强度	125
4.3 耐火纤维腐蚀衰变	127
4.3.1 在特殊气氛炉内腐蚀	127
4.3.2 露点与水蒸气浸蚀	129
4.3.3 金属锚固件高温氧化腐蚀	130
4.4 安装工艺及施工质量	132
5 以耐火纤维为基的产品及技术	135
5.1 耐火纤维浇注料	135
5.1.1 耐火纤维浇注料的理化指标	136
5.1.2 耐火纤维浇注料主要配比与施工	137
5.1.3 耐火纤维浇注料施工规范	138
5.2 耐火纤维可塑料	141
5.2.1 耐火纤维可塑料理化指标	141
5.2.2 耐火纤维可塑料制作工艺	141
5.3 高强耐火纤维绝热板	142
5.3.1 耐火纤维硬质板制作工艺	142
5.3.2 耐火纤维硬质板应用技术	142
5.4 粒状耐火纤维及浇注料	144
5.4.1 粒状耐火纤维增韧补强机理	145
5.4.2 粒状耐火纤维浇注料性能	148

5.5 耐火纤维喷涂技术	156
5.5.1 喷涂设备及喷涂工艺	157
5.5.2 复合层喷涂及针刺处理	167
5.5.3 喷涂纤维结合剂及性能	168
6 耐火纤维节能应用	170
6.1 钢铁冶金行业	170
6.1.1 钢包烘烤盖及永久层	170
6.1.2 轧钢加热炉水梁包扎	179
6.1.3 轧钢加热炉内衬贴面	185
6.1.4 轧钢加热炉预热段全纤维喷涂炉顶	194
6.1.5 冷轧全氢强对流罩式退火炉	199
6.1.6 高炉热风炉球顶与热风管道隔热层喷涂纤维 ...	206
6.1.7 球团竖窑隔热层整体喷涂耐火纤维	210
6.2 石油化工行业	212
6.2.1 转化和裂解炉内衬采用耐火纤维喷涂	212
6.2.2 管式加热炉顶管密封保温	227
6.3 火力发电行业	230
6.3.1 热电厂锅炉密封保温机械化施工	230
6.4 机械加工行业	235
6.4.1 精密铸造模壳焙烧炉	235
6.4.2 燃煤退火炉全耐火纤维炉顶	236
6.4.3 石英管焙烧及高温热处理炉	238
6.5 建材行业炉窑	240
6.5.1 新型炉墙结构及燃烧技术	240
6.6 有色金属行业	242
6.6.1 炭素焙烧炉超轻型炉盖	242
7 耐火纤维其他应用技术	245
7.1 复合材料及增强相	245

7.2	耐火纤维补强增韧及机理	247
7.2.1	纤维补强的基体与界面	248
7.2.2	纤维搭桥增韧与拔出效应	251
7.2.3	纤维传递应力及弹性模量	252
7.2.4	短纤维及晶须增强体的制备工艺	253
7.3	氧化铝陶瓷纤维应用领域	256
7.3.1	主要应用领域	256
7.3.2	发展现状及市场前景	258
7.3.3	加快对多晶氧化铝纤维制取工艺的研究	260
7.4	氧化铝纤维先驱体的化学合成	261
7.4.1	常规氧化铝纤维制取方法和改进	261
7.4.2	氧化铝晶须(单晶氧化铝)	263
7.4.3	拉丝溶胶体及连续纤维制备	265
8	高温空气燃烧技术(HTAC)与耐火纤维	269
8.1	高温空气燃烧技术	270
8.1.1	技术概况	270
8.1.2	技术特征	270
8.1.3	国内应用情况	270
8.1.4	高温燃烧技术原理	271
8.1.5	高温燃烧原理的技术优势	276
8.1.6	高温燃烧技术市场	277
8.1.7	HTAC蓄热体与内衬解决方案	278
8.2	蓄热式烧嘴的隔热及高抗热震性能材料	279
8.2.1	粒状耐火纤维浇注料的应用	280
9	国外耐火纤维市场及应用技术开发动态	282
9.1	耐火纤维全球市场化	282
9.2	常规硅酸铝耐火纤维生产发展趋势	284
9.2.1	玻璃态耐火纤维	284

9.2.2	晶体态耐火纤维	286
9.3	耐火纤维特殊用途及进展	289
9.3.1	纤维增韧结构陶瓷的前景	290
9.3.2	增韧陶瓷的几种耐火纤维	291
9.4	连续纤维应用领域及发展	292
9.4.1	连续陶瓷纤维的应用现状	293
9.4.2	国外连续耐火陶瓷纤维的发展	294
9.4.3	国内连续耐火陶瓷纤维的发展状况	295
9.5	氧化铝纤维增强金属基复合材料	296
9.5.1	连续陶瓷纤维增强的铁基复合材料	297
9.5.2	陶瓷纤维增强铝基复合材料	298
9.5.3	发动机用新型陶瓷纤维复合材料	300
10	耐火纤维微观与显微结构术语	302
10.1	显微结构的概念	302
10.2	晶体、晶格、晶粒和晶界	303
10.2.1	晶体	303
10.2.2	晶格	305
10.2.3	晶粒	307
10.2.4	晶界	309
10.3	晶相、气相和玻璃相	311
10.3.1	晶相	311
10.3.2	气相	312
10.3.3	玻璃相	313
附 录		314
参考文献		318

1 概 论

耐火纤维也可称为陶瓷纤维和硅酸铝纤维，陶瓷纤维从广义上讲是耐火纤维的主要代表，是氧化铝、二氧化硅、硅酸铝和氧化锆等耐火纤维的总称，而耐火纤维同时也包含碳纤维、氮化物纤维、硼化物纤维和非氧化物纤维等。从狭义上讲，只有硅酸铝质熔融或溶胶纤维化的纤维才被称作陶瓷纤维，它与其他纤维是有区别的。

狭义的陶瓷纤维是将 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 形成的熔融物以细流股状态取出，再通过喷吹和甩丝法使之纤维化，这种方法被称为熔融纤维化方法。玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等与其制法基本相同，但由于原料组成不同其使用性能不相同，使用性能最大差异是使用温度。对耐火纤维来说，其长期使用温度为 $1000 \sim 1250^\circ\text{C}$ ，熔融温度为 1780°C 以上。而岩棉、矿渣棉等的连续使用温度为 $600 \sim 700^\circ\text{C}$ ，玻璃棉（无碱玻璃棉）的连续使用温度小于 380°C ，超过它们的使用温度纤维丝会急剧收缩和粉碎。基于这种原因，这些材料不能作为高温炉窑的工作衬。

1941 年，在美国的巴布科克和维尔·科克斯公司中央研究所开发出了耐火纤维。同年，美国 B&W 公司首次采用高岭土制成耐火纤维。耐火纤维最初仅仅被用在军事项目上，20 世纪 60 年代后期被用在工业上。主要是炉墙砌砖的胀缝填料和作为隔热材料非工作衬，日本引进此技术后先后开发出了耐火纤维毯、湿法成型毡、纤维纸和其他制品。

1968 年以后，美国依然将耐火纤维毯作为炉墙绝热材料，在用作炉墙工作层时取得了意想不到的效果，这时才认识到作为热面耐火材料又达到了节能效果，因此，耐火纤维炉衬在国际上得到了迅速普及和推广。

1973 年世界发生石油危机后，耐火纤维在工业节能中所起

的作用愈来愈受到人们的重视，其产量、品种与日俱增，用途越来越广泛。1969 年，全世界的耐火纤维的产量仅 1 万 t，而 1979 年已经达到了 4.3 万 t；1966 年，欧洲耐火纤维的产量还不足 1000t，10 年后增长到 1.08 万 t；日本耐火纤维的产量近年来以 32% ~ 50% 的速度增长，1982 年的产量就达到了 2 万 t，目前全世界耐火纤维年生产的总产量已经超过 30 万 t。

目前，所生产和使用的耐火纤维基本上是硅酸铝基的陶瓷纤维。最初陶瓷纤维都是用高岭土之类的天然原料制造的，这种原料的 Al_2O_3 含量为 40% ~ 45%。国内最初的原料为焦宝石，其 Al_2O_3 在 35% 左右，喷出的纤维棉不是纯白色。近十年陶瓷纤维的主要原料采用了煤矸石系的高岭土，喷吹出来的纤维棉为纯白色，柔性也得到了提高。其理化指标见表 1-1 和表 1-2。

表 1-1 煤矸石系的高岭土原矿 (%)

化学 成分	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	烧失量
	43.5 ~ 45	37.4 ~ 39	0.33 ~ 0.36	0.2 ~ 0.3	0.1 ~ 0.2	0.1 ~ 0.14	0 ~ 0.2	0.02 ~ 0.1	15 ~ 16

表 1-2 煤矸石系的高岭土熟料

项 目	$\text{SiO}_2/\%$	$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	$\text{Fe}_2\text{O}_3/\%$	主晶莫来石相 /%	耐火度 /℃	密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	烧失量
	52.7 ~ 54.2	44.7 ~ 46.8	<0.35	≥ 65	≥ 1770	2.5 ~ 2.6	<0.2

由于耐火纤维使用温度和高温下抗收缩性能随着 Al_2O_3 含量增加而提高，开始时人们改用配合料的方法加大 Al_2O_3 含量，但是高温熔融工艺限制了这种方法。当原料中 Al_2O_3 含量达到 60% 以上时，由于配合料熔体黏度的温度系数太高，也就是说在高温下熔体黏度太低，纤维丝无法形成。因此说，高温熔融物应有适当的黏度和较小的表面张力。耐火纤维的制造与岩棉、矿渣棉不同，它的熔融温度远大于岩棉和矿渣棉，黏度的温度系数也远远

大于它们。耐火纤维熔融纤维化工艺中， $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 的最大比值一般限制在 60/40 以下，这主要是熔融物表面形成的张力所要求的。例如，纯氧化铝高温熔融物在喷吹时无法形成纤维，形成的是氧化铝气泡或者小颗粒球。熔融法生产的耐火纤维，其 Al_2O_3 含量在 60% 以下，目前国内企业控制在 56% 左右。

从图 1-1 的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 二元相图上可以看出，耐火纤维的耐火度可通过增加 Al_2O_3 的含量得到改善。随着 Al_2O_3 含量的增加，固体熔化的液相线提高，在 Al_2O_3 含量达到 72% 之前，即使 Al_2O_3 含量增加，固相线始终是水平的保持在 1546℃ 以下，而固相和液相共存区域在不断地扩大。当 Al_2O_3 含量达到 72% 并超过时，固相线突然从 1546℃ 上升到 1912℃，这说明 Al_2O_3 含量为 72% 及 72% 以上的耐火纤维从固相变为液相的温度大大提高。也就是说，耐火纤维的使用温度得到提高。从图 1-1 可以看到， Al_2O_3 含量超过 72%，耐火纤维熔点提高得比较大，这是采用溶胶工艺制取晶体纤维的一个特征。因此将 Al_2O_3 含量提高到 72%

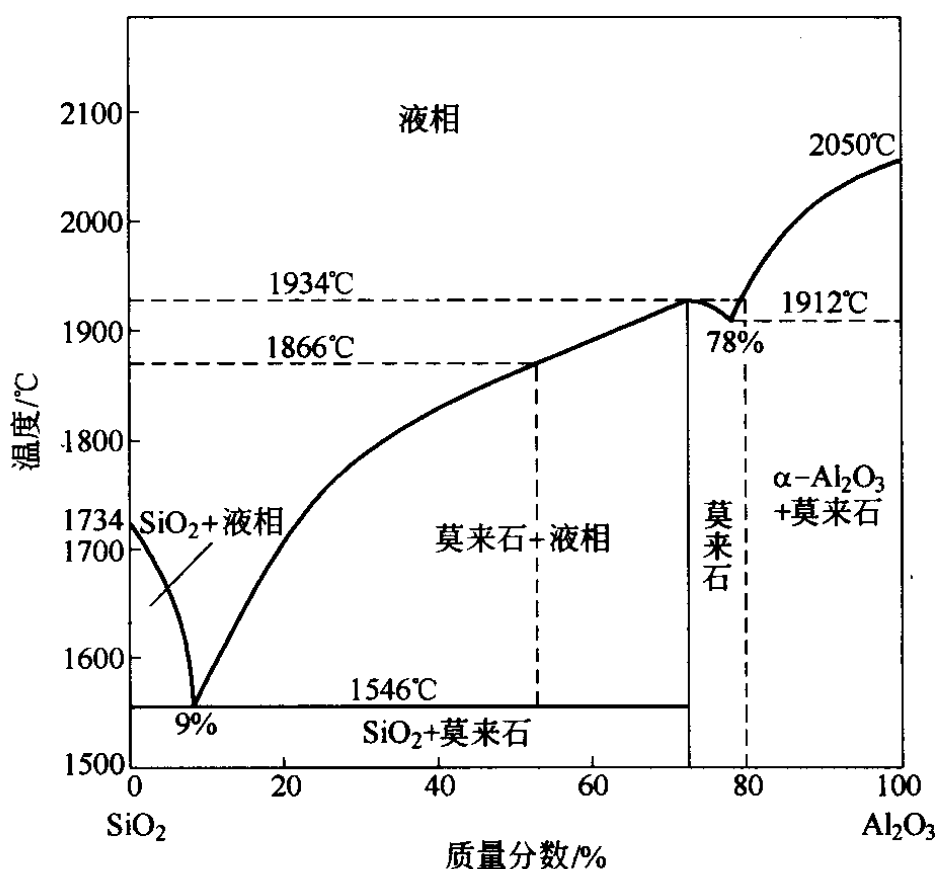


图 1-1 硅酸铝耐火纤维 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 二元相图

以上的氧化铝纤维列入了晶体纤维的范畴。

这种氧化铝纤维是一种多晶氧化物纤维，它区别于单晶纤维（即只含一种晶质，纤维杆内晶粒结晶时向同一方向生长，纤维长径比很小）及玻璃质纤维（如玻璃纤维、岩棉、矿渣棉和陶瓷纤维等），它的晶粒比较小，在高温下晶相存在一系列复杂的转变。

多晶纤维出现在 20 世纪 50 年代，并经历了很长的发展时期，以规模生产多晶氧化铝纤维则是在 20 世纪 70 年代。工业发达的国家如美国、英国、德国和日本都投入了很大力量研究开发这种纤维。在这方面居于领先地位的一些公司有：英国的卜内门公司（即 I. C. I 公司）、德国的拜耳公司（Farbentabriken Bayer AG）、美国石油公司（Univeral Oil）、美国联合碳化物公司（Union Carbide Corp）、美国孟山杜公司（Monsanto Co.）、日本电气化学公司、日本住友化学公司等。

氧化铝纤维实际应用是在 1975 年，英国帝国化学公司以“蓝宝石”纤维名称在市场上推广销售。它销售的制品仅有“单毡”的块状制品，这种制品可直接应用到炉墙工作层（当时的安装方法仅仅限于炉内衬贴面）。为了提高这种制品的强度，将“蓝宝石”氧化铝纤维与玻璃态耐火纤维棉混纺制出耐高温产品，由于恰巧遇到全世界石油危机，为达到炉窑节能降耗这种产品得到广泛应用，该产品也成为了使用温度超过 1250℃ 工业炉窑普遍使用的炉衬材料。

1.1 耐火纤维制取工艺

1.1.1 耐火纤维的分类

耐火纤维现已广泛应用于各行各业，根据使用要求的不同，产品的物理和化学性能及安装方法也千差万别。其产品分类如下：按材质可分为标准型（1260 型）、含锆型（1425 型）、含铬型（1425 型）和多晶氧化铝型（1600 型）。按形态可分为纤维

棉、纤维毯、纤维板、纤维毡、纤维折叠块、组件及纤维纸、绳、布等。

目前，电阻法喷吹成纤、干法针刺制毯和电阻法甩丝成纤、干法针刺制毯仍为国际上耐火纤维生产的两种典型的工艺技术。由于耐火纤维的应用范围越来越扩大，以及随着高新技术的发展，要求耐火纤维产品向功能性方向发展，以满足特定领域内所需的专用功能性产品，如使产品具有优良的耐高温性能、机械力学性能、柔韧性能和可纺性能等。

1.1.2 耐火纤维制造方法

在制造方法方面，熔融法与化学法（胶体法）同时并存且同步发展，以适应不同品种的用途的需要。

(1) 熔融法，常用于生产非晶质（玻璃态）纤维（小断面积，短纤维的生产），其技术含量低，生产成本低，产品的应用量大面广，主要用于工业窑炉、加热装置耐火、隔热应用领域中的基础材料。

(2) 化学法，用于生产多晶质纤维，该法技术含量高，生产成本也高，附加值高，但产品仍较少。主要用于 1300℃ 以上高温工业窑炉的耐火隔热及航天、航空、核能等尖端技术领域增强体材料。

玻璃态耐火纤维成纤工艺方法就是采用高温熔融喷吹和离心甩丝法。连续纤维和多晶质耐火纤维其制取方法及工艺比较多，目前各种新的制作方法及工艺仍在试验中，已应用的工艺方法有：

(1) 拉丝法（获取连续纤维），将熔体或纺丝溶胶放入白金或其他材质的坩埚内，利用加热或其他方法，使它具有拉丝时所需的黏度。该液料从坩埚漏板上的小孔中拉出，再经高速拉伸即可获得所需直径的纤维。通过调整黏度、漏板孔的直径和拉丝速度可获得不同直径的纤维。

(2) 挤压-拉丝法（获取连续纤维）。将纺丝溶胶放入坩埚

内，并施加一定的压力，使溶胶挤过漏板上的小孔，再经高速拉伸可获所需直径的纤维。该法适合制备各种连续耐火纤维的前驱体纤维。

(3) 喷吹法（获取短纤维）。将垂直流下的熔体流股，用从水平或成一定角度的喷嘴中，喷射出高速气流或过热蒸汽流，使熔体分裂，牵伸成纤维的工艺方法。一般用于熔点不高的耐火纤维或溶胶制耐火纤维前驱体的制造中。适合制造各种短纤维。

(4) 离心甩丝法（获取短纤维），亦称为多辊离心法。采用3根或4根不同转速和直径的高速旋转辊，借其产生离心力，将落在辊外缘的熔体或溶胶逐级分离、加速甩成纤维。适合于制备短纤维。

(5) 晶体生长法（获单晶纤维）。将所需组分的原料熔融，再从小孔上引出的方法（通过保温进行缓冷，允许结晶过程发生、长大和稳定晶相形成），形成连续的单晶纤维或利用晶体的生长机制形成所需的单晶晶须。用此法生长的纤维强度高，但可挠性差，制造过程的控制非常困难，产品的价格较高，产量低。

(6) 前驱体法。制备多晶耐火纤维的主要工艺方法之一。由于许多陶瓷成分的熔点高，难以用熔融法直接拉成纤维，只能采用前驱体纤维，经过加热处理后，使其转化为陶瓷体的一种工艺方法。目前以其制备前驱体的原料形式不同，可分为有机纤维浸渍法、无机盐法、溶胶、凝胶法、无机聚合物前驱体法及泥浆溶液法等。

1) 有机纤维浸渍法。该方法是前驱体法制陶瓷纤维的方法之一。以有机纤维（人工合成或天然有机纤维）作为前驱体，将它放在稀盐酸或乙二胺等溶液中浸泡、膨胀，使有机纤维的非晶态区域膨胀，再置于金属盐的水溶液中，使它进入非晶态的空穴中，经特定条件处理后，盐类分解为氧化物而获得稳定的耐火纤维的工艺方法。

2) 无机盐法是前驱体法制陶瓷纤维的方法之一。将无机盐

与有机聚合物混合，调配至合适黏度后，再用拉丝或喷吹工艺制成前驱体纤维，在一定的工艺条件下热处理即可制成耐火纤维。

3) 无机聚合物前驱体法。聚合物前驱体法是由聚硼氮烷熔融纺丝制成纤维后，进行交联。生产不熔化的纤维，再经裂解制成纤维。

4) 泥浆溶液法。前驱体法制陶瓷纤维的方法之一。将陶瓷组分的细颗粒，加入所需的化合物溶液中，制成泥浆，经干法拉丝，热处理后成为陶瓷纤维。

5) 化学转化法。制备陶瓷纤维的方法之一。以熔点较低的组分（如玻璃等），经熔化、拉丝后，再通过物理化学方法处理，使它转化成具有高温特性的耐火纤维。目前有两种方法：浸析法和化学反应法。

①浸析法。制备陶瓷纤维的方法之一。将低熔点玻璃熔化、拉丝成纤后，通过化学浸渍方法，使低温玻纤的化学成分发生变化，即溶出低熔组分保留所需的成分，便可成为具有高熔点性能的耐火纤维，如石英纤维的制备。

②化学反应法。制备陶瓷纤维的方法之一。用低熔点玻璃，经熔化—拉丝成纤后，与一定成分的气相或液相反应而转化为高熔点的耐火纤维，如 BN 纤维的制备。

1.1.3 耐火纤维制取工艺

化学气相反应（CVR）法是以 B_2O_3 为原料，经熔纺制成 B_2O_3 纤维，再置于较低的温度和氨气中加热，使 B_2O_3 与氨气反应生成硼氨中间化合物，再将这种晶型不稳定的纤维在张力下，进一步在氨气或氨与氮的混合气体中加热至 1800°C ，使之转化成 BN 纤维，其强度可高达 2.1GPa ，模量可达 345GPa 。

化学气相沉积（CVD）法系由钨芯硼纤维氮化而成。制造时，先将硼纤维加热至 560°C 进行氧化，再将氧化纤维置于氨中加热至 $1000 \sim 1400^\circ\text{C}$ ，反应约 6 h 后即可制得 BN 纤维。

Si_3N_4 纤维有两种制法：一是以氯硅烷和六甲基二硅氮烷为起始原料，先合成稳定的氢化聚硅氮烷。经熔融纺丝制成纤维，再经不熔化和烧制而得到 Si_3N_4 纤维；二是以吡啶和二氧化硅烷为原料，在惰性气体保护下反应生成白色的固体加成物，再置于氮气中进行氨分解得到全氢聚硅氮烷，再置于烃类有机溶剂中深解配置成纺丝溶液，经干法纺丝制成纤维，然后在惰性气体或氨气中于 $1100 \sim 1200^\circ\text{C}$ 温度下进行热处理而得氮化硅纤维。

SiBN_3C 纤维也是采用聚合物前躯体法生产的，是一种最新的耐火纤维，起始原料为聚硅氮烷，经熔融纺丝、交联、不熔化和裂解后制得纤维。

SiO_2 纤维是通过与制备高硅氧玻璃纤维相同的工艺制得的，先制成玻璃料块，再进行二次熔化，采用铂金坩埚拉丝炉进行熔融纺丝，温度约 1150°C ，得到纤维或进一步加工成织物等成品后用热盐酸处理，除掉 $\text{B}_2\text{O}_3\text{HNa}_2\text{O}$ 成分，再进行烧结使纤维中 SiO_2 的质量分数达到 $95\% \sim 100\%$ 。另外，还有以 SiO_2 为原料，配制成高黏度的溶胶后进行纺丝，制得前躯体纤维后，再加热至 1000°C ，便可制得纯度为 99.999% 的石英纤维。此外，还可用石英棒或管用氢氧焰熔融拉成粗纤维，然后再以恒定速度通过氢氧焰或煤气火焰高速拉成直径为 $4 \sim 10\mu\text{m}$ 的连续长纤维， SiO_2 含量为 99% 。

1.2 硅酸铝耐火纤维分类及温度

严格上讲，耐火纤维是硅酸铝质的高温熔融物纤维化和常温熔融物的纤维化，即硅酸铝质氧化物纤维和多晶氧化铝纤维，这两种耐火纤维都属于耐火纤维范畴。

从广义上讲，耐火纤维属于不定形耐火隔热材料，其纤维可分为无机纤维和复合纤维等。目前在工业炉窑墙体上用作隔热材料的纤维以无机氧化物纤维为主，大多数为硅酸铝系的非晶体纤维，如普通硅酸铝纤维、高纯硅酸铝纤维、高铝纤维、高纯含锆纤维和高纯含铬纤维。少数高温工业炉窑采用多晶莫来石纤维和

多晶氧化铝纤维以粘贴的方法安装在炉衬工作面上。用在炉衬低温界面作隔热用的纤维包括：岩棉、矿渣棉和玻璃棉等。纤维的分类和使用温度见表 1-3。

表 1-3 耐火纤维分类及使用温度

结构类型	名 称	使用温度/℃
天 然	石棉	<600
非晶体	玻璃纤维	<400
	石棉	<400
	岩棉	<600
	矿渣棉	<600
	玻璃质硅纤维（高硅铝纤维）	<1000 ~ 1150
	普通硅酸铝纤维	<1000
	高纯硅酸铝纤维	<1150
	高铝纤维	<1200
	高纯含锆纤维	<1250
	高纯含铬纤维	<1250
多晶体	氮化硼纤维	<1800
	多晶莫来石纤维	<1400
	多晶氧化铝纤维	<1400
	多晶氧化锆纤维	<1500
	碳化硅纤维	<1700
	碳纤维	<2500
	碳化硼纤维	<1500
	钛酸钾纤维	<1100 ~ 1200
单晶体	单晶氧化铝纤维	<1800
	单晶氧化镁纤维	<1800

非晶体耐火纤维最高使用温度（做电炉内衬时）小于 1250℃，这类耐火纤维大多应用于间歇式炉上。例如：热处理炉、干燥窑等（炉温小于 1200℃）的工作面上，根据炉墙温度

梯度降的原理，各选用不同使用温度的耐火纤维形成复合结构炉衬。在炉温大于 1250°C 的工业炉窑上，尤其是轧钢加热炉上，非晶体耐火纤维基本上多用于炉墙的隔热层，而不允许用在工作面上。晶体纤维尤其是多晶莫来石纤维适应了轧钢加热炉的温度要求，在我国钢铁行业，轧钢加热炉墙内粘贴多晶莫来石纤维已在 20 世纪 80 年代获得成功，并且取得了可观的节能效果。

非晶体耐火纤维也称为玻璃态耐火纤维，它与晶体态纤维使用温度相差 $200 \sim 300^{\circ}\text{C}$ ，两者的差别在于 Al_2O_3 含量不一样。玻璃态耐火纤维的 Al_2O_3 含量在 $45\% \sim 58\%$ ，而晶体态纤维的 Al_2O_3 含量在 $72\% \sim 95\%$ 。玻璃态纤维和晶体态纤维均属于 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系的耐火纤维，两种耐火纤维的生产工艺不同。玻璃态耐火纤维生产工艺称作高温熔融喷吹法或甩丝法，晶体态的耐火纤维生产工艺称作胶体法或化学法。这种生产工艺制造出来的耐火纤维，也称作氧化铝多晶纤维。在改变热处理工艺等，也可获得连续纤维或连续陶瓷纤维，在陶瓷材料加入连续陶瓷纤维，起到了陶瓷材料的增韧效果。

1.2.1 玻璃态耐火纤维生产工艺

硅酸铝系耐火纤维在固态下存在的形式有两种：晶体态和玻璃态。其微观组织结构不同， Al_2O_3 含量不一样，生产工艺不同，最后的使用温度也不同。

物质是以原子（或离子）相互结合的，以分子或晶体的状态存在。它有 3 种不同的存在形态：气体、液体和固体。凡受外力作用时，形状和体积改变很小的物体称作固体。组成固体物质的微观结构可以是分子、原子和离子。一般情况下，在固体中相邻原子（或分子、离子）之间的距离比在气体和液体中的距离小，相互作用比较强。

固体材料又可分成晶体和非晶体（也称玻璃态）两大类。岩盐、金属等都是晶体。玻璃、沥青等都是非晶体。

从微观结构来看，组成晶体的微粒（原子、分子和离子）

有规则的、周期性的排列组成一定的结晶格子，简称晶格。由于晶格粒子的分布有高度的规律性，晶体结构具有远程有序性。也就是说，在一定方向的直线上，微粒子有规则地重复千百万次。非晶体（玻璃态）中的微粒子分布杂乱无章，也会出现近程有序性，就是说只有相邻很近的一些粒子形成有规则的结构。从定义上讲，晶体结构的固体有一定熔化温度，非晶体（玻璃体）没有固定的熔化温度，仅有一个熔化区间。即晶体有确定的熔点和各向异性的特征，非晶体则没有。

液体的微观结构也有近程有序性，从这个现象来看，非晶体（玻璃体）的固态与液体是很相似的，甚至难以区分。最早的文献认为：只有晶体才能算为固体。在晶体熔化的过程中，组成晶体的原子热运动加强了，原子在平衡的位置附近的振动振幅加大了，热运动的影响使得有一些原子离开它们原有的活动范围，因而破坏了晶体结构的排列有序性。因此温度在熔点时，晶体由固态转变为液态时，微粒子的远程有序性结构消失，只剩下近程有序结构。

玻璃态耐火纤维的生产工艺采用的是高温熔融法，原料中的 Al_2O_3 含量在30% ~ 55%（包括人工组合添加配料），喷吹出来的（或离心甩丝）耐火纤维原棉属于介稳定态的玻璃体。它的生产方法是用电弧炉或电阻炉将原料融化成液体，高温液体以细流股的方式流出，被压缩空气或蒸汽喷吹成纤维。为了增大耐火纤维制品的拉伸强度，纤维的制取采用了三辊离心甩丝法，即将高温熔融液体浇注在高速旋转的辊子上，靠离心力将液体甩成纤维丝。玻璃态耐火纤维制取工艺如图1-2所示。

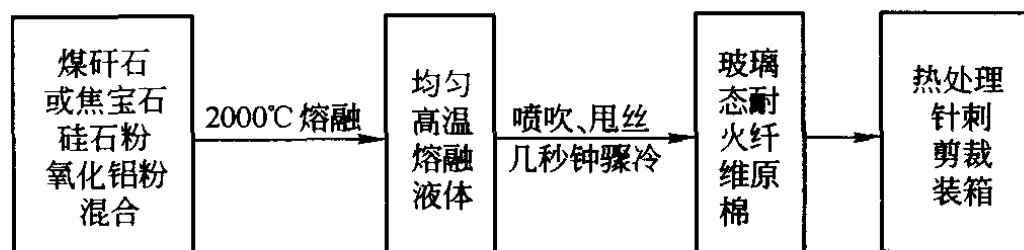


图 1-2 玻璃态耐火纤维制取工艺

上述方法制成的纤维称作纤维原棉，原棉中含有部分未被吹成纤维的颗粒即渣球（喷丸）。渣球存在形式为多样化，有球状、月牙状等，直径大小从几十微米到数百微米。总的来说，渣球同平均直径仅有 $3 \sim 5\mu\text{m}$ 纤维比较非常大，它对耐火纤维制品的隔热性能和拉伸强度起削减作用。因此，在一般情况下都采取重力分离法来分离渣球。渣球分离处理后，再经过热处理制成纤维毯等制品。玻璃态耐火纤维针刺毯工艺流程如图 1-3 所示。

我国 20 世纪 80 年代，B&W 针刺毯生产线没有引进之前，

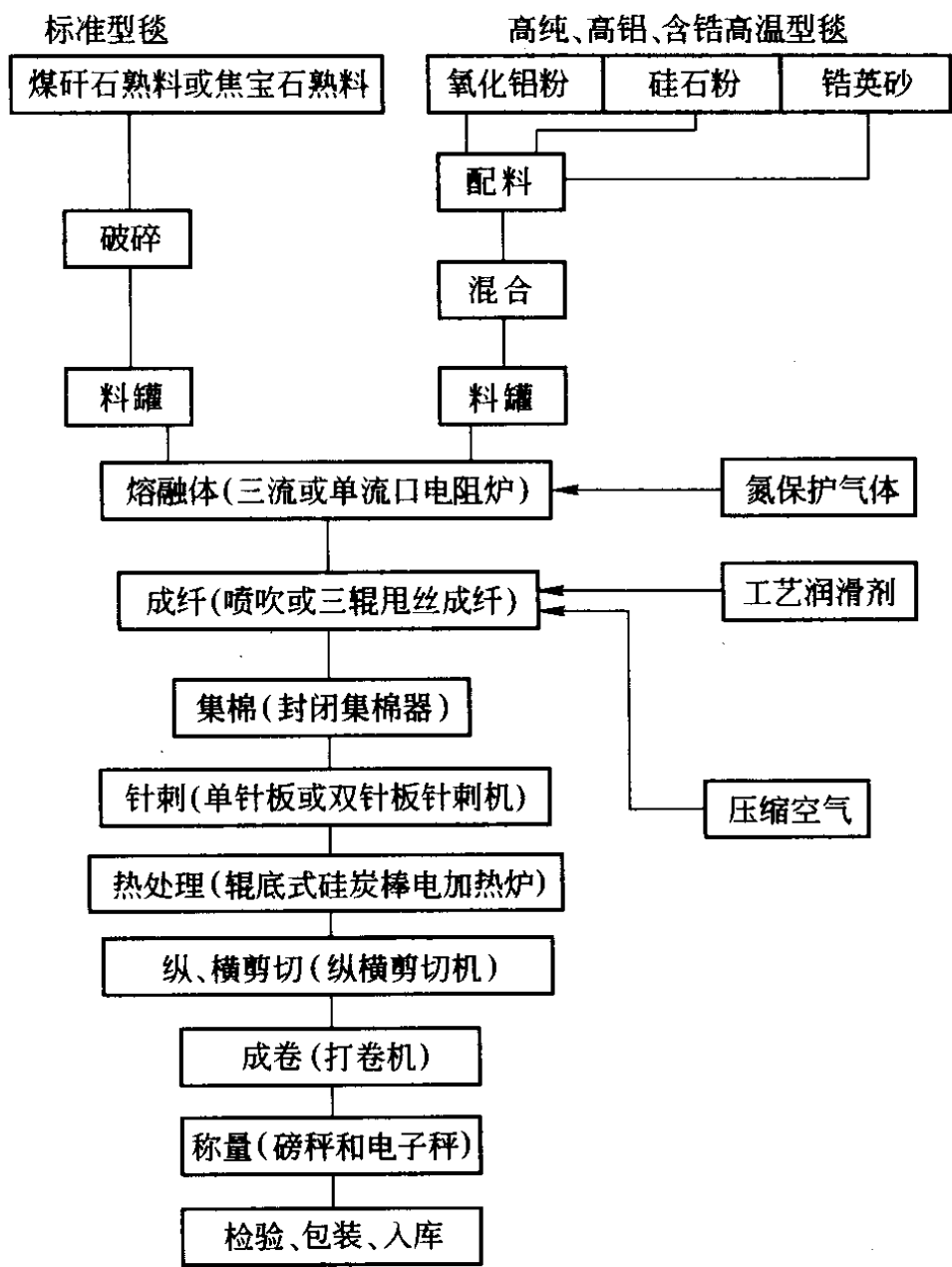


图 1-3 玻璃态耐火纤维针刺毯工艺流程

耐火纤维制品基本上是湿法成型。首先将纤维原棉切割成适合级配的碎块，混配成浆状放入定尺的金属模内，金属模壁上设有排水的小孔并与真空泵相连。金属模内衬要放入尼龙网纱，以便在挤压和抽真空时挡住纤维棉溢出。成型产品的厚度可根据抽力和挤压力来调节，这种湿法成型耐火纤维制品工艺如图 1-4 所示。

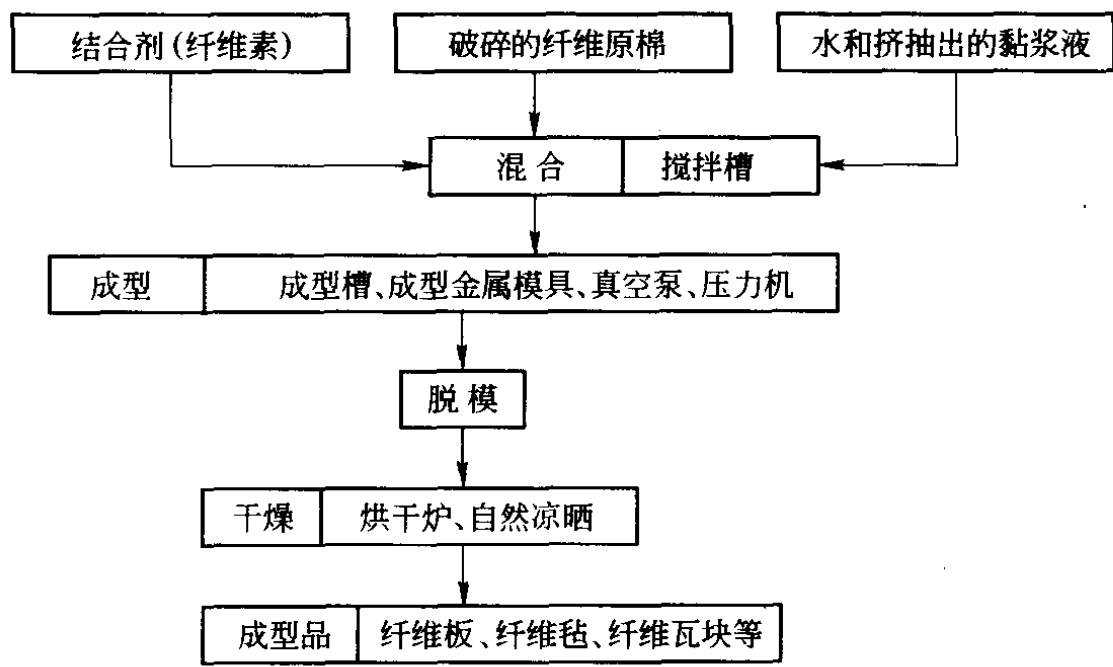


图 1-4 湿法成型耐火纤维制品工艺

生产工艺采用高温熔融法，是把近 2000℃ 高温熔岩液体在几秒内形成固体，在这种骤冷条件下形成的固体与原料熔融前固体的显微组织结构差异很大。由于高温液体速凝，其冷却速度远大于物体微观组织内的原子扩散速度，因而晶格形成和排列的过程没有条件进行，这样物体内的微观组织形成了一种非稳定结构，即物体呈介稳定状态。这种介稳定状态的物体保持着一一定的势能，在有条件下（如温度升高给原子扩散创造了条件），它就会释放内能向稳定态组织结构转变，其转变的第一步是在玻璃态相内原子开始重新排列，即结晶或称析晶。

1.2.2 玻璃态耐火纤维产品及使用温度

玻璃态耐火纤维根据产品 Al_2O_3 含量和所填加的用于抑制高

温下结晶的第三种成分材料不同可分为四大类产品：普通硅酸铝纤维、高纯硅酸铝纤维、高铝纤维和含锆硅酸铝纤维（含铬硅酸铝纤维）。玻璃态耐火纤维的制品可根据制作工艺和使用方式来规定，玻璃态耐火纤维产品理化性能指标（以体积密度 128 ~ 160kg/m³针刺毯为例）见表 1-4。

表 1-4 玻璃态耐火纤维产品理化性能

项 目	Al ₂ O ₃ /%	SiO ₂ /%	Fe ₂ O ₃ /%	ZrO ₂ /%	热导率 /W · (m · K) ⁻¹ (热面温度 800℃)	线收缩率 /% (1150℃, 6h)	分类 温度 /℃	使用 温度 /℃
普通型	44	52	<1.0	—	0.16	3.6	1260	980
标准型	46	51	<0.8	—	0.16	3.2	1260	1000
高纯型	47 ~ 49	52 ~ 50	<0.5	—	0.16	2.5	1260	1100
高铝型	52 ~ 54	45 ~ 47	<0.5	—	0.16	2	1400	1150
含锆型	49 ~ 50	35 ~ 42	<0.2	15 ~ 17	0.16	1.8	1400	1250

鲁阳公司对玻璃态耐火纤维的各种产品，分别归纳为十大类共 58 个品种。表 1-5 ~ 表 1-14 为产品的分类。产品编码说明如下：

(1) 产品分类以数字编码的第一位数码表示：

1—普通型硅酸铝纤维产品； 2—标准型硅酸铝纤维产品；
3—高纯型硅酸铝纤维产品； 4—高铝型硅酸铝纤维产品；
5—含锆型硅酸铝纤维产品。

(2) 产品生产工艺以数字编码的第二位数码表示：

1—甩丝成纤工艺； 2—喷吹成纤工艺； 3—湿法成型工艺；
4—以热固性树脂干法制品生产工艺； 5—真空成型工艺；
6—真空吸滤工艺； 7—喷涂工艺； 8—折叠组件工艺；
9—浇注工艺； 0—纺织品工艺。

(3) 产品形态以数字编码的第三位数码表示：

1—纤维棉； 2—纤维毯； 3—纤维毡； 4—纤维板；

5—纤维异型件； 6—纤维捣打料； 7—纤维浇注料；
8—纤维纺织品； 9—纤维组件； 0—纤维喷涂料。

表 1-5 硅酸铝纤维棉

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
1.1	普通型硅酸铝甩丝纤维棉	普通甩丝棉	111
1.2	标准型硅酸铝甩丝纤维棉	标准甩丝棉	211
1.3	高纯型硅酸铝甩丝纤维棉	高纯甩丝棉	311
1.4	高铝型硅酸铝甩丝纤维棉	高铝甩丝棉	411
1.5	含锆型硅酸铝甩丝纤维棉	含锆甩丝棉	511
1.6	普通型硅酸铝喷吹纤维棉	普通喷吹棉	121
1.7	标准型硅酸铝喷吹纤维棉	标准喷吹棉	221
1.8	高纯型硅酸铝喷吹纤维棉	高纯喷吹棉	321
1.9	高铝型硅酸铝喷吹纤维棉	高铝喷吹棉	421
1.10	含锆型硅酸铝喷吹纤维棉	含锆喷吹棉	521

表 1-6 硅酸铝纤维毯

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
2.1	普通型硅酸铝甩丝针刺毯	普通甩丝毯	112
2.2	标准型硅酸铝甩丝针刺毯	标准甩丝毯	212
2.3	高纯型硅酸铝甩丝针刺毯	高纯甩丝毯	312
2.4	高铝型硅酸铝甩丝针刺毯	高铝甩丝毯	412
2.5	含锆型硅酸铝甩丝针刺毯	含锆甩丝毯	512
2.6	普通型硅酸铝喷吹针刺毯	普通喷吹毯	122
2.7	标准型硅酸铝喷吹针刺毯	标准喷吹毯	222
2.8	高纯型硅酸铝喷吹针刺毯	高纯喷吹毯	322
2.9	高铝型硅酸铝喷吹针刺毯	高铝喷吹毯	422
2.10	含锆型硅酸铝喷吹针刺毯	含锆喷吹毯	522

表 1-7 硅酸铝纤维毡

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
3.1	普通型硅酸铝纤维真空成型毡	普通纤维毡	153
3.2	标准型硅酸铝纤维真空成型毡	标准纤维毡	253
3.3	高纯型硅酸铝纤维真空成型毡	高纯纤维毡	353
3.4	高铝型硅酸铝纤维真空成型毡	高铝纤维毡	453
3.5	含锆型硅酸铝纤维真空成型毡	含锆纤维毡	553

表 1-8 硅酸铝纤维板

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
4.1	普通型硅酸铝纤维真空吸滤板	普通纤维板	164
4.2	标准型硅酸铝纤维真空吸滤板	标准纤维板	264
4.3	高纯型硅酸铝纤维真空吸滤板	高纯纤维板	364
4.4	高铝型硅酸铝纤维真空吸滤板	高铝纤维板	464
4.5	含锆型硅酸铝纤维真空吸滤板	含锆纤维板	564

表 1-9 硅酸铝纤维异型件

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
5.1	普通型硅酸铝纤维真空成型异型件	普通异型件	155
5.2	标准型硅酸铝纤维真空成型异型件	标准异型件	255
5.3	高纯型硅酸铝纤维真空成型异型件	高纯异型件	355
5.4	高铝型硅酸铝纤维真空成型异型件	高铝异型件	455
5.5	含锆型硅酸铝纤维真空成型异型件	含锆异型件	555

表 1-10 硅酸铝纤维干法制品

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
6.1	普通型硅酸铝纤维干法棉	干法棉	141
6.2	普通型硅酸铝纤维干法毡	干法毡	143
6.3	普通型硅酸铝纤维干法板	干法板	144
6.4	普通型硅酸铝纤维干法卷管	干法卷管	145

表 1-11 硅酸铝纤维浇注料

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
7.1	普通型硅酸铝纤维浇注料	普通纤维浇注料	197
7.2	高铝型硅酸铝纤维干法毡	高铝纤维浇注料	497
7.3	含锆型硅酸铝纤维干法板	含锆纤维浇注料	597

表 1-12 硅酸铝纤维纺织品

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
8.1	硅酸铝纤维纺织布	纺织布	208A
8.2	硅酸铝纤维纺织带	纺织带	208B
8.3	硅酸铝纤维纺织编绳	纺织编绳	208C
8.4	硅酸铝纤维纺织扭绳	纺织扭绳	208D
8.5	硅酸铝纤维纺织盘根	纺织盘根	208E
8.6	硅酸铝纤维纺织套管	纺织套管	208F

表 1-13 硅酸铝纤维组件

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
9.1	普通型硅酸铝纤维针刺毯组件	普通针刺毯组件	189
9.2	标准型硅酸铝纤维针刺毯组件	标准针刺毯组件	289
9.3	高纯型硅酸铝纤维针刺毯组件	高纯针刺毯组件	389
9.4	高铝型硅酸铝纤维针刺毯组件	高铝针刺毯组件	489
9.5	含锆型硅酸铝纤维针刺毯组件	含锆针刺毯组件	589

表 1-14 硅酸铝纤维喷涂料

序 号	产品全称	产品简称	产品编码
9.1	普通型硅酸铝纤维喷涂料	普通喷涂料	170
9.2	标准型硅酸铝纤维喷涂料	标准喷涂料	270
9.3	高纯型硅酸铝纤维喷涂料	高纯喷涂料	370
9.4	高铝型硅酸铝纤维喷涂料	高铝喷涂料	470
9.5	含锆型硅酸铝纤维喷涂料	含锆喷涂料	570

在表 1-4 ~ 表 1-14 中, 5 种玻璃态的耐火纤维即普通型硅酸铝纤维、标准型硅酸铝纤维、高纯型硅酸铝纤维、高铝型硅酸铝纤维和含锆型硅酸铝纤维, 在 1100℃ 加热 500h 都有不同程度的析晶。这种析晶过程, 就是介稳定态的玻璃相物体内部原子进行有序排列, 形成内能最小的晶格结构。可以看出, 硅酸铝系非晶质耐火纤维无论具体组成如何, 在受热过程中都存在着析晶。析晶与加热时间有密切的关系, 长时间加热, 莫来石开始析晶的温度为 900℃, 短时间加热, 莫来石开始析晶的温度接近 1000℃。耐火纤维出现方石英的析晶温度: 长时间加热析晶温度为 1100℃, 短时间加热析晶温度约为 1200℃。

耐火纤维在加热过程中析出莫来石晶体后, 析晶量随着温度的升高或时间的延长而增加。在析晶过程的同时, 先析出细晶粒要逐渐长大, 而一些晶粒生长过程也是另一部分晶粒缩小或消灭的过程。其结果是平均晶粒尺寸都增长了。这种晶粒长大并不是小晶粒的相互粘结, 而是晶界移动的结果。随着莫来石晶粒的不断长大, 纤维的微观组织进一步收缩, 微观组织的收缩在宏观会呈现, 耐火纤维杆径出现不均匀的“缩径”, 当耐火纤维晶粒相互吞并长到与纤维杆直径相近时, 此处出现的缩径足以使纤维断裂即粉化, 这个温度就是耐火纤维的使用极限温度。

普通耐火纤维由于杂质含量高及 Al_2O_3 含量低等方面的原因, 开始析晶时晶粒生长得比较快, 它是玻璃态耐火纤维使用温度最低的一种。高纯耐火纤维杂质含量小于 1%, 析晶温度比普通型耐火纤维析晶温度滞后一些, 析出的晶粒长大也比较缓慢, 因此, 高纯耐火纤维的使用温度比普通硅酸铝纤维要高一些。

高铝耐火纤维在加热过程中析晶温度滞后于高纯耐火纤维, 晶粒生长的速度更慢, 其长期使用温度稍高于高纯耐火纤维。含锆耐火纤维 (或含铬纤维), 其显微组织中 ZrO_2 弥撒在高纯耐火纤维的基体里, 它的主要作用是抑制耐火纤维在加热过程中析晶和晶粒长大。但在 1200℃ 左右 ZrO_2 会逐渐缓慢地烧损或挥发, 随着时间的延长, 其抑制作用会越来越小, 析晶和晶粒长大也加

快，最后使用温度基本与高铝耐火纤维相同。

总之，在连续式的火焰气氛加热炉窑作内衬，国内生产的玻璃态耐火纤维其长期使用温度，也可以说是安全使用温度：普通型耐火纤维约为 980℃；标准型耐火纤维约为 1000℃；高纯型耐火纤维约为 1100℃；高铝型耐火纤维约为 1150℃；含锆型耐火纤维约为 1250℃；大于 1250℃ 的炉窑可选用多晶莫来石或多晶氧化铝耐火纤维。

1.2.3 晶体态耐火纤维及生产工艺

氧化铝耐火纤维的晶体结构，准确应称作氧化铝多晶纤维，因为它的显微组织不是单一的晶体结构（简称单晶体），而是多晶体或称多晶质加上有少量的玻璃体物。

由于玻璃态的耐火纤维使用温度受到限制，其限制的原因是在一定温度条件下析晶和晶粒长大，晶粒长大破坏了耐火纤维的整体强度和柔弹性。在这种情况下，制取预先结晶的耐火纤维试验研究工作也就进入实质性阶段。但首先要了解的是固体的晶体结构及形成机理，这就需要更深一步地去了解晶体的类型、晶体的结合力和势能、熔点高低对晶体结构的影响等。

晶体中的粒子（原子、分子或离子）形成一定的几何排列，这是由于粒子之间存在着相互作用力，依靠相互作用力，分散的粒子结合成晶体，这种力称为晶体的结合力。根据结合力性质的不同，一般把晶体（除金属晶体外）分为 3 种类型。不同类型的晶体具有不同性质的结合，也就是说具有不同的键，结合力又称作键力。

（1）离子晶体。离子晶体是由正负离子交替排列而成的。例如，氧化物 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 习惯上称作刚玉。是铝和氧的离子排列组成，一个氧离子周围配位 4 个铝离子，而一个铝离子则配位 6 个氧离子。氧离子作六方最紧密排列，质点间距小，在离子键中具有共价键的特性。离子晶体的特点是熔点高、硬度大、挥发性小、可压缩性小。

(2) 原子晶体。原子晶体是由中性原子组成。例如 SiC 等，每个原子上的价电子不仅在一个原子周围运动，属于一个原子，也有一部分时间在相邻原子周围运动，成为相邻原子的共有价电子，这种结合成为共价键。原子晶体的结合牢固，有很高的力学强度，熔点高，导电性低，不易挥发。

(3) 分子晶体。分子晶体是由分子组成的。每个分子自身内部结合力很强，但分子和分子之间的结合力很弱。这种晶体分子之间的结合称为分子键，这种键力实质上是分子固有的电偶极矩或瞬时的电偶极矩之间的相互作用。简单的分子晶体有惰性气体的结晶，复杂分子晶体有各种有机化合物的结晶。由于分子键力弱，这种晶体的熔点低、易挥发，熔点的高低或溶解热的大小是晶体结合强弱的标志之一。

硅酸铝多晶体耐火纤维是以原子晶体和离子晶体同时存在，制取工艺采用的是胶体法。首先将氯化铝水溶液和金属铝粉配制可成纤的胶体溶液，在常温下制备作为先驱体的凝胶纤维坯体，也称作先驱体化法。凝胶纤维坯体要进行热处理后才能获得多晶质纤维成品，高温热处理过程也是凝胶纤维坯体预结晶过程，这个过程主要是加热温度和时间。硅酸铝多晶纤维的制取工艺过程如图 1-5 所示。

母液制备以工业软水或纯水稀释的盐酸溶液，在加温的条件下与金属铝粉发生反应，最后可得到透明的母液，母液中 Al_2O_3 含量必须要达到 30% ~ 50%。溶铝过程除需加温外，还需要机

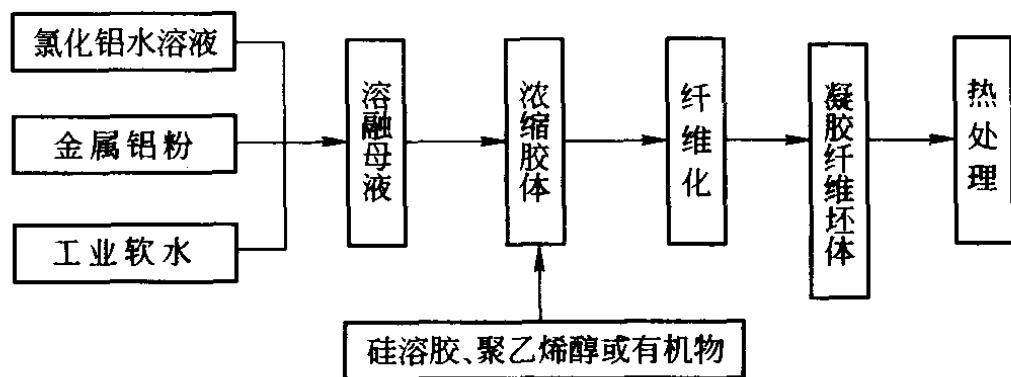


图 1-5 硅酸铝多晶纤维的制取工艺

械搅拌在回流条件下进行，以利于金属铝粉充分溶解于稀释的盐酸溶液中。溶解的温度最好在 100°C 以下，防止已生成的碱式氯化铝水解，加热时间长短取决于金属铝粉的溶解速度。溶解铝粉反应完成的标志是母液体自清透明。

过滤的目的是除去母液中不溶杂质，根据不同工艺要求，可采用离心过滤或机械过滤。浓缩可采用加热浓缩和常温真空浓缩方法，使母液中多余的水分挥发掉，制取符合能成纤的胶体。在浓缩前母液中加入一定量的硅溶胶和少量的成纤助剂。加入硅溶胶的目的可使母液生成一定黏度的胶体，又可使纤维中富集 SiO_2 成分。在胶体中 SiO_2 与部分 Al_2O_3 在晶界处生成莫来石晶体，这有利于纤维性能的稳定，并可抑制生成纤维的晶粒长大。加入微量的添加剂有两大类：一类是可提高胶体的可拉丝性能，这类物质有天然植物胶或高分子聚合物；另一类可改善胶体的流变性能，主要是有机酸、醇类和表面活性剂。

近年来的实践说明，传统的配比工艺中采用冰乙酸作为成纤的助剂，易使纤维失去柔弹性并变脆，改选用高分子聚合物与有机酸的复合添加剂效果会更好。这种复合添加剂使胶体具有良好的流变性和优异的拉丝性，大大地提高了胶体的稳定性和成纤性。

胶体纤维化可采用喷吹法或离心盘甩丝法。喷吹法制得的纤维坯体直径小、纤维短，直径一般小于 $4\mu\text{m}$ ，离心盘甩丝法制得的纤维坯体直径大，一般为 $4 \sim 7\mu\text{m}$ 。由于喷吹法成纤生产效率低，国内外生产厂家主要采用离心盘甩丝法。其产量高的原理是，胶体在甩丝盘的离心力作用下，经小孔或狭缝拉伸成丝。纤维的坯体直径虽然比喷吹法的粗，但纤维坯体柔性好、强度高，适用于各种使用条件。

氧化铝多晶纤维是一种在常温下制取的纤维原坯体，而最终的制品是在热处理（焙烧）预结晶后形成的。在高温加热预结晶过程中，纤维内部原子或离子开始有规则地排列，物体的纤维组织开始晶体化，这就大部分消除了处于介稳定态的玻璃相，从

而使其使用温度比玻璃态纤维提高了近 300℃。

1.2.4 晶体态耐火纤维产品及使用温度

氧化铝多晶纤维因 Al_2O_3 不同，所形成的晶相也就不同。目前，国内及国际上基本上最为常用的多晶纤维有 3 种：

- (1) 以英国卜内门公司为代表的“Saffil”多晶氧化铝纤维，其中 Al_2O_3 含量为 95%； SiO_2 含量为 5%，简称：A95；
- (2) 以日本电气化学公司为代表的“ALCEN”多晶氧化铝纤维，其中 Al_2O_3 含量为 80%； SiO_2 含量为 20%，简称：A80；
- (3) 以美国金刚砂公司为代表的“Fibremax”多晶莫来石纤维，其中 Al_2O_3 含量为 72%； SiO_2 含量为 28%，简称：A72。

国内生产过这 3 种多晶纤维，目前仅有多晶莫来石纤维在各行业炉窑上继续应用。多晶与玻璃体硅酸铝耐火纤维化学成分如图 1-6 所示。

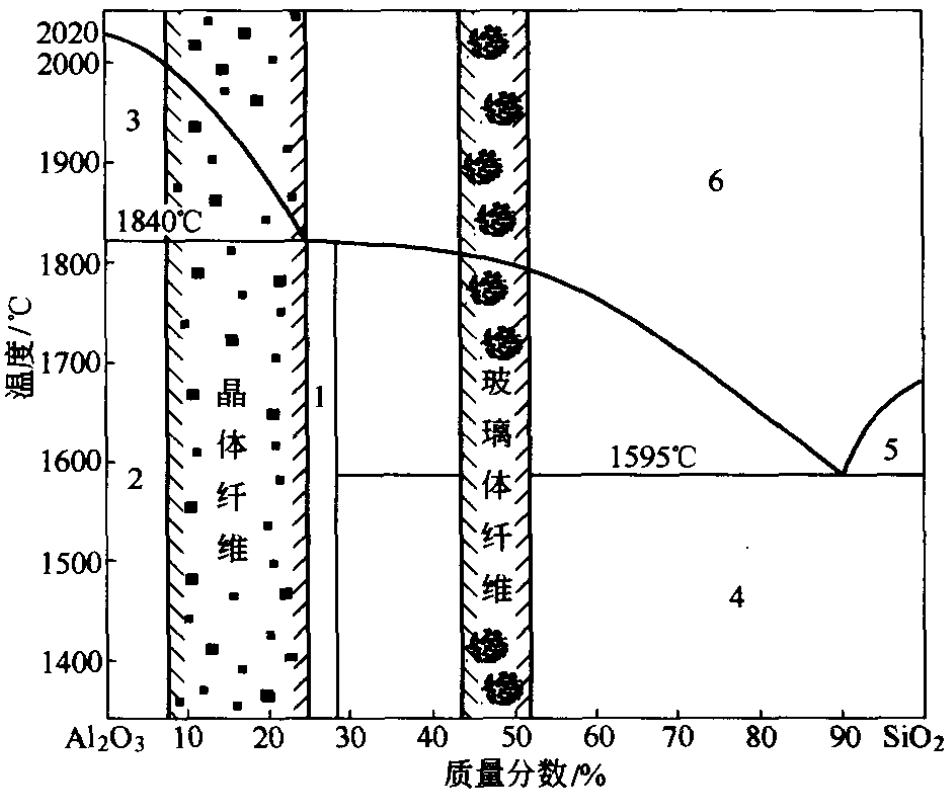


图 1-6 Al_2O_3 - SiO_2 耐火纤维的化学成分

1—莫来石；2—刚玉 + 莫来石；3—刚玉 + 液相；4—莫来石 + 石英；
5—石英 + 液相；6—液相

从图 1-6 中可以看到, A72 在整个固相温度区间内始终保持单一的莫来石相, 不存在莫来石的同素异构相转变, 晶形的同素异构转变会伴随着体积和外形的变化, 这说明多晶莫来石纤维有它的优越性能, 在下一节 (1.4) 将详细论述。A80 和 A95 在整个固相温度区间主要有两种晶相组成, 即莫来石和刚玉 ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 多晶变体)。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相是在升温过程中随着时间和温度的变化, 由同质异相或称同素异构转变而成的, 最终是由 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化成的 (即不可逆同素异构转变)。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在各种温度下都是最稳定的, 其他变体随温度升高最终都转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, 其转化关系如图 1-7 所示。

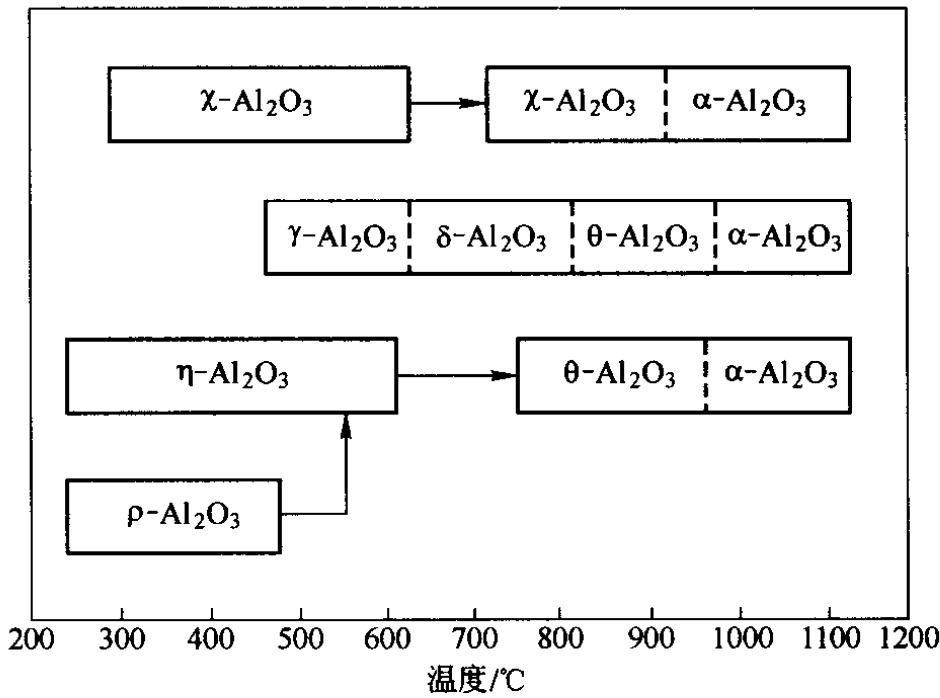


图 1-7 各种 Al_2O_3 变体顺序

Al_2O_3 在不同温度下的变体, 是 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相形成前的一种相变过程。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在各种温度下都是最稳定的, 其他变体随温度升高最终都转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在 780°C 左右转变为 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$, 830°C 左右 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 再转变为 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$, 在 1040°C 开始转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, 1450°C 完全转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, 这一不可逆转化过程体积减小 $14\% \sim 18\%$, 真密度也发生显著变化, 见表 1-15。

表 1-15 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 变体各种指标比较

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 变体形式	α	γ	δ	χ	κ	θ
所属晶系	三方	立方	四方	六方	六方	单斜
摩尔体积/ cm^3	25.55	27.77	27.93	27.12	27.41	27.63
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.99	3.66	3.65	3.76	3.72	3.69
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	5.7×10^{-6}	5.9×10^{-6}	—	—	—	7.9×10^{-6}
铝原子占据位置	八面体	八面体	四方体	八面体	四方体	四方体

A72 晶粒较小，而 A80 和 A95 再加热后能观察到粗大的 Al_2O_3 结晶晶粒。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的熔点最高（ 2050°C ），A72 和 A80 在一定的时间内，随着温度的升高出现不同程度的收缩，如图 1-8 所示。在 1400°C 以前，两种纤维基本保持同一峰值，在升到 1500°C 时出现了差距，A80 的收缩率是 A72 的 2 倍。图 1-9 所示为加热温度一定时，加热时间与纤维收缩率的变化关系。加热到 24h 后，A72 的收缩率为 1%，以后收缩率几乎没有多大变化。相反，A80 随着加热时间的延长则继续收缩，两者差异变得越来越大。A95 和 A72 两种多晶纤维在加热时的差别见表 1-16。

表 1-16 A72 与 A95 的指标比较

氧化铝多晶纤维		A95	A72
$w(\text{Al}_2\text{O}_3) / \%$		95	72 ~ 75
$w(\text{SiO}_2) / \%$		5	25 ~ 28
纤维长度/mm		40	100
纤维直径/ μm		3 ~ 4	2.5 ~ 3
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		3.4	3.05
高温收缩率/%	1400°C ，24h	1.0	0.5
	1600°C ，24h	4.0	2.0

多晶纤维收缩上产生的差异的关键是，同是氧化铝的材料，其显微组织结构不同，即晶相组成不一样。A80 和 A95 加热前晶相的组成是莫来石相和 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相，随着温度的升高和时间的

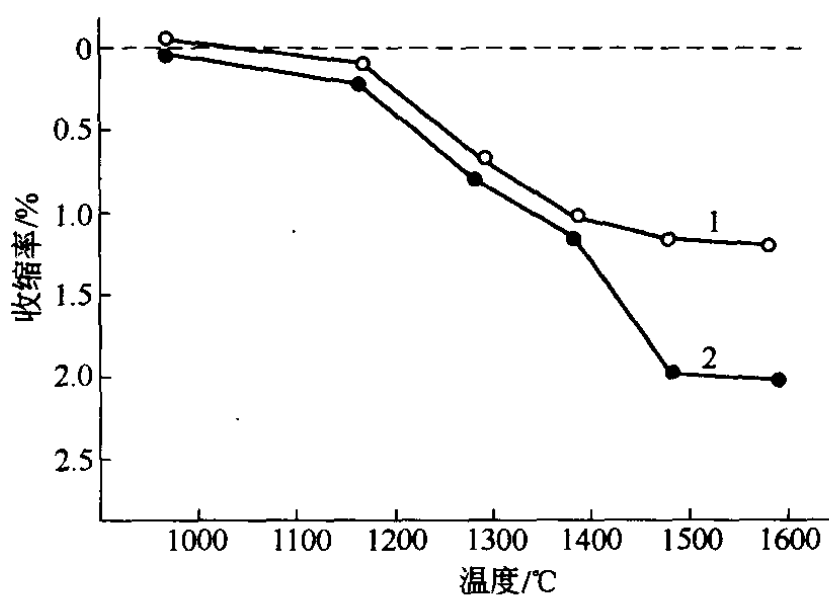


图 1-8 加热温度与纤维收缩率的关系
(在 24h 内)
1—A72; 2—A80

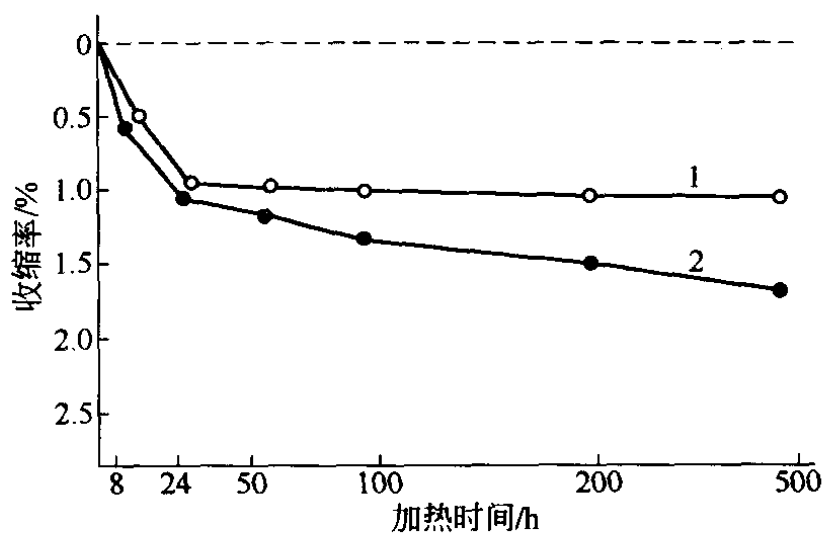


图 1-9 加热时间与纤维收缩率的变化关系
(加热温度为 1400°C)
1—A72; 2—A80

延长, θ - Al_2O_3 相不断转化成稳定态的 α - Al_2O_3 相, 并且晶粒在不断的长大。相的转变与晶粒不断长大, 必然伴有体积变化即收缩, 这种现象在 1500°C 以后会变得更加明显。

A72、A80 和 A95 多晶纤维的坯体经高温热处理后, 其晶粒

都很小，在各类工业炉窑尤其是在火燃气氛炉膛内使用中，随着温度的升高和加热时间的延长，A72 仅有单一的莫来石晶相，没有同素异构转变过程，只有莫来石晶粒缓慢长大过程。

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 系的 A72、A80 和 A95 三种多晶纤维，在热处理过程中物理化学变化各有其工艺特点，其表现是在加热时所产生的收缩不同，最后的真密度也不同。它们在热处理过程中变化的特点是：

(1) 在 150°C 以前主要是逸出吸附水， 450°C 以前逸出结构水和阴离子物 (Cl^- , AC^-)， $1200 \sim 1300^\circ\text{C}$ 以前主要是不定形 Al_2O_3 ， SiO_2 逐步形成 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和莫来石；

(2) 在热处理过程中需要控制升温的速度，A72、A80 和 A95 三种凝胶纤维各自处理的时间和温度不一样。A95 需要 11h，最高处理温度 1300°C ；A72 和 A80 处理时间在 6 ~ 11h，最高处理温度为 1250°C 和 1220°C ；

(3) A80 和 A95 需要对气氛控制，A72 可以不用控制气氛。 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 系的 A72、A80 和 A95 三种凝胶纤维在热处理过程中，它们的热处理工艺基本相同。从工艺的简便性、生产费用较低等角度来考虑，再从实际应用反馈回来的信息出发，适宜发展 A72 多晶莫来石耐火纤维。

1.3 多晶莫来石耐火纤维

多晶莫来石耐火纤维制取工艺在 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 的配比上不同于 A80 和 A95 多晶纤维，它是按最后形成单一晶相——莫来石 ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) 进行化学配比的，并力求在生产制造过程能源消耗最少，环保条件最好，各项性能指标优良，尤其是在高温下纤维的收缩率最低。

1.3.1 生产多晶莫来石纤维的优势

氧化铝质的多晶耐火纤维根据 Al_2O_3 含量的不同，产品分为 A72、A80 和 A95，如何评估和选定哪种多晶纤维投入生产，一

是要分析哪种多晶耐火纤维适应用户的技术要求；二是考虑成本和节能环保效果，通过本章节的分析和论述能提供参考和确定。

(1) A95 多晶纤维的主晶相是 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和少量的莫来石及 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，A80 多晶纤维的主晶相是莫来石和少量的 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，A72 为多晶莫来石纤维，它的主晶相是单一的莫来石相。3 种多晶氧化铝质的耐火纤维，其热处理温度和结晶情况是有差别的，详见表 1-17。A72 多晶莫来石纤维热处理温度相对较低，再结晶时仅是一种莫来石晶体。A80 和 A95 多晶纤维热处理温度相对 A72 多晶莫来石纤维要高，在结晶过程中有两种晶体出现，其中一相为不稳定相，在高温情况下，莫来石和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶粒长大速度不一样， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的长大速度明显要大于莫来石。

表 1-17 多晶纤维热处理温度及结晶状况

纤维种类	最高热处理 温度/℃	结晶情况	晶体数量/%		晶粒尺寸 /nm
			莫来石	刚玉	
A72	1220	单一的莫来石	46	—	150
A80	1250	主晶相莫来石及少量的 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$	41	—	150
A95	1300	主晶相 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 及少量莫来石和 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$	5	62	130

(2) $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的真密度为 3.4g/cm^3 ，而莫来石的真密度为 3.0g/cm^3 ，如果分别由这两种多晶纤维制成直径相同的纤维制品，在同样的重量下，A72 比 A95 体积要大，纤维数量要多 12% 左右。用这两种多晶纤维做成的制品，在相同的体积下，其密度不同、气孔率不一样也导致了产品的热导率不一样。

(3) 如果采用金属铝粉作原料，则 A95 多晶纤维用料量比 A72 多晶莫来石纤维用料量多 19.2%，产品的成本和工艺过程的能耗也要相应增加很多。

(4) 生产 A95 和 A72 多晶纤维，目前所用的一部分原料

为氯化铝，氯最后要排除掉。氯的排放量 A95 比 A72 大约多 23%，这在生产过程中，A95 的设备腐蚀和环境污染也都相应增大。

(5) A80 和 A95 多晶纤维制品及其互配制品，在高温炉窑长期使用中，收缩率要比 A72 多晶纤维大约一倍。

综上所述，无论从多晶纤维制品的热稳定性、体积密度、气孔率生产过程的能耗和环境污染上看，选择 A72 多晶纤维有一定优势。

1.3.2 多晶莫来石纤维生产工艺

多晶莫来石耐火纤维的制造工艺，在化学成分上不同于 A80 和 A95 多晶氧化铝纤维，它是根据 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 二元相图中，以形成最稳定相或者说形成单一晶体为技术标准，进行化学配比来获取。多晶莫来石耐火纤维的生产也采用胶体法，配比的化学成分 Al_2O_3 为 72% ~ 75%， SiO_2 为 25% ~ 28%。其制造原理将可溶性金属铝粉、盐酸和工业软水混合成具有一定黏度的透明胶体溶液，通过转盘甩丝或喷吹成丝的坯体后，进行低温烘干和高温热处理预结晶化。多晶莫来石耐火纤维生产工艺流程如图 1-10 所示。

(1) 溶胶体的制备。采用常温下胶体工艺，实质上是按晶体种类将含有铝的铝盐和铝变成相应的氧化物，再放入成胶的添加物制成黏度高和能成纤的胶体溶液。根据这一原理，可选用工业级结晶氯化铝配制成水溶液，并按一定的 Al/Cl 之比在溶液中溶入金属铝粉，这种溶液经过水解、聚合等剧烈的化学反应形成透明稳定的氧氯化铝无机胶体——母液。由于所采用的原料即氯化铝水溶液有强烈的腐蚀性，所以整套设备及装置都不能使用金属。特别是将氯化铝水溶液加热至沸腾的容器材质很关键。

根据莫来石晶相的化学组成，需要在母液里加入硅溶胶配制成胶体。在配制胶体溶液时，为了避免胶体出现凝胶和沉淀现

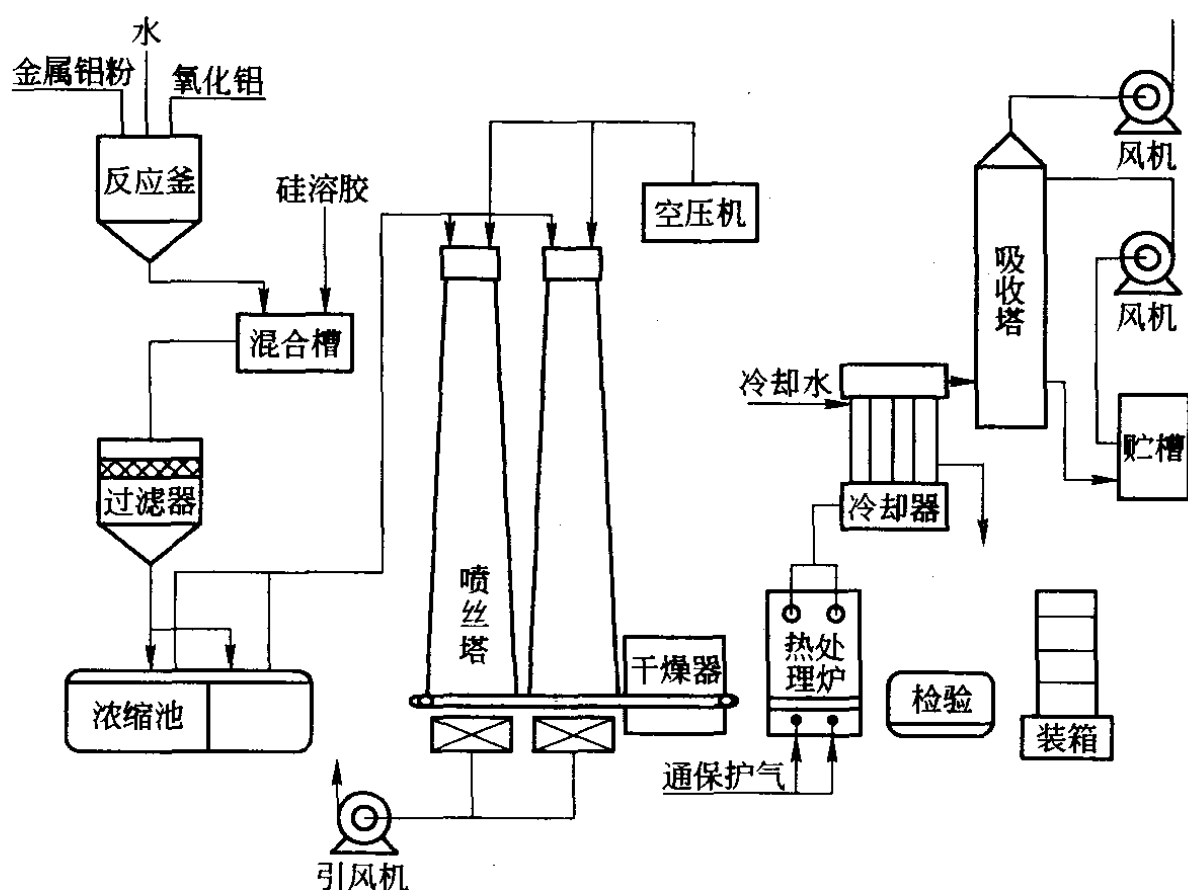


图 1-10 多晶莫来石耐火纤维生产工艺流程

象，同时也为了抑制纤维坯体在预结晶加热时，形成晶相后造成 SiO_2 在晶界富集，从而为产生方石英创造条件，可以掺入一些有机酸。配好后的胶体要加热浓缩，必须排除一部分溶剂（主要是物理水），使胶体聚合黏度达到成纤要求的指标。为了控制胶体的流变性能，应向胶液中加入一定量的高分子聚合物。由于胶体溶液浓缩工艺量大、时间长、温度控制严格、均匀性要求高、黏度控制要求精确，因此应当采取增大蒸发面积和改善胶体液面环境等一系列措施，并设计出一套高效的浓缩系统。

（2）成纤工艺。成纤或称为成丝，是生产多晶莫来石耐火纤维的关键，也是技术难度和操作难度较大的一个环节。为了提高纤维的质量，减少渣球和夹杂的含量，可采用常温高速离心甩丝成纤方法。首先将配制好的胶体放入一个压力容器内，通过气力输送到高速旋转的圆盘上，胶体被离心抛出后经热空气喷吹成

纤。在这一工艺环节中，胶体的黏度、圆盘的转速、热气流温度和成纤塔这4个环节都有一定的有机联系和相互制约的关系。

(3) 纤维的干燥及热处理。由胶体成纤工艺制得的多晶纤维坯体其表面积大，极易吸收空气中的水分而变成泡糊，所以对刚出来的纤维坯体必须迅速进行干燥，否则纤维丝之间会出现粘连，不但会影响到热处理质量，形成的制品也易脆化。纤维的坯体干燥一定时间后要立即进行热处理，以便使纤维在高温下脱水，烧掉碳氢化合物，使铝盐中的氯离子(Cl^-)转变成氯化氢气体逸出。在这一工艺过程中，需严格控制升温速率，以保证纤维结构不被破坏。在此条件下，热处理炉升温速率可随纤维的直径减小而加大。在热处理过程中会产生有一定温度(高于 500°C)的腐蚀性气体，这就需要科学地选用炉体耐火材料和外壳材质。

纤维坯体经过干燥和热处理这两道工序后，形成的是玻璃态的半成品，这时的纤维之间不会发生粘结。将半成品再放入炉内进行高温热处理(预结晶)，要按转晶的升温曲线加热升温，最后得到多晶莫来石耐火纤维。

1.3.3 多晶莫来石纤维的特性

多晶莫来石耐火纤维在结构上是以莫来石微晶的形式存在的，莫来石晶体为稳定相、活性低、再结晶能力差、晶体惰性大。莫来石的晶粒尺寸较小，在单根纤维截面上能布置很多微晶体，它在高温下不但保持良好的柔弹性，而且收缩很小。

多晶莫来石耐火纤维呈纯白色，外观光滑、柔软、富有弹性，犹如卫生用的脱脂棉。

热处理过程的物理化学变化。凝胶纤维的成分、结构与成纤的胶体基本相同。经实验室热处理的检测， 350°C 以前的逸出物为 H_2O 、 HCl 和 HAC ， 350°C 以后纤维开始变黑。A72、A80和A95三种凝胶纤维在 $110 \sim 350^\circ\text{C}$ 时逸出物的总量占试样总量的比例(总失重率)以及逸出物总 H_2O 、 HCl 和 HAC 各自所占的

比例如图 1-11 所示。

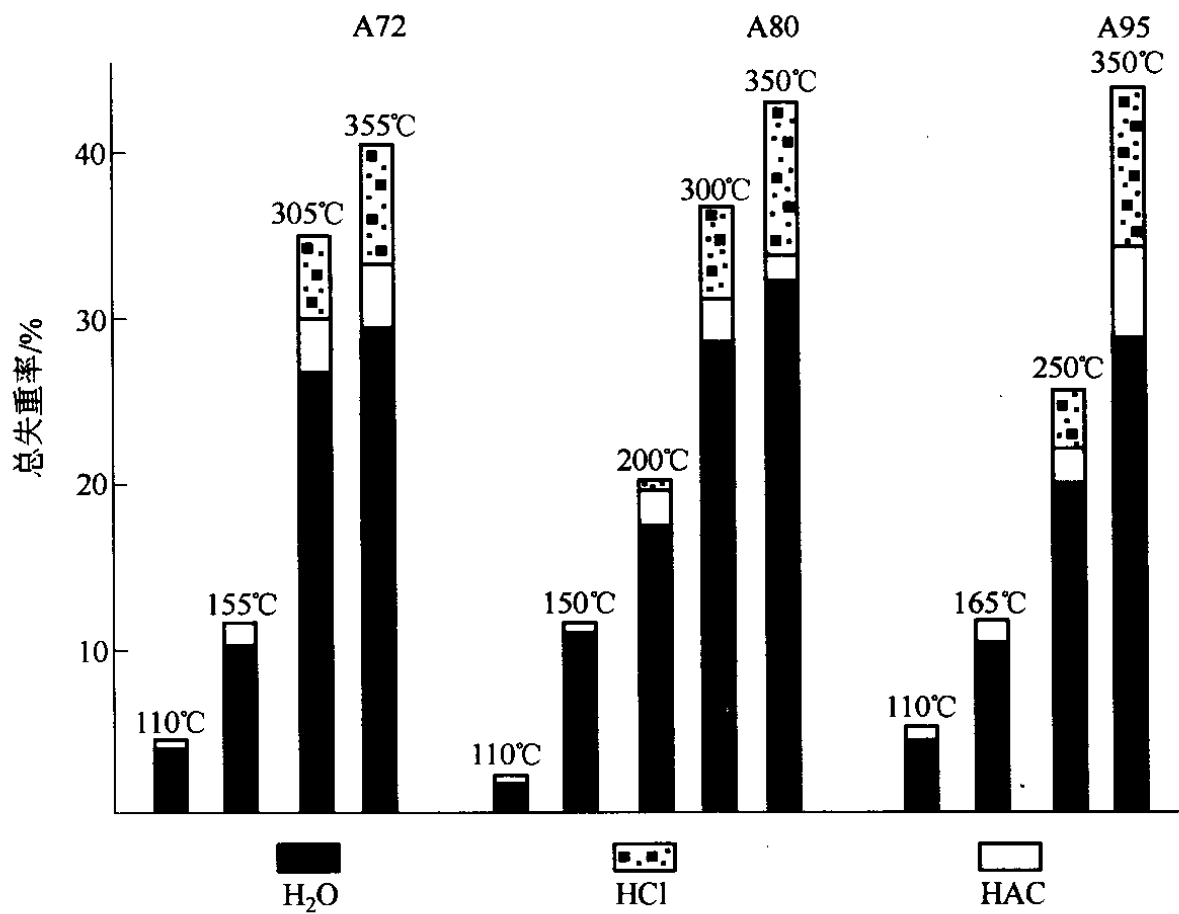


图 1-11 3 种晶体纤维坯体在不同温度下逸出物的组成

由图 1-11 可见，在 150℃ 以前逸出物主要是水，还有少量的 HAC，而 HAC 逸出量甚微。在 150℃ 以后 H₂O、HCl 的逸出量都有增加，而 HAC 逸出的量仅稍有增加。A72、A80 和 A95 三种凝胶纤维加热至 350℃ 左右时，HAC 逸出的最大量分别占原试样中 HAC 总量的 36.9%，37.5% 和 44.8%。由此可见大部分 AC⁻ 要到更高温度时经炭化才能逸出。

根据差热分析曲线，炭化逸出的温度为 470℃ 左右。这也证明 HAC 在凝胶纤维中不是游离的。在 3 种凝胶纤维中 Cl⁻ 和 AC⁻ 的含量分别为：A95，13.5%、6.9%；A80，13.6%、4.7%；A72，11.5%、6.3%；A72 中 Cl⁻ 的逸出量最小。在 150℃ 以前逸出的水作为吸附水，由 3 种凝胶纤维总失重量可算出吸附水和结构水的含量，见表 1-18 所示。

表 1-18 3 种凝胶纤维中的含水量 (%)

凝胶纤维的种类	A72	A80	A95
吸附水	10.3	9.1	8.9
结构水	21.3	26.1	27.2
总的吸水量	31.6	35.2	36.1
350℃之前逸出的总水量 (实测值)	30.5	31.5	31.0

吸附水随着 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 的增加而减少，而结构水则依次顺序而增加。350℃以前的逸出的总水量已十分接近计算值，这表明加热到 350℃时结构水已趋于排尽。用纤维中的总含水量及热处理和干燥中的总排水量，可衡量纤维的总收缩率大小，排水量少收缩就小。3 种凝胶纤维的失重加热（升温速度为 3℃/min）收缩曲线如图 1-12 ~ 图 1-14 所示。

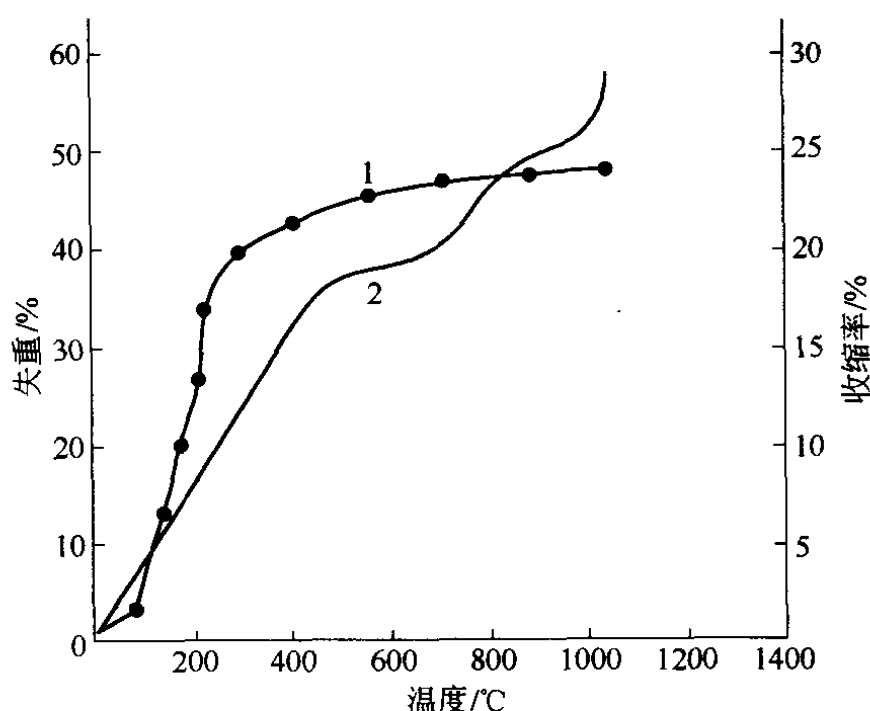


图 1-12 A72 纤维失重、加热收缩曲线

1—失重曲线；2—收缩曲线

从失重收缩曲线上可以看出，80 ~ 150℃时剧烈失重，伴随着的收缩也很大（95% 以上的失重和 85% 以上的收缩都是在此

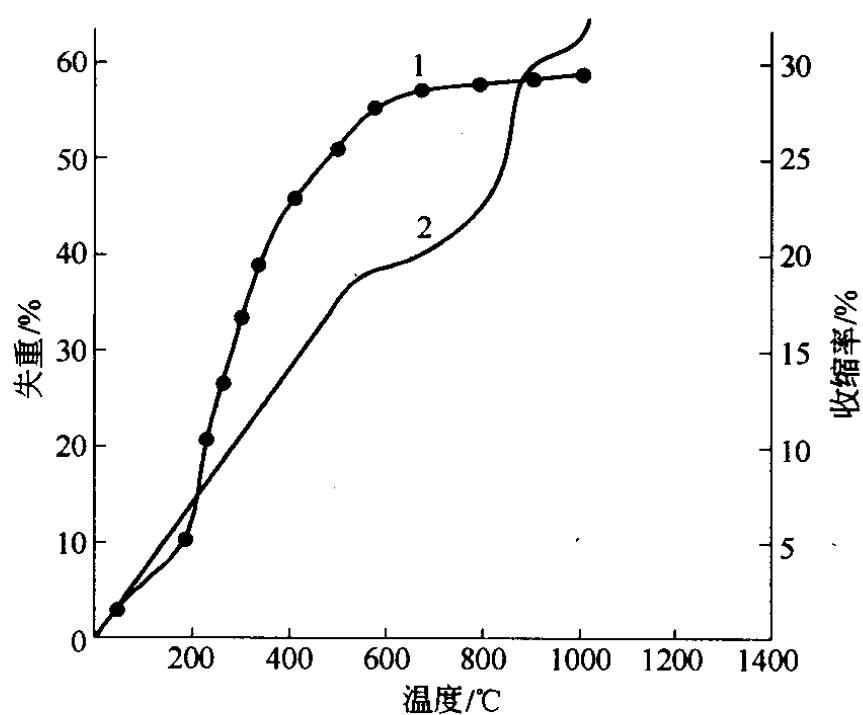


图 1-13 A80 纤维失重、加热收缩曲线
1—失重曲线；2—收缩曲线

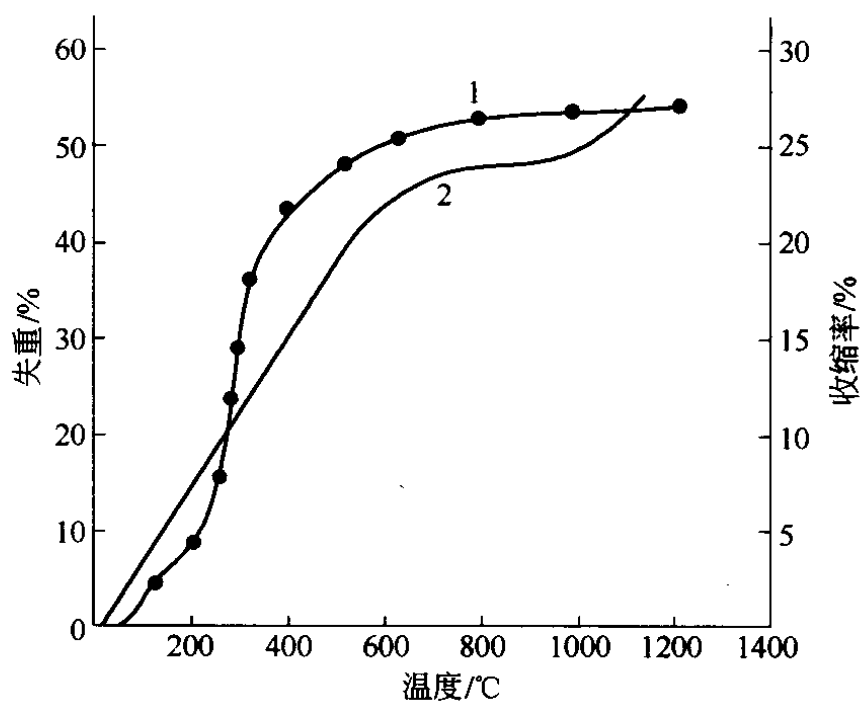


图 1-14 A95 纤维失重、加热收缩曲线
1—失重曲线；2—收缩曲线

温度范围完成的)。450 ~ 550℃可视为一转折点，此后曲线变得平缓，失重的数量和收缩的速率逐渐下降，550 ~ 650℃继续有30%的失重和10%左右的收缩。

A72、A80 和 A95 三种凝胶纤维停止收缩的温度分别为：1220℃、1250℃和1300℃。可见 A72、A80 和 A95 三种凝胶纤维在加热过程中，其物理和化学变化趋势和特点基本相近，没有质的区别，这就说明了它们的热处理工艺和制度也是大同小异。在干燥和分解过程中，升温速度对多晶纤维强度的影响见表 1-19 和表 1-20。

表 1-19 150℃干燥后 3 种凝胶纤维失重和强度变化

干燥时间 ^① /h	A95		A80		A72	
	抗振动未粉碎率 /%	失重 /%	抗振动未粉碎率 /%	失重 /%	抗振动未粉碎率 /%	失重 /%
2.2	85	19.8	88	19.7	84	16.8
1.1	84	18.6	84	17.4	84	16.7
0.7	86	18.0	75	16.1	65	16.1

①用干燥时间长短表示升温速率快慢。

表 1-20 650℃分解后凝胶纤维强度变化

分解时间 ^① /h	强 度 指 数		
	A95	A80	A72
8.4	470	508	120
4.2	160	414	257
2.8	100	100	100

①用分解时间长短表示升温速率快慢。

从表 1-19 可以看到，干燥过程中升温速率对凝胶纤维强度有一定影响，但影响的程度有所不同，其影响大小的顺序是：A72 > A80 > A95。

从表 1-20 可以看到，分解过程中升温速率对凝胶纤维强度有较大的影响，其影响大小的顺序是：A95 > A80 > A72。A95 以 4.2h 或更短的时间分解时，其强度指数显著下降。A80 和 A72

以 2.8h 或更短的时间分解时, A80 强度指数显著下降, A72 有所下降但降低得较少。也可以说, 分解中升温速率的变化对 A72 强度变化影响最小。

分解过程中逸出的气氛对凝胶纤维强度的影响见表 1-21。

表 1-21 气氛对凝胶纤维强度的影响

分解条件或分解环境	抗振动未粉碎率/%		
	A95	A80	A72
控制气氛	85.5	83.8	94.2
不控制气氛	73.5	79.2	95.6

从表 1-21 可以看到, 分解过程中气氛对 A95 凝胶纤维强度有较大的影响, 其次是 A80 凝胶纤维, 而对 A72 凝胶纤维的影响可以忽略。在生产 A80 和 A95 凝胶纤维过程中, 对这两种凝胶纤维分解时要注意气氛的控制, A72 凝胶纤维分解时则不需要控制气氛。

1.3.4 多晶莫来石纤维的理化指标

多晶莫来石耐火纤维最大的特点是, 不论是纯莫来石纤维制品, 还是用它与其他耐火纤维混配制品, 其收缩率在氧化铝多晶耐火纤维中为最小, 这是由单一莫来石相所决定的, 见表 1-22 ~ 表 1-25。

表 1-22 国产多晶氧化铝耐火纤维理化指标

生产厂家	洛阳耐火材料研究院		河南陕县电器厂	上海第二耐火材料厂
纤维品种	A80 纤维	A95 纤维	A80 纤维	A95 纤维
Al ₂ O ₃ /%	79.5	94.82	95.08	>95
SiO ₂ /%	20.0	4.96	4.51	
渣球含量/%	<5.0	1.8~2.5	<4.0	
纤维直径/ μ m	6~7	2.7	4.0(平均值)	<5.0
加热线收缩率/%		2.57 (1500℃, 6h)	1.6 (1400℃, 24h) 2.2 (1500℃, 24h) 3.3 (1600℃, 24h)	

续表 1-22

生产厂家	洛阳耐火材料研究院		河南陕县 电器厂	上海第二 耐火材料厂
纤维品种	A80 纤维	A95 纤维	A80 纤维	A95 纤维
热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$		0.248 (热面 1200℃)	0.221 (热面 1200℃)	
晶相组成	A_3S_2 少量的 $\theta-Al_2O_3$	$\gamma-Al_2O_3$	$\theta-Al_2O_3$ 为主 $\delta-Al_2O_3$ $\alpha-Al_2O_3$ A_3S_2 (少量)	$\gamma-Al_2O_3$

表 1-23 美国和中国多晶莫来石纤维指标对比

项 目		美国金刚 砂公司	美国 B&W 公司	中国洛阳耐火 材料研究院	中国浙江德清 晶体纤维厂	中国浙江莫干 山耐火器材厂
化学 成分 /%	Al_2O_3	72	75 ~ 79	72 ~ 74	72 ~ 74	72 ~ 75
	SiO_2	28	15 ~ 18	20 ~ 22		
	B_2O_3	$F_2O_3, 0.02$	4 ~ 9	3 ~ 5		
	P_2O_5	$TiO_2, 0.001$		$P_2O_5, 1.6 \sim 3.0$		
	$Al_2O_3 + SiO_2$				99.4	
主晶相		莫来石	莫来石	莫来石	莫来石	莫来石
晶粒尺寸/nm		50	55			150 左右
纤维直径/ μm		2 ~ 3.5	3 ~ 5	2 ~ 7, 占 80% ~ 90%	2.5, 占 85%	3 ~ 15
纤维长度/mm			152	20 ~ 50		
渣球含量/%				< 10		
加热线收缩率/%				< 1 (1300℃, 6h)	约 0.5 (1400℃, 12h)	
抗拉强度/MPa						
比表面积/ $m^2 \cdot g^{-1}$					35.5	
体积密度/ $kg \cdot m^{-3}$				150	60 ~ 100	
使用温度/℃				≤1320	1350	≤1300

表 1-24 多晶莫来石纤维制品理化性能指标^①

指 标	数 值	
化学成分/%	Al ₂ O ₃	73.53
	SiO ₂	25.85
	F ₂ O ₃	0.072
	TiO ₂	0.03
	Na ₂ O	0.3
	K ₂ O	0.038
	CaO	0.01
	MgO	0.036
	MnO	0.005
密度/kg·m ⁻³	散棉, 56; 叠堆块, 100; 硬质件, 180~300	
纤维直径/μm	2~3.2 (平均)	
纤维长度/mm	20~80	
渣球含量/%	<5.0	
晶粒尺寸/nm	70.0 (平均)	
比表面积/m ² ·g ⁻¹	35.5 (100℃)	
重烧线收缩率/%	<1 (1500℃, 6h)	
热导率/W·(m·K) ⁻¹	0.24 (2100℃)	
	0.31 (1400℃)	
比热容/kJ·(kg·K) ⁻¹	1.24	
晶粒长大情况/nm	83 (1500℃, 100h)	
	83 (1500℃, 100h)	
	110 (1500℃, 110h)	

①浙江德清晶体纤维厂制品。

表 1-25 A72 和 A95 多晶纤维混配制品收缩比较

多晶纤维化学成分	线收缩/%			
	1343℃, 24h	1343℃, 168h	1427℃, 24h	1427℃, 168h
Al ₂ O ₃ 95%	1.7	1.91	1.57	1.76
SiO ₂ 5%	(1.52 ~ 2.14)	(1.58 ~ 2.28)	(1.08 ~ 1.89)	(1.53 ~ 1.99)
Al ₂ O ₃ 72%	1.15	1.44	1.32	1.71
SiO ₂ 28%	(0.89 ~ 1.58)	(1.26 ~ 1.85)	(0.95 ~ 1.74)	(1.04 ~ 2.20)

1.3.5 多晶莫来石纤维复合预制砖生产工艺

多晶莫来石耐火纤维提高了纤维的使用温度，但成本比较高，工程造价也高，影响了产品的推广和使用。由此开发出了以多晶莫来石耐火纤维为热面，以其他耐火纤维作外层复合预制块，即内层（接触火焰层）采用多晶莫来石纤维，外层采用高铝或高纯等玻璃态耐火纤维，经复合成型后，在使用温度上不变，在热导率上降低了一个百分点。整个工艺过程是，采用多晶莫来石纤维散棉和甲级硅酸铝耐火纤维散棉，加入高温结合剂搅拌配制成浆、制模真空吸滤成型、烘干与高温热处理，最后整型切割。

(1) 材料的选择。多晶莫来石复合预制砖主要原料有：多晶莫来石纤维散棉、硅酸铝耐火纤维散棉、高温结合剂、絮凝剂和凝聚剂。要将制品成型前的原料混合均匀，就要把握住临界接触层的混合，它混合的均匀程度直接影响到产品的机械性能。在选择其他耐火纤维时，要除杂和切割处理，尽量在长度和纤维直径上要与多晶莫来石纤维接近。

(2) 操作顺序。采用湿法真空吸滤成型：1) 纤维在水中疏散；2) 无机胶合剂凝聚；3) 纤维与凝聚胶合剂絮凝；4) 在成型模中真空吸滤。凝聚是指无机胶合剂失去或降低稳定性，从而能在布朗运动作用下生成细小聚集体。絮凝是将由凝聚生成细小聚集体或溶液中的粗粒子在架桥物质（有机高分子絮凝剂），生成粗大的絮凝体过程。

先将耐火纤维在水中疏散，再加入结合剂，搅拌均匀成悬浊液体再加入凝聚剂，造成结合剂的小液滴悬浮在单根纤维上，再搅拌使其成为细小聚集体。再加入絮凝剂起架桥作用，使纤维与细小及具体结合成整体。

(3) 干燥与高温烧结。湿法成型的复合砖需要干燥和高温烧结，考虑到多晶莫来石复合预制件在高温处理后，可能会出现较大的收缩，所以产品的几何尺寸要控制好。另外，产品体积较大厚度较厚，会给干燥带来困难，应采取预湿切割增大其蒸发面

积，同时采用热风循环干燥，在循环过程中要不断排出水蒸气，加快产品干燥速度。

多晶莫来石纤维复合预制砖坯体干燥后，产品仍没有足够的强度，高温烧结后强度将会大幅度地提高。在高温烧结时纤维会出现致密而导致收缩，所以多晶莫来石纤维的复合预制砖，在进行烧结时，升温过程和速度不允许按常规缓慢升温，尤其是在玻璃体析晶这个温度要控制好，限制它在高温下析晶的周期过程。这就需要有足够的升温速度，和被用来作烧结剂的胶液有合适的烧结温度。表 1-26 是多晶莫来石纤维复合预制砖的理化指标。

表 1-26 多晶莫来石纤维复合预制砖的理化指标

项 目	多晶莫来石纤维	硅酸铝纤维
Al ₂ O ₃ /%	≥72	≥47
(Al ₂ O ₃ + SiO ₂) /%	≥99	≥96
Fe ₂ O ₃ /%	≤0.2	≤1.2
渣球含量 (≤0.25mm) /%	<1.0	<3.2
体积密度/kg·m ⁻³	200 ~ 600	200 ~ 600
加热线收缩率(1400℃,24h)/ %	<1.0	<3.5
抗折强度 (复合界面) /MPa	0.42	0.42
抗拉强度 (复合界面) /MPa	0.15	0.15
抗压强度/MPa	0.21	0.21

多晶莫来石纤维复合预制砖在施工时，砖缝厚度要小于 2mm，如砖的尺寸误差达不到砖缝要求时，应对纤维砖在施工现场加工达到要求尺寸。在纤维砖砌体时，不与其他耐火砖一样要求设有胀缝。

在砌体时，采用硅胶和 SiO₂ 超细粉来调整，其比例必须要准确调整好，不可加水稀释。

1.3.6 多晶莫来石纤维工业性试验

为能准确地了解和掌握多晶莫来石耐火纤维的应用特性和使

用中的安全性，1986 ~ 1988 年将近两年的时间，在各种高温炉窑上进行了以多晶莫来石耐火纤维作为工作层的全纤维复合炉衬和高温连续加热炉炉壁贴面试验，试验中失败的数据极为珍贵和重要。

(1) 在间歇式火焰炉上的试验研究。试验炉炉顶为多层耐火纤维复合结构，炉顶安装顺序如下：20mm 厚的普铝耐火纤维毡平铺在 8mm 的钢板上，并用胶泥粘牢，100mm 厚的高纯耐火纤维用金属锚固件穿过普铝耐火纤维毡固定在炉顶钢板上，再把 40mm 厚的多晶莫来石纤维叠加块贴在高纯耐火纤维上，胶泥采用硅溶胶和 SiO_2 超细粉混合，炉墙一侧用胶泥把 40mm 厚的多晶莫来石纤维叠加块贴在高铝砖上，另一侧粘贴 40mm 厚的高铝耐火纤维的切条，这样以便与莫来石纤维在同一条件上做对比。试验炉示意图如图 1-15 所示。

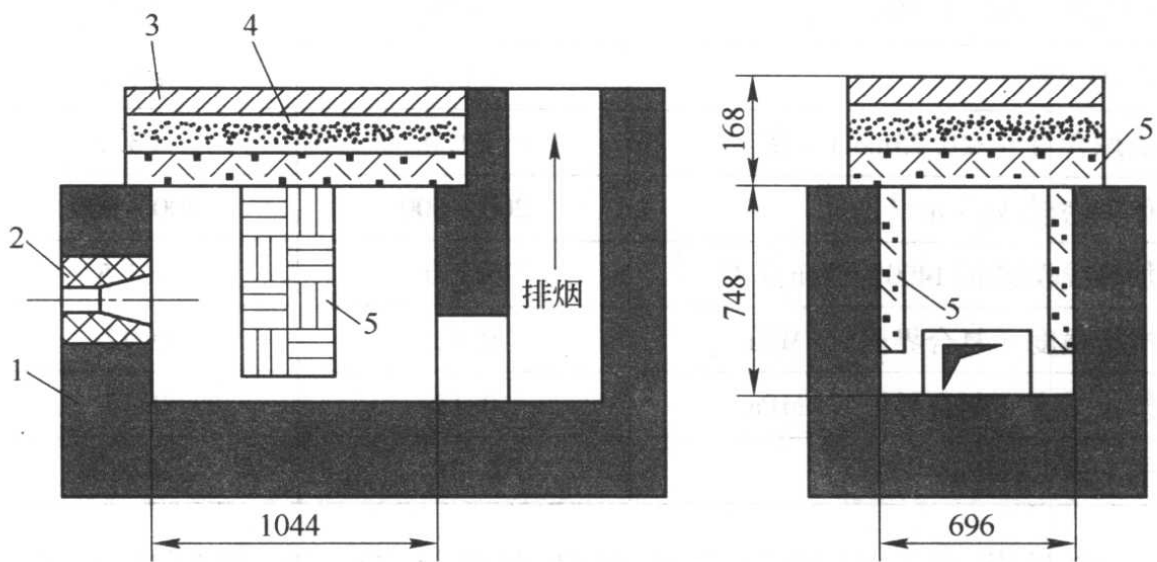


图 1-15 间歇式试验炉结构示意图

1—高铝砖；2—烧嘴；3—普铝纤维；4—高纯纤维；5—莫来石纤维

试验用的烧嘴为 $\phi 50$ 高压喷射式烧嘴，燃料为高焦混合煤气，煤气热值为 8374kJ/m^3 ，烧嘴能力最大时可达 $50\text{m}^3/\text{h}$ 。点火后炉温上升的速度非常快，不到 2h 炉膛温度达到了 1000°C 。整个试验过程加热时间为 24h，在 $1300 \sim 1350^\circ\text{C}$ 保温 16h，煤气压力波动范围为 $15680 \sim 10600\text{Pa}$ ，炉内环境比较恶劣，炉膛正

压达到了 49 ~ 98Pa。停炉后进行了观察，多晶莫来石耐火纤维仍呈纯白色，回弹率保持在 80% ~ 85%，线收缩率小于 0.5%，多晶莫来石纤维热面没有出现任何反应层，高温黏结剂已经烧结形成了硬壳。为检验多晶莫来石纤维与高铝纤维的粘结强度，在炉顶复合层割下一块试样进行拉伸试验。从图 1-16 可以看到，其拉断的界面不在粘结处，而是在普铝纤维本身。粘在侧墙另一侧的高铝纤维发生了明显变化，其弹性基本丧失，收缩增大很明显。

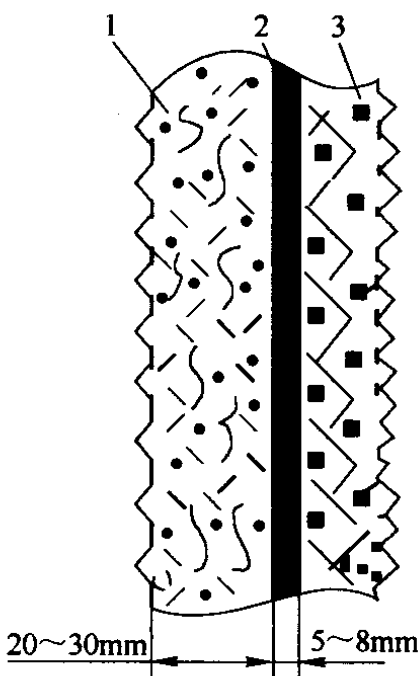


图 1-16 试样拉伸破坏示意图
1—高纯耐火纤维；2—结合剂硬壳；
3—多晶莫来石耐火纤维

(2) 在燃油连续轧钢加热炉顶

贴面实验。中型轧钢加热炉最高炉温可达到 1350℃，在中型燃油加热炉浇注料炉顶，进行了一次在高温多段炉顶局部贴面实验。炉子的生产能力为 50 ~ 60t/h，加热段最高炉温为 1300 ~ 1350℃，燃料为重油。炉顶整体浇注 280mm 厚的黏土结合浇注料，并有 70mm 厚的轻质浇注料在外保温层。在炉内加热段顶部粘贴 50mm 厚多晶莫来石纤维叠堆块，粘贴的形式如图 1-17 所示。

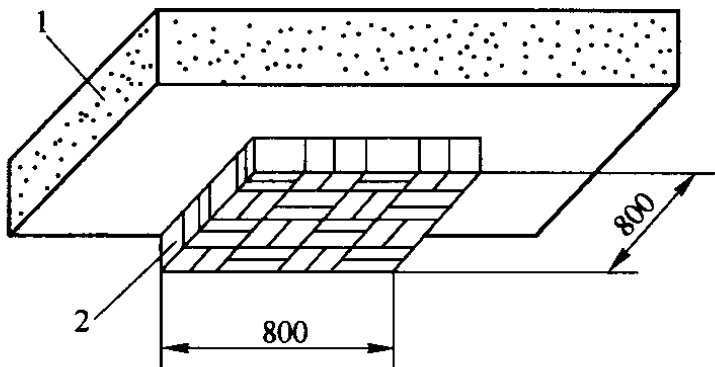


图 1-17 多晶莫来石纤维贴面示意图
1—耐火浇注料炉顶；2—多晶莫来石耐火纤维叠堆块

多晶莫来石耐火纤维叠堆块凸起粘贴在炉顶上，有 3 个侧面受到高温炉气冲刷。经 136 天的连续高温加热，贴面的多晶莫来石耐火纤维叠堆块在外观上没有发生明显的变化，纤维表面吸附了炉内的烟尘，形成了薄薄一层灰色的保护层。破坏这灰色的保护层，发现多晶莫来石纤维仍保持白色，其弹性保持较好。

虽然多晶莫来石纤维叠堆块受到三面炉气冲刷，但没有一块纤维叠堆块脱落或翘起，粘贴得非常牢固。粘结层与浇注料炉顶已经烧结成一体，是一种硬度和强度较高的结合带。在采样时只能用工具把多晶莫来石纤维叠堆块从下半部切断取下来。通过倍数较大的光学显微镜观察，单根纤维表面比较光滑，没有明显的凸凹现象存在。这说明，在火焰炉内温度小于 1350℃ 时，多晶莫来石纤维的晶粒长大速度缓慢，宏观上没有出现收缩。

从拆下来的试样发现，多晶莫来石纤维叠堆块热面（与火焰接触面）形成了大约 1mm 厚的硬层，硬层表面是深黄色的。由此往里大约有 10mm 左右的反应层，反应层为深蓝色的，该反应层耐火纤维基本上失去了弹性，但一直也没有脱落。其主要原因是在炉内的焰气中有悬浮的碳粒子，碳粒子来源于重油没有完全燃烧，在悬浮过程中吸附在多孔的耐火纤维表面。

(3) 轧钢加热炉多晶莫来石全纤维复合炉顶试验。试验采用烧混合煤气的棒材加热炉，炉子有效长度为 28m，宽度为 4.5m，炉温最高时可达 1280℃。在炉子均热段，一加热段和二加热段的炉顶，全部采用了多晶莫来石纤维的复合结构。炉子侧墙全部粘贴 40mm 厚的多晶莫来石纤维叠堆块，这样在隔热上可以与炉顶匹配。炉顶陶瓷锚固件安装结构如图 1-18 所示。

全耐火纤维复合炉顶安装的总厚度为 215mm，炉顶钢板厚度为 12mm，普铝耐火纤维毡平铺 3 层并且交错压缝布置，3 层的总厚度为 60mm，再平铺 4 层高铝耐火纤维毡 80mm 厚，50mm

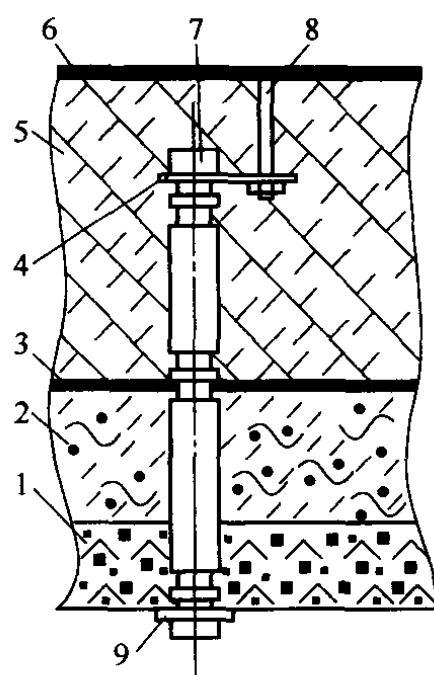


图 1-18 陶瓷锚固件结构示意图

- 1—莫来石纤维硬质件；2—多晶莫来石纤维；3—粘结层；
4—金属锚固件；5—普铝纤维；6—炉顶钢板；
7—95 号陶瓷钉；8—紧固件；9—陶瓷垫圈

厚的多晶莫来石耐火纤维叠堆块粘贴在高铝纤维上，每种耐火纤维层界面都设有陶瓷环卡件，最后用陶瓷锚固钉将 25mm 厚的多晶莫来石纤维硬质板串上固定在炉顶钢板上。这种全耐火纤维复合炉顶加热炉投产 5 个月的时间里，其能耗下降非常明显，全纤维炉顶与浇注料炉顶加热炉的可比单耗对比见表 1-27。

表 1-27 同类加热炉不同炉衬单耗对比

单耗/GJ·t ⁻¹	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	平均
1 号炉浇注料墙	1.362	1.386	1.370	1.378	1.297	1.358
2 号炉浇注料墙	1.155	1.136	1.336	1.152	1.370	1.365
2 号炉纤维内衬	1.050	1.169	1.161	1.120	1.142	1.128

注：此表为鞍钢计量厂的资料。

从表 1-27 中可以看到，全耐火纤维加热炉炉顶能耗降低得很明显，与 1 号炉同期相比能耗降低了 17%，与 2 号炉同期相

比能耗降低了 10.8%。全耐火纤维加热炉的热敏性也得到了明显的提高,其升温降温速度快,由冷炉点火到出钢比原来在时间上缩短近 2h。由于加热速度快,钢坯在炉时间短,因而减少了钢坯的氧化烧损,从而也提高了产量。

全耐火纤维炉顶加热炉投入生产一个多月,出现少量的陶瓷锚固件断裂(选用的是 Al_2O_3 , 95%; 称作 95 瓷),在炉顶高温段出现了折断现象,而且是没有规律的折断,折断部位都发生在陶瓷杆中间的缩径处,通过检查,主要原因有以下几个方面:

1) 发现陶瓷钉断面有缩径和气孔,并且吸水率很大,常温抗折强度低于 0.5 ~ 1.0MPa,在大量选用这种陶瓷锚固件时,出厂质量没有很好地检查。

2) 在运输过程中由于碰撞和振动,有部分陶瓷杆出现细微裂纹,这样在高温下产生的热应力促使细微裂纹增大和折断。

3) 陶瓷钉选用的过长,人为的缩径处太多,粘接层在陶瓷杆的缩径处,在高温下此处受粘结层的剪应力而折断。

分析上述原因后,又重新选用了锚固钉。锚固钉采用的材质是 SiC 和 0Cr25Al16Ni 金属销钉,其结构如图 1-19 所示。

这种材质的锚固件比陶瓷的锚固件在提高使用寿命上仅仅多了两个月,经 3 个月试用后,未裸露在火焰中的 SiC 钉被氧化发生了变形,同时体积增大了 30% 左右,在 SiC 钉杆上开始出现龟裂现象。在这样的情况下,全耐火纤维炉顶轧钢加热炉停止了试验。

(4) 多晶莫来石耐火纤维在箱式电炉上试验。试验用的箱式电炉型号为 SX-12-16,试验中侧墙采用全纤维结构,在侧墙的钢板内焊接上一层钢网,以便固定耐火纤维(粘贴加锚固),如图 1-20 所示。

该试验炉的常用温度在 1300℃ 左右,其中在 1500℃ 保温 6h 使用过 55 次。近 8 个月的试用对炉墙进行了检查和测试。多晶莫来石纤维在工作层上没有出现裂纹和明显的收缩,仍保持有弹性和纯白色。新旧两个炉的功率消耗情况见表 1-28。

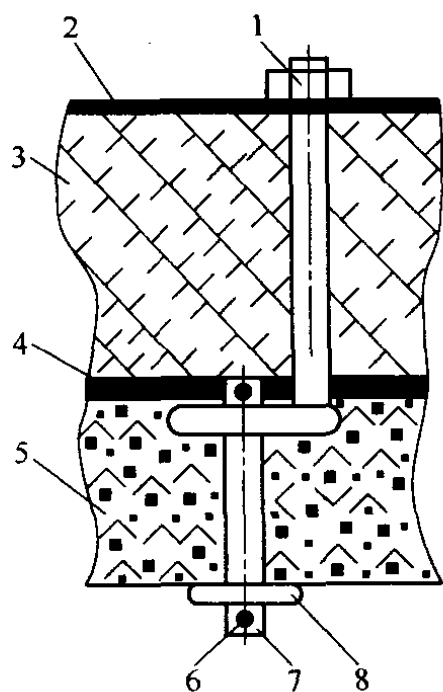


图 1-19 SiC 锚固件全纤维

炉顶结构示意图

- 1—0Cr25Al16Ni 金属销钉；2—炉顶钢板；
3—普铝纤维；4—粘结层；5—多晶莫来石纤维；6—锚固销；7—SiC 锚固钉；
8—SiC 垫圈

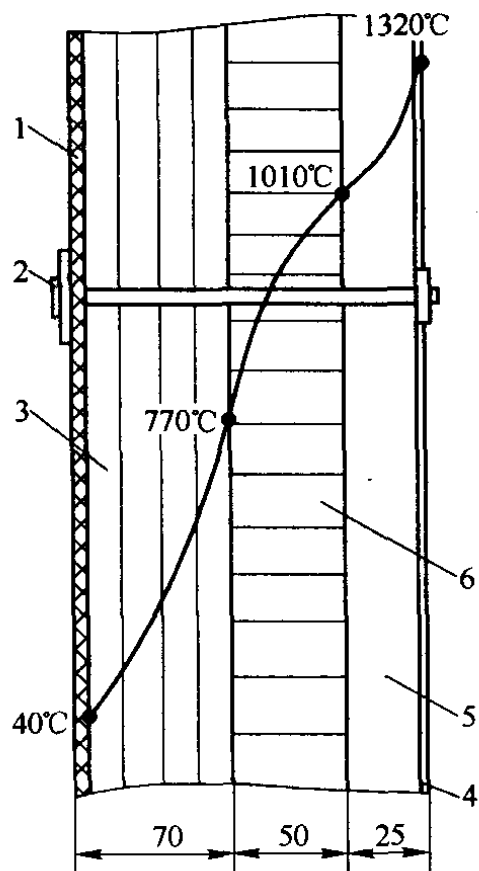


图 1-20 全纤维炉墙结构及
温度分布示意图

- 1—钢网；2—陶瓷钉；3—普铝纤维；
4—涂料层；5—多晶莫来石纤维
硬质板；6—多晶莫来石纤维

表 1-28 改造前后的升温时间和功率消耗

项 目	改 造 前	改 造 后
升温时间	额定升温到 1600℃ 所需时间小于 300min	室温升到 1300℃ 为 35min 室温升到 1500℃ 为 94min
功率消耗	室温升到 1300℃ 耗电量 112.4kW · h	室温升到 1300℃ 耗电量 18.4kW · h 室温升到 1500℃ 耗电量 49.6kW · h

(5) 多晶莫来石耐火纤维工业性试验的结论：近两年，通过对多晶莫来石耐火纤维在不同炉型、不同加热工艺和不同燃料工业性试验中，形成了如下的意见和建议：

1) 在燃煤气的中小型轧钢加热炉，尤其是棒线材加热炉炉

墙采用多晶莫来石耐火纤维制品贴面是成功的，可明显地提高炉子热敏性，同时也适应炉子的自动控制。在加热钢坯质量上和降低能耗上更为明显。近十多年来，鞍山钢铁公司小型轧钢厂的棒材加热炉、包头钢铁公司的线材加热炉等，采用多晶莫来石耐火纤维制品贴面都达到了实际要求，并相应地都通过了原冶金部的技术鉴定。

2) 在连续式加热炉炉温高于 1300°C ，不宜采用多晶莫来石耐火纤维复合炉衬，烧油的加热炉也不宜采用多晶莫来石耐火纤维复合和贴面炉衬。

3) 在间歇式加热炉上炉温小于 1300°C ，可采用多晶莫来石耐火纤维复合和贴面炉衬，在烧油的加热炉上可采用贴面炉衬。

4) 在电加热炉上，炉温在 1400°C 左右，可采用多晶莫来石耐火纤维复合炉衬。

1.3.7 多晶莫来石短纤维的制取工艺

多晶莫来石纤维在氧化铝纤维中其高温稳定性能好，其新的应用领域是增强金属基及陶瓷基复合材料的性能，制作连续纤维方面应用领域比较大。目前，多晶体的短纤维基本应用在高温陶瓷材料增韧上，在现有的工艺上可经过改进来制取多晶莫来石的短纤维。

用混拌—干燥—烧成法制备莫来石短纤维。所用原料为高岭土 ($\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 为 0.29)，特级 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 及磷酸钠盐。首先将每种原料制备成粉末状，并用 0.15mm 筛子分离。然后将所得粉末按规定的比例称好后，添加一定量的水进入自动混练机中混和搅拌，将物料混练成球状（直径为 2~3cm）。将球状料在室温下干燥 24h 后，于 800°C 下烘烤 30min，以防止它们在高温下产生裂纹。烘烤后的物料在 1500°C 下保温 10h 烧成。使用 HF 酸（质量分数为 20%）溶解基质中的玻璃相，剩余物即为莫来石短纤维。将制得的纤维过滤并清洗，直到清洗后的水的 pH 值达到恒定值，最后对纤维进行干燥。由于 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 在热

分解过程中脱水，在此可作为发泡剂。另外， $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 还可作为铝源，提高高岭土的 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 。由于选用的发泡剂合适，烧结体呈多孔结构。玻璃基质的表面积很大，很容易溶于 HF 酸中。

XPD 分析表明，添加 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 提高了材料的 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ ，从而减少了方石英相，使莫来石相增多。当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 提高到 0.4 后，莫来石的质量分数由未添加 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 的 27% 提高到 46%。SEM 观察发现，当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 大于 0.4 时，莫来石纤维变短。因此，理想的 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 应为 0.4。

添加 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 后，试样中的方石英消失，无定形相增多， $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 促进了玻璃相的形成。SEM 观察发现，添加 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 后，莫来石纤维变长。这是因为其中的 P_2O_5 和 Na_2O 均能促进莫来石纤维的增长和玻璃相的形成。另外， Na_2O 对莫来石纤维的形成也非常有利。添加 10% 的 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 时，纤维的长径比达到 28%，纤维直径为 $28\mu\text{m}$ 。但当 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的质量分数超过 10% 时，试样会在加热过程中熔化。且随 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 添加量的增加，莫来石的生成量下降，应控制 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的加入量小于 10%。用同等量的 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 代替 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 进行试验，发现 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 可使莫来石纤维长度略有缩短，并且有更多的玻璃相生成，对莫来石纤维的形成没有 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的效果好。

随煅烧温度的提高，生成的莫来石纤维增多；在同一煅烧温度下，保温时间延长，莫来石纤维的产量及长度均增加。

添加磷酸钠后可显著缩短用 HF 酸溶解玻璃基质所需的时间。添加 10% 的 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 既可缩短处理时间，又可增加纤维的长度。

研究发现制备莫来石纤维的最佳条件是添加 10% 的 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，在 1500°C 下保温 10h。

1.4 耐火纤维的分类温度

耐火纤维的分类温度也称为“牌号温度”，西欧、北美和日本广泛的使用耐火纤维的分类温度，而不是它的使用温度。因为使用温度在不同炉型、不同的加热工艺上、不同的炉气成分或炉子保护气的成分上、炉子所用的不同燃料上以及炉膛气流速度上大小，同样的耐火纤维使用寿命就会不一样。耐火纤维的分类温度见表 1-29。

表 1-29 耐火纤维的分类温度

项 目		普通型	标准型	高纯型	高铝型	含锆型	晶体型
分类温度/℃		1260	1260	1260	1400	1400	1600
化学成分	Al ₂ O ₃	44	46	47 ~ 49	52 ~ 54	39 ~ 40	72 ~ 95
/%	SiO ₂	52	51	50 ~ 52	45 ~ 47	40 ~ 45	5 ~ 28

分类温度最开始是按 Al₂O₃ 含量相同的轻质隔热砖导出来的。对这一分类温度虽然有规定，但多数耐火纤维生产厂家都是按经验和自己的产品质量及外观，制定自己产品的分类温度，故分类温度也称为牌号温度。

PRE 推荐书即欧洲耐火材料制造者协会的标准推荐书第 41 号，于 1981 年 1 月 28 日公布，书中确定耐火纤维分类温度的办法是：耐火纤维的样品加热保温 24h，并且线收缩率不大于 2.5% 的温度即为耐火纤维的分类温度。

耐火纤维的最高使用温度与上述分类温度略有不同，最高使用温度是指实用中允许的最高温度。欧美国家对这一概念的定义也不一致。对于间歇式炉窑使用耐火纤维，分类温度就是最高使用温度。而对连续式炉窑来说，分类温度要比最高温度低 100 ~ 150℃。这里有一点要重视，耐火纤维在最高使用温度时，其使用寿命将会缩短，在实际应用中对最高使用温度给出一定的安全系数。

亚琛工业大学（D. Aachen）建议，采用耐火纤维析晶后的

晶粒尺寸或收缩率作为确定最高允许使用温度的条件。也有把耐火纤维全部析晶并且晶粒尺寸达到纤维自身直径时的温度作为允许最高使用温度。国外也有极限使用温度这一概念，这很容易与最高使用温度相混淆。德国有关专业部门或耐火协会规定：耐火纤维析晶后，晶粒尺寸达到纤维直径的三分之一左右时的温度为极限使用温度。

使用温度与加热时间的对数成线性关系，耐火纤维在高温（超过它的使用温度）下使用会很快损坏，而在它的允许使用温度范围下就可长期使用。对耐火纤维长期使用温度及时间，到目前为止没有一个严格的说法，更没有权威的定义和标准可循。但这一点可以肯定，耐火纤维在允许的长期使用温度下，其析晶及晶体发育是缓慢的。考虑到炉窑气氛的影响，国外对耐火纤维的分类温度和最高使用温度的规定见表 1-30。

表 1-30 耐火纤维分类温度及最高使用温度

分类温度 /℃	纤维类型	最高使用温度/℃		
		氧化气氛		还原气氛
		连续	短时	
1260	高纯耐火纤维 Al_2O_3 45% ~ 50%	1100	1260	有条件的可 用到 1100
1400	高铝耐火纤维 Al_2O_3 55% ~ 60%	1150	1300	
1400	含铬耐火纤维 Al_2O_3 55% , Cr_2O_3 3.5%	1200	1400	
1500	高纯氧化铝多晶混合纤维	1300	1500	比氧化气氛 低 100 ~ 200
1500	高铝氧化铝多晶混合纤维	1350	1500	
1600	多晶氧化铝耐火纤维 Al_2O_3 95%	1400	1600	

在耐火纤维分类温度和最高使用温度中，要注意在氧化气氛的炉窑，耐火纤维的最高使用温度要比分类温度低 100 ~ 150℃。在还原性气氛的炉窑中，耐火纤维的最高使用温度要比分类温度低 200 ~ 250℃。在真空气氛下的炉窑，耐火纤维的最高使用温度要比分类温度低 400 ~ 450℃。

耐火纤维在还原气氛的炉窑使用温度要比氧化气氛的炉窑使用温度低，目前的炉窑由于燃料不同，在炉内还有其他气氛存在，其他气氛存在对耐火纤维使用温度和寿命的影响，这些将在第4章耐火纤维衰变粉碎机理中详细论述。

一般情况下，目前应用在工业炉窑硅酸铝耐火纤维的安全使用温度（玻璃态与晶体态耐火纤维）小于1300℃，其使用温度无法满足高温工业炉工作衬需要。在耐火纤维中，各种氧化物纤维（非氧化铝纤维）和非氧化物纤维具有很高的使用温度。

耐高温、抗拉强度高和弹性模量大等优点的耐火纤维种类及性能见表1-31。

表 1-31 耐火纤维的种类及性能

纤维 种类	熔点 /℃	密度 /g·cm ⁻³	抗拉强度 /GPa	比强度 强度密度/km	弹性模量 /GPa	比弹性 弹性密度/km
晶须						
Al ₂ O ₃	2040	3.96	20.68	538.48	427.47	11023.6
BeO	2570	2.85	13.09	567.36	344.74	12319
B ₄ C	2450	2.52	13.79	556.26	482.63	19532.6
SiC	2690	3.21	20.68	662.94	482.63	15443.2
Si ₃ N ₄	1900	3.18	13.79	441.96	379.21	12141.2
石墨	3650	1.66	19.62	1203.96	703.26	47380
多晶型						
Al ₂ O ₃	2940	3.15	2.07	66.04	172.37	5562.6
ZrO ₂	2650	4.84	2.07	43.18	344.74	7264.4
炭石墨	3650	1.50	2.41	165.1	206.84	14124.4
BN	2980	1.90	1.38	73.66	89.63	4775.2
炭 (RAE)	3650	2.00	2.07	104.14	413.68	21082
多相						
B	2300	2.36	2.76	119.38	379.21	16433.8
B ₄ C	2450	2.36	2.28	99.06	482.63	20929.6
SiC	2690	4.09	3.45	86.36	482.63	12014.2
TiB ₂	2980	4.48	0.10	2.286	510.21	11582.4

目前，工业炉窑高温空气燃烧技术（蓄热式燃烧）在国外已经普遍，在国内刚刚起步并取得了明显的节能效果。这种燃烧加热是低氧燃烧或称为无氧燃烧，炉内气氛已经发生了变化，介于氧化气氛炉窑和还原性气氛炉窑，耐火纤维在这种炉窑的应用，将在第 6 章耐火纤维节能应用和第 8 章高温空气燃烧技术（HTAC）与耐火纤维中详细介绍。

2 耐火纤维的特性

2.1 耐火纤维的基本特性

耐火纤维材料是一种具有复杂微空间结构、无规则多孔介质性材料。纤维的堆积是随机无序的，这种无规则的几何结构导致其物理特性的多样性。

2.1.1 纤维密度

在玻璃态熔融化法生产的耐火纤维中，纤维的密度可以看作与真密度相同，对分类温度为 1260°C 时，耐火纤维密度是 $2.5 \sim 2.6\text{g}/\text{cm}^3$ ，分类温度为 1400°C 时，耐火纤维密度是 $2.8\text{g}/\text{cm}^3$ 。氧化铝质的多晶纤维与真密度是不相同的，这是由于多晶纤维内部的微晶粒之间存在显微气孔的缘故。

2.1.2 纤维直径

耐火纤维高温熔融喷吹成型法的纤维直径在 $2.5 \sim 3.5\mu\text{m}$ ，高速甩丝法的纤维直径在 $3 \sim 5\mu\text{m}$ 。耐火纤维直径并不都在这个数值范围内，大部分纤维是在 $1 \sim 8\mu\text{m}$ 范围内。耐火纤维直径大小直接影响了耐火纤维制品的强度与热导率，纤维直径比较大时，做成的耐火纤维制品手感觉得发硬，但强度增大热导率也增大了。在耐火纤维制品中，纤维的热导率与强度基本上是一个反比关系。氧化铝多晶耐火纤维，平均直径一般都在 $3\mu\text{m}$ ，其大多数纤维的直径也分布在 $1 \sim 8\mu\text{m}$ 的范围内。

2.1.3 纤维长度

测定耐火纤维长度的标准方法到目前为止没有统一的规定，就是测定纤维的平均长度也不是很精确，在测定纤维长度时，基

本上抽查出比较短的纤维丝和比较长的纤维丝取其平均长度。一般来说，耐火纤维针刺毯的纤维长度在 100mm 以下，湿法成型工艺的耐火纤维毡都取在 20mm 以下，要求绝对准确是没有实际意义的。

2.1.4 渣球含量

渣球是在喷吹或甩丝纤维化时没有呈现的球状颗粒。渣球是熔融纤维化工艺生产纤维不可避免的产物，在多晶耐火纤维制造工艺即胶体法生产中，也存在一定量的渣球。一般在纤维化后，都要采用干法悬浮分离或湿法沉淀分离将渣球清除，但长径比较小的渣球没有好的分离方法。在一般应用条件下，对渣球含量没有特别的限制，因为它的副作用可以忽略不计。例如，在热导率方面，渣球既没有阻碍传热的机能，也没有增大传热的特性。

渣球含量是直接影响耐火纤维制品的整体强度和体积密度的，纤维制品的体积密度的大小对热导率是有影响的，从这一点出发，渣球含量是评价耐火纤维制品的一个重要的项目。

渣球含量（%）一般是用 212 μ m 筛网剩余物来表示，在针刺纤维毯渣球含量，JIS 草案中规定要小于 25%。

2.1.5 纤维比表面积

耐火纤维的比表面积在 0.4 ~ 0.8m²/g，例如体积密度为 0.128g/cm³ 的纤维制品，1dm³ 含有 51 ~ 102m² 的比表面积，这些表面会遮断并反射热辐射，这也是耐火纤维的基本绝热性能。

2.2 耐火纤维的热过程特性

耐火纤维在加热过程中，由于激活了无序排列的原子向有序排列过渡，这会使纤维结构发生一系列变化，从而也会相应地带来固有的特性发生变化。耐火纤维为多孔半封闭的网状结构，可以看作是纤维与气体仓共存的复合体。其内部在高温条件下，不仅有气体和固体纤维热传导，辐射传热也很重要。

2.2.1 传热特性

除氢气外，大多气体包括空气，在静止状态下都是一种低热导率和低热容量物质。耐火纤维的热导率基本接近于气体，这是因为耐火纤维是由固态纤维交织而成的，空隙中充满了气体，空隙率达到了90%。大量空气的充填使耐火纤维具有了高温隔热保温性能。高温隔热材料在理论上必须具备以下两个基本条件：

(1) 热导率 λ 应尽可能小， $\lambda \rightarrow 0$ ，这样，从高温区进入低温区的热流就很小，即对两个不同位置的温差 ΔT ，热流密度 q 应趋于0，

$$q = \lambda \Delta T \rightarrow 0 \quad (2-1)$$

(2) 热容量要尽可能小，这样在炉温经常变化的情况下，只有少量的热量储存材料中。作为比热容 c_p 与体积密度 ρ_r 乘积的热容量也应当趋于0，

$$c_p \cdot \rho_r \rightarrow 0 \quad (2-2)$$

耐火纤维结构有连续的气孔相，也有被分割成不彼此相连的气孔仓存在，传热以3种方式进行，如图2-1所示。

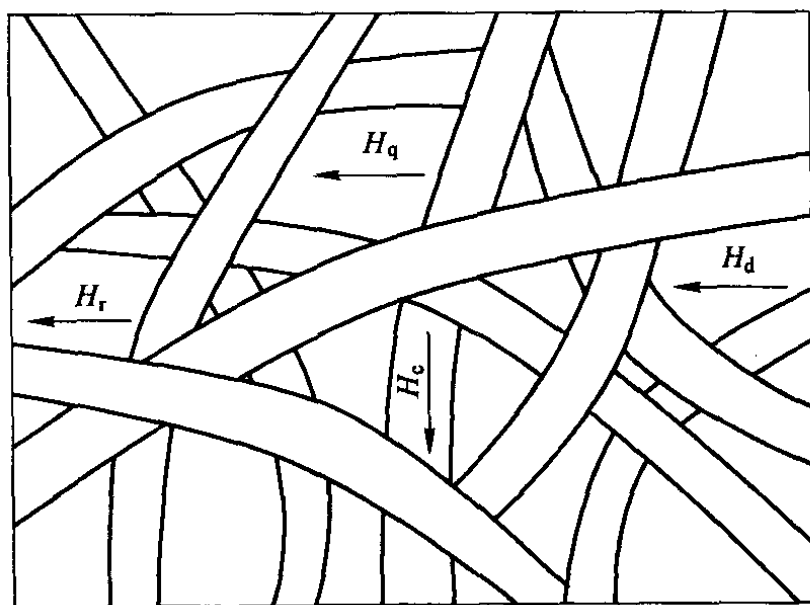


图 2-1 耐火纤维3种传热方式示意图

H_q —纤维导热热； H_c —空气导热热； H_r —辐射传热； H_d —空气对流传热

耐火纤维制品中的热量将通过传导、辐射和对流的方式传递。由于纤维材料的组成至少有两种相，即固相和气相组成，因此热传递就在这些相的界面上进行。

耐火纤维的交织基本没有方向性，固体导热只能顺着纤维杆由高温到低温方向进行，所以固相导热并不完全垂直于热面。有的传热途径曲折迂回，这样也降低了纤维固相导热的强度。另外，固相之间大多为点接触，所以说固相导热传递过程也是一个热阻增大的过程。对于气相来说由于气孔率高，气体在孔中对流传热甚微。进入纤维内部的热气流受到多个气孔的分割和阻碍，几乎处于静止不动的状态。分散的多气孔内压力是一定的，该气压也与固相纤维组成了密实体屏蔽，阻碍着热气流的通过。这样的气孔也称作气孔仓，只能接受气体中分子的碰击导热和热气体对它的辐射热。

多相多孔的耐火纤维中，除存在固相导热外，气孔仓内也有热传导过程，这种气相里的热传导是通过气体分子碰撞过程进行的。

根据德拜定律可得出气体的热导率计算公式

$$\lambda_{lg} = \frac{1}{3} \rho C_v v L \quad (2-3)$$

式中 ρ ——体积密度， g/cm^3 ；

C_v ——比定容热容；

v ——粒子的平均速度；

L ——粒子的平均自由行程。

耐火纤维材料的制品中，气孔里的气体大多被半封闭在非常小又不规则的仓内，也有一部分是完全沟通的。当气孔尺寸小于气体分子的自由行程时（室温情况下行程约不大于 50nm，1200℃时约不大于 400nm），气体的热导率呈跳跃式下降，因为在这种情况下气体分子的碰撞受到阻碍，在一定的区间内热导率的变化呈对数曲线。

固体里的热传导是由晶格上的原子或离子在所有的空间方向

上振荡产生的。温度升高时，晶格上原子或离子的振幅加大。这样，在固体纤维杆里的受热部位，由许多单个原子或离子的大幅振动而合成的振动就会从晶格里传出来。这种与热传导相对应的能量量子就是声子，其声子传导与气体相里热传导机理相似：

$$\lambda_{\text{ls}} = \frac{1}{3} C_v c L_p \quad (2-4)$$

式中 C_v ——比定容热容， $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ；

c ——声速， m/s ；

L_p ——声子的平均自由行程。

声子传导是无气孔无机非金属固相的主要热传递机理，正是这些固相形成了高温材料的固体晶格。声子的传递和热导率与固体的结构有关，在有晶格固体干扰中，由于声子在晶格内的每个干扰处是散射的，因此热导率要降低。也就是说，当晶格结构有缺陷，或有异质粒子进入，或者晶格里的分子团、晶界和非晶质区域、显微裂纹和气孔等在结构上有较低的对称性时，从单晶体到多晶体，从多项固体到多孔固体，热导率要下降 1 ~ 2 个数量级。

耐火纤维交织形成的多孔气仓内存在着辐射传热。热辐射实际上就是电磁波辐射。高温时（甚至只要 $T > 0$ ），每个物体都由于其基本粒子的振动而发射电磁波。如果发射的电磁波碰到某一物体，那么辐射能中将有一部分被反射，一部分被吸收，还有一部分将穿透物体继续衍射。具有较高温度的物体 T_1 和具有较低温度的物体 T_2 相互之间要辐射能量，其辐射方向是高温物体向低温物体传递热量：

$$\rho = \delta \varepsilon (T_1^4 - T_2^4) \quad (2-5)$$

式中 ρ ——辐射热流密度， W/m^2 ；

δ ——辐射常数；

ε ——辐射黑度。

辐射热流与绝对温度的 4 次方和相互辐射的面积大小、辐射

面与被辐射面的布置形式、材料的属性及表面形态有关。由于作为散射中心的晶界里存在着气孔和显微裂纹，大多数晶体材料都是不透明状态，这样辐射射线都无法穿透。多晶体材料的晶界是杂乱无章的，而且有杂质汇集，因此单根纤维内的晶粒越小，晶界就越多，热阻也就越大。晶粒长大后，晶界就相对减少，热阻也就相应下降，耐火纤维的绝热效果也就开始下降。对于多气孔隔热材料来说，单原子和双原子的气体不能辐射、吸收和反射，只能任热辐射穿透。其结果是，充满气孔物体在高温下对热辐射没有阻力，只能从一个气孔壁或纤维杆到另一个气孔壁或纤维杆之间辐射。实际上，纤维杆的有效面积小，接受的辐射热也就相应少。影响耐火纤维传热性能的因素很多，如气孔率、体积密度、热流的方向性等。

2.2.1.1 气孔率的影响

对流传热是依靠于流体介质运动的热传递。耐火纤维内部的热传递大多忽略对流传热这一方式，因为纤维内部气孔仓里的温差很小，形成对流传热也微乎其微，在直径3~5mm以下的气孔几乎形成不了气流。

当辐射传热或对流传热在高温下越来越多的参与到总的传热时，耐火纤维与气孔率有效热导率有一个最小值。随着温度的升高，这个最小值向更小的气孔率方向趋近。由此可以得出一个重要的实际推测，即隔热材料在各个使用温度下都有一个最佳气孔率即体积密度，在这个最佳范围内其绝热效果最佳。气孔率对有效热导率有一定的影响，气孔气体的压力也影响着热导率。

2.2.1.2 气氛的影响

在耐火纤维的制品中，占据其空仓的空气被其他气体置换时，热导率也就改变了。特别应当注意的是，氢气和氦气等高热导率的气体，这些纯气体或者混合煤气的气体，在这些气氛下耐火纤维的热导率都要重新修正。各种气体的热导率（介绍几种典型的纯气体）如图2-2所示。

从图2-2可以看出，除氢气外，工业生产中大多数气体的热

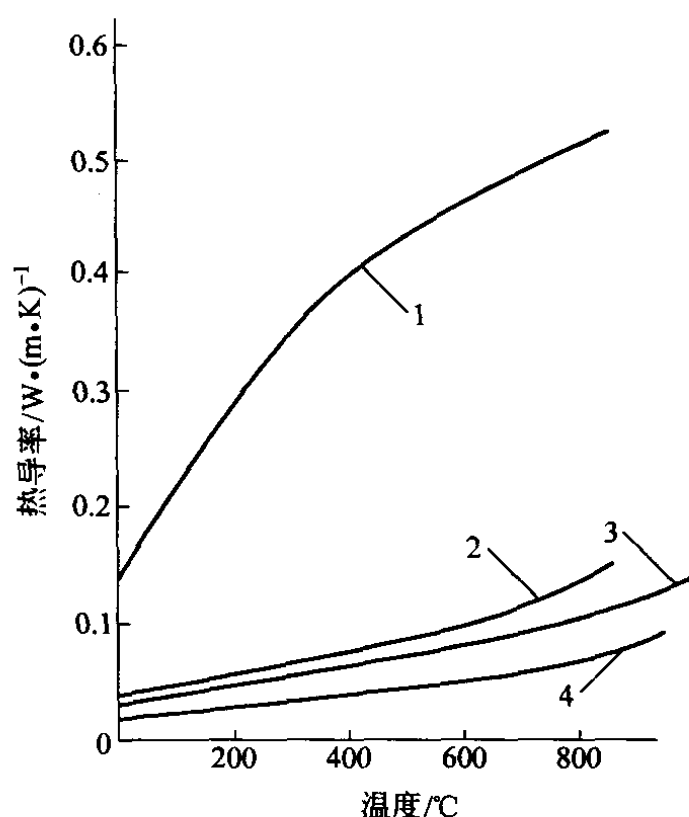


图 2-2 各种气体的热导率

1— H_2 ; 2— CO_2 ; 3—空气; 4— N_2

导率基本相差不大，而且要比固体材料的热导率小很多，它们的热导率随着温度的升高而增大。

2.2.1.3 体积密度的影响

耐火纤维体积密度与热导率的关系如图 2-3 所示。

耐火纤维在传热形式上可大致分为几个要素，气孔仓的辐射传热、气孔仓内的空气传导热和固态纤维的导热，这里将空气的对流传热忽略不计。体积密度与温度有相互依存关系，温度越高，体积密度越低的情况下，则辐射传热的比率增大。对耐火纤维制品来说，体积密度通常在 0.25g/cm^3 以下，气孔率在 90% 以上，气相可看成是连续的，固相可以看成是非连续的，因此纤维的固体热导率比较小。

如果单纯地从理论上认为体积密度小，热导率就大，体积密度大热导率就小；这也不符合实际情况，如渣球的含量不同，即使体积密度相同，单位体积内纤维的数量是不同的，这样单位体

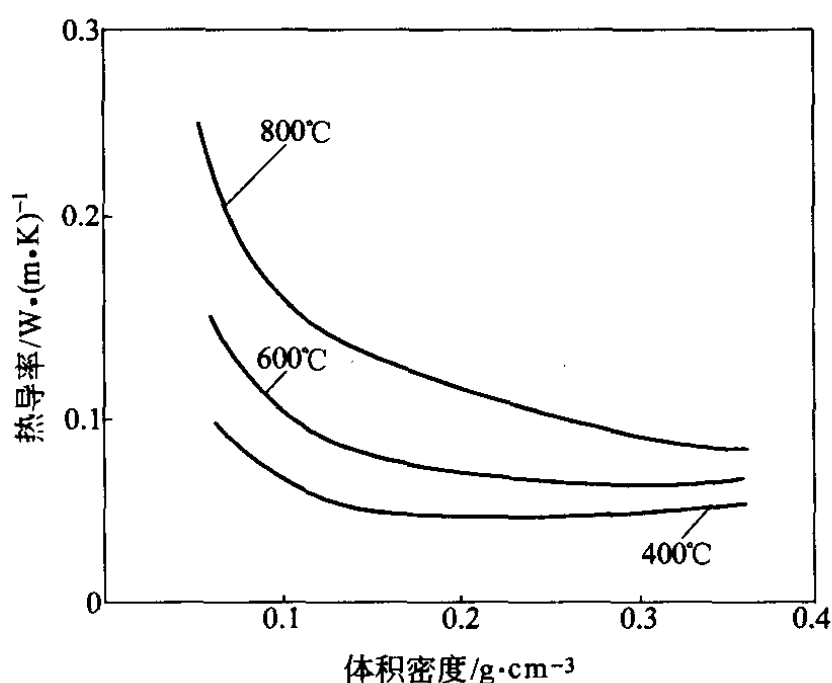


图 2-3 耐火纤维体积密度与热导率的关系

积内气孔率也不相同，所以热导率就会有差别。但在定性的结论上可归纳为以下几点：

(1) 耐火纤维的热导率随密度的增大而降低，降低的幅度逐渐减小，但密度达到一定范围时，热导率不再减小并有逐渐增大的趋势。

(2) 在不同温度下，存在一个最低热导率和随之对应的最小密度数值。最小热导率对应的密度又随温度升高而增大。

(3) 同样的密度，气孔大小热导率随之不同：

1) 孔径为 0.1mm: 0℃时 $\lambda = 0.0244 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

100℃时 $\lambda = 0.0314 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

2) 孔径为 2mm: 0℃时 $\lambda = 0.0314 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

100℃时 $\lambda = 0.0512 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

孔径为 1mm 时，温度由 0℃ 上升到 500℃ 时，其热导率值增大 5.3 倍；孔径为 5mm 时，温度由 0℃ 上升到 500℃ 时，其热导率值增大 11.7 倍。因此，耐火纤维内气孔越大，对应的体积密度就越小，热导率也随之增大。耐火纤维的体积密度在 98 g/cm^3

以下时，热导率随体积密度的减小呈指数关系增大，随体积密度增大呈指数关系减小。图2-4、图2-5、图2-6示出了3种体积密度的耐火纤维特性。

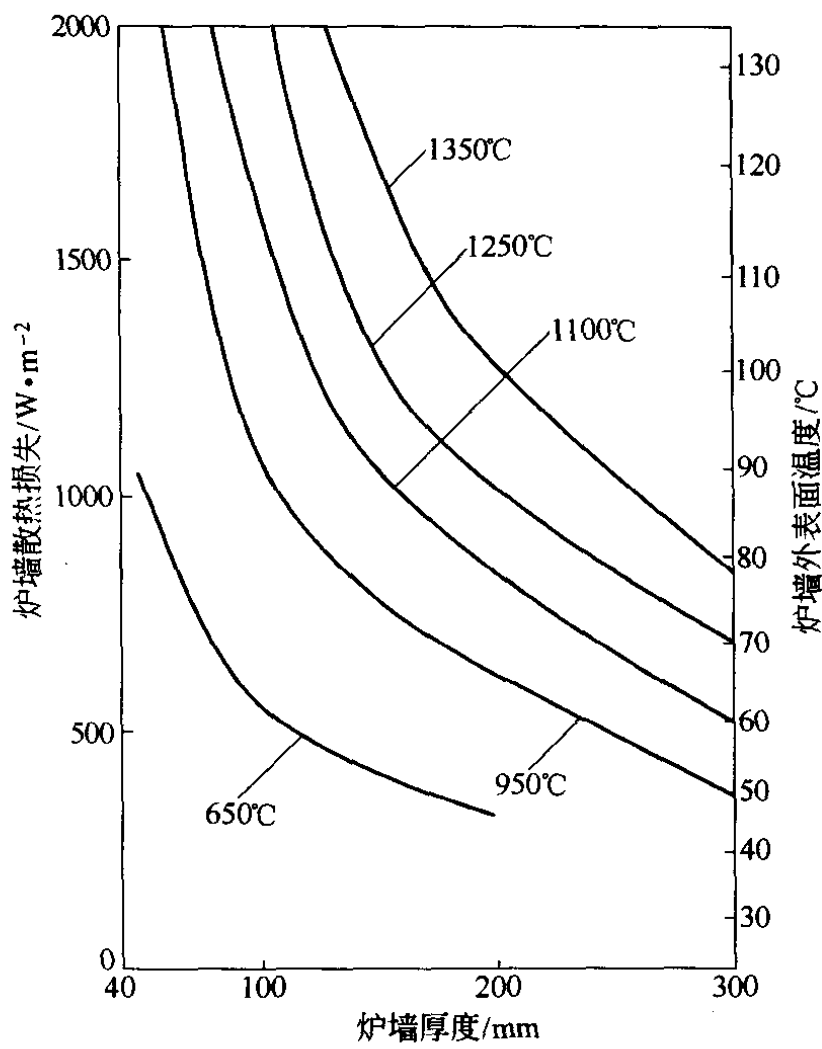


图 2-4 耐火纤维毯（毡）不同炉衬厚度的热损失和外壁温度
(体积密度为 130kg/m³)

当耐火纤维体积密度增大到一定范围（280 ~ 320g/cm³）时，固体纤维的点接触增加，从而热导率不再降低，开始出现增大的趋势。目前，国内外在工业炉窑上用作耐火绝热的耐火纤维制品密度，一般都在 130 ~ 160g/cm³。

2.2.1.4 方向性的影响

耐火纤维在生产线上制造成毯，或是湿法成型制造成毡，纤维都具有配向性。制品在成型过程中，面积的方向（长×宽）

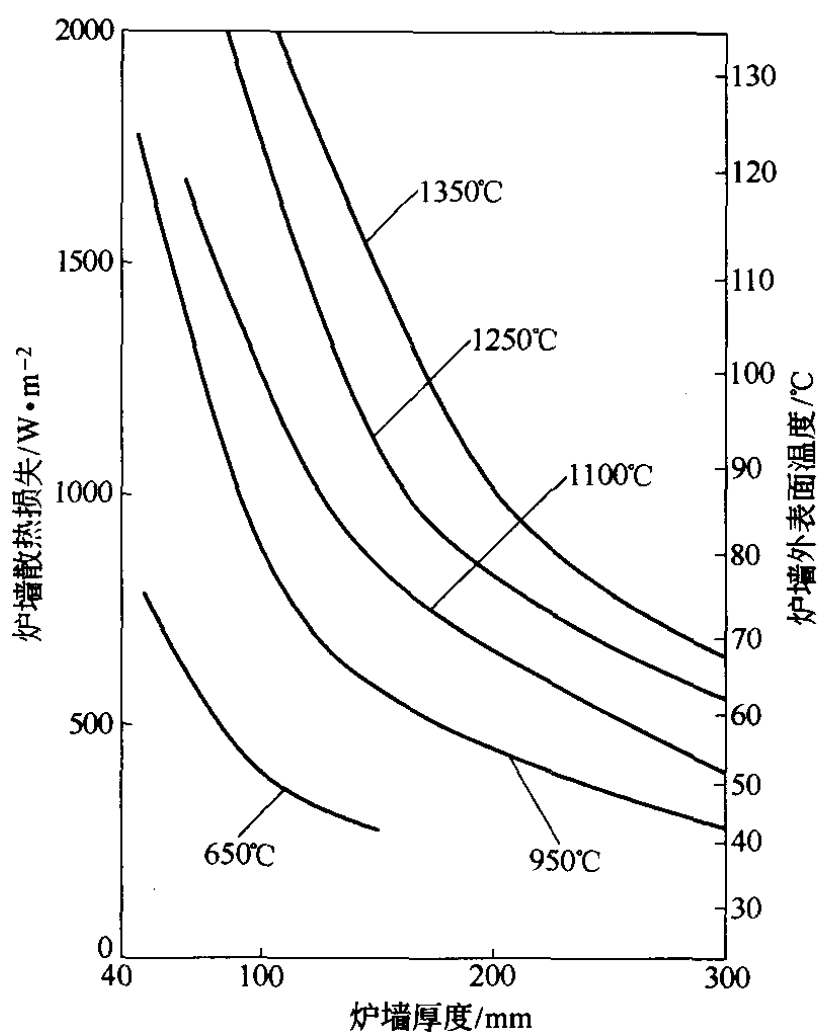


图 2-5 耐火纤维毯（毡）不同炉衬厚度的热损失和外壁温度
(体积密度为 160kg/m^3)

是主要配向方向。因此传热系数也有方向性，在不同的方向传热系数是不同的。如图 2-7 所示，A 向与 B 向的热导率是不一样的。

耐火纤维安装在炉衬上，与炉膛高温垂直向外是导热的方向，A 向的热导率要比 B 向增大 20% ~ 30%。但要注意，在安装耐火纤维炉衬时一定要保证其厚度。

2.2.2 耐火性能

耐火纤维的耐火性与最高使用温度在概念上是不一样的，从 Al_2O_3 - SiO_2 二元相图上可以看出，在液-固相线以下的温度是其耐

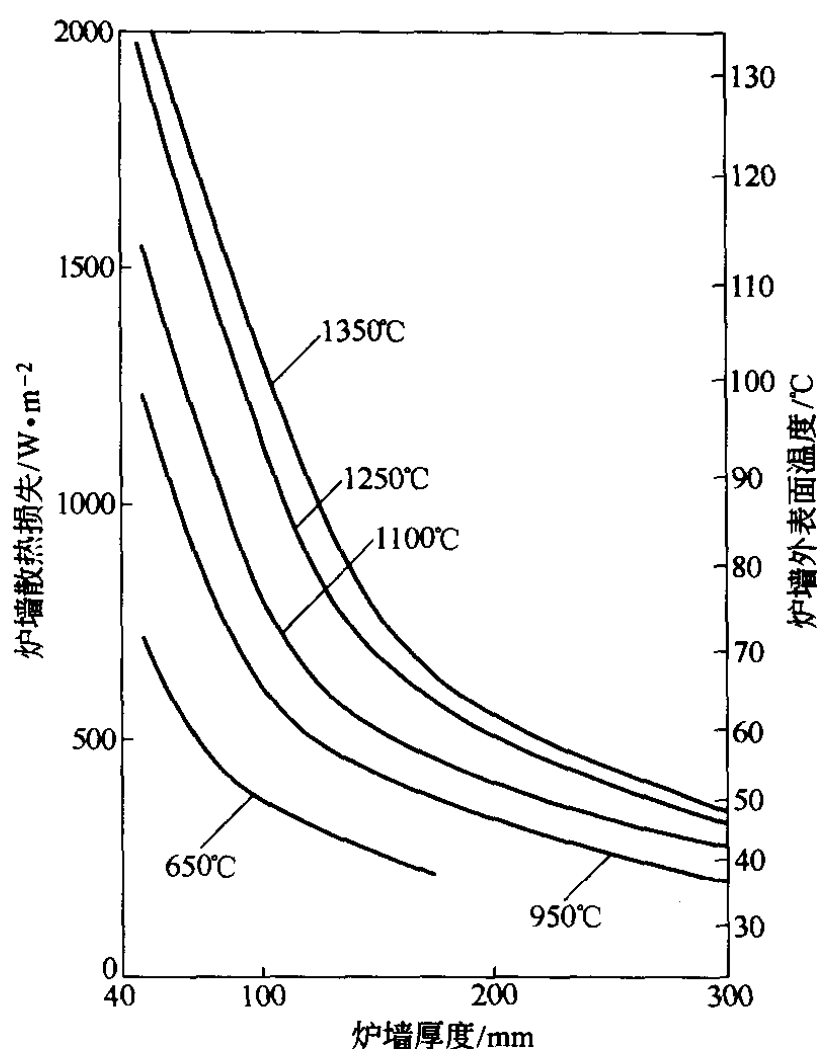


图 2-6 耐火纤维毯（毡）不同炉衬厚度的热损失和外壁温度
(体积密度为 200kg/m^3)

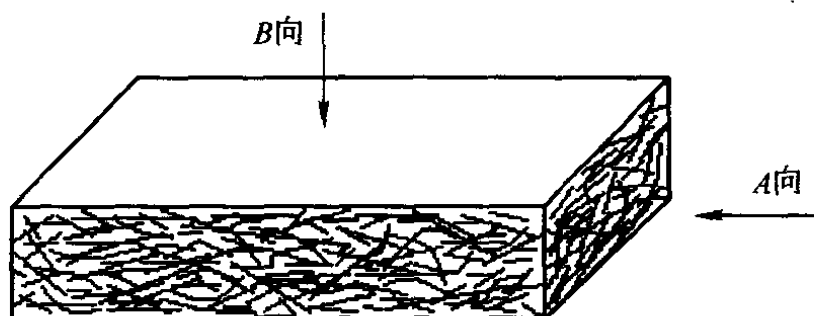


图 2-7 耐火纤维制品对热导率方向性的影响

火度，也可称之为高温抗熔融温度或高温抗软化温度。最高使用温度是耐火纤维几项指标来决定的，如纤维的收缩率、纤维的析晶量、纤维的晶粒大小等。一般来讲，单独应用耐火纤维制品

时，只用纤维的使用温度而不用耐火度。

在耐火材料中，凡是 Al_2O_3 含量大于 38%，其耐火度都在 1580 ~ 1750℃，一般情况下，它的最高使用温度比耐火度低 300 ~ 350℃。而耐火纤维的 Al_2O_3 含量都大于 38%，其耐火度也都在 1750℃ 左右，但最高使用温度与其相差很大。

表 2-1 介绍了高铝耐火纤维作为添加料各种产品的特性。

表 2-1 耐火纤维作为添加料各种产品的特性

项 目	耐火纤维 浇注料	粒状耐火 纤维浇注料	耐火纤维 硬质绝热板	耐火纤维 标准砖
耐火纤维加入量/%	8 ~ 11	20 ~ 25	75 ~ 80	8 ~ 12
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0.8 ~ 1.2	1.8 ~ 2.0	0.6 ~ 0.9	0.55 ~ 0.6
烘干耐压强度/MPa	0.7 ~ 1.2	8 ~ 10	1.0 ~ 1.5	0.5 ~ 0.6
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (热面温度为 800℃)	0.16 ~ 0.22	0.48 ~ 0.56	0.12 ~ 0.18	0.15 ~ 0.18
线收缩率/% (1350℃, 3h)	2.1 ~ 3.2	0.5 ~ 0.78	1.8 ~ 3.0	0.8 ~ 1.0
最高使用温度/℃	1300	1450	1300	1300
应用部位	炉体整体 浇注	炉顶及炉墙 整体浇注	钢包外层 绝热衬	炉体整体 砌筑绝热

当耐火纤维作为添加料或以耐火纤维为基的其他耐火隔热材料，其耐火度都以基质材料为准，因在这里耐火纤维的收缩和析晶以及是否失去弹性等，已经不是影响材料使用性能的主要因素了。由于耐火纤维材料作为添加料，因此对材料的整体来说，收缩和强度都可以得到解决。例如，解决材料在高温状态下的收缩问题，可以在材料基质料中加入蓝晶石、硅线石和红柱石等材料。解决材料强度低的问题，可以加入高铝水泥和低钙铝酸盐水泥的用量比例等。

耐火纤维作为添加料加入后，其产品耐火度和强度上有了明显地提高（与耐火纤维比较），热导率也明显地降低（与基质

材料比较)。最明显的是,产品的高温抗热震性比没加耐火纤维前成倍的提高,这一点拓宽了应用领域。

2.2.3 低蓄热性能

炉墙材料的蓄热量大小,直接影响到炉子的散热损失,耐火纤维就具备了单位体积或单位热阻的热容量很小。

传统的工业炉墙体砌筑,给人们的印象和感觉最明显的是,炉子在升温时热惰性很大,即升温速度非常缓慢。同样,在炉子降温时也非常缓慢,升温降温都有一定量的惯性或者说惰性。这一现象是由炉子砌体材料来决定的,常规的加热炉用的墙体耐火材料体积密度大,一般都在 $2.1 \sim 2.8 \text{ g/cm}^3$ 范围,这就决定了在加热时它的蓄热量大,即热惰性大。

在连续式加热炉升温时,炉墙的热损失仅仅是炉墙的蓄热损失,这时的炉墙开始接受热量,当设定的炉温与炉墙温度一样时,即达到热平衡后,炉墙的热损失转到以散热损失为主。在间歇式加热炉,炉墙的热损失主要是炉墙的蓄热损失,而散热损失占很小的比例。炉子升温降温的周期越短,频率越大,蓄热损失占的比率就越大。

不同加热工艺的工业炉,炉墙热损失都是两种热损失之和:

炉墙的热损失 = 炉墙散热损失 + 炉墙蓄热损失

间歇式加热炉(或热处理炉)以蓄热损失为主,连续式加热炉以散热损失为主。炉子在加热时,蓄热量大也直接影响到加热时间长短,图 2-8 示出了低热容量(低蓄热量)加热炉缩短升温时间示意图。它说明了炉体材料对加热时间的影响。

从图 2-8 可以看出,当炉温从 1200°C 升到 1270°C 时,耐火纤维炉衬的低蓄热量导致炉子升温仅需要 10min,而重质耐火材料的常规炉墙则需要 70min,在同样的供热条件下,耐火纤维炉墙比重质耐火材料炉墙节省加热时间 1h,也就是说节省了 1h 的供燃料。同时,耐火纤维的炉墙比重质耐火材料的炉墙外壁温度低。

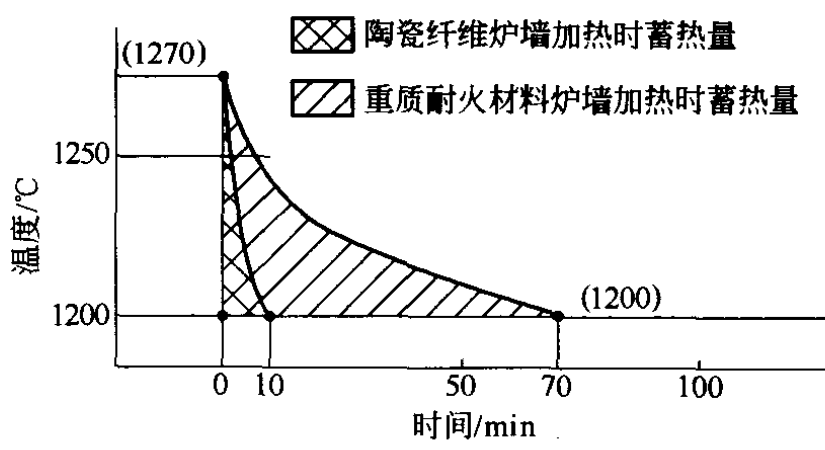


图 2-8 低热容量（低蓄热量）加热炉缩短升温时间示意图

炉体的散热损失蓄热占的比率大，炉子的热惯性就大，对炉子的自动化控制就有一定困难。蓄热损失占的比率小，炉子的热敏性就高，在对炉子自动化控制上精度和准确性就高。所以说，炉墙材料蓄热量大小不仅是一个节能问题，在高精度的热处理炉上，对工件的加热温差必须实现自动化或计算机控制才能达到所要求的机械性能。

表 2-2 是不同炉子墙体材料蓄热和散热损失的具体数值。

表 2-2 不同炉子墙体材料蓄热和散热损失

项 目	炉墙结构		
	340 1300℃ 浇注料 绝热砖 151℃	340 1300℃ 多晶陶瓷纤维 浇注料 绝热砖 133℃	340 1300℃ 多晶陶瓷纤维 高铝陶瓷纤维 普铝陶瓷纤维 87℃
散热量/ $\text{MJ} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{h})^{-1}$	6.942	5.6	3.38
蓄热量/ $\text{MJ} \cdot \text{m}^{-2}$	552	481	46
散热量比例/%	2	2	6
蓄热量比例/%	98	98	94
总热损失/ $\text{MJ} \cdot \text{m}^{-2}$	561.942	486.6	49.38

对在短时间升温、冷却降温的间歇式加热炉，当升温到工作温度时，每一次冷却，炉墙的蓄热量就会全部损失掉；相对比较，蓄热损失在炉墙的热损失占了很大的比例。

2.2.4 加热收缩特性

耐火纤维在加热过程中发生收缩是一个很重要的特性，与析晶和晶粒长大有着直接的关系。在结晶化开始前的温度下，耐火纤维没有收缩，随着温度提高到结晶化温度时，纤维出现收缩。

结晶过程是原子杂乱排列向规则排列的过渡过程，是一种松散型向致密型形成的过程。晶体的形成要增加表面能（因表面张力造成的能量）也属于自由能的一部分。只要有条件，晶体总是要缩小自己的表面积，这也是晶粒长大的动力条件。对于固态物体来说，晶格化过程是晶格不断生成同时也逐渐堆积成晶粒的过程。质点向晶格内充填后，其原有位置无法由其他质点充填，晶粒相互吞并长大，在纤维的外观表面形成凸凹不平，质点的重新布置就会出现微观的收缩，微观的收缩在宏观上的累积，纤维制品出现收缩更加明显。

析晶预示着收缩的开始并表现为所谓纤维卷曲过程的开始。单根纤维的卷曲或变形，就是导致纤维集合体产生收缩的机制。晶粒生长当晶相开始析出时，极细微的晶粒结构开始形成，这种晶粒随着时间的延长和温度的提高而长大。

莫来石首先析出，在 950℃ 开始出现。莫来石的形成与时间没有很大的关系，但初始晶粒与时间和温度均有关系，晶粒的尺寸随时间和温度的增长而长大。在 1300℃ 时，单颗莫来石晶粒的尺寸比其在 1100℃ 时的尺寸大 4 倍。方石英在 1100℃ 以上时开始析出，开始的时间与温度有关，温度越高，方石英初始析晶时间越早，单颗石英的晶粒也越大。随着晶粒的长大，当其尺寸接近单根纤维的直径时，单根纤维的强度将会变弱。随时间的延长还会持续不断的收缩，将会降低纤维的有效长度，长期使用后将产生整体收缩。

由于不均匀一致或不相似的晶粒生长，晶粒生长过程也是使得纤维卷曲进而收缩的主要原因。当耐火纤维形成时，纤维的尺寸变化范围是很大的。每根纤维的直径各不相同，其内在的无定形结构中的结构缺陷，也是各不相同的。由于熔融成纤工艺中，熔体迅速冷却而形成玻璃态结构，热应力会在纤维的长度方向有所不同。在使用中，温度接近纤维的析晶温度时，这些大小不同的热应力将会释放，这就像金属的退火一样。应力在 540℃ 左右时开始释放，此时纤维产生变形，有效长度缩短。随着时间和温度的变化，在结晶过程中纤维持续产生变形和有效长度的缩短即粉碎。晶粒的非一致生长在于温度和晶体结构不完善性的双重作用。这种不一致的生长，部分是由于纤维通过不同的晶粒生长机制来释放应力，而这些不同的机制是由于存在微小的热能差所导致的。

初始析晶产物将首先在应力最高处出现（即纤维直径方向的外周边处），而在纤维半径上往中心方向因热应力小，析晶则缓慢一些。这一现象引发并促使纤维卷曲，它是晶体形成和长大所直接导致的结果，耐火纤维发生卷曲势必造成纤维出现紧密型堆积，最后出现形状的改变即收缩。图 2-9 所示为不同种类的耐

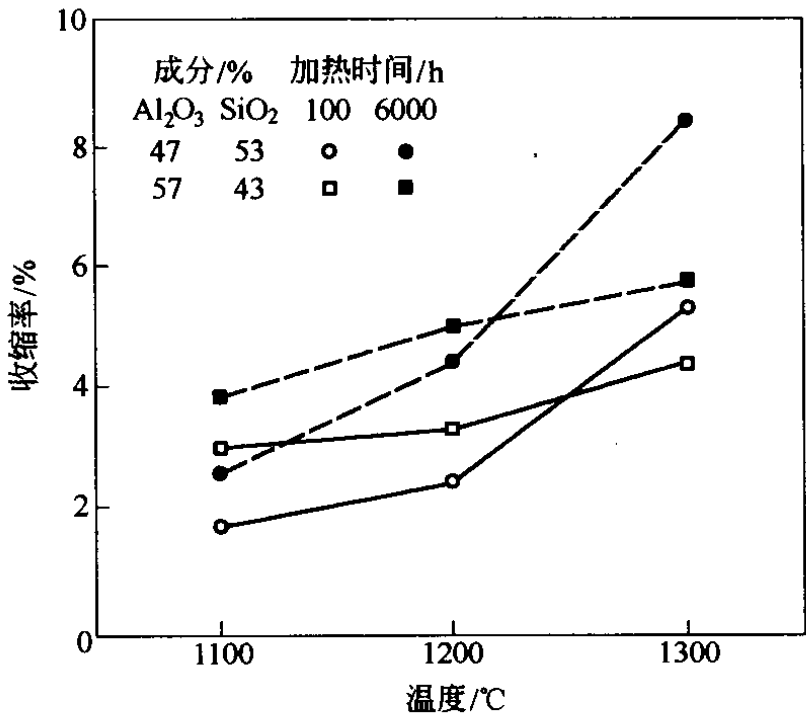


图 2-9 不同成分耐火纤维加热收缩倾向

火纤维加热时的收缩。

由图 2-9 可见, Al_2O_3 含量高的分类温度为 1400℃ 级的耐火纤维制品比 1260℃ 级的制品收缩率大。加热 100h 的收缩率, 对 1260℃ 级的制品, 在 1100℃ 下时为 2.0%, 在 1200℃ 下时为 2.8%。1400℃ 级的制品在这两种温度下, 收缩率分别是 2.1% 和 3.6%。随着结晶化的进行, 到方石英晶体析出时, 收缩随着时间的延续而缓慢地进行。这种进行的速度, 在 1400℃ 级的制品方面进行得很缓慢。

2.3 物理化学特性

耐火纤维在不同环境条件下, 尤其是在高温情况下, 对本身具有的物理特性和对环境的化学反应都有变化, 在应用耐火纤维中要利用好它们的优良特性, 避免不利因素。

2.3.1 化学性质及侵蚀

2.3.1.1 化学侵蚀

对耐火纤维具有侵蚀作用的几种化学物质包括: 氟、氟化物、钒及其他重金属、磷酸、强碱等。

(1) 氟和氟化物。毫无疑问, 氟对耐火纤维的腐蚀性最强。在 100℃ 以下, 氟和水与耐火纤维的反应将对纤维结构产生极大的破坏。即便是在较低的浓度下, 氢氟酸也会首先与氧化铝反应, 形成 AlF_2 和 $\text{AlF}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 导致纤维结构的严重破坏。氢氟酸最容易与 SiO_2 反应。在较低的温度下 (980℃ 以下), 富氟的环境有可能促使低温重结晶, 进而导致纤维结构的轻微破坏。在出现大量重结晶的温度下, 氟有可能在纤维表面形成反应物, 从而引起纤维结构的变化并在纤维的表面明显形成一个薄的硬壳层。氟与所有的硅酸铝材料反应, 包括与莫来石反应。在与氟反应后, 反应物常常气化, 使得耐火纤维损毁的原因很难确定。

(2) 钒与其他重金属。劣质燃油中存在的钒和其他重金属在燃烧时会侵蚀耐火纤维。这种腐蚀物质来自于五氧化二钒

(V_2O_5)，这种物质在常温下是固体，但在约 690°C 时熔化。这种液体渣吸附于纤维的孔隙结构中并与纤维中的硅酸铝产生反应。反应过后，在纤维衬的热面将形成一硬化壳。一段时间以后，硬化壳会从纤维毯的未反应纤维层上脱落，化学反应会继续在暴露的新鲜纤维表面上进行。反应速率取决于以下因素，如：重金属浓度 (1×10^{-6})、时间，材料的气孔率以及温度。并没有一个界定反应产生与否的明确的浓度界线。通常，是长时间较高的重金属浓度使得耐火材料的寿命缩短。五氧化二钒在温度高于 690°C 时会与纤维发生反应，但反应速度受以上因素的影响。随着化学反应的不断进行，定期更换热面材料是有必要的。特别要注意的是，五氧化二钒对纤维造成侵蚀，但以碱性化合物存在的钒会在很低的温度下形成更高腐蚀性的渣，导致耐火纤维更快降级。通常情况下，重金属含量高的燃料也同时含碱。

(3) 硫和硫酸。耐火纤维具有良好的抗硫酸侵蚀能力，但在极少数情况下也会产生某些微小的化学反应，较典型的反应产物为硫酸铝 ($Al_2(SiO_4)_3$) 或硫酸铝水化物。一般来说，这种反应不会造成纤维的损毁。事实上，金属铷固件的腐蚀是需要特别关注的。应当采用沥青涂层或不锈钢膜以保护金属铷构件，或确保金属铷构件所处温度高于硫酸的露点温度，一般为 $121 \sim 177^{\circ}\text{C}$ 。耐火纤维在铁 (Fe) 和硫酸 (H_2SO_4) 共存的情况下，会产生氧化铁-氧化铝-氧化硅复合硫酸盐，这种化合物将会“溶解”铷构件和炉壳，使铷构件变成类似灰色岩石状的物质。通常情况下，纤维与硫接触后会变黄，一般认为硫在纤维表面的沉积会对在 980°C 左右的纤维结晶过程产生影响。

硫与耐火纤维的反应，一般以不连续状分布于纤维衬表面，这种反应被认为使得纤维表面形成一均匀粉化层，在机械力（如振动）或气流冲刷的情况下，导致纤维衬热面炉衬材料的落失。这些从热面逐渐损失的材料将使得新表面暴露出来，新的表面很容易被进一步侵蚀，从而使前述反应过程自我重复。只有在长时间使用后，这些反应才会对炉衬整体产生实质性破坏。对于

层铺结构的纤维衬来说，定期更换处于热面的纤维毯可能是必须的。如采用的是纤维组件，则可考虑在纤维表面喷一层陶瓷涂层材料。

(4) 碱侵蚀。碱对耐火纤维的侵蚀被认为主要取决于时间和温度两个因素。碱金属与纤维反应形成低熔化合物使纤维产生收缩或烧结，最终导致纤维衬的损毁。化学物质如 V_2O_5 、 SO_3 等的存在会加快这种损毁行为，更早地导致炉衬损坏。碱侵蚀一般出现在纤维衬的热表面，反应后形成一硬壳或“渣”层。随着反应的深入，纤维表层被破坏而失去作用，新的表面暴露后又开始承受持续的化学侵蚀。

(5) 其他酸侵蚀。耐火纤维一般被认为对盐酸 (HCl)、醋酸 (CH_3COOH) 和硝酸具有良好的抵抗性能，低温下能抵抗磷酸的侵蚀。然而，当高温下磷酸铝形成时，纤维会产生明显的收缩。在温度高于 $540^{\circ}C$ 的情况下，最好避免耐火纤维与磷酸接触。

2.3.1.2 炉内粉尘的侵蚀

耐火纤维在化学成分上是一种稳定的材料，因其气孔率大、比表面积大很容易受到侵蚀。在燃烧重油的炉子里通常含有碱和钒这两种物质，在上面已经介绍。在钢铁冶炼的炉子内，含有大量的氧化钙 (CaO)，氧化钙可产生低熔点的化合物，能侵蚀耐火纤维并促进其收缩。铁、镍、铜等金属物质有显著促进耐火纤维结晶化速度，加快耐火纤维的粉化。

2.3.1.3 还原气氛的影响

耐火纤维经常被用于还原气氛下，渗碳炉、转化炉以及真空炉都是纤维经常承受的实际工作环境。气体成分如 H_2 、 CO 、 NH_3 和 CH_4 ，通常被认为具有还原性并会使耐火纤维的微观结构产生变化。

(1) 二氧化硅的还原。还原气氛可导致二氧化硅 (SiO_2) 从玻璃相或莫来石相中还原析出。 SiO_2 在真空环境下，从玻璃相或莫来石相中挥发将会影响硅酸铝和含锆硅酸铝纤维的重结晶过程。二氧化硅的还原过程随着温度和露点的变化而变化。在

1150℃时二氧化硅开始还原，在此温度以上时还原过程变得明显。氢气与氮气共存的环境（H₂-N₂）比起纯氢环境对 SiO₂ 的作用会更明显，水汽存在的环境下更会加快反应的速度。

(2) 其他氧化物的还原。还原气氛也能像影响 SiO₂ 一样引起其他耐火氧化物的分解。一般情况下，氧化铁和氧化钛在纤维中的含量很小，所以这些氧化物的还原对纤维的性能影响也很小。只有在温度极高、露点极低的条件下，氧化铝才有可能被还原，所以氧化铝的还原不被特别关注。

2.3.2 电学及静电性质

耐火纤维本身不但是一个很好的绝热材料，同时也是一个很好的绝缘体。由于空隙率极大，受到空气特性的支配，在高温下电阻率降低。耐火纤维的体积电阻率见表 2-3，介电特性见表 2-4。

表 2-3 耐火纤维毯的电阻率

温度/℃	体积电阻率/Ω·cm	温度/℃	体积电阻率/Ω·cm
常温	1 × 10 ¹³	600	4 × 10 ¹⁰
200	5 × 10 ¹²	800	6 × 10 ⁸
400	5 × 10 ¹¹		

表 2-4 耐火纤维毯的介电特性

工频数/Hz	温度 /℃	介电常数	损失 (Tangent)
10 ²	室温	4.81	0.564
10 ⁵	室温	1.75	0.040
10 ⁸	室温	1.61	0.017
1.4 × 10 ¹⁰	室温	1.60	0.036
8.6 × 10 ⁹	266	1.57	0.0078
8.6 × 10 ⁹	590	1.569	0.0055
8.6 × 10 ⁹	930	1.56	0.0063

静电起电：纤维的静电现象给耐火纤维加工带来不可忽视的问题。例如，对耐火纤维进行分散时带来的困难、纤维浇注料在混配时耐火纤维积聚成絮团状、纤维制品在吸滤挤压时厚度不均等，都给开发耐火纤维新产品在加工上带来不便。

(1) 静电的产生。耐火纤维物体微观组织大都是原子结成晶体—有序排列，或无序排列形成玻璃体。原子是由带正电的原子核和带负电的电子组成，在原子中，外层电子受原子核引力较小，电子容易流失。在一定的外界条件下，物体间可发生电子转移，接受电子的物体由于电子过剩而显负电，失去电子的物体则显正电。实际上，在这种外界因素影响下使物体产生电荷过程，这也就是所谓的起电现象。如果产生的电荷固定在物体上而不流动，称为静电荷或静电。

耐火纤维之间相互碰撞和摩擦，甚至在纤维受到拉伸和压缩时都能起静电。纤维的静电产生，大部分是摩擦中产生的，但本质上还是由于两种物体的接触作用，摩擦只不过是增大了接触面积，降低了接触的间隙。纤维在生产和加工中，由于接触面间的运动摩擦，发生了接触和分离的过程，电荷在表面层附近发生了移动，因而产生了静电。实验证明，两物体表面的接触距离小于 2.5×10^{-7} cm 时，它们就具备了摩擦起电的可能性。

(2) 偶电层理论。一般的摩擦起电现象，由两摩擦物体的接触和分离两个过程组成。在摩擦接触表面层间距小于 2.5×10^{-7} cm 的情况下，界面两侧的原子就会相互吸引。这种吸引作用是由于内部原子核对彼此的电子吸引产生的。这是因为位于表面层电子，既受该物体的原子吸引，又要受到界面另一侧的不同物体的原子吸引，而两侧原子核吸引电子的能力不同，同时位于界面两侧的电子又有相互排斥作用，其共同作用的结果，吸引电子能力强的那种物体原子核，会使界面另一侧的不同物体部分电子偏向界面运动，同时使它原来吸引的部分电子被排斥到离开界面的方向。这样在界面两侧相对集中了相反电荷的吸附层。在离

开界面的方向上分布着与各自界面一侧电荷符号相反的离子扩散层。以上电子移动，伴随着离子化，形成了如图 2-10 所示的偶电层。

在两物体充分接触的情况下，它们所形成的电场相互抵消，对外界没有显示电场。

以上是接触过程或者说是电荷移动形成偶电层的过程。在分离过程中，分离所必需的力学能量向带电能量转换，使带电物质的电位逐渐上升。实际上，在这一过程中，同时伴随着放电和电荷的泄漏，使一部分电荷散失。

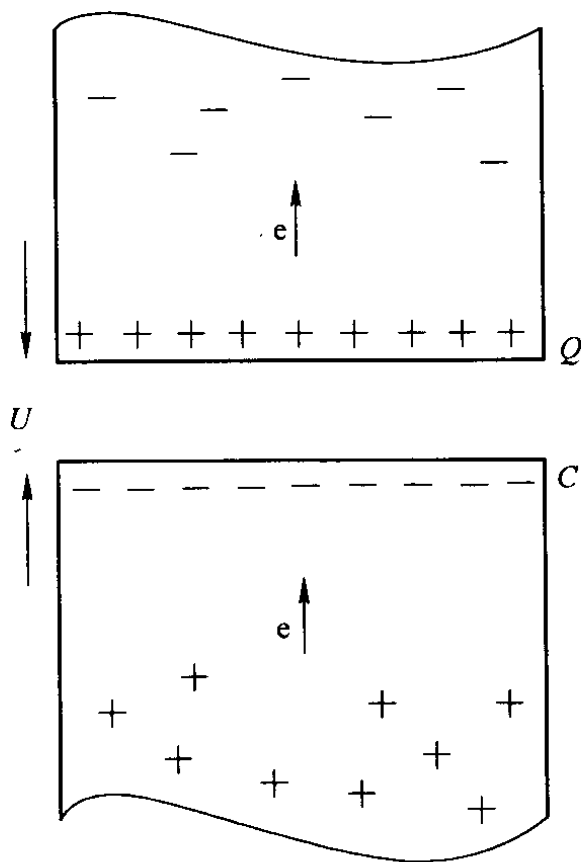


图 2-10 偶电层的形成

(3) 纤维的静电积聚过程。纤维的静电积聚过程，实际上是电荷的产生和电荷的逸散的动态平衡过程。在纤维的摩擦接触中，产生了静电的积聚，此时与大地的电位差就会增加，泄漏的电荷量也会增加。

(4) 静电的防护。一般说来（除特殊用途），在纤维加工过程中，静电起电现象都是对产品起副作用。另外也可以看到，纤维表面积聚静电可以因自身传导（表面电导和体积电导）而耗散，也可以由于向空气放电等而衰减。增大空气湿度，用射线辐射使空气电离，都可以使后者增大。从纤维本身来看，纤维表面导电易受环境影响。在消除静电方面，表面电导的贡献比体积电导要大得多。通常认为，静电电位衰减的速度和积聚的静电量，主要由表面比电阻 ρ_s 所决定， ρ_s 与抗静电关系见表 2-5。

为了减小耐火纤维的表面比电阻，可以利用能形成相反电荷的一种有机材料或者填入有机胶合剂混在一起使用，使产生的静

电相互抵消，达到耐火纤维的分散效果。

表 2-5 抗静电性与表面电阻 ρ_s 的关系 ($\Omega \cdot \text{cm}$)

$\lg \rho_s$	抗静电性	$\lg \rho_s$	抗静电性
>13	无	10 ~ 11	好
12 ~ 13	低	<10	极好
11 ~ 12	中等		

2.3.3 消音性质

耐火纤维的吸音性是非常优良的，如鼓风机消音器、隔音箱等也采用过耐火纤维棉作消音材料。特别对高频音波有效，对工业炉窑的喷射烧嘴可有效地减低噪声。图 2-11 是透过耐火纤维的声音音量降低率的数值范围。

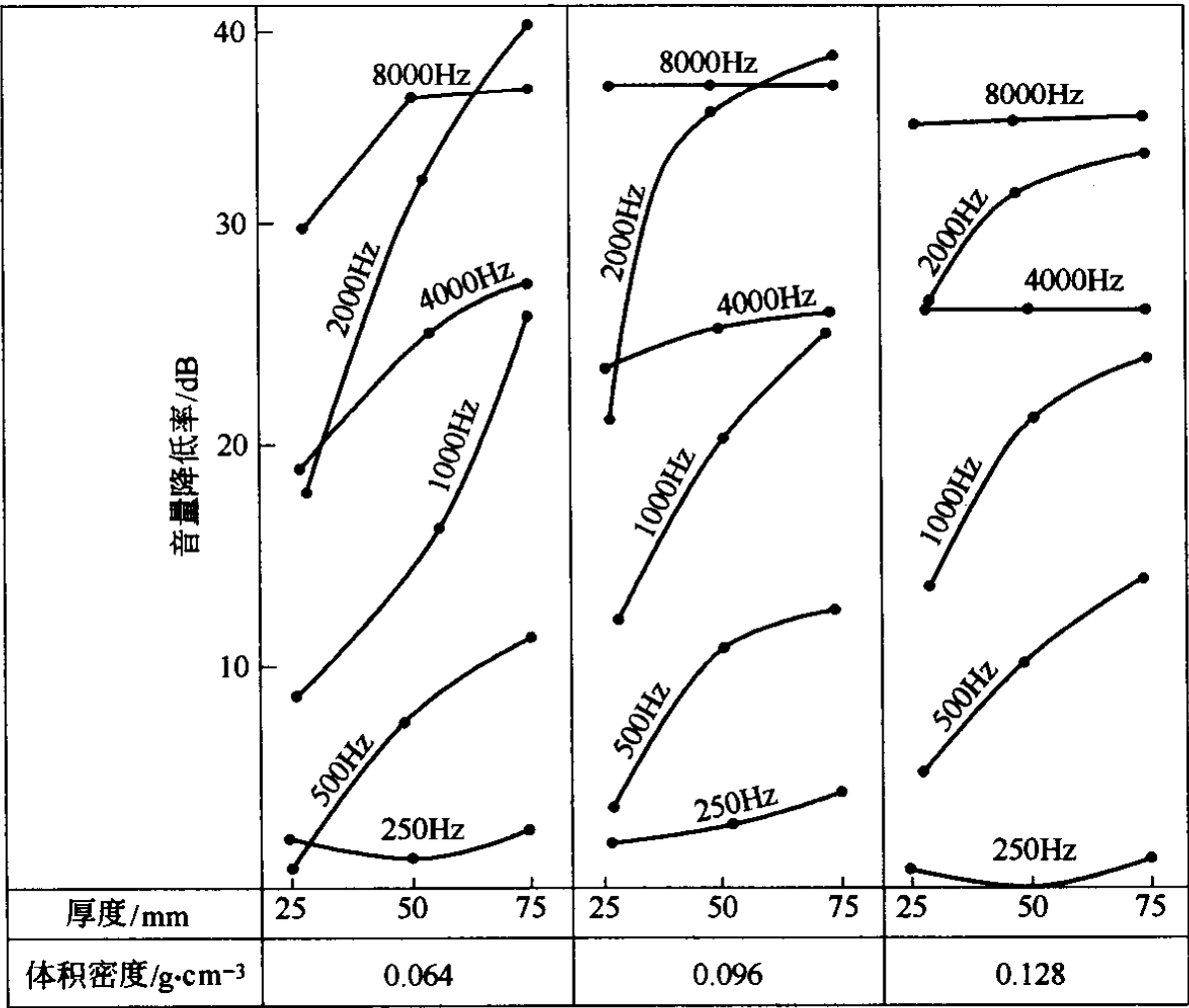


图 2-11 透过耐火纤维的声音音量降低率

在高速烧嘴的热处理炉中，由于烧嘴喷出速度大于 120m/s，炉膛内的噪声很大，采用全耐火纤维炉衬可大幅度地降低此噪声。

2.3.4 透气特性

耐火纤维作为密封材料，有防止炉气逸出的功能。它作为多孔的材料也可用它作为通气的用途。由于耐火纤维制品的种类和体积密度的不同，通气率的范围选择很广。

图 2-12 是耐火纤维毯的体积密度与透气特性的关系，可得到耐火纤维毯制品在不同的体积密度下的透气率，它们之间是指数函数的关系。

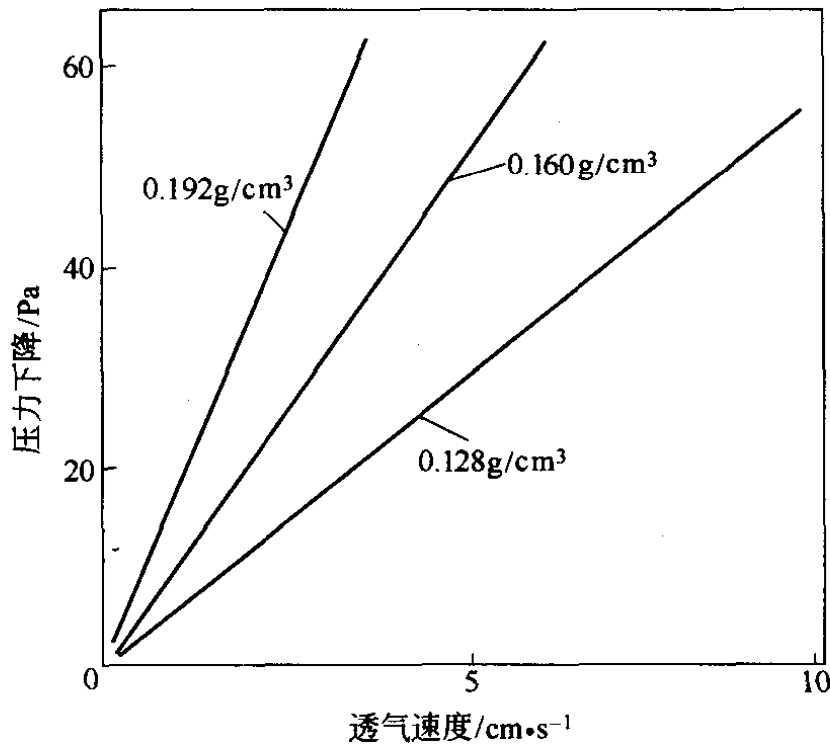


图 2-12 耐火纤维毯的体积密度与透气特性的关系

习惯上用的透气率与透过率有以下区别，对常温下的空气而言。

$$\text{透气率} = \frac{\text{通气量} \times \text{通气层厚度}}{\text{通气面积} \times \text{压差}} (\text{cm}^3 \cdot \text{cm}/\text{cm}^2 \cdot \text{Pa})$$

透过率 = $\frac{\text{通气量} \times \text{通气层厚度} \times \text{黏度}}{\text{通气面积} \times \text{压差}}$ (cm³ · cm/cm² · Pa)

2.3.5 可压缩性能

耐火纤维的压缩性和复原性都很优良，利用这一特性，可配制炉窑关键部位使用的缓冲泥浆，也可用真空包装式施工法。

缓冲泥浆是一种压缩性好，并能吸收炉窑砌体的高温膨胀，是缓解因热膨胀而产生热应力的特种泥浆。“压缩泥浆”通常是油田地质结构勘探用的术语，在耐火材料行业中指的就是缓冲泥浆。无水压缩泥浆主要指的是工艺过程。

缓冲泥浆充填于炉衬砌体的膨胀缝中，泥浆内含有一定量的高铝耐火纤维球，以高铝纤维球为主的缓冲泥浆，存有一定的预压缩量，避免砌体升温后因体积膨胀产生引力对炉衬的破坏。

纤维球为松散型靠静电结合形成。高铝纤维球直径在 5 ~ 8mm 范围内，纤维球不是标准的球形，纤维球组成的纤维分散度特别好，通过静电成型法聚合在一起。在使用中，泥浆中的纤维球变得比较松散，但是还保持着聚合状态，这时的纤维球内空气孔已充满了水分和泥浆液体，可以呈悬浮状态，纤维球分散的均匀不存在分区域的聚集或成大团絮状。表 2-6 是缓冲泥浆的理化指标。

表 2-6 缓冲泥浆的理化指标

项 目		A1	A2	A3
化学成分/%	Al ₂ O ₃	≤30	≤25	≤20
	SiC	≥50	≥50	≥50
耐压强度/MPa	110℃，24h	≥1.6	≥1.4	≥1.2
	1000℃，3h	≥0.65	≥0.45	≥0.25
体积密度/g · cm ⁻³		1.8 ~ 2.1	1.8 ~ 1.9	1.6 ~ 1.7

续表 2-6

项 目	A1	A2	A3
纤维球含量（体积比）/%	20 ~ 30	30 ~ 40	40 ~ 50
收缩率 （1000℃）/%	≤0.6	≤0.8	≤1.0
热态压缩率/% （1MPa, 1000℃）	≥15	≥23	≥30
使用部位	热风炉顶	热风炉顶	热风炉顶

2.3.6 可增韧功能（抗热震性）

耐火纤维作为添加料，可以改善常规的耐火材料使用性能。在耐火材料和高密度陶瓷材料中，加入耐火纤维改善了基体材料的韧性，也可以说提高了硅酸铝质耐火材料的抗热震性。引入一定数量和长径比适宜的短耐火纤维，可在耐火材料基体内形成大量微裂纹，微裂纹增韧则是耐火纤维增强耐火材料抗热震性的主要机理之一。

在最开始时，国内及国外采用纤维增韧陶瓷材料，主要是基点放在了价格比较昂贵的 SiC 和 Si₃N₄ 纤维上，在高温下这些纤维易氧化，氧化铝耐火纤维的引入解决了高温氧化。

耐火纤维增强陶瓷基的复合材料是一种具有高强度、高抗热震性、高抗氧化性，耐高温以及耐磨损的新材料。为了达到耐火纤维增强的目的，耐火纤维与基体材料必须满足两个条件：第一，纤维的弹性系数必须高于陶瓷基的弹性模数；第二，纤维与基体之间必须是相容的。由于这两个基本条件的限制，只有耐火纤维与陶瓷基的耐火材料相匹配。表 2-7 是耐火纤维的加入量对耐火材料强度及抗热震性的影响，表 2-8 是耐火纤维的加入量对耐火材料热导率及体积密度的影响。

从表 2-7 可以看出，随着纤维加入量的增多，强度略有上升，

表 2-7 耐火纤维加入量对耐火材料强度及抗热震性的影响

纤维加入量/%	0	4	8	12
抗折强度/MPa	8.5	9.2	9.69	8.4
抗热震次后残余强度/MPa	3.14	7.2	8.28	7.15
残余强度保持率/%	36.9	78.3	85.4	85.1

表 2-8 耐火纤维的加入量对耐火材料热导率及体积密度的影响

纤维加入量/%	0	4	8	12
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.11	2.07	2.04	1.95
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1} (800^\circ\text{C})$	0.816	0.623	0.426	0.312

但当纤维加入量达到 12% 时，强度则表现下降趋势，残余强度保持率出现上升趋势。耐火纤维的加入对抗热震性的影响比较显著，但引入较多的纤维，将会影响耐火材料中的骨料颗粒与基材料的结合性，所以耐火纤维加入量控制在 8% 左右，可达到较好的增强增韧作用。

从表 2-8 可以看出，随着耐火纤维的加入量增多，耐火材料制品的体积密度降低，热导率减少更为明显。当耐火纤维加入量为 12% 时，制品的体积密度降低了 8%，热导率却减少了 61.7%。这说明通过加入耐火纤维来提高材料的绝热性，降低热导率也是一种行之有效的方法。

选择耐火纤维加入量为 0% 和 8% 两组试样，热震温差 ΔT 分别为 200°C 、 400°C 、 600°C 、 800°C 和 1000°C 。试样为小方块，尺寸为 $30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 5\text{mm}$ ，用光学显微镜观察裂纹形成及扩展情况。

从图 2-13 可以看出，不加耐火纤维试样在 $\Delta T = 400^\circ\text{C}$ 时，强度下降较多，之后随着温差加大，强度呈现较快的下降趋势，当 $\Delta T = 1000^\circ\text{C}$ 时，强度仅有 3MPa 左右，可以确定该试样的临界温差 $\Delta T_c \leq 400^\circ\text{C}$ 。添加 8% 耐火纤维的试样强度是逐渐下降的，没有出现强度突然下降，可以断定该试样的临界温差 $\Delta T_c \geq 600^\circ\text{C}$ 。

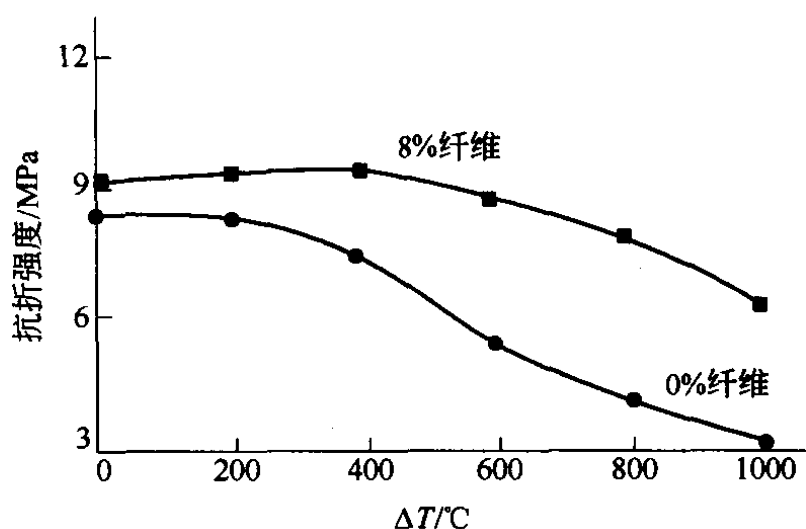


图 2-13 不同热震温差处理后试样的抗折强度

通过显微镜观察试样裂纹发现，不加耐火纤维试样在 $\Delta T = 400^{\circ}\text{C}$ 时出现小于 1mm 细小裂纹；当 $\Delta T = 600^{\circ}\text{C}$ 时，裂纹从 1mm 扩展至 3mm，随着温差加大，裂纹继续伸长；到 $\Delta T = 1000^{\circ}\text{C}$ 时，裂纹已扩展到 15mm 长，且裂纹沿纵深走向发展。在 $\Delta T = 1000^{\circ}\text{C}$ 时，加入 8% 耐火纤维试样，裂纹出现的热震温差是在 800°C 。随着热震次数增加，热震温差的加大，裂纹扩展的速度极慢，经过 5 次 $\Delta T = 1000^{\circ}\text{C}$ 的热震后，裂纹仅扩展 1mm，而且裂纹的延伸方向是弯曲的，是遇到了耐火纤维后，裂纹扩展受阻绕道延伸的结果。

耐火纤维增强材料的抗热震损伤机理是：材料在破坏的全过程中，经历着裂纹成核、微小裂纹的形成和扩展最终破坏的各个阶段。在初始阶段，裂纹的成核是主导方面；之后，裂纹的扩展是主导方面。有的材料一旦裂纹成核，即会发生断裂；有的材料存在较大裂纹，裂纹需扩展一个过程才能断裂。

适当的加入分散性好的耐火纤维，能有效地提高重质耐火材料的强度和抗热震性。耐火纤维补强增韧归纳起来有：负荷传递、基质预应力化、裂纹偏移、拔出效应和架桥效应等。耐火纤维增韧补强是一个非常复杂的过程，在不同条件下其增韧补强机理不同。耐火纤维增韧补强是通过界面效应取得的。耐火纤维的

特性和耐火纤维-基体界面结合状况对材料的性质起绝对作用。材料的断裂主要是应力在各种界面——包括缺陷、晶界和晶界所形成的界面，是应力积聚的结果。耐火纤维表面的析晶和界面两边陶瓷相的“弥合”作用，阻止了基体裂纹的进一步扩展，同时又不影响热冲击通过界面进行能量的分散和吸收，从而使材料具有很高的抗热震性。

耐火纤维基复合材料较大地改善了原来陶瓷材料的脆性性质，提高了它的韧性和热稳定性。耐火纤维作为分散在陶瓷基的主要成分，它的断裂和分化将直接影响着复合材料的使用性能。耐火纤维（氧化铝纤维）作为增强相或称为增强体，改善和提高金属基和陶瓷基复合材料性能，在本书的第7章将详细介绍。

3 耐火纤维传热机理及绝热

耐火纤维的传热主要介质是气体，耐火纤维的气孔率达到90%以上，气孔中的气体成分直接影响到耐火纤维的热导率。耐火纤维的传热是一个对数曲线，温度高于700℃后热导率数值上升得比较快。

3.1 传热方式与绝热原理

传热是指热量从高温区向低温区的自发流动，是一种由温差而引起的能量转移现象。自然界中，无论在一种介质内部，还是在两种介质之间，只要有温差存在，就会出现传热过程。

我们把单位时间内某物体传出或传入的热量称为热流。将垂直于热流方向上单位面积的热流量称为热流密度。

按照传热的物理机理，传热过程有3种方式：导热、对流和辐射。

3.1.1 导热

导热（在工程中也称为“传导传热”即传导）是在固体物质内的最一般性的传热方式。导热是依靠物体内部分子、原子、自由电子等微观粒子的热运动，在宏观上物体各部位无相对位移的热传递现象。在固体、液体和气体中均可发生，但是在地球重力场的作用范围内，单一的导热过程只会存在高致密的固体材料中。

对于以导热方式为主的传热过程，其热流量符合傅里叶定律：热流量与热流方向上的梯度和垂直热流方向的截面积之积呈正比。即

$$Q = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = -\lambda \text{grad}T \cdot S = -\lambda S \cdot \frac{dT}{dx} \quad (3-1)$$

式中 Q ——热流量，W；

Δt ——传热时间, s;

T ——温度, $^{\circ}\text{C}$;

S ——传热面积, m^2 ;

x ——传热距离, m。

$\lambda \text{grad} T$ ——两等温面之间的温度 Δt 与其法线上的距离 Δx 之比值的直线, 称为温度梯度, 它是一个向量, 正向朝着温度高的方向, 负号表示传热方向从高温到低温。

λ ——热导率, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。它是表示物质传热能力的重要物理参数, 在数值上等于单位导热面积、单位温度梯度、在单位时间内的传热量。数值越大, 导热能力越强, 数值越小, 绝热性能越好。该参数的大小, 主要取决于传热介质的成分和组成, 同时还与温度、湿度、压力密度以及热流方向有关。工程中的各种热工设备上材料的热导率, 在设计安装后, 常采用使用工况条件下的测定值, 用来修正设计的参数。

3.1.2 对流

对流是依靠流体介子的随机运动和流体整体的宏观运动, 将热量从一处传到另一处的现象。主要发生于液体和气体物质中, 但在多孔的固体绝热材料中, 如耐火纤维材料中, 气孔空隙内的气体也会发生对流传热。对于质量为 m 的流体, 从 T_1 流到 T_2 处, 所传递的热量为:

$$Q = mc_p(T_1 - T_2) = mc_p\Delta T \quad (3-2)$$

式中 c_p ——流体的等压比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$;

但是, 在传热和绝热工程中, 对流传热必须与固体壁发生接触才能完成, 因此, 这里经常涉及流体与固体接触时的蓄放热和换热问题。当流体经过固体表面时, 只要两者存在着温度差, 就有换热现象发生。在固体壁面附近, 由于流体的速度低, 热量的传递主要是通过分子的随机运动(扩散)来实现, 这时的传热过程不是纯粹意义上的对流传热, 也不完全是导热。对流换热量

符合牛顿公式:

$$Q = \alpha_w (T_w - T_f) S \tag{3-3}$$

热流密度 (W/m^2): $q = \alpha_w \Delta T \tag{3-4}$

式中 T_w 、 T_f ——分别表示固体壁与流体的温度,℃;

α_w ——换热系数, $W/(m^2 \cdot K)$ 。在数值上等于 $1m^2$ 表面上,当流体与壁表面的温差为 $1^\circ C$ 时的热流量。这个数值受流体的速度、温度、黏度、密度、比热容、热导率、导温系数、容体膨胀系数以及壁面的形状、位置、几何尺寸等多种因素影响。 α_w 值越大表明对流换热越强。

对于壁面两侧均为开放的无限大空间,发生自然对流时热流体与固体壁之间的换热系数 α_w ,可参照表 3-1 计算。

表 3-1 自然对流换热系数计算公式

表面形状与方向		$Gr \cdot Pr$		定形尺寸 /m
		$10^4 \sim 10^9$ (层流)	$10^9 \sim 10^{13}$ (紊流)	
竖直屏蔽与 竖直圆柱体		$\alpha_w = 1.42 \frac{(T_w - T_f)}{H} \frac{1}{4}$	$\alpha_w = 1.31(T_w - T_f)^{1/3}$	高度 H
水平圆柱体		$\alpha_w = 1.32 \frac{(T_w - T_f)}{D} \frac{1}{4}$	$\alpha_w = 1.24(T_w - T_f)^{1/3}$	外径 D
水平平壁	换热面朝上	$\alpha_w = 1.32 \frac{(T_w - T_f)}{L} \frac{1}{4}$	$\alpha_w = 1.43(T_w - T_f)^{1/3}$	短边 L
	换热面朝下	$\alpha_w = 0.61 \frac{(T_w - T_f)}{L} \frac{1}{4}$		短边 L

表 3-1 中, Pr 为普朗特数:

$$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\mu c_p}{\lambda} \tag{3-5}$$

Gr 为格拉晓夫数:

$$Gr = \beta g \Delta T \frac{\delta^3}{\nu^2} \tag{3-6}$$

式 (3-5)、式 (3-6) 中 ν ——空气的运动黏度；
 μ ——动力黏度， $\text{Pa} \cdot \text{s}$ ；
 β ——容积膨胀系数；
 α ——导温系数；
 λ ——热导率， $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ；
 c_p ——等压比热；
 g ——重力加速度；
 δ ——定性尺寸。

当环境有风作用时，其换热系数可按下式计算：

$$\alpha_w = Nu \frac{\lambda_\alpha}{d} \quad (3-7)$$

式中 λ_α ——空气的热导率，按壁面与环境的平均温度取值；
 d ——定性尺寸， m ；
 Nu ——努塞尔数，视不同条件按下列方法取值。

为简化计算，一般用如下经验公式计算自然对流和强制对流两项换热过程的综合换热系数：

$$\alpha_w = 11.63 + 7\mu^{1/2} \quad (3-8)$$

3.1.3 辐射

辐射传热与导热或对流传热相比，有其特殊之处，在能量交换的机理上也有本质的差别。对于导热或对流传热来说，必须由中间介质存在，导热是依靠微观粒子（分子、原子或自由电子）的运动来传递能量；对流则是依靠宏观流体微团的相对运动来传递能量。而辐射传热是依赖于电磁波或光子来传递能量，它不需要中间介质。因此两物体进行辐射传热时，不需要直接接触，这是辐射传热与导热或对流传热的重要区别之一。

其次，物体在辐射传热过程中，不但有能量的传递，即高温物体的能量传向低温物体，而且还有能量形式的转化，即

物体内能 $\xrightarrow{\text{转化}}$ 辐射能 $\xrightarrow{\text{转化}}$ 另一个物体的内能

辐射传热只要温度大于绝对温度 0，都会对外辐射能量。物体的辐射能力随着温度的升高而增大，当两物体存在温差时，由于辐射能力的差异，高温物体辐射给低温物体的能量大于低温物体辐射给高温物体的能量，其结果为热量从高温物体传给低温物体。

根据斯忒藩-玻耳兹曼定律，黑体的辐射换热量：

$$\Phi = S \cdot \sigma_b T^4 \quad (3-9)$$

式中 Φ ——热流量，W；

S ——换热面积， m^2 ；

T ——绝对温度，K；

σ_b ——黑体辐射常数， $5.67 \times 10^{-8} W/(m \cdot K^4)$ 。

对于绝大多数绝热材料，可以看作灰体，此时在计算辐射换热量时，应在斯忒藩-玻耳兹曼黑体辐射定律前乘以其发射率（又称黑度），即

$$\Phi = S \cdot \varepsilon \sigma_b T^4 \quad (3-10)$$

式中 ε ——实际材料的黑度。

$$\begin{aligned} \Phi &= \varepsilon_{1.2} \sigma_b (T_1^4 - T_2^4) S = \varepsilon_{1.2} C_b \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] S \\ &= C_{1.2} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] S \end{aligned} \quad (3-11)$$

式中 C_b ——黑体辐射系数， $5.67 W/(m \cdot K^4)$ ；

T_1 、 T_2 ——分别为两平壁的绝对温度，K；

$C_{1.2}$ ——平行壁的相当发射系数；

$\varepsilon_{1.2}$ ——两平壁的相当发射率。

$$\varepsilon_{1.2} = \frac{1}{1/\varepsilon_1 + 1/\varepsilon_2 - 1} \quad (3-12)$$

式中 ε_1 、 ε_2 ——两平壁发射率（或黑度）。

在绝热工程中对大气的辐射换热，在不考虑角度系数的情况下，其辐射换热系数可用下式计算：

$$\alpha_s = \varepsilon \sigma \left(\frac{T_w^4 - T_f^4}{T_w - T_f} \right) \quad (3-13)$$

黑体是一种理想的物体，当外界的辐射能投入时，其表面上没有反射，也没有能量穿过，而是全部被物体吸收。应当指出，这种吸收性是指在所有波长范围内和所有入射方向上的射线。因此黑体是入射辐射的完全吸收体，黑体的其他性质都是在这个基本定义的基础上导出的。

黑体的名称在历史上是根据对物体的观察而引出的，对于可见光来说，吸收性强的物体，用眼睛看时的确是黑色的，例如煤烟、黑漆等。但除可见光外，物体对红外线的吸收能力用眼睛判断就很不准确，例如涂有白漆的表面，对于红外线的吸收能力和黑漆一样，但对于可见光的射线却吸收很少而大部分被反射出去。因此物体对射线的吸收能力不能只根据物体的颜色来判断。

下面说明黑体也是完全的发射体，即在同温度下，各种物体中以黑体发射辐射能为最大。

如图 3-1 所示，在一个等温封闭体系绝热黑包壳内，放置一

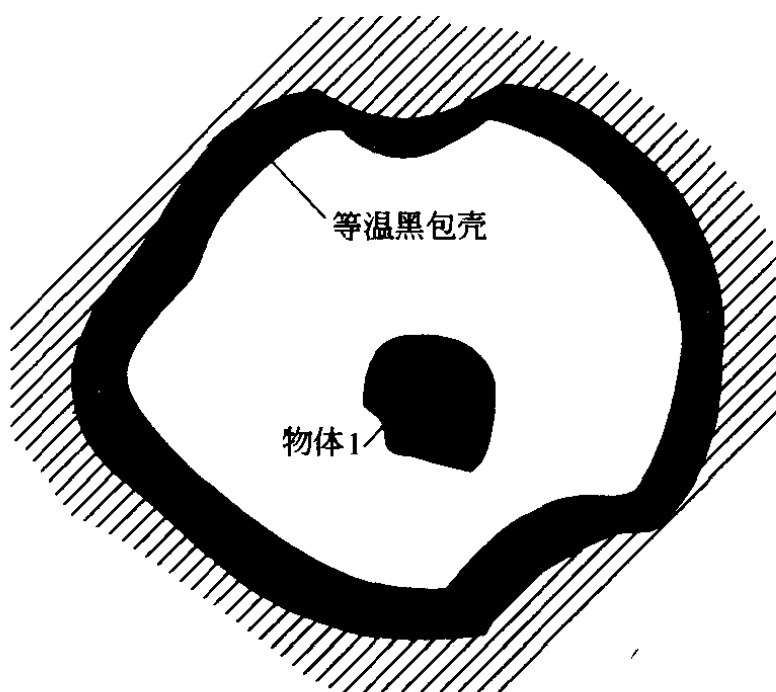


图 3-1 黑体是完全发射体的证明

个任意物体 1，设单位时间投射到物体 1 的单位面积上的辐射能为 H ，若物体的吸收率为 α_1 ，则单位时间在物体单位面积上所吸收的辐射能为 $\alpha_1 H$ 。假设物体 1 的温度与包壳壁的温度相同，及整个系统处于热平衡状态，则物体 1 与包壳壁之间的辐射热流等于零。在这种情况下，物体 1 的放射辐射（即物体的辐射能力 e_1 ）与吸收辐射必定相等，即 $e_1 = \alpha_1 H$ 。

如果将黑体 1 改换为另一个同样形状和尺寸的黑体，在热平衡状态下，该黑体的辐射力 e_b 应为 $e_b = \alpha_b H = H$ （黑体的吸收率 $\alpha_b = 1$ ）。由于非黑体的吸收率永远小于 1（ $\alpha_1 < 1$ ），所以可以得出 $e_b > e_1$ ，这就说明了在相同温度下，黑体的辐射能力比任何非黑体（灰体）都要大，我们设黑体是完全发射体。

在加热过程中炉气也参加辐射和吸收，炉内燃料燃烧后，热量是通过炉气传给被加热炉料的。因此，炉内实际进行的是气体与固体表面间的辐射热交换，而炉气（火焰）的辐射起到关键作用。

气体的辐射和吸收与固体比较起来有很多特点，最主要有以下 3 点：

（1）不同的气体，其辐射和吸收辐射能的能力不同。气体的辐射是由原子中自由电子振动引起的。单原子气体和双原子气体（如 N_2 、 O_2 、 H_2 ）没有自由电子，因此它们的辐射能力都微不足道，实际上是透热体。但多原子气体，尤其是燃烧产物中的三原子气体，如 H_2O 、 CO_2 和 SO_2 ，却有相当大的辐射能力和吸收能力。

（2）气体的辐射和吸收，对波长具有选择性。固体的辐射光谱是连续的，即它能辐射和吸收所有波长的辐射能。而气体只能辐射和吸收某一定波长间隔中的辐射能，即它只能辐射和吸收光谱中某些部分的能量，这些波长范围即所谓“光带”。对于光带以外的射线，气体就称为透热体，所吸收和放射的能量等于零。表 3-2 为二氧化碳和水蒸气辐射和吸收的光带。

表 3-2 二氧化碳和水蒸气辐射和吸收的光带

光 带	气 体 种 类			
	H ₂ O		CO ₂	
	$\lambda_1 \sim \lambda_2/\mu\text{m}$	$\Delta\lambda/\mu\text{m}$	$\lambda_1 \sim \lambda_2/\mu\text{m}$	$\Delta\lambda/\mu\text{m}$
第一光带	2.24 ~ 3.27	1.03	2.36 ~ 3.02	0.66
第二光带	4.8 ~ 8.5	3.7	4.01 ~ 4.8	0.79
第三光带	12 ~ 25	13	12.5 ~ 16.5	4.0

(3) 在气体中，能量的吸收和辐射是在整个体积内进行的，而固体的辐射和吸收都是在表面进行的。当热射线穿过气体时，其能量因沿途被气体所吸收而减少。这种减少取决于沿途所遇到的分子数目。碰到的气体分子数目越多，被吸收的辐射能量也就越多。

在生产实际中，炉墙表面（或多孔炉墙内如耐火纤维）的热量或热能移动时，传导、对流和辐射 3 种传热是同时进行的，如图 3-2 示出了炉墙的 3 种传热方式。

从炉膛向炉墙内表面传热主要是辐射和对流传热，在炉墙内部传导热（耐火纤维炉墙内除外），最后从炉墙外表面向大气空间以辐射和对流将热量传出去。

热量就是用这样的形式从炉膛内传入炉墙内，再从炉墙外表面散失在炉外大气中，当炉内温度随时间变化时，对应的传热量也发生变化。当炉子温度上升时，炉墙温度也随之上升，炉墙内的蓄热量也开始增加，这种温度和传热量与时间一同变化的称作非稳定态传热。虽然时间变化，但温度和传热量到一定时间（炉墙的蓄热量饱和时）不再随时间变化，这种状态称作稳定态传热。在设计炉子时，以符合操作温度条件为基础进行炉墙传热计算。

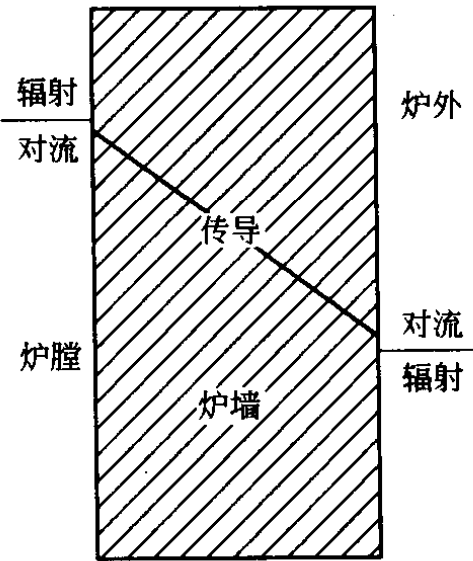


图 3-2 热流通过炉墙 3 种传热方式

一般情况下，连续式加热炉大多为稳定态传热；间歇式加热炉（如热处理炉最典型的间歇式加热炉）基本上属于非稳定态传热。

3.2 耐火纤维炉衬稳定态传热机理

耐火纤维炉衬的稳定态传热以炉壁隔热或称绝热为主，耐火纤维热导率小，热量通过这样的炉衬受阻比较大，散热损失可明显的降低。耐火纤维炉衬的非稳定态传热，主要是以降低炉墙蓄热量为主，间歇式加热炉频繁地升降温，大多时间是在加热炉墙。由于耐火纤维炉衬的蓄热量低，炉子升温降温时间大大的被缩短，很大一部分热量被节省。

3.2.1 炉膛内部传热

炉内的传热有：火焰辐射、燃烧的产物辐射、炉墙固体表面辐射和炉内气体的对流传热。简单地说，参与炉内热交换过程的有3种基本物体（物质）：炉气、炉壁和被处理工件，这三者之间热量交换过程如图3-3所示。

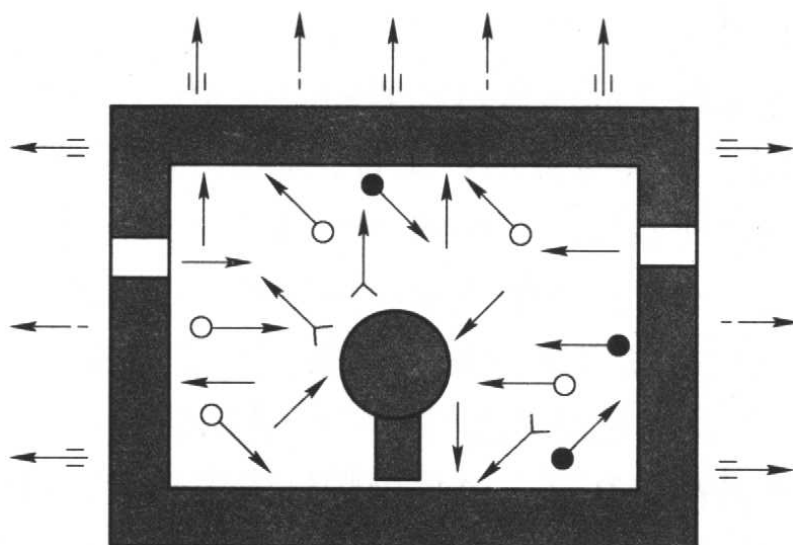


图 3-3 加热时炉膛传热示意图

- — 燃烧废气辐射给炉料和炉墙；—→ — 燃烧废气对流给炉料和炉墙；
- — 炉墙辐射给炉料或穿透炉气传给炉墙；>→ — 炉料向外辐射给炉墙；
- ≡→ — 炉墙辐射给外壁周围；- - -> — 炉墙对流给外部周围

燃料燃烧所产生的炉气是炉子炉膛内的热源。炽热的气体以对流与辐射的方式把热量传给被加热工件表面，同时也传给炉壁。被加热工件和炉壁各吸收一部分热量后，把其余的反射出来。被工件吸收的热量加热了工件，使工件温度升高；而反射出来的辐射能在经过炉气时，被炉气吸收一部分，其余的透过炉气又投射到炉壁上。同样，炉壁表面吸收一部分热量后，将大部分反射出去，而反射出去的辐射能在经过炉气时被吸收一部分，其余的又透过炉气投射到工件表面和炉壁的其他部位。同时炉壁表面吸收反射后剩余的热量，通过炉壁传导热传导炉壁外表面。

炉墙在吸收炉气以对流和辐射方式传来的热量的同时，热吸收被加热工件辐射来的能量。也就是说，这里不仅存在气体与固体之间的热交换，而且也存在被加热工件与炉壁间的辐射热交换。炉壁也以辐射和对流的形式向炉外传递热量。

可见，炉膛内的热量交换过程是很复杂的，辐射、对流和传导同时存在。在全耐火纤维的炉墙内也同时存在着3种形式的传热，所不一样的是以传导为主。对流、辐射和传导，在不同的温度范围内所占的比例是不一样的。在 800°C 以下时，炉气与被加热工件之间的传热主要依靠对流给热；在 $800 \sim 1000^{\circ}\text{C}$ 之间时，炉气与被加热工件之间的传热则要同时依靠对流和辐射；当温度高于 1000°C 时，炉气与被加热工件之间的传热主要依靠辐射换热，被加热工件所吸收的热量约90%通过辐射换热来实现的。

综上所述，火焰炉内的热量交换过程有以下两方面的特点：

(1) 炉内的温度以炉气最高，被加热工件最低，炉子砌体（炉壁）居中。炉气通过对流辐射将热量传给被加热工件，使被加热工件温度升高。在这一过程中炉气失去热量，因此高温炉气必须不断由燃料燃烧来补充，同时将低温炉气排出炉外。

(2) 炉壁本身不是热源，它具有高温是因为它吸收了炉气的热量。当炉壁的温度稳定后，它吸收的热量除一小部分经过炉墙传导（绝热效果好的炉墙）散失于周围的大气空间，大部分又辐射给被加热工件。因此，炉壁在整个热交换过程当中起热量

传递的“中间介质”的作用。

实际上炉壁对传热影响是很大的。这是因为炉气对被加热工件传热是气体与固体间的辐射热交换，而炉壁与被加热工件的热交换是固体与固体间的辐射热交换。一般来说，气体的黑度很小（仅 0.2 ~ 0.4 之间），故气体与固体的热交换远远小于固体与固体间的热交换强度。

炉膛内这些传热的传热速度远远大于炉墙内部和炉墙外表面的传热速度，因此，普遍把炉墙内表面温度与炉气温度视为相同，设这个温度来进行炉墙传热计算。

3.2.2 炉衬内部传热

耐火纤维的炉衬内部传热过程非常复杂，它不同于重质耐火材料气孔率很低，如高铝砖、黏土砖、高铝质浇注料或低水泥浇注料等，其炉墙传热就是传热的过程。正是耐火纤维的高气孔率的原因，才使其材料具有了低热导率和低蓄热量的特性。空气及大多数气体（除氢气外）的热导率很低，这也决定了多孔耐火纤维的特性。一旦在特种用途的炉子内，炉气的成分变化很大，如还原性气氛等，耐火纤维的热导率也会发生变化。

耐火纤维炉墙垂直于高温面的内表面，传热过程是以对流和辐射为主，随着与内表面的距离增大和温差逐渐缩小，对流和辐射传热受阻其能量也衰减，这时的炉墙内传热主要是以传导为主。以传导为主的炉墙如气孔率大，绝热效果是最好的，所以炉墙的厚度和复合层的选择及各层的材料特性，首先要以炉温高低为前提。对于炉内保温效果好坏，绝热是至关重要的。

绝热，就是最大限度地阻抗热流的传递。就是要求绝热材料必须具有较小的热导率、换热系数和辐射换热系数，即这种材料要有较高的热阻。

（1）材料的结构。就固体材料而言，其微观组织分子结构越复杂、结晶程度越低，热导率就越小。其宏观组织结构气孔率越大，热导率也就越小。耐火纤维在宏观组织结构上是可以见到

的，但其材料的组成即单根纤维材料的特性往往被人忽略。几种典型的氧化物物质在不同结晶状态下的热导率见表 3-3。

表 3-3 几种氧化物物质在不同状态下的热导率

氧化物物质	温度/℃	热导率/W · (m · K) ⁻¹	
		结晶态	玻璃态
SiO ₂	0	8.97	1.38
Al ₂ O ₃	0	10.47	0.68
MgO	0	41.8	0.97

从表 3-3 可以看到，氧化物在结晶状态下的热导率要远远大于非结晶的状态，Al₂O₃在玻璃态下热导率为最低。在以上述氧化物制作的高密度制品中，在烧成后的结晶状态下，镁砖的热导率远大于高铝砖的热导率。在玻璃态的耐火纤维中，如果体积密度大于一定数值后再加上析晶量较大的情况下，其热导率显著增大。因为，在传热过程中，耐火纤维的固体部分也开始起作用。

(2) 表观密度。表观密度是指材料的自然状态下，单位体积的质量。自然状态下的表观体积，既包含固体部分的体积，又包含一定的孔隙和空隙。在低温状态下，孔隙或空隙中的气体可看作是无对流的静止空气，仅有导热没有对流传热，由于所有致密的固体的热导率均高于静止空气的热导率，因此，随着气孔率的提高或表观密度减小，其热导率变小。

对于多孔率的材料如耐火纤维，假设单根纤维固体部分的热导率为 λ_s ，气体部分的热导率为 λ_g ，气孔率为 P ，则总体热导率一般介于 $\lambda_{\max}$ 和 $\lambda_{\min}$ 之间。其中

$$\lambda_{\max} = \lambda_s - (\lambda_s - \lambda_g) \quad (3-14)$$

$$\lambda_{\min} = \frac{\lambda_s \cdot \lambda_g}{\lambda_g} + (\lambda_s - \lambda_g)P \quad (3-15)$$

要通过降低表观密度来减少热导率是有限的，当表观密度小于某一临界值后，由于气孔率太高，空隙中的气体即开始产生对

流，与此同时，气体（空气）对热辐射的阻碍能力极低，基本就是一个透热体，如果气孔率过高，辐射传热会加强并占主导地位，这时炉壁的总传热系数反而会增大，如图 3-4 所示。

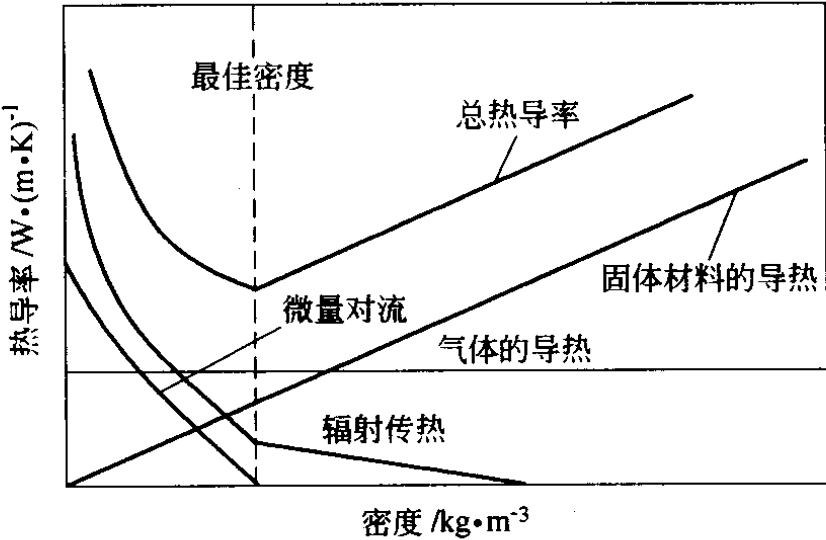


图 3-4 炉衬材料密度与热导率的关系

对于像耐火纤维这样的多孔材料来说，只有当热导率 λ 、对流换热系数 α_w 和辐射换热系数 α_r 三者之和最小时，才有最低的绝热性能。此时的材料表观密度称为最佳密度，不同种类和不同气孔的结构材料，具有不同的最佳密度。对于耐火纤维制品来说，其密度一般为 $130 \sim 260 \text{ kg/m}^3$ ，炉墙是多层复合炉墙时，高温段的密度选择在 180 kg/m^3 以上，低温段的密度可选择在 128 kg/m^3 以下。对封闭气孔的制品来说，体积密度一般选择在 $40 \sim 100 \text{ kg/m}^3$ 。此外，还应当注意最佳密度还与温度有关，在不同使用温度下，高气孔率的材料最佳气孔率如图 3-5 所示。

(3) 气孔率大小与特性。在表观密度相同的条件下，空隙的尺寸越小热导率就越小。当孔隙尺寸小到一定值的情况下，空气（气体）将完全被气孔壁吸附，空隙接近于真空状态，这时的热导率降到最小。当孔隙体积大到一定程度后，由于空气对流的出现，热导率变大。对于相同孔隙率和孔隙尺寸，当孔隙彼此封闭时，热导率较小，当孔隙相互连通时，热导率较大。对流换

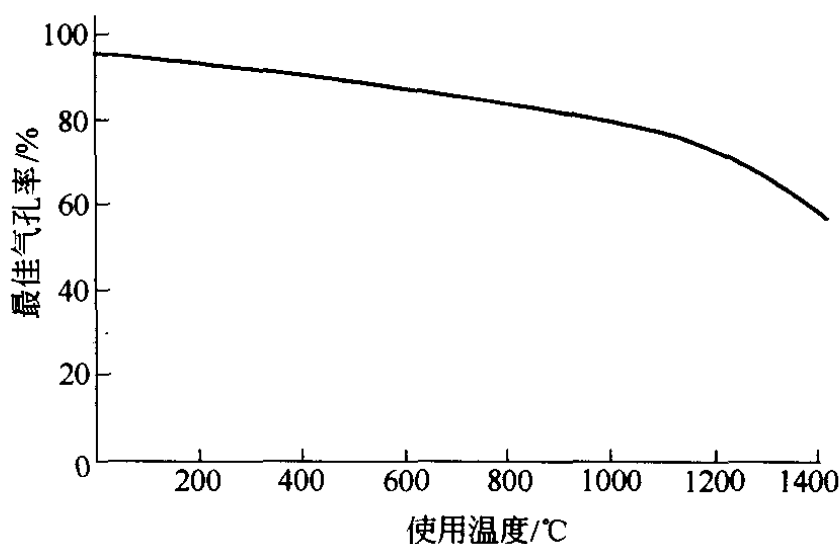


图 3-5 耐火纤维材料在不同温度下的平均最佳气孔率

热系数主要受热流方向和空气流动状态影响，在热流方向和温度一定的情况下，空气的各项物理参数为一定值，这时的对流换热系数主要取决于两壁面的温度差和空气层（孔）的尺寸，当孔径小于 50nm 时，不存在空气的自由运动，这时的孔隙只有辐射传热。

(4) 湿度。由于孔隙的存在，材料不可避免的要吸收水分，然而，水的热导率 $\lambda = 0.5815 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，比静止空气的 $\lambda = 0.02326 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 大出 25 倍以上。因此，当烘炉时水蒸气会侵入到炉墙内，当炉墙是耐火纤维结构时，水蒸气进入后降温会重新结成水。所以说，每次烘炉对耐火纤维炉壁都有副作用。

(5) 热流方向。对于各向异性的耐火纤维材料，不同方向上的热导率也各不相同，有时差异很大，热流平行于耐火纤维炉衬的热导率比垂直于炉衬要大 20% 左右。

(6) 温度。由于辐射传热的影响，多孔耐火纤维材料的热导率，一般随着温度的升高而增大。两者的关系可简化成下面的热导率方程：

$$\lambda = \lambda_b + bT_j \quad (3-16)$$

式中 λ_b ——常温下的热导率, $W/(m \cdot K)$;

b ——系数;

T_j ——内外表面的平均温度, $^{\circ}C$ 。

材料的辐射热, 无论在固体表面还是在孔隙壁间, 均无法避免。但在两平壁之间加一遮热板时, 如图 3-6 所示。

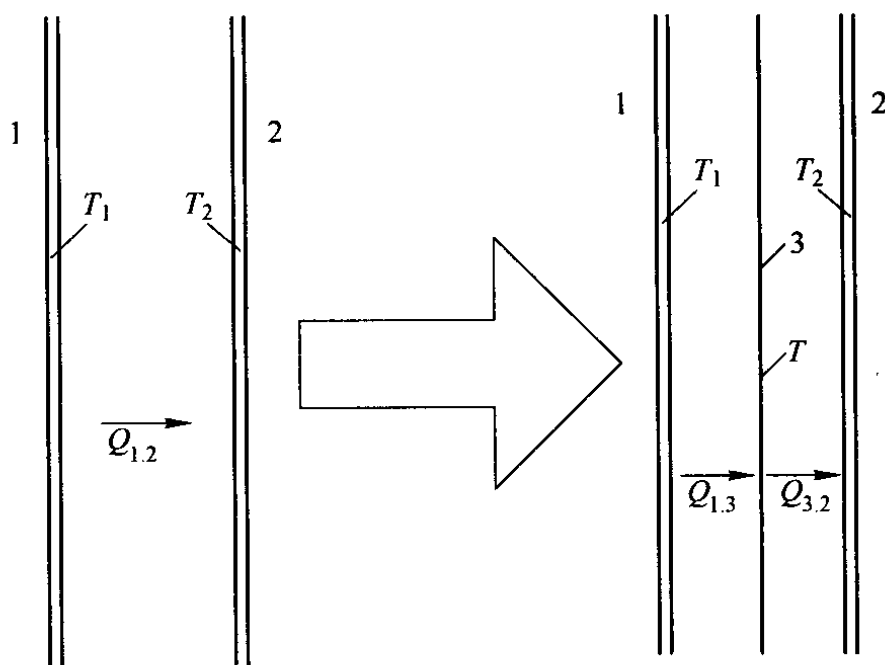


图 3-6 遮热板原理

这时, 热量不是由壁 1 直接辐射给壁 2, 而实现辐射给遮热板 3, 再由遮热板 3 辐射给壁 2。设遮热板的发射率与壁面相同, 且本身无热阻, 则

$$Q_{1,3} = \frac{\sigma_b(T_1^4 - T_3^4)}{1/\varepsilon_1 - \varepsilon_3 - 1} \quad (3-17)$$

$$Q_{3,2} = \frac{\sigma_b(T_3^4 - T_2^4)}{1/\varepsilon_3 - \varepsilon_2 - 1} \quad (3-18)$$

在稳定态传热的条件下, 由于 $Q_{1,3} = Q_{3,2} = Q$, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon$ 。因此可得:

$$T_3^4 = \frac{1}{2}(T_1^4 - T_2^4) \quad (3-19)$$

$$Q = Q_{1.3} = Q_{3.2} = \frac{1}{2}Q_{1.2} \quad (3-20)$$

由此可见，对于多孔固体材料的辐射传热，可以增加孔隙比的数量进行热阻抗。这与为防止对流传热，要求孔隙的体积较小是吻合的，因为在表观密度一定的情况下，孔隙的体积越小，就意味着孔隙数量的必然增加，因而，多而小的封闭孔隙，无论对对流换热还是对辐射的热阻抗都是有利的。耐火纤维炉衬的3种传热方式如图3-7所示。在温度大于760℃以上时，基本上是以辐射传热为主。

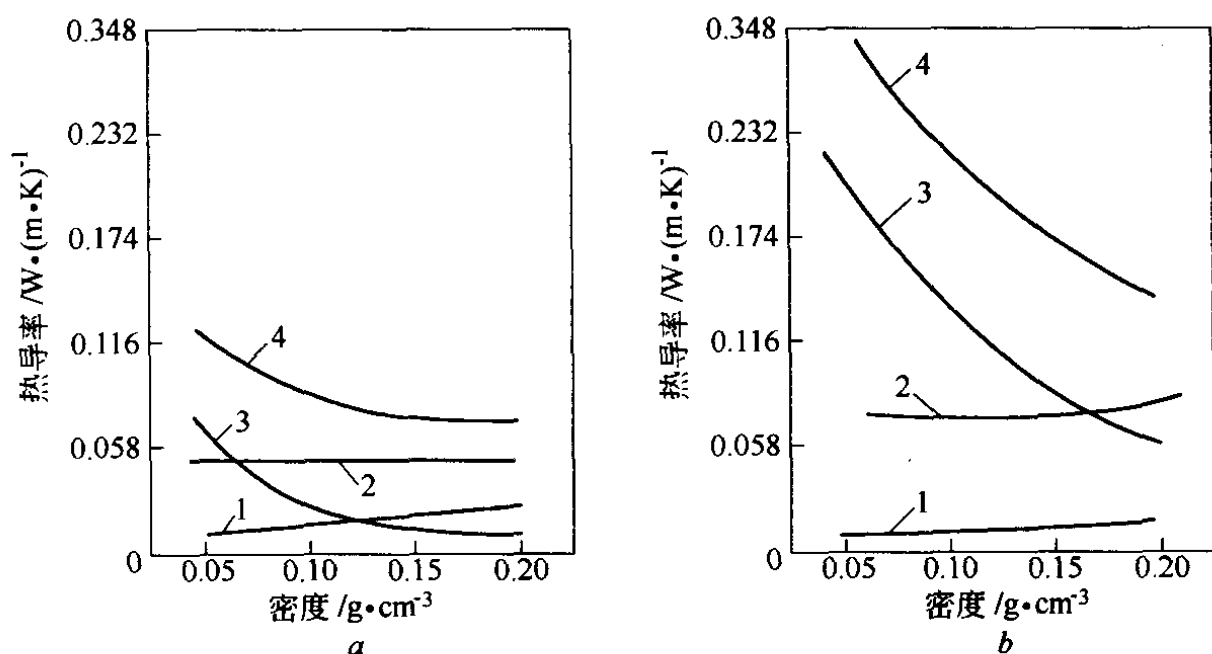


图 3-7 耐火纤维炉衬内 3 种传热方式与密度和热导率的变化

a—温度 400℃；b—温度 800℃

1—耐火纤维热导率；2—空气热导率；3—辐射传热；4—全热导率

根据上述多孔炉壁材料的传热原理及特点，以下面的复合炉墙计算为例，如图 3-8 所示。

炉墙、炉顶等都是平板炉壁传热，根据炉温和各界面不同种耐火纤维要求的使用温度，可经济地选择炉墙各层厚度。整个炉墙的复合层采用耐火纤维喷涂，喷涂工艺可任意选择各层的厚度和各层的体积密度。高温层的体积密度要选择比较大一些，这样

可以增加孔隙比的数量进行热阻抗。以图 3-8 为例，炉墙选择三层耐火纤维复合结构的各个符号分别代表： T_1 为炉墙内表面温度（炉膛温度），℃； T_2 为第一层与第二层接触界面温度，℃； T_3 为第二层与第三层接触界面温度，℃； T_4 为炉墙外表面温度，℃； S_1 为第一层耐火纤维炉衬厚度，m； S_2 为第二层耐火纤维炉衬厚度，m； S_3 为第三层耐火纤维炉衬厚度，m； λ_1 为第一层耐火纤维的热导率，W/(m·K)； λ_2 为第二层耐火纤维的热导率，W/(m·K)； λ_3 为第三层耐火纤维的热导率，W/(m·K)。

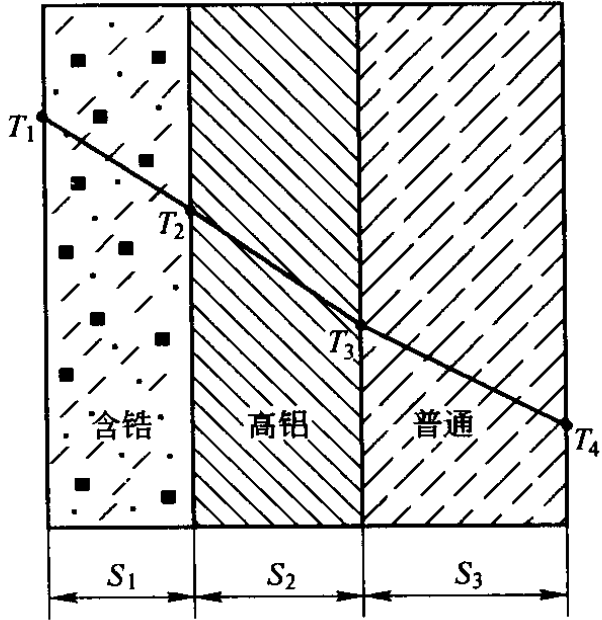


图 3-8 复合耐火纤维炉墙内传热

设定炉膛温度 T_1 为 1200℃，可选择含锆耐火纤维，体积密度为 192kg/m³； T_2 为 1100℃ 可选择高铝耐火纤维，体积密度为 160kg/m³； T_3 为 800℃，可选择普通铝耐火纤维，此界面的温度已下降很大，传热主要以导热为主，可降低耐火纤维的表观密度，因此此处的体积密度为 128kg/m³。在环境温度 T_h 一定的情况下，炉外壁温度 T_4 的确定直接影响了耐火纤维炉衬的最佳投资，即耐火纤维外表面温度要选择的适当，如盲目地追求最低炉壁外表温度，其投资将大幅度增加。炉外壁温度在 90 ~ 100℃ 之间时较合理的经济区间，所以设炉墙外表面温度 T_4 为 90℃。设环境温度 T_h 为 30℃，根据各界面的温度选择适合其使用温度的耐火纤维厚度。

耐火纤维材料温度大于 760℃ 时，稳定态热导率计算，是一种对数曲线，根据 I. C. I（英国萨菲尔氧化铝公司）对耐火纤维的测试结果，导出计算纤维热导率公式：

耐火纤维材料温度大于 760℃ 时，稳定态热导率计算，是一种对数曲线，根据 I. C. I（英国萨菲尔氧化铝公司）对耐火纤维的测试结果，导出计算纤维热导率公式：

$$\ln \lambda = A + Bt \tag{3-21}$$

$$\lambda = e^{A+Bt} \quad (3-22)$$

$$S_n = \frac{e^{A+Bt} - e^{A+Bt_{n-1}}}{q} \quad (3-23)$$

式中 A 、 B ——热导率常数，见表 3-4；

e^{A+Bt} ——热导率， $W/(m \cdot K)$ ；

S_n ——各层纤维厚度， m ；

q ——热流密度， W/m^2 。

表 3-4 不同体积密度耐火纤维的 A 值和 B 值

体积密度/ $g \cdot cm^{-3}$	A		B
	平 铺	竖 放	
96	-3.33	-3.07	1.94×10^{-3}
128	-3.33	-3.07	1.74×10^{-3}
160	-3.32	-3.06	1.63×10^{-3}
192	-3.28	-3.02	1.49×10^{-3}
288	-3.20	-2.94	1.25×10^{-3}

$$q = \alpha \times (T_4 - T_h) \quad (3-24)$$

式中 $\alpha = 9.3 + 0.06 T_4$ ，炉衬外表面对空气的给热系数， $W/(m \cdot K)$ ；

T_h ——环境温度， $^{\circ}C$ 。

求出热流密度：

$$q = (9.3 + 0.06 \times 90) \times (90 - 30) = 882 W/m^2$$

算出各层耐火纤维的厚度：

$$S_1 = (e^{-3.02+1.49 \times 10^{-3} \times 1200} - e^{-3.02+1.49 \times 10^{-3} \times 1100}) / 882 \times 1.49 \times 10^{-3}$$

$$= (0.291 - 0.251) / 1.3142$$

$$= 0.03m \quad (\text{选第一层含锆耐火纤维厚度 } 40mm)$$

$$S_2 = (e^{-3.06+1.63 \times 10^{-3} \times 1100} - e^{-3.06+1.63 \times 10^{-3} \times 800}) / 882 \times 1.63 \times 10^{-3}$$

$$= (0.281 - 0.172) / 1.437$$

$$= 0.08\text{m} \quad (\text{选第二层高铝耐火纤维厚度 } 80\text{mm})$$

$$S_3 = (e^{-3.07+1.74 \times 10^{-3} \times 800} - e^{-3.07+1.74 \times 10^{-3} \times 90}) / 882 \times 1.74 \times 10^{-3}$$

$$= (0.186 - 0.054) / 1.74$$

$$= 0.086\text{m} \quad (\text{选第三层普铝耐火纤维厚度 } 90\text{mm})$$

经计算耐火纤维复合炉衬的总厚度为：210mm，从计算中可以看到，高温层的耐火纤维热导率比较高，在平均温度为 1150℃ 的时候， $\lambda_1 = (0.291 + 0.251) / 2 = 0.271\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ；低温层的耐火纤维热导率比较小，在平均温度为 445℃ 的时候， $\lambda_1 = (0.186 + 0.054) / 2 = 0.115\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ；

3.2.3 炉衬外表面传热

由炉墙外表面向炉子周围大气空间传热或排除热量，主要是对流和辐射传热，排出的热量是两者之和。

$$Q = Q_c + Q_r = (\alpha_c + \alpha_r)(t_0 - t_a) \quad (3-25)$$

式中 Q_c ——自然对流传热量， W/m^2 ；

Q_r ——辐射传热量， W/m^2 ；

α_c ——自然对流传热系数， $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ ；

α_r ——辐射传热系数， $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ ；

t_0 ——外墙表面温度， $^\circ\text{C}$ ；

t_a ——环境大气温度， $^\circ\text{C}$ 。

$$\alpha_r = \frac{5.76 \times \varepsilon \{ [(273 + t_0)/100]^4 - [(273 + t_a)/100]^4 \}}{t_0 - t_a}$$

(3-26)

由于炉墙外表面温度比较低，所以说炉墙外对流传热也占了接近 50% 左右的比例。当炉墙外的空气流体流过炉墙固体表面时，由于两者温度的差别导致流体各部分发生扰动和混合，从而

产生了热量的交换。实际上的对流传热总是发生在流体与固体表面之间，而且传热过程中总伴随着传导传热存在。特别是当流体流经固体表面时，由于层流边界层的存在，在边界层内只有传导传热发生。这种对流与传导的综合作用被称为“对流给热”或“对流换热”。如高温炉气对炉内物料或炉墙的给热，炉墙外表面面对周围空气的给热，冷空气在换热器里被高温烟气预热等，都是对流给热的作用和例子。

对于对流传递热量的大小，工程上通常用下式计算：

$$Q = \alpha_{\text{对}}(t_f - t_w)F \quad (3-27)$$

式中 Q ——对流传热量， W/m^2 ；

t_f ——流体表面温度， $^{\circ}\text{C}$ ；

t_w ——固体表面温度， $^{\circ}\text{C}$ ；

F ——换热面积， m^2 ；

$\alpha_{\text{对}}$ ——对流给热系数， $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$ 。

由于对流传热都是在物体表面进行，因此又称为外部传热。影响对流传热的因素很多，各因素对对流的传热影响都是通过改变 $\alpha_{\text{对}}$ 来实现的。

不同的流体有不同的热导率、质量定压热容、密度和黏度等，热导率、质量定压热容及密度大的流体，有利于对流传热；而流体黏度大时，由于两介质边界层较厚，流体内部的扰动和混合运动较困难，可阻止对流传热。

按流动原因的不同，流体的流动分为自然流动和强制流动。由于流体内各部分温度不同造成密度不同而引起的流动，称为自然流动。例如，炉墙外表面周围空气的流动属于自然流动。自然流动下的对流换热称为自然对流换热。自然对流换热时，由于运动速度对其自身没有意义，故此时传热量的多少主要取决于物体各部分的温度差、流体的种类及流体的空间形状和大小等。流体在外力的作用下引起的流动，称为强制流动，在此过程中发生的对流传热称之为强制对流传热。强制对流时，流体的运动速度

大，流体内部的扰动和混合就越强烈，边界层也随之变薄，故传热效果提高。

流体按其流动的形态分层流和紊流两类：

(1) 层流时，流体各层平行流动，此时的流体与壁面间的热量传递主要依靠传导，由于流体的导热能力较低，故层流状态下的对流传热很微弱。另外，层流时，当流体速度发生变化时，对传热过程的影响也很小。

(2) 紊流时，流体内部的扰动和混合加强，流体内部的质点都有机会与另一个介质的边界接触，因此其对流传热明显增强。但由于紊流时，固体的表面处仍有一层较薄的层流层存在（此处的传热仍以传导为主），故紊流传热时，传热量主要取决于边界层的厚度。

固体外表面的形状对自然对流和强制对流的影响是不同的。复杂形状的表面不利于自然对流传热；但对强制对流传热是有利的，形状越复杂、表面越粗糙则越有利。空间大，边界层的影响相对就小，故有利于自然对流，对强制对流传热的影响则反之。传热面的位置和给热方向也影响着对流传热。

炉墙外表面与其周围大气传热就是自然对流传热。很显然，炉顶附近的自然对流循环比较容易，侧墙次之，架空炉底下的自然对流循环最难，对流的换热能力最差。

此种情况下对流给热系数 $\alpha_{\text{对}}$ 的经验数值如下：

垂直侧墙	$\alpha_c = 2.56\Delta T^{1/4}$	
平面炉顶	$\alpha_c = 3.26\Delta T^{1/4}$	(3-28)
炉底	$\alpha_c = 1.98\Delta T^{1/4}$	

式中 α_c ——自然对流给热系数， $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ ；

ΔT ——炉外固体表面与大气的温度差， $^\circ\text{C}$ ， $\Delta T = t_0 - t_a$ 。

以上面计算各层炉墙厚度的三层复合炉墙为例，计算出这个炉墙外表面每平方米对周围空间的散热损失是多少。

已知的两个条件是：炉墙外表面要求的温度 T_4 为 90°C 。设

环境温度 T_h 为 30°C ， ε 为炉墙外表面的黑度，当外墙设计为钢板时，取炉墙外表面黑度为： $\varepsilon = 0.85$ 。炉子在厂房内工作对流传热为自然对流传热，由式 (3-25)、式 (3-26) 和式 (3-28) 进行计算。

通过辐射散热损失的热量 Q_r 为：

$$\begin{aligned} Q_r &= 5.67 \times \varepsilon [(t_0/100)^4 - (t_a/100)^4] \\ &= 5.67 \times 0.85 \{ [(273 + 90)/100]^4 - [(273 + 30)/100]^4 \} \\ &= 430 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

通过对流散热损失的热量 Q_c 为：

侧墙的对流散热：

$$Q_c = 2.56(90 - 30)^{1/4} \times (90 - 30) = 427 \text{ W/m}^2$$

炉顶的对流散热：

$$Q_c = 3.26(90 - 30)^{1/4} \times (90 - 30) = 543.7 \text{ W/m}^2$$

炉底的对流散热：

$$Q_c = 1.98(90 - 30)^{1/4} \times (90 - 30) = 330.3 \text{ W/m}^2$$

3.3 耐火纤维炉衬非稳定态传热及计算

前面所叙述的传热过程都是稳定状态下的传热，即物体的温度场不随时间发生变化。实际上在物体加热和冷却过程中，其温度场是随时间变化的。也就是说，实际物体内的导热是非稳定态的导热过程，因此对非稳定态的导热研究更有实际意义。

研究非稳定态导热的主要目的是找出物体内部各点的温度及传递热量随时间变化的规律，从而了解在加热或冷却过程中物体断面上的温度分布情况以及物体的加热时间。

在间歇式加热操作炉子中，炉温随时间发生变化，炉墙表面与炉墙内部的温度也随之发生变化，因此蓄热量以及通过炉墙的热量也随时间发生变化。在这样的非稳定态下进行传热计算是非常复杂的，一般的情况下都采用近似解法或图解法。

3.3.1 施密特近似法和图解法

在设计全耐火纤维炉衬中，尤其是热处理炉的非稳定态下传热，设计人员基本上采用近似法和图表法来选择炉衬的厚度。再根据各界面层的温度，选择各层材料的材质。

如图 3-9 所示的，沿炉墙方向上分割 ΔX (m) 小区段，设想分 $i-1$, i , $i+1$ 三个界面线，求在 $\Delta\theta$ 时间内蓄积的热量。设炉墙面积为 A (m^2)，则从 $i-1$ 部位流向 i 部位的热量为：

$$Q_1 = A \left(\frac{\lambda}{\Delta X} \right) (t_{i-1} - t_i) \cdot \Delta\theta \quad (\text{W})$$

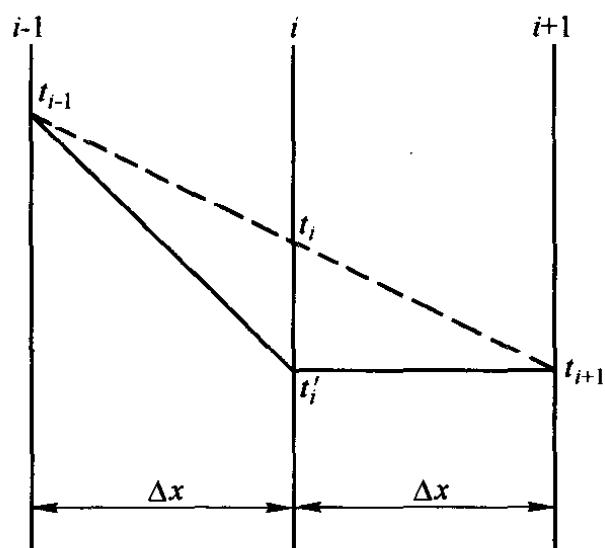


图 3-9 施密特近似解法 (1)

从 i 部位流向 $i+1$ 部位的热量为：

$$Q_2 = A \left(\frac{\lambda}{\Delta X} \right) (t_i - t_{i+1}) \cdot \Delta\theta \quad (\text{W})$$

由此可得部位蓄积的热量：

$$Q = Q_1 - Q_2 = A \left(\frac{\lambda}{\Delta X} \right) (t_{i-1} - 2t_i + t_{i+1}) \cdot \Delta\theta \quad (\text{W})$$

这时，在 i 区间里，经 $\Delta\theta$ 时间的温度，假定是从 t_i 上升到 t'_i ，则下式成立：

$$Q = (A \cdot \Delta X)(\rho \cdot c)(t'_i - t_i) = A\left(\frac{\lambda}{\Delta X}\right) \cdot (t_{i-1} - 2t_i + t_{i+1}) \cdot \Delta\theta$$

式中 ρ ——炉墙的密度, kg/m^3 ;

c ——炉墙的比热容, $\text{W}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

将上式整理得:

$$t'_i = \frac{[t_{i-1} + (N-2)t_i + t_{i+1}]}{N}, \left(N = \rho \cdot c \frac{\Delta X^2}{\lambda \cdot \Delta\theta}\right)$$

在这个式子里, 假定 $N=2$, 则此时:

$$t'_i = \frac{(t_{i-1} + t_{i+1})}{2} \quad (3-29)$$

$$\Delta\theta = \rho \cdot c \frac{\Delta X^2}{2\lambda} \quad (3-30)$$

该公式意味着, i 区域的温度 t_i , 在 $\Delta\theta = \rho \cdot c \Delta X^2 / (2\lambda)$ 时间后, 等于 $i-1$ 区域、 $i+1$ 区域以前的 t_{i+1} 、 t_{i-1} 温度的平均值。从而在图 3-9 里, 若将 t_{i+1} 与 t_{i-1} 连接一条直线, 该直线与 i 线的交点就是 $\Delta\theta$ 时间后的温度。其次, 给定的两侧界面的温度不能在层内传热, 当周围流体的温度为给定值时, 则传热将如下述讨论那样进行。

假设流体向炉墙表面的传热系数以 α 表示时, 该炉墙表面附近的热平衡为:

$$(t_a - t_0) \cdot \alpha \Delta\theta = (t'_a - t'_0) \left(\frac{\lambda}{\Delta X}\right) \Delta\theta$$

将上式整理可得

$$t'_0 = \frac{\alpha \Delta X t_a + \lambda t'_1}{\lambda + \alpha \Delta X} \quad (^\circ\text{C}) \quad (3-31)$$

式中 α ——流体与炉墙间的传热系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

t_a ——流体温度, $^\circ\text{C}$;

t'_1 ——时间后距炉墙点的温度, $^\circ\text{C}$;

t'_0 ——时间后炉墙的表面温度, $^\circ\text{C}$ 。

其次，当炉墙是复合炉墙由数层不同种类的耐火纤维组成时，如图 3-10 所示。

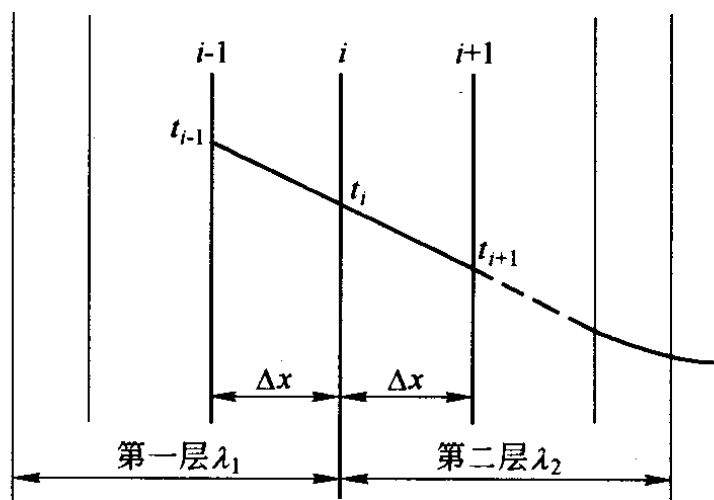


图 3-10 施密特近似解法 (2)

这种组合的炉墙，其热导率为 λ_1 、 λ_2 ，若按两层考虑，这个炉墙的分割区段可分为 ΔX_1 、 ΔX_2 ，它们与 $\Delta\theta$ 的关系由式 (3-30) 决定：

$$\Delta\theta = \rho_1 \cdot c_1 \frac{\Delta X_1^2}{2\lambda_1} = \rho_2 \cdot c_2 \frac{\Delta X_2^2}{2\lambda_2} \quad (3-32)$$

这时的界面温度可按下式求得。假定在界面上没有蓄热，那么界面上的热平衡式为：

$$\lambda_1(t_{i-1} - t_i) \frac{\Delta\theta}{\Delta X_1} = \lambda_2(t_i - t_{i+1}) \frac{\Delta\theta}{\Delta X_2} \quad (3-33)$$

将该式代入 (3-32) 得：

$$t_i = t_{i-1} - \frac{t_{i-1} - t_{i+1}}{1 + \beta} \quad (3-34)$$

式中

$$\beta = \left(\frac{\rho_1 c_1 \lambda_1}{\rho_2 c_2 \lambda_2} \right)^{1/2}$$

当研究物体的性质一定时，若研究的是平行平板，如图 3-11 所示。

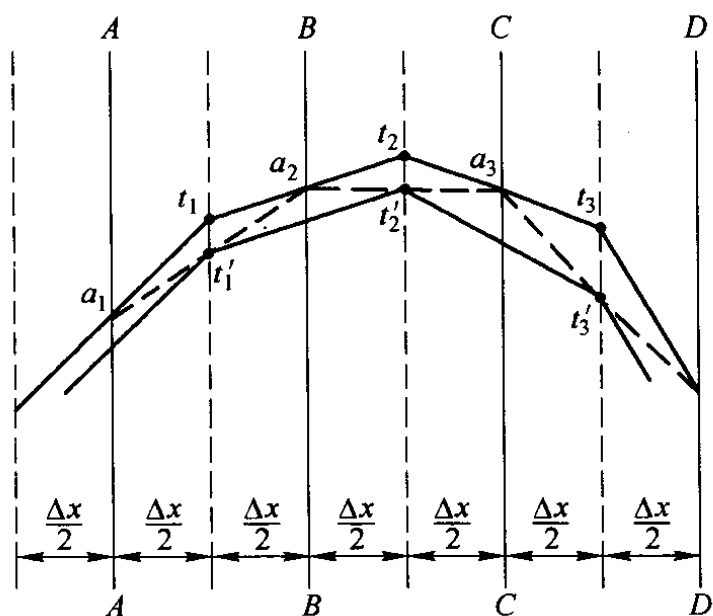


图 3-11 施密特图解方法

将平板分成 $\Delta x/2$ 厚的层，在每一层分割线上的时刻 θ ，对应的温度为 $t_0, t_1, t_2, \dots$ ，把这些点连接成直线，直线与中间分割线的交点为 $a_1, a_2, a_3, \dots$ ，将这些点连接成直线（点线）。这些线与分割线的交点假定为 $t'_1, t'_2, t'_3, \dots$ ，这是在各自的位置上同一时刻的温度。但与其之间有下列关系：

$$\Delta\theta = \frac{\rho c}{\lambda} \cdot \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2$$

式中 ρ, c, λ ——分别为炉衬的体积密度、比热容、热导率。

根据原始条件，给出最初的温度分布，根据上述的式子反复进行计算，可求出任意时刻的温度分布。

另外，从炉墙外表面向大气空间散热时的传热，可用下面的作图方法。

当周围的流体温度（气体温度）为 t_a ，传热系数为 α 时，如图 3-12a 所示，在从表面仅仅离开 λ/α 的位置上引一条纵向线，在该线上取大气温度 t_a 点。由上述的作图法求内部的各点 $t'_1, t'_2, t'_3, \dots$ ，最接近炉墙的点 t'_0 ，以直线 $t_0 t_a$ 与墙面相交，交点为 a_0 ，连接 a_0 与 a_1 成直线与分隔线相交，交点为 t'_0 点，当单

位时间、单位表面面积上接受所有的热量为 q 时，如图 3-12b 所示，从 t_0 引一斜向的 $-q/\lambda$ 线，该线与炉墙的交点为 a_0 ，直线 a_0a_1 与分隔线交点为 t_0 。

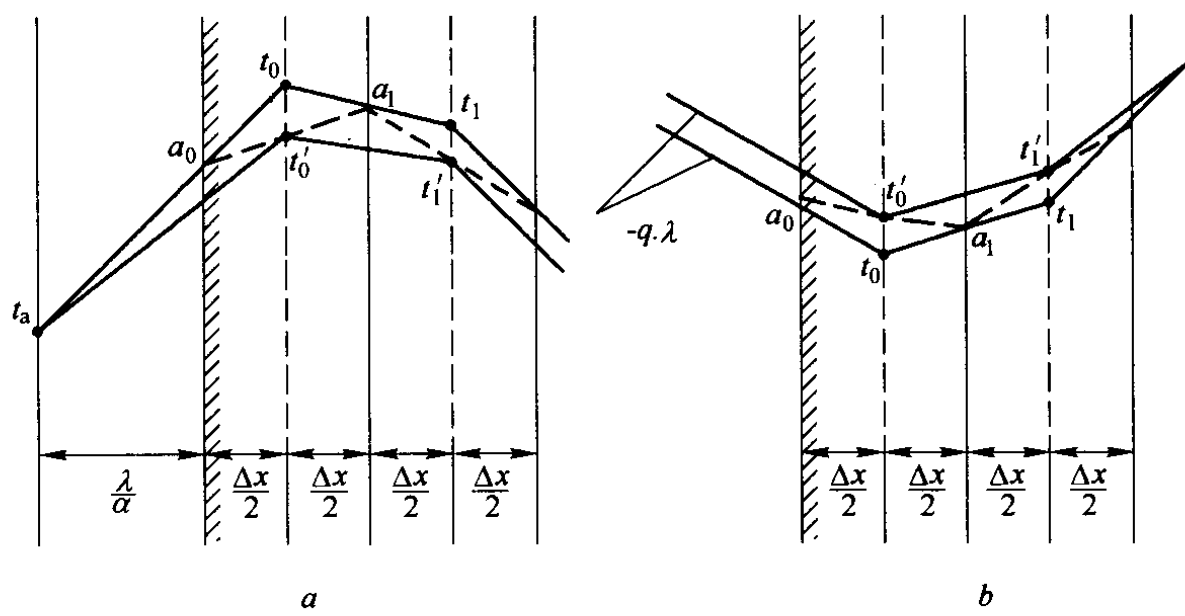


图 3-12 图解法求解时处理边界条件的方法
a—给定传热系数 α 的情况；b—给定热负荷 q 的情况

以上是施密特近似法和图解法，这是假定不论它的温度如何，炉衬材料的物理性质是一定的情况下求得解答。但实际上，特别是热导率等是伴随着温度变化而变化的，这种情况下就不能再用施密特近似法和图解法了。在一般情况下，将传导微分方程式变换成差分方程式，进行数值计算是可以广泛利用的方法。

3.3.2 图表查取方法

假设外部大气温度是一定的，可通过测定一个准确的参数，求出（查出）外墙的表面温度及散热损失。以这个数值为基准，可求得炉顶、侧墙和炉底表面散失的热量，如图 3-13 所示。

从构成炉墙的热阻 $(S_1/\lambda_1 + S_2/\lambda_2 + \cdots + S_n/\lambda_n)$ 与炉内温度，可求得外墙温度与散热量，如图 3-14 和图 3-15 所示。

选定炉子最高温度后，为了确定各层耐火纤维的牌号和厚度，

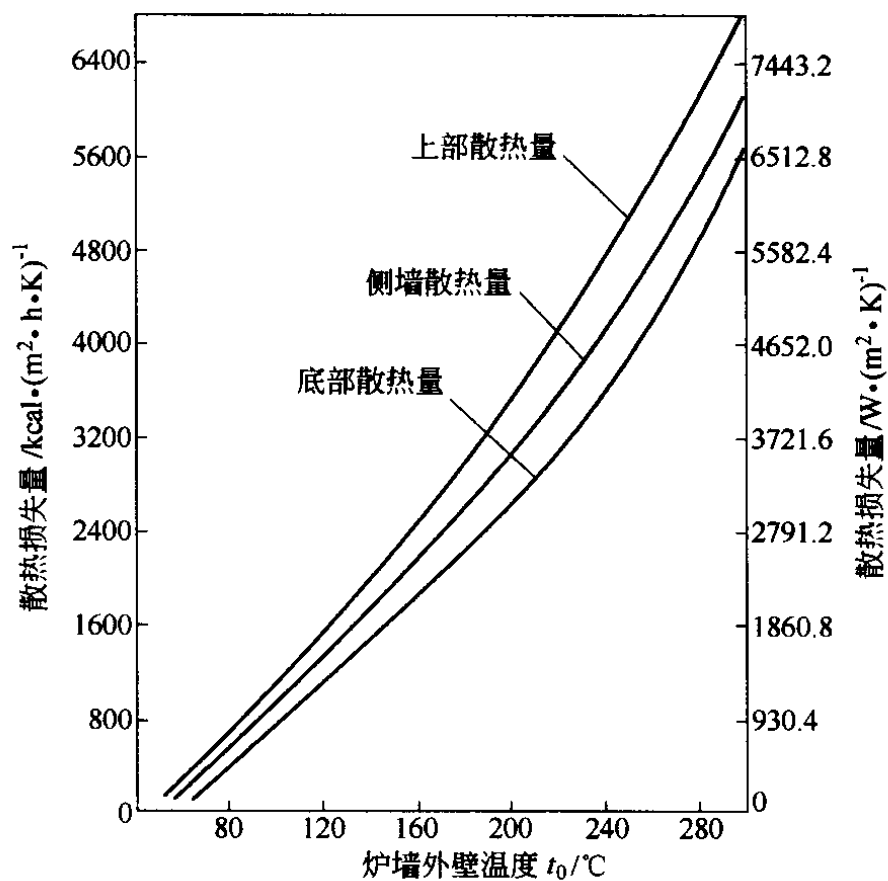


图 3-13 外墙温度与散热量的关系
(炉外环境温度 25℃, 炉外皮黑度 0.85)

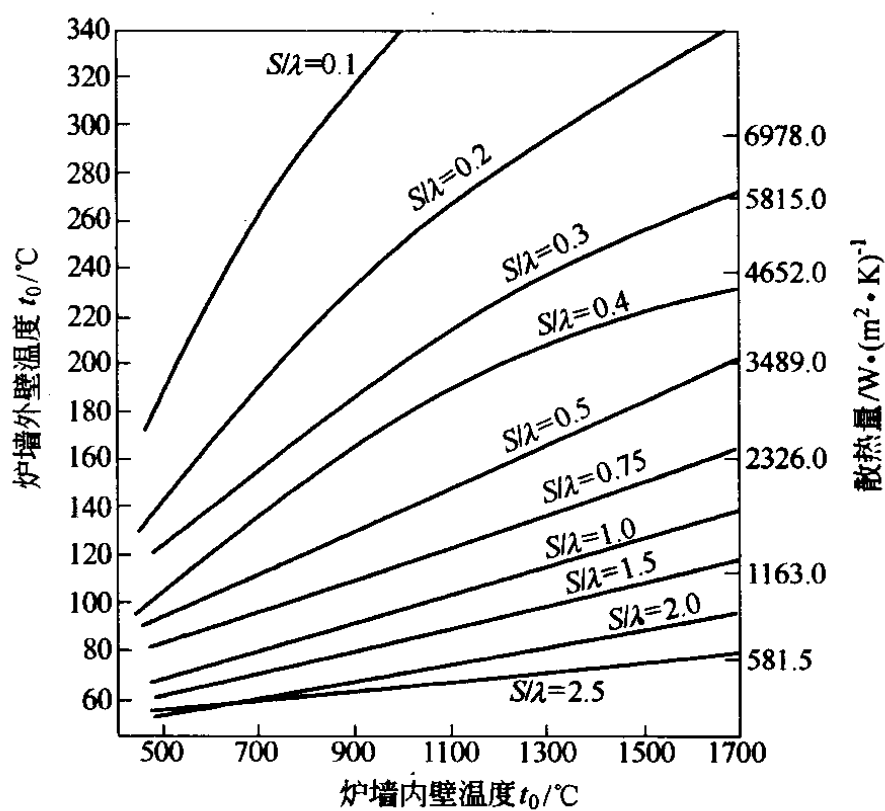


图 3-14 炉侧墙热阻与外壁温度和散热量的关系
(炉外环境温度 25℃, 炉外皮黑度 0.85)

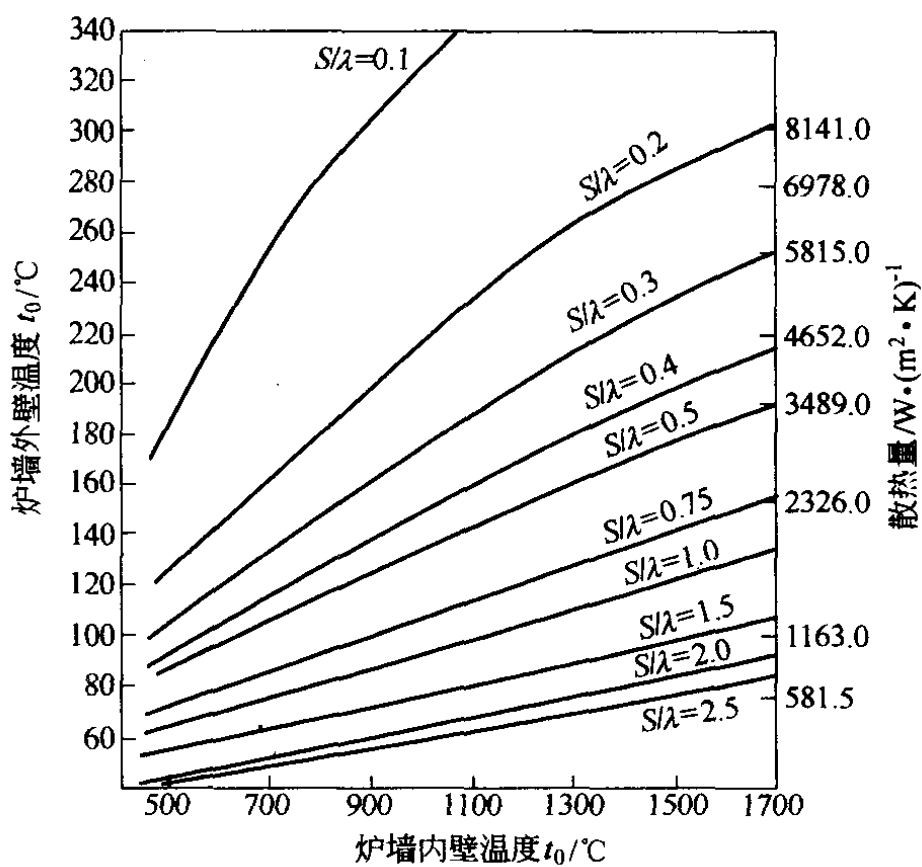


图 3-15 炉顶热阻与外壁温度和散热量的关系
(炉外环境温度 25℃, 炉外皮黑度 0.85)

可查取表 3-5。

表 3-5 耐火纤维炉衬组成各参数表

炉 温/℃		700		750		800	
壁厚/mm	B 层	25	25	25	25	25	25
	D 层		25	25	50	50	75
	E 层	50	50	50	50	50	50
	总厚度	75	100	100	125	125	150
温度/℃	炉壁外表	77	68	73	65	70	64
	BD 间		594	640	663	709	725
	DE 间		496	520	459	499	449
	BE 间	558					
散热损失/W · m ⁻²		730	570	652	531	609	513

续表 3-5

炉 温/℃		850		900		950	
壁厚/mm	B 层	25	25	50	50	50	50
	D 层	50	75	75	75	50	75
	E 层	50	50	50	50	50	50
	总厚度	125	150	150	175	150	175
温度/℃	炉壁外表	65	68	73	67	77	71
	BD 间	756	772	820	754	774	801
	DE 间	538	484	522	472	552	507
	BE 间						
散热损失/W · m ⁻²		687	579	655	789	719	625
炉 温/℃		1000		1050		1100	
壁厚/mm	A 层	25	25	25	25	25	25
	C 层	50	50	50	50	50	50
	D 层	50	75	50	75	75	75
	E 层	50	50	50	50	25	50
	总厚度	175	200	175	200	175	200
温度/℃	炉壁外表	76	72	81	76	86	80
	AC 间	927	936	974	984	1021	1032
	CD 间	773	806	816	850	857	895
	DE 间	552	511	590	548	424	582
散热损失/W · m ⁻²		716	633	801	708	896	784
炉 温/℃		1150		1200		1250	
壁厚/mm	A 层	25	25	50	50	50	50
	C 层	75	75	50	75	50	75
	D 层	75	75	75	75	75	75
	E 层	25	50	25	25	25	25
	总厚度	200	225	200	225	200	225

续表 3-5

炉 温/℃		1150		1200		1250	
温度/℃	炉壁外表	85	80	90	84	95	89
	AC 间	1079	1088	1049	1066	1094	1114
	CD 间	849	894	883	836	924	881
	DE 间	418	582	441	411	470	439
散热损失/W·m ⁻²		878	782	955	856	1061	951

注：材料层 A 为高铝纤维毡或毯，密度 $\rho = 130\text{kg/m}^3$ ，分类温度 1600°C ；B 和 C 为纤维毯，密度 $\rho = 100\text{kg/m}^3$ ，分类温度为 1260°C ；D 为低温纤维毯，密度 $\rho = 100\text{kg/m}^3$ ，使用温度 1000°C ；E 为矿渣棉毡，密度 $\rho = 100\text{kg/m}^3$ ，使用温度为 600°C 。环境温度 25°C 垂直炉壁，材料黑度 0.85。

3.4 耐火纤维的低蓄热与高热敏性

炉墙的蓄热量不但在燃料消耗上占了很大的比例，而且直接影响了炉子的热敏性能，尤其是在炉子升温 and 降温的时候更为明显。升温时，热量几乎全被炉衬材料吸收，炉温上升缓慢，炉壁温度几乎与炉膛温度同步。降温时，所放出的热量几乎是炉墙的所有蓄热量，炉温下降也非常缓慢。

高热敏性（低热惰性）的炉子，适应自动化控制和快速加热，尤其是要求在炉子升温时间和严格炉温升降曲线的热处理炉，需要炉温升降速度能有效地控制。

耐火纤维炉衬起到了这个作用，同时也能满足升降温的特殊要求。热处理炉采用全耐火纤维复合炉衬、连续式高温加热炉采用炉内衬粘贴多晶莫来石耐火纤维等，都可以降低炉体的蓄热量，提高炉子的热敏性。

炉墙的蓄热量可从炉墙结构的材料、厚度、体积密度和平均比热容，再从各炉衬材料的界面平均温度计算出来。

$$\begin{aligned}
 E = & \rho_1 c_1 S_1 \left(\frac{t_1 + t_2}{2} \right) + \rho_2 c_2 S_2 \left(\frac{t_2 + t_3}{2} \right) + \dots \\
 & + \rho_n c_n S_n \left(\frac{t_n + t_{n+1}}{2} \right)
 \end{aligned}
 \tag{3-35}$$

式中 E ——蓄热量, kJ/m^2 ;
 ρ ——各炉衬材料的密度, g/cm^3 ;
 c ——各炉衬材料的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$;
 S ——各炉衬的厚度, m ;
 t ——各炉衬界面的温度, $^\circ\text{C}$ 。

两种炉墙的蓄热损失效果示意图如图 3-16 所示。

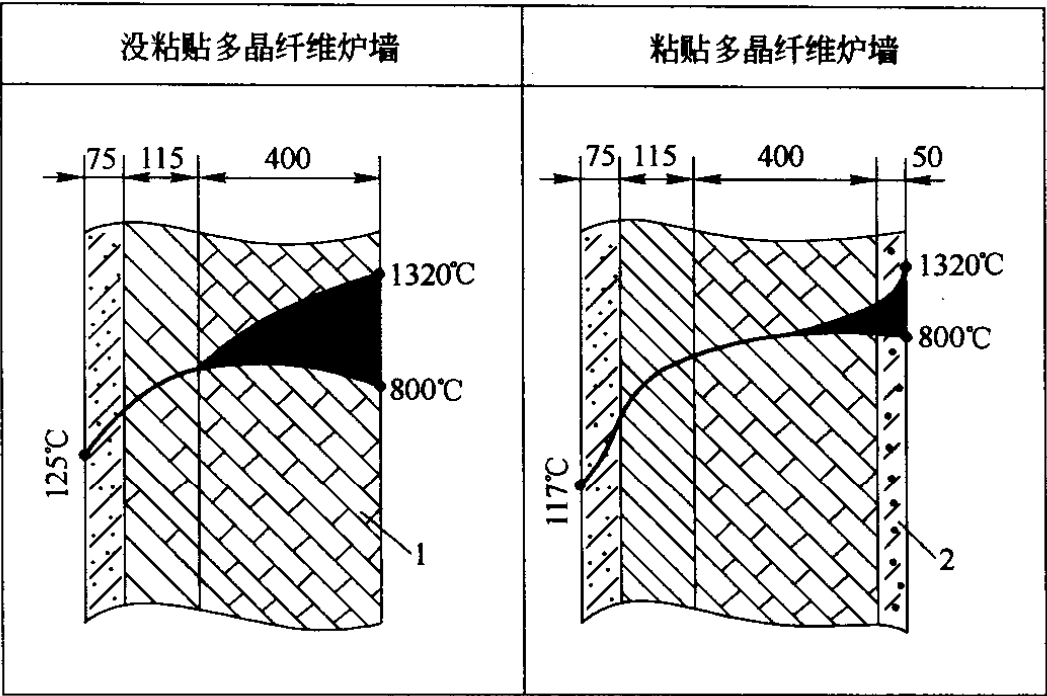


图 3-16 两种炉墙的蓄热损失效果示意图
 1—重质材料炉墙；2—多晶莫来石纤维

图 3-16 中阴影部分代表蓄热损失。多晶莫来石耐火纤维贴面（50mm 厚）的轧钢加热炉不但炉墙的蓄热量低，而且炉墙外表面温度也有所降低。轧钢连续式加热炉炉墙采用 50mm 厚多晶莫来石耐火纤维贴在炉墙内表面，炉体蓄热量降低了约 20%。

表 3-6 是日本住友金属和歌山轧钢厂加热炉，近几年技术改造采用了新技术后，经跟踪测试编写出了效益统计分析表。

重质耐火材料的炉墙在内表面粘贴一层多晶莫来石耐火纤维，不但提高了炉子的热敏性，减少了蓄热量，使加热炉升温时间缩短，还可使加热炉砌体使用寿命延长。重质耐火材料的抗热

表 3-6 日本和歌山轧钢厂加热炉技术改造效益统计分析表

序 号	主要技术措施	投资占总投资比 /%	效益占总投资比 /%	回收期 /a
1	计算机控制（不含轧线）	12.92	11.85	1.88
2	炉型、水管改进	38.87	28.88	2.32
3	换热器改造	22.62	14.51	2.68
4	燃烧器改造	7.27	9.68	1.29
5	内贴 50mm 厚耐火纤维	12.64	26.17	0.83
6	炉内设有高温辐射板	1.40	4.6	0.52
7	风机改造，节流-变速	4.92	4.26	1.30
8	合计与平均	100	100	1.54

震性都很差，粘贴一层耐火纤维使重质耐火材料不直接接触火焰，炉温变化的热强度波动全被耐火纤维层吸收，到重质耐火材料界面温度，始终是均匀的、无火焰的、无高温集中点的冲刷。

4 耐火纤维衰变粉碎机理

耐火纤维炉衬的粉化脱落，同重质不定形耐火材料炉衬的松动剥落有一定的相似之处，重质耐火材料剥落是热震性出现后，其抗热震性差所致。耐火材料在高温使用过程中，随着时间的推移和温度的变化，其材料内部显微结构也处在不断地变化之中，微观组织的变化，必然伴有形状的变化，形状发生变化必然有宏观应力的产生。材料体积变化和应力的出现，必然对其母体有一定的破坏性，耐火纤维也是这样，虽然抗热震性好，但会失去弹性并出现很大的收缩。

设计者在设计高温炉衬同时，首先考虑到的是，所选用耐火材料的安全使用温度。在选定这种材料前，设计者又会留有一定的安全系数，用来应付炉窑出现的瞬间高温等非正常工作情况。

Al_2O_3 - SiO_2 系耐火纤维在生产应用中的损坏，基于一个原因造成的两个方面的破坏。一个原因：长时间在高温下加热，纤维发生析晶，晶粒长大和晶相转变而出现的收缩。两个方面：一是造成纤维杆自身断裂粉化；二是产生收缩形成制品间隙扩大，火焰窜入后烧损炉壁、锚固件而使结构破坏。玻璃态耐火纤维主要是析晶和晶粒不断长大，晶体态纤维主要是晶粒长大和晶相转变。

耐火纤维处在高温下时，其收缩与下述因素密切相关：应力的释放，析晶与结晶，晶粒长大，纤维卷曲。低温下应力未释放的耐火纤维仍保持其无定形态或非晶态，不产生收缩。只有在耐火纤维开始释放应力同时也伴随着析晶，或由玻璃态（无定形态）转变为结晶态时，收缩才会产生。

炉衬材料的寿命短和损坏严重，大多不是耐火材料的耐火度不够，关键是材料在长期使用中，内部组织的相变、晶变、收缩和界面处富集低熔点杂质和抗热震性不好等原因所致，除熔融炉

有侵蚀损坏，气氛炉多发于上述情况。

4.1 玻璃态纤维的衰变粉碎

4.1.1 纤维析晶现象

玻璃态耐火纤维（我们目前使用的：普铝纤维、高纯纤维、高铝纤维和含锆或含铬纤维）是一种非晶体的玻璃态物质，玻璃是过冷的熔融体。高温液体几秒内骤冷，使原子不能按其规则排列而偏离平衡状态，它具有比晶体纤维较高的内能。

在热力学上，玻璃态是不稳定的，扩散的原子在有条件下，能自动重新排列，即结晶，向晶体态转化。玻璃态物质在常温下黏度大，内部原子的扩散和重新排列速度小，扩散的行程短受限制，使玻璃态在常温下有很大的相对稳定性。在动力学上，玻璃态耐火纤维又是稳定的。随着温度的升高，耐火纤维的黏度降低，原子扩散和规则化排列速度增大。玻璃态物质存在着原子（质点）“近程有序（原子团）”和“远程有序”排列，近程有序中的原子布置接近于晶格晶体的排列形状，远程有序不接近晶格的排列形状但有其雏形。所以在一定温度条件下，玻璃态耐火纤维析晶首先从近程有序的原子团中的晶核开始生成，如图 4-1 所示。

无序排列向有序排列的过渡，是一个能量释放过程，这一点从差热分析测定结果可以看出，如图 4-2 所示。几种玻璃态耐火纤维，在被加热到 980℃ 左右，都有较强的放热峰现象，这种放热现象是原子由无序排列转变到有序排列伴随能量释放的结果。温度继续升高，再无其他放热峰现象，因此该放热峰出现的温度应是莫来石晶体析出的温度。

普铝耐火纤维在 900℃ 以前基本为玻璃态，温度超过 900℃ 以后，开始析出莫来石晶体，达到 1000℃ 的时候莫来石晶体含量达到 32%，到 1050℃ 时莫来石晶体猛增至 43%。温度再继续升高，莫来石析晶量继续增加。莫来石晶体的结构为

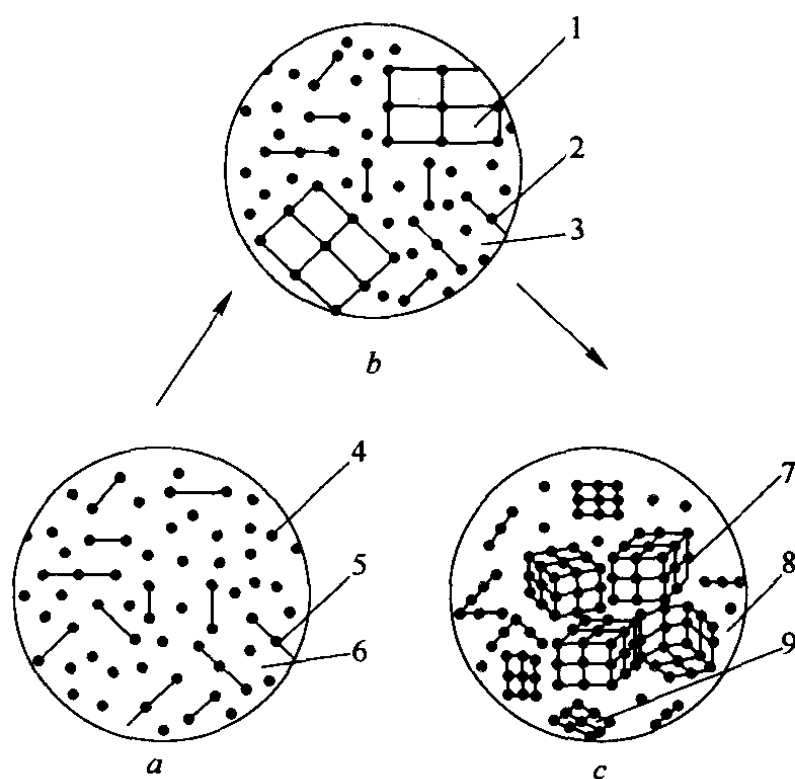


图 4-1 玻璃态耐火纤维析晶过程

1—近程有序排列；2—远程有序排列；3—剩余空间不可占用；4—原子（质点）
 杂乱排列；5—远程有序排列；6—剩余空间不可占用；7—晶体结构；
 8—剩余空间（可占用）；9—近程有序排列

$3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ ，由于莫来石晶体的不断析出， SiO_2 的残留量富集起来，这就给方石英晶体的析出创造了条件。温度超过 1200°C 时主要析出的是方石英，方石英的析出在 1100°C 时候就开始了。

高纯耐火纤维的析晶过程与普铝耐火纤维的析晶过程基本相似，不同之处是，前者在 $1100 \sim 1150^\circ\text{C}$ 间莫来石析晶量猛增，而后者方石英则在 1200°C 时才开始析出，这说明 SiO_2 的富集量远低于普铝耐火纤维。

温度升高对耐火纤维中莫来石晶体生长的促进作用很明显。温度升高增大了原子的扩散速度和能力，普铝耐火纤维在 900°C 以下玻璃态很稳定，在 $900 \sim 1000^\circ\text{C}$ 之间，已析出的莫来石晶体平均尺寸增大得很缓慢。当温度大于 1050°C 时，晶体尺寸开始

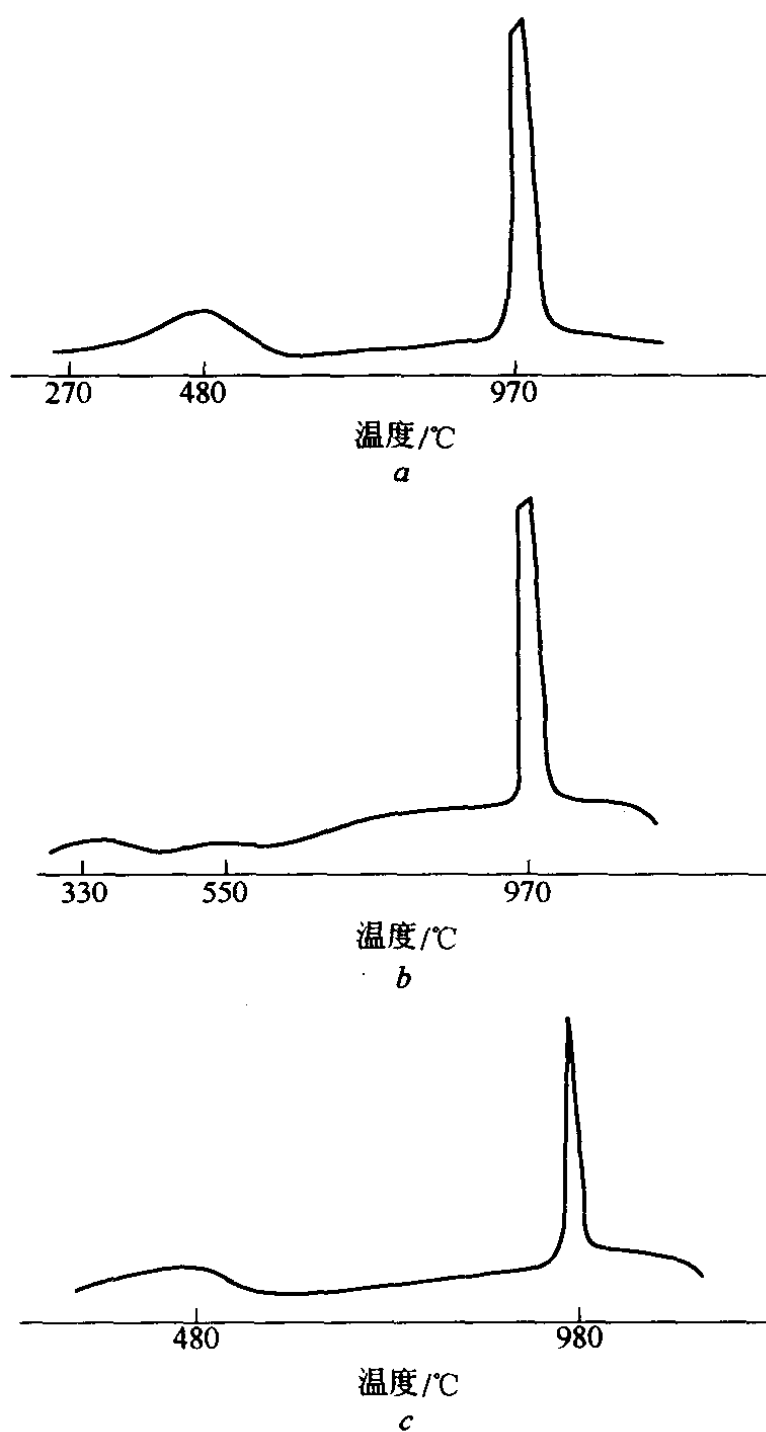


图 4-2 玻璃态耐火纤维差热分析图

a—普铝耐火纤维；*b*—含铬耐火纤维；*c*—高纯耐火纤维

急剧长大。

高纯耐火纤维随温度升高的晶体尺寸长大与普铝耐火纤维长大情况基本类似，只是它的晶体尺寸开始急剧长大的温度是 1150℃，比普铝耐火纤维高出了约 100℃。

含铬耐火纤维的放热峰与其他几种玻璃态耐火纤维基本相同，这说明在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系硅酸铝耐火纤维加入 Cr_2O_3 ，对玻璃态耐火纤维析晶没有多大阻碍作用，有时起到晶核作用。只有在晶粒长大时候起到抑制晶粒长大，从而达到提高使用温度的作用。

含铬耐火纤维的析晶现象与普铝耐火纤维有很大的不同。这种材料的低温形态是均质的 AZS 玻璃。在 $980 \sim 1000^\circ\text{C}$ 温度以下，这种玻璃体是稳定的。最初产生的晶体是同时析出的莫来石和正方晶系的斜锆石。斜锆石很明显地对玻璃体起到了稳定作用，与硅酸铝耐火纤维比较，含铬纤维初始析晶温度提高了 100°C 。

第二次结晶出现在约 1270°C ，此时 α -方石英开始析出。差热分析显示出这种晶体不连续的析出范围，与硅酸铝系纤维中 α -方石英的析出机制表现出很大的不同。斜锆石显然起到了矿化剂的作用，在有限的温度范围内促使 α -方石英的形成。

斜锆石最终将与二氧化硅的基质或方石英形成锆英石，形成温度大约在 1460°C ，以上这些结晶变化可见表 4-1。

表 4-1 含铬耐火纤维制品不同温度下的相变

温度/ $^\circ\text{C}$	矿 相	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	固相容积比/%
980	100% 氧化铝-氧化硅-氧化锆	2.70	4.4
980 ~ 1270	45% 莫来石, 35% 二氧化硅 20% 斜锆石 (T)	3.30	3.6
1270 ~ 1460	45% 莫来石 20% 斜锆石 (T)	3.40	3.5
> 1460	45% 莫来石, 29% 锆英石 26% 方英石 (A)	3.43	3.4

注：(A) 为无定形态；(T) 为正方晶型。

析晶和结晶对纤维的性能有重大的影响。其原因有：第一，当晶体形成时，纤维失去了柔性，当晶粒长大时，纤维变脆或粘连在一起；第二，纤维的收缩与纤维中晶体的形成有一定关系。尽管析晶是纤维收缩的一个重要原因，但并不是主要的原因。其他的因素如晶粒长大，纤维弯曲则是导致纤维收缩的主要原因。

4.1.2 纤维收缩与损坏

耐火纤维的收缩与损坏是原因和结果的关系，而耐火纤维的析晶与收缩也是原因和结果的关系。

析晶和晶粒长大，是耐火纤维在一定条件下微观组织发生的变化过程，变化所导致的结果是耐火纤维发生收缩，收缩是一项明显的定量指标。玻璃态耐火纤维加热收缩率与温度的关系如图4-3所示。

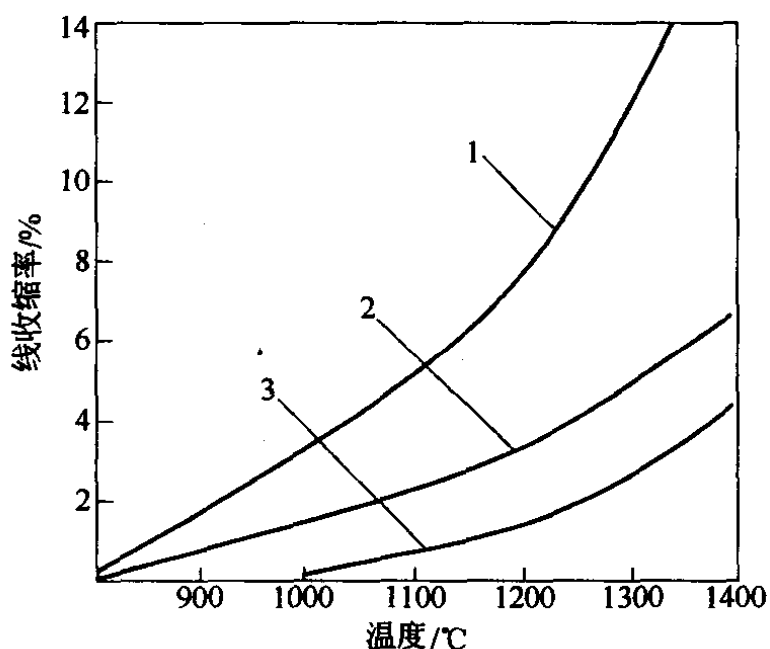


图 4-3 玻璃态耐火纤维加热收缩率与温度的关系

1—普铝纤维；2—高纯纤维；3—高铝纤维

析晶过程是原子杂乱排列向规则排列的过渡过程，是一种松散型向致密型形成的过程。晶体的形成要增加表面能（因表面张力造成的能量）也属于自由能的一部分。只要有条件，晶体总是要缩小自己的表面积，这也是晶粒长大的动力条件。对于固态物体来说，晶格化过程中，也是晶粒同时形成过程。质点向晶格内充填后，其原有位置无法由其他质点充填，析晶及耐火纤维杆表面出现凸凹不平的现象，如图4-4所示，模拟单根耐火纤维断面在加热过程中的变化。

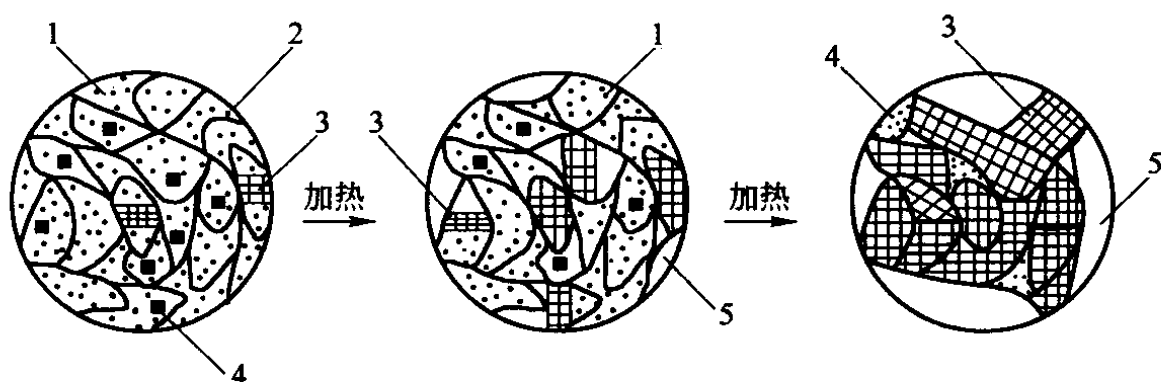


图 4-4 单根耐火纤维加热过程中断面模拟析晶与缩径变化

1—玻璃体（原子团）；2—晶界；3—晶体；4—晶核；5—孔隙

耐火纤维中，莫来石首先析出，在 950℃ 开始出现。莫来石的形成与时间没有很大的关系，但初始晶粒与时间和温度均有关系，晶粒的尺寸随时间和温度的增长而长大。在 1300℃ 时，单颗莫来石晶粒的尺寸比其在 1100℃ 时的尺寸大 4 倍。方石英在 1100℃ 以上时开始析出，开始的时间与温度有关，温度越高，方石英初始析晶时间越早，单颗石英的晶粒也越大。随着晶粒的长大，当其尺寸接近单根纤维的直径时，耐火纤维杆表面出现凹凸不平即缩径，单根纤维的强度将会变弱。这种时间-温度的关系将会导致：长时间使用后纤维产品的强度变弱或变脆。随时间而持续不断的收缩，将会降低纤维的有效长度，长期使用后将产生整体收缩。由于不均匀一致或不相似的晶粒生长，晶粒生长过程也是使得纤维卷曲进而收缩的主要原因。表 4-2 列出了玻璃态耐火纤维加热时间、温度与析晶量和晶粒长大的关系。

表 4-2 玻璃态纤维加热时间、温度与析晶量和晶粒长大的关系

加热时间 /h	析晶类型	1000℃		1100℃		1200℃	
		含量/%	晶粒尺寸 /μm	含量/%	晶粒尺寸 /μm	含量/%	晶粒尺寸 /μm
1	莫来石	8.2	0.0143	8.8	0.0248	25	0.0423
	方石英	0	0	0	0	2.6	0.0203

续表 4-2

加热时间 /h	析晶类型	1000℃		1100℃		1200℃	
		含量/%	晶粒尺寸 /μm	含量/%	晶粒尺寸 /μm	含量/%	晶粒尺寸 /μm
3	莫来石	8.6	0.0139	9.4	0.0271	28	0.0445
	方石英	0	0	0	0	4.1	0.0305
6	莫来石	11.1	0.0145	10.2	0.0340	31.2	0.0493
	方石英	0	0	0	0	6.5	0.0372
10	莫来石	12.3	0.0155	12.5	0.0405	29.8	0.0569
	方石英	0	0	0	0	9.1	0.0437
20	莫来石	15.6	0.0169	18.2	0.0473	35.3	0.0725
	方石英	0	0	0	0	12.3	0.0514

质点的重新布置，使耐火纤维原整体性受到破坏，丧失原有的弹性结构，造成应力从缩径处，晶界空位处释放，耐火纤维发生断裂粉化。微观的收缩，在外观上的累积更加明显，使耐火纤维制品单元接触间缝隙增大，虽然在安装时留有预压缩量，但由于耐火纤维失去弹性，补充受到限制。火焰将从耐火纤维制品单元接缝处窜入，造成锚固件及内层耐火纤维受损而脱落。因此说，纤维收缩率是衡量耐火纤维使用温度和时间的一个重要条件，加热时收缩率大于2.4%的温度应是玻璃态耐火纤维的安全使用温度。达到大于2.4%收缩率的加热时间，应是耐火纤维安全有效的使用时间。所以在应用技术中，在选定了纤维使用温度同时也要兼顾加热时间，两者的最佳值应是设计的安全可靠参数。

4.1.3 纤维在还原气氛析晶

玻璃态的耐火纤维在还原气氛中加热，析晶量和晶粒尺寸与氧化气氛中是不一样的，还原气氛中玻璃态耐火纤维加热时间、温度与析晶量和晶粒长大的关系见表4-3。

表 4-3 还原气氛中加热时间、温度与析晶量和晶粒长大的关系

加热时间/h	1100℃	氧化气氛		还原气氛	
	析晶类型	含量/%	晶粒尺寸/ μm	含量/%	晶粒尺寸/ μm
1	莫来石	8.8	0.0248	13.3	0.0411
	方石英	0	0	2.7	0.0221
3	莫来石	9.4	0.0271	14.2	0.0436
	方石英	0	0	2.3	0.0298
6	莫来石	10.2	0.0340	15.7	0.0489
	方石英	0	0	4.4	0.0367
10	莫来石	12.5	0.0405	21.1	0.0523
	方石英	0	0	7.8	0.0428
20	莫来石	18.2	0.0473	25.6	0.0695
	方石英	0	0	10.2	0.0521

从表 4-3 可以看出,耐火纤维在氧化气氛中,在 1h 相同的加热温度内比在还原气氛中发生了很大的变化:莫来石析晶量增加 33.8%,晶粒长大增加 39.6%,而方石英析晶量从无增加到增加 2.7%。加热 20h 后析晶量仍然在继续增加,莫来石析晶量增加 48%,晶粒长大增加 69%,而方石英析晶量从无增加到增加 73%。晶粒长大增加 57.5%。析晶量的增加必然促使耐火纤维加速收缩,晶粒的长大也势必加速耐火纤维的脆断和粉化。耐火纤维的收缩会引起单根纤维的变形,由于在纤维长度方向上析晶量和晶粒长大速度不一样,纤维的变形必然是弯曲或是卷曲。

当耐火纤维喷吹或甩丝形成时,纤维的尺寸变化范围是很大的。每根纤维的直径各不相同,其内在的无定形结构中的结构缺陷,也是各不相同的。由于熔融成纤工艺中,熔体迅速冷却而形成玻璃态结构,热应力会在纤维的长度方向有所不同。在使用中,温度接近纤维的析晶温度时,这些大小不同的热应力将会释放,这就像金属的退火一样。应力在约 540℃ 时开始释放,此时纤维产生变形,有效长度缩短。随着时间和温度的变化,在结晶

过程中纤维持续产生变形和有效长度的缩短。晶粒的非一致生长特性，在于温度和晶体结构不完善性的双重作用。这种不一致的生长，部分是由于耐火纤维通过不同的晶粒生长机制来释放应力，而这些不同的机制是由于存在微小的热能差所导致的。由于不均匀一致或不相似的晶粒生长，晶粒生长过程也是使得纤维卷曲进而收缩的主要原因。

4.2 晶体态纤维的衰变粉碎

多晶氧化铝耐火纤维的制品，在制取工艺过程中就进行了高温焙烧预结晶，如果按标准的焙烧温度和加热时间处理后，最后的陶瓷纤维制品大体上消除了玻璃态结构，因此在使用过程中很少有析晶现象，仅有晶粒长大和晶相转变过程。所以其使用温度可比玻璃态耐火纤维高出将近 300℃ 左右。晶体纤维损坏原因是由于晶粒长大，晶相转变，造成纤维的体积变化，因此说体积收缩仍是晶体纤维损坏的一个主要原因和条件。

4.2.1 晶体态纤维的分类及收缩

Al_2O_3 - SiO_2 系晶体纤维，按化学成分可分为 3 种类型，即 A72 (Al_2O_3 , 72% 多晶莫来石纤维)，A80 (Al_2O_3 , 80%，多晶氧化铝纤维) 和 A95 (Al_2O_3 , 95% 多晶氧化铝纤维)。A72 在整个固相温度区间始终保持单一的莫来石晶相，不存在莫来石的同素异构相变过程。固态晶体结构物质在其温度变化区间发生相变和同素异构转变，必然伴有晶格的重新排列，晶格的重新排列也必然带来结构的变化，随着结构的变化，纤维宏观上出现体积收缩和应力的产生。A72 只有单一的莫来石晶相组成，随着温度的升高，晶粒有长大的现象，但无相变和晶变过程，所以结构和组成都比较稳定。

A80 和 A95 都是由 α - Al_2O_3 和莫来石两相组成， α - Al_2O_3 相是在加热过程几次相变，最后形成的稳定相结构。A95 与 A72 收缩特性有明显的差异，产生的差异关键在微观组织中组成相不

同，A80 和 A95 加热前的晶相主要是莫来石和 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，随着温度的升高和时间的推移， $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化成 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ （不可逆的同素异构转变），这从电子像上可以观察到，A72 的晶粒较小，而 A80 和 A95 在加热后能观察到粗大的 Al_2O_3 结晶晶粒。

多晶氧化铝纤维在加热温度和时间上，出现的线收缩率远远低于玻璃态耐火纤维，长时间保持低收缩率，也是多晶氧化铝耐火纤维使用寿命高于玻璃态耐火纤维的一个重要因素。图 4-5 所示氧化铝与几种玻璃态耐火纤维加热收缩率的比较。

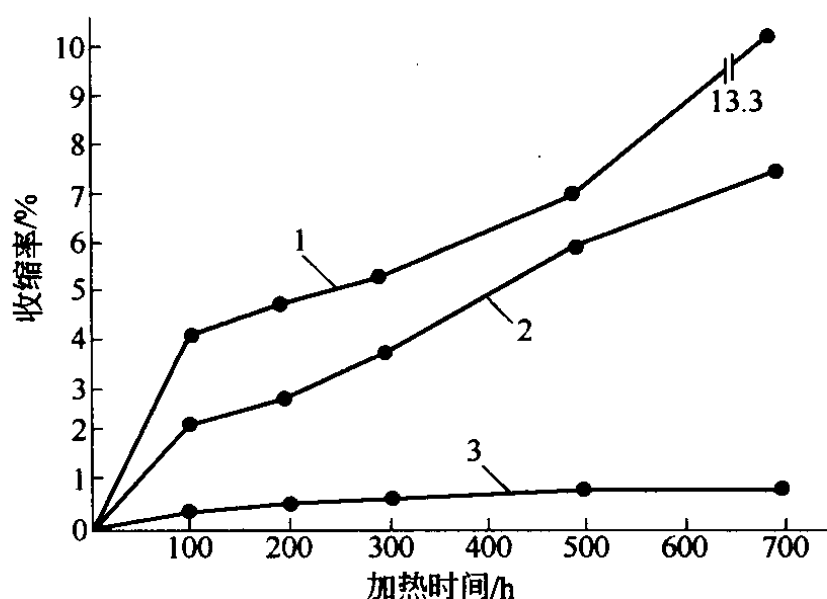


图 4-5 多晶耐火纤维与玻璃态耐火纤维加热收缩率比较
1—1260 级耐火纤维；2—1400 级耐火纤维；3—多晶氧化铝纤维

4.2.2 纤维的自身断裂粉化

对于晶体纤维单根纤维来看，其断面由许多尺寸很小，各自结晶方向不同的小单晶体组成的多晶体，这些小单晶体就是晶粒，它们之间的交界为晶界。每个晶粒结晶方向不同，即各向异性。对于每个小晶体的晶格构成，由于制取工艺中加热温度的均匀性和时间的限制，其晶格中存在着空位、错位等缺陷。耐火纤维的自身断裂粉化从晶体纤维单根纤维来看，它在生产应用过程中，随着温度和时间变化，晶体纤维中每个小晶体内的原子

(或质点)获得了一定的能量, 给其扩散带来了条件, 晶格缺陷开始恢复, 空位得到晶格外原子质点的充填, 晶界中质点向晶体内部扩散、晶粒与晶粒相互吞并长大等等, 都使其密度增大, 体积缩小, 宏观上单根耐火纤维表面出现凹凸不平。尤其是存在两种晶体状态下, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的同素异构变化使晶粒长大速度快。“粉化”是纤维的一种断裂破坏, 晶体纤维主要是晶粒长大和晶相转变造成收缩引起的。

收缩造成纤维杆在长度方向上, 出现粗细不均的缩径, 已形成的应力从缩径处的晶界贯透, 使纤维断裂即粉化。晶界在晶粒成长期间, 不断有同类原子(质点)充填或固溶, 这样晶界处杂质富集得较多。由于杂质排列无规则, 结合力较弱, 随温度变化敏感性强, 所以此处强度较低。而每个晶格结合力较强, 应力的释放只能贯穿晶界, 陶瓷纤维的断折在晶界处最容易。

4.2.3 低密度形成的低强度

多晶耐火纤维在制造工艺过程中是很复杂的, 而且每道工序和设备都很重要。有一道工序出了差错, 直接影响到多晶耐火纤维坯体的质量, 直至最后加工成型的制品。

十几年前, 国内生产多晶耐火纤维几个厂家, 由于制造产品的质量和成本问题, 最后只剩下生产一种多晶耐火纤维产品——多晶莫来石耐火纤维, 目前已经发展到了十几家生产和销售。

多晶莫来石耐火纤维的体积密度很低, 而且产品的品种也很单一。产品的体积密度仅在 $90 \sim 108\text{kg/m}^3$, 产品的尺寸 $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times (30 \sim 50)\text{mm}$, 名称: 叠堆块, 也有叫迭加块的。

关键的问题是, 多晶耐火纤维出来的坯体强度极其微弱, 经烘干水分排出后, 其强度并没有多大改变。为能在预结晶焙烧加热时温度均匀, 使耐火纤维坯体在各个部位结晶速度、晶粒形成尺寸达到同步, 所以就把多晶耐火纤维坯体制作成产品直接进炉

焙烧。如要做成其他产品，首先要焙烧多晶耐火纤维坯体（原棉），这样做一是受热温度的均匀性很难控制；二是成本还会加大（如提高加热温度、降低产量等）。多晶莫来石耐火纤维比高温熔融出来的纤维直径要小，纤维的长度更小。要做成单面针刺制品是很困难的，只能做成湿法成型的板、块和砖，这时的纤维丝相当短，全靠高温结合剂维持强度。

由于多晶莫来石耐火纤维体积密度（纯多晶纤维而不是混配纤维）很低，故其强度也很小，在使用中仅能作为贴面。密度低必然气孔率大或孔隙尺寸大，这就给表面带来很多麻烦，如图4-6所示，贴面用的多晶莫来石耐火纤维迭堆块，受到炉内各种气氛和粉尘侵蚀后所出现的情况。

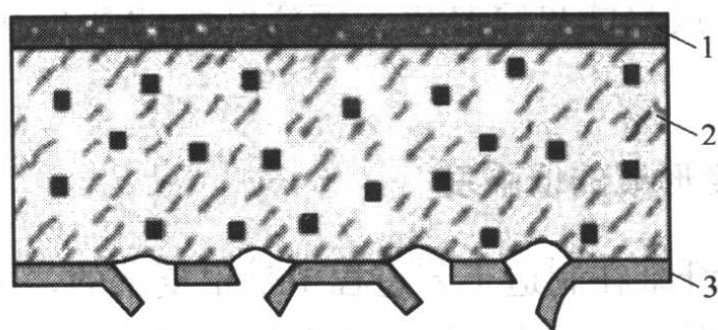


图 4-6 多晶耐火纤维工作面开裂剥落示意图

1—粘结层；2—多晶纤维；3—涂层或吸附层

低体积密度的多晶纤维表面不易刷涂层，如果掌握不好其涂料的重力完全将纤维拽开。在生产使用中，炉内的气氛和粉尘会吸附在纤维多孔的表面自然形成一层外壳，达到一定厚度或受炉温影响，外壳会龟裂脱落。在燃油的加热炉，外壳是浅蓝色厚度可达到10mm左右。在燃煤气的加热炉中，外壳是褐黄色厚度达到5mm左右。这些形成的外壳最初可起到保护层作用，如果外壳开裂将会发生剥落现象，在剥落处重新再形成新的外壳。如果这样的周期长，完全可坚持到加热炉的小修或中修期。

4.3 耐火纤维腐蚀衰变

4.3.1 在特殊气氛炉内腐蚀

耐火纤维经常应用在还原气氛下的各种中低温炉窑，例如：渗碳炉、真空炉等；带有保护性的非惰性气体的各种炉和生产时炉内被加热工件挥发出各种气体的炉窑，例如：熔铝炉、特种铸造的石蜡模壳焙烧炉等。这些炉窑内产生或挥发出的气体成分大多有： H_2 、 CO 、 NH_3 和 CH_4 等等，耐火纤维在这些气体环境中，尤其是在高温下会发生结构变化。虽然这些炉子的温度大多在 $950 \sim 1150^\circ\text{C}$ ，耐火纤维绝不能作为工作层直接接触炉内的高温气氛，这些气氛将促使耐火纤维结构遭受破坏，即结晶速度快，粉化温度低。所以说，在这些炉窑内耐火纤维只能作为非工作面的绝热层。

4.3.1.1 低碳与低合金渗碳炉

为提高低碳钢和低合金钢的表面强度，都要进行表面渗碳处理，气体渗碳是在高温下实现的。渗碳温度越高，碳原子的活力越强，渗碳速度也越快，但工件内部的晶粒粗大程度也随之增高，所以渗碳温度也有一定要求，通常渗碳温度为： $(930 \pm 10)^\circ\text{C}$ 。

无论是哪种渗碳方式，炉内气氛中都含有 CO 气体，这是渗碳所必需的。因为 CO 气体在高温下，碰到工件表面后能够产生 CO_2 和具有活性的 $[\text{C}]$ 原子。引入渗碳气体时对人渗碳炉内的气体成分，含有 CO 、 H_2 、 N_2 及微量的 H_2O 、 CO_2 、 CH_4 。滴入式气体渗碳是滴入煤油或醇类有机物；因此炉内的气氛主要有 CO 、 CO_2 、 O_2 、 C_nH_{2n} 、 $\text{CN}_n\text{H}_{2n+2}$ 及 H_2 。

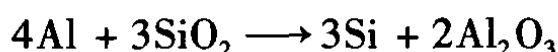
渗碳炉的气氛属于还原形炉，还原气氛可导致 SiO_2 从玻璃相或莫来石相中挥发出来，在 $800 \sim 1150^\circ\text{C}$ 左右时被还原成 SiO 或金属硅（ Si ），大量硅的游离及迁移，将破坏耐火纤维的玻璃态及结晶态结构和使用性能。在 H_2 和 N_2 共存条件下作用更明显，氢气的热导率是空气的7倍，这时气孔率达90%的耐火纤维

维反而变成了最大热导率的导体。在 H_2O 存在的环境下，水气会使反应速度加快。

4.3.1.2 熔铝炉

在有色冶金熔铝炉，虽然熔化温度仅有 800°C 左右，炉温低于 1150°C ，但耐火纤维也不宜作为炉盖（炉罩）工作层。在高温下炉内熔铝时挥发出的烟气，含有少量的金属铝 $[\text{Al}]$ 原子，铝是非常活性的元素，对氧有非常强的亲和力，使之不仅于空气中的氧反应形成氧化铝，同时也与一氧化碳及二氧化碳还原，形成氧化铝。

铝会还原大部分耐火纤维材料中的氧化物，释放出碱金属，并自我转化成氧化铝。耐火纤维中含有很大一部分 SiO_2 ，而 SiO_2 可以很容易地被铝还原而析出金属硅。



这个还原过程破坏了耐火纤维的弹性结构并加大失重，使耐火纤维制品变成蜂窝状非弹性固态物质结构。

4.3.1.3 石蜡模壳焙烧炉

精密铸造其中之一就是石蜡模壳，石蜡成型后在其外表面要挂上一层铸造型砂，里层再挂上一层高温泥浆，石蜡熔化后剩下的空壳要焙烧成型并具有高温强度。由于模壳制作添加的成分复杂，在焙烧过程当中挥发气氛较多，一般情况下焙烧温度在 1050°C 左右。

石蜡挂砂采用的几种工艺有：

(1) 耐火涂料黏结剂是采用硅酸乙酯水解液，该工艺用石蜡—硬脂酸制作模壳，采用氯化铵溶液预处理水玻璃液，以提高其模数，胶凝硬化剂为 20% 氯化铵溶液，制壳耐火材料用石英粉和石英砂。

(2) 用高碱化度的聚合氯化铝与水玻璃分别作黏结剂配制涂料，结晶氯化铝性能稳定，溶液呈单体聚合态，扩散渗透能力相对强，除硅凝胶外，还有 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 。

(3) 硫酸铝胺、硫酸锌的硫酸铝盐混合物的可溶性硫酸盐

模料。

从上述配方看，模壳制造的每种工艺中，都含有促使耐火纤维加快结晶的物质。尤其是在焙烧过程中，挥发出来的各种气体都以原子游离状态，对多孔的耐火纤维有很强的浸蚀作用。

4.3.2 露点与水蒸气浸蚀

露点是降低未饱和汽的温度使它变成饱和汽。在燃烧重油的炉子中，重油燃烧会产生约 1500×10^{-6} 的 SO_2 ，其中约 2% 会转变成酸根 (SO_3)，烟道或炉膛内的气体温度降低至露点 (SO_3 的含量为 30×10^{-6} 露点温度大约为 $130 \sim 150^\circ\text{C}$) 以下，焰气接触到低温墙壁表面时，气体中的便会与同一气体中的结合形成高浓度的硫酸，对金属锚固件有腐蚀作用，会使耐火纤维变成黄颜色，并对其表面层可形成缓慢的网状的点腐蚀。

在高炉的热风炉风温大于 1200°C 时，煤中的氮气分解出来与空气中的氧气形成低氧化氮气体 NO_x ，热风温度低于 80°C 时出现低氧化氮露点腐蚀，接近炉外壁隔热层在这个温度范围。

耐火纤维硬质绝热板在钢包作为绝热层，虽然钢包外壁温度降低明显，但与它相接触的钢包永久衬的耐火材料层强度受到影响，比没采用耐火纤维硬质绝热板前，永久层使用寿命缩短。

造成永久层使用寿命变短的原因是：高密度耐火纤维板制作是把破碎后的耐火纤维中加入一定比例的细粉，再加入一定量的无机物结合剂压制成型，经烘干或加热后其密度在 $0.6 \sim 0.85 \text{ g/cm}^3$ 之间，耐压强度（压下 25% 深度） $0.8 \sim 1.4 \text{ MPa}$ 之间，而且线收缩率很大， $-2\% \sim -5\%$ 。耐火纤维板在露点或在有蒸汽的情况下，吸水率大，强度下降非常明显，并伴有不规则的网状腐蚀。

湿气或水蒸气进入耐火纤维绝热板内，纤维杆受到浸润变粗，再经烘干或加热后其耐压强度仅有 $0.2 \sim 0.6 \text{ MPa}$ ，由于不规则的网状腐蚀其表面层粗糙不平并带有很大的收缩。在带有酸碱结合剂的包壁耐火材料中，其露点温度在 $80 \sim 150^\circ\text{C}$ ，用水混合

的浇注料永久层或用水混合的泥浆砌体永久层，在烘烤包时产生一定量的水蒸气。这样在每次检修完工作层烘炉时（烘烤包壁时），其水蒸气或湿气溢出的方向与高温面平行方向相反，必然要进入耐火纤维隔热板。由于水蒸气或湿气经常浸蚀，耐火纤维隔热板强度不断下降和收缩，再加上有网状腐蚀现象发生，永久层与钢包壳间实际上就存在了面积大小不等的孔洞。在不受力的炉壁上其隔热层孔洞距离可以保持不变，但在钢包壁每次受力的情况下，尤其是拆包机工作的挤压力下，由于永久层与钢壳存有一定不规则的空间和支撑点，受力后就会产生不规则的破裂，最后裂缝贯通。

4.3.3 金属锚固件高温氧化腐蚀

纤维在体积上的收缩，表现在制品单元间接触缝隙加大，火焰由此处窜入，使锚固件、炉顶钢板氧化烧损严重，高温工作面由于长时间受热，先从工作面两单元制品接触缝裂开成锥形，火焰开始接触缝内两侧纤维，这样两侧纤维又成了工作面。纤维的收缩方向总是于火焰方向垂直相反向内，这样收缩缝就越来越大，如图 4-7 所示。

金属锚固件高温氧化腐蚀如下：

(1) 火焰接触钢板时，钢板烧红变形并开始逐渐氧化。钢

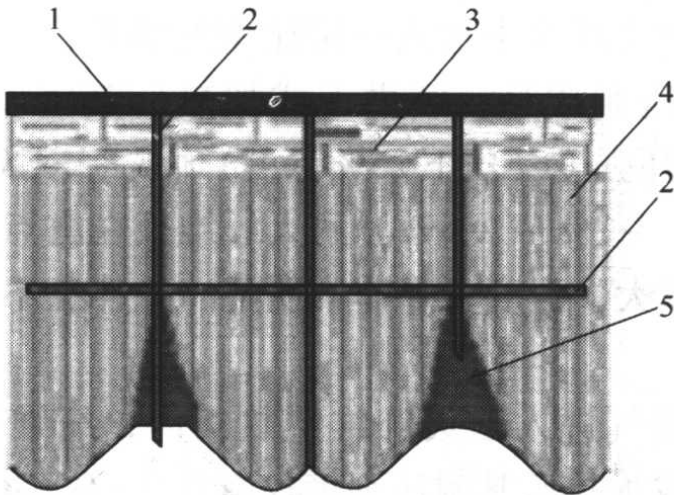


图 4-7 纤维收缩造成技术锚固件高温腐蚀

1—炉皮钢板；2—金属锚固件；3—横铺纤维毡；4—纤维组合模块；5—火焰窜入

板变形形成的应力足以使耐火纤维制品标准的几何形状受到致命的破损，这样就造成了恶性循环，火焰侵入的空间越来越大，金属锚固件暴露出的面积就越来越大；

(2) 火焰接触到内层耐火纤维，如低温纤维（玻璃态耐火纤维），低温耐火纤维将从中间层开始粉化，再加上下半部耐火纤维制品的重力，足以使纤维脱落；

(3) 火焰接触到焊接埋设的金属锚固件，锚固件变形和氧化足以破坏耐火纤维制品的结构。锚固件的氧化或腐蚀速度快，将造成整块的耐火纤维组合件脱落。所以，在选择耐热钢锚固件时要向用户说明其最高使用温度和正常工作状态下的使用温度。

耐热钢金属锚固件长时间高温下被腐蚀现象，一直是耐火纤维针刺毯组合块脱落的主要问题。

目前，耐火纤维安装用的金属锚固件基本上采用的是 Fe-Ni-Cr 三元系铁基耐热合金，主要生成的 Cr_2O_3 是高温下热力学唯一稳定的氧化物，由于其晶体结构与缺陷的存在， Cr_2O_3 在高温下会进一步氧化，生成有挥发性的 CrO_3 ，这种反应在 950°C 以上十分快速，因此， Cr_2O_3 保护膜的使用温度不适易超过 1000°C 。它在生长过程中会产生应压力，以及氧有可能经由保护膜中的微裂纹向里渗透，进一步增大内应力，故 Cr_2O_3 保护膜出现剥落，脱落后的保护膜还要再一次重新形成，几经反复最后耐热合金将全部被腐蚀掉。所以，一定要在它的允许使用温度范围内来选择。

1Cr18Ni9Ti 是一种应用很广的奥氏体不锈钢耐热钢。钢中含钛是促使碳化物稳定，防止其从固溶体中沿晶界析出，所以这种钢具有较高的抗腐蚀性。低温时有足够的冲击韧性，负荷小的时候在 650°C 以上使用，最高使用温度不能超过 800°C 。

Cr25Ni20 是一种奥氏体耐热不起皮钢。可用于 1100°C 左右受负荷的耐热零部件，这种钢对 SO_2 、 H_2S 等气氛较敏感，故只适用于含硫少的气氛中工作。这种钢在 $600 \sim 850^\circ\text{C}$ 由于形成 σ 相而又脆化倾向，应避免在这个温度区间内长期使用。

耐火纤维组合块在长期高温下必然会收缩，收缩的单元正是组合块的几何尺寸，这样组合块单元和单元之间就会出现收缩缝隙。单元组块尺寸过大，其收缩量也就增大，形成的缝隙也就越大。单元组合块几何尺寸过小，单元间的结合缝隙也就越多，所以组合块的几何尺寸应根据所使用的炉温来确定。炉温高组合块单元几何尺寸要小，炉温低组合块的几何尺寸可相应大一些。

4.4 安装工艺及施工质量

安装工艺及施工质量是保证耐火纤维炉衬使用寿命长短的第一道工序，也是非常重要的一环。设计规范，选择的耐火纤维使用温度正确，没有机械和工件的碰撞，如出现耐火纤维炉衬损坏和脱落（腐蚀性气氛除外），大多为施工质量或安装工艺有问题所致。耐火纤维在安装时，基本都留有预压缩量，但这只能解决常温安装时不留有缝隙的一种措施。在加热时纤维表层会失去一定量的弹性，所以留有的预压缩量不会 100% 的去补充所出现的缝隙。

目前，耐火纤维有两种施工安装方法：一是手工粘贴与吊挂耐火纤维组块制品；二是机械化施工喷涂耐火纤维散棉。经多年应用实践，在施工质量上，喷涂要好于手工操作。手工操作主要是耐火纤维粘贴和组合块吊挂，有平铺、竖条结合和针刺毯组合块。耐火纤维必须是制品（板、毯等）才能采用手工吊挂和粘贴方法。

耐火纤维必须是制品方能采用粘贴方式，在粘贴时，纤维制品必定受到挤压，在受力的过程中，纤维制品会产生变形，变形的纤维制品在粘贴后必然存在内应力，尤其在炉墙壁不平 and 纤维制品厚度不均时内应力就更大。这种内应力在生产前和生产过程中都要释放的，在内应力释放过程中纤维制品发生开裂。如使用温度高于纤维本身的析晶温度，这时纤维失去弹性，其应力也随之消失。

(1) 纤维平铺粘贴时，纤维杆的方向与炉壁平行，这种情

况下，纤维容易剥层分离和翘起变形。

(2) 纤维切条粘贴时，纤维杆的方向与炉壁垂直，粘贴厚度大于平铺法，但由于单元小，纤维在横向布置单元间缝隙多，所以单元间易开裂。

总之，纤维制品容重小于 150kg/m^3 ，气孔率中的“空气仓”大，与炉墙壁接触面积小，而且又不是连续接触，其接触界面为多点接触。

耐火纤维喷涂成型的炉衬，是耐火纤维原棉与高温结合剂混合物喷射成型，在喷涂时可随炉内壁形状形成炉衬层。所以与炉壁接触是连续性的，没有内应力产生，其衬层中的纤维组织为三维网络结构，所以衬层自身整体结构和强度高，但超过其使用温度，喷涂层所产生的裂缝是无规则的即龟裂，此外，喷涂施工完不能立即生产，要有一段时间烘炉以排除其水分。

耐火纤维喷涂的炉衬层在生产使用中，其整个喷涂层形成了一块大制品，没有翘起和剥层脱落现象，即使局部有离和现象这种整体结构能够避免，使用寿命和保温效果在允许的温度范围内，要大于纤维制品手工安装。

在异型的部位和炉顶采用全耐火纤维衬里结构时，手工安装保证不了设计要求和施工质量。例如高炉热风炉的球顶等，球面内表面对于只是单一的平面耐火纤维制品来说，安装是很困难的，并且结合面也不是相当吻合的。

高炉热风炉半球拱顶或悬链线形拱顶，由于砌筑难度大其保温效果和使用寿命多年来一直不理想。近几年来，高炉热风炉耐火工作层改用低蠕变组合拱顶砖后，使用寿命已大大提高，但保温隔热效果仍然不理想，球顶外表温度仍然很高。

高炉热风炉球顶处绝热层砌筑难度大，仰脸施工很难保证施工质量，各类保温隔热材料制品之间接缝不均匀，缝隙大小不一样。施工完成后，由于材料本身有一个垂直向下的力，保温隔热材料之间及与耐火砖之间启层离和，密封效果不好，热风炉半球顶外表温度高，散热损失大，炉皮钢板易氧化腐蚀，炉外表钢壳

防腐涂层又易烧损等。近几年来，高炉热风炉半球拱顶或悬链线形拱顶的耐火纤维绝热层，基本上淘汰了手工安装，大多采用了耐火纤维喷涂，使用寿命和绝热效果非常显著。

炉顶衬里不论采用什么样的隔热保温材料，其施工难度大，这样也就造成了施工质量很难保证。从另一方面看，由于炉顶垂直向下，隔热保温材料本身的质量造成向下有一个重力，也就是说耐火纤维衬层不论是湿态下还是干的状态下，始终承受垂直向下的拉伸状态中。如果在施工方法上仍然沿用炉墙的施工方式，而忽略了这一“质量坠拉”现象，势必在使用寿命上比炉墙要缩短。

5 以耐火纤维为基的产品及技术

耐火纤维作为耐火绝热材料的优异性，在上述的各个章节都已经基本介绍。因其具有很多保温绝热材料与其无法比拟的优异性能，耐火纤维已经应用到所有行业 and 所有领域。在节能降耗、炉体轻型结构和改善操作环境等诸多方面，都做出了很大贡献。可以说，它近三十多年来，领取了炉窑节能材料的一个时代。

在其具有很多优异性能的前提下，它存在的不足之处，也正是给人们不懈的研究和实验，不断地开发和应用机会。以耐火纤维为基的各种新型材料，在近十几年来不断地出现，大多已成功的应用在环境恶劣的热工设备上。保持低热导率提高了其强度的耐火纤维浇注料和可塑料；保持低热导率提高使用温度和强度，降低了收缩率的粒状耐火纤维浇注料；保持已存在的所有优异特性，提高了施工质量的耐火纤维喷涂技术等等。这些新材料和新技术都是在克服耐火纤维低强度、高收缩率前提下研制和开发的。总之，耐火纤维的各种复合或合成的材料，是一种很有广阔前景的材料。

5.1 耐火纤维浇注料

耐火纤维浇注料的研制与应用，断断续续将近有 20 多年了，在应用中存在最大的问题还是加热时收缩率大，结构强度不理想。

近十年来，在耐火纤维浇注料的配方上有了改进，但加入的水量仍然非常大，高温线收缩率还是在 3% 上下徘徊，所以耐火纤维浇注料的应用还是受到了限制。

加水量大是导致耐火纤维线收缩大的直接原因，加水量大是耐火纤维分散度差，在配制及搅拌中耐火纤维由于其黏性和静电

现象，使其在浇注料中分散不均，更为严重的是在浇注料基体中呈团絮状或菊花状存在，这就给憎水带来了很大的困难。

5.1.1 耐火纤维浇注料的理化指标

耐火纤维的理化指标见表 5-1 和表 5-2。

表 5-1 耐火纤维浇注料与可塑料理化指标

产品名称 理化指标	耐火纤维浇注料			耐火纤维可塑料		
	普 通	高 铝	含 锆	普 通	高 铝	含 锆
使用温度/℃	1000	1200	1300	1000	1200	1300
干燥收缩率/% (110℃)	3			2.5		
干燥后的密度/g·cm ⁻³ (110℃, 24h)	0.4~0.8			0.8~1.2		
耐压强度/MPa (110℃干燥后)	1.1~1.3			3~5.6		
抗折强度/MPa (110℃干燥后)	0.3			0.8		
烧后耐压强度/MPa (1000℃, 3h)	1.2~1.8			4~7		
烧后线收缩率/% (1000℃, 3h)	2.0			1.5		
热导率/W·(m·K) ⁻¹ 热面温度 600℃ 热面温度 800℃ 热面温度 1000℃	0.15 0.17 0.22			0.16 0.20 0.24		
化学成分/% Al ₂ O ₃ SiO ₂ ZrO ₂	45~60 39~54 5~18			45~60 39~54 5~18		

注：表中数据为生产单位提供。

表 5-2 多晶耐火纤维浇注料的理化指标

产品名称		多晶莫来石纤维浇注料	多晶氧化铝纤维浇注料
理化指标			
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$		67 ~ 77	77 ~ 85
$\text{Fe}_2\text{O}_3/\%$		<1.2	<1.2
最高使用温度/ $^{\circ}\text{C}$		1400	1400
长期使用温度/ $^{\circ}\text{C}$		1350	1300
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		0.8 ~ 1.2	0.8 ~ 1.2
线收缩率/ $\%$ (1000 $^{\circ}\text{C}$, 3h)		1.5	2.0
热导率 ^① $/\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	体密: 0.8	0.31 ~ 0.33	0.31 ~ 0.33
	体密: 1.2		
浇注固化时间/h		3 ~ 8	3 ~ 8

①热面 1200 $^{\circ}\text{C}$ 。

注：表中数据为生产单位提供。

5.1.2 耐火纤维浇注料主要配比与施工

耐火纤维浇注料配比的关键是散状纤维的加入量和加入方法，加入方法关键是散状耐火纤维的如何充分地分散加入，它直接影响耐火纤维浇注料的使用性能和施工性能。目前分散纤维的加入方法有：风机注入法和悬浮法。耐火散状纤维加入量在 7% ~ 15%（质量分数），根据用户的要求需要低热导率，可忽略收缩率，加入的纤维就应当取上限。要求线收缩率很严格，纤维的加入量要取下限，并且促凝剂（高铝水泥）的加入量要相应增大，这样可以在水分不完全排净的情况下形成初期强度。

耐火纤维浇注料的施工也很重要，在搅拌混配时要均匀，否则水分和二次散状纤维的加入，在混配中分配会很不均匀，造成产品的强度和收缩不连续。下面的耐火纤维浇注料施工规范是一个专业厂家制定的，本书稍有修改。

5.1.3 耐火纤维浇注料施工规范

5.1.3.1 施工准备

(1) 工具及辅助材料。强制式搅拌机或灰浆搅拌机、电焊机、塑料薄膜、膨胀缝填加材料、捣固工具、锚固钉。

(2) 原料准备。耐火纤维浇注料（干料）在生产厂配制好，用带塑料衬里的编织袋包装，袋内另有一小袋单独包装的复合促凝剂。施工前把材料运到现场，分类存放，妥善保管，防止包装袋破损，严禁受潮、雨淋。

(3) 清除炉壳钢板内表面的焊渣、浮锈、疏松氧化皮及油污。

(4) 施工环境温度应不小于 10℃（理想的环境温度不小于 20℃），雨季施工应有防雨措施，冬季施工要采取保暖措施。

5.1.3.2 锚固钉的焊接

(1) 锚固钉四周应满焊、无咬肉，应焊接牢固，不得有漏焊和虚焊。

(2) 锚固钉垂直偏差应不大于 5mm，高度偏差为 ±2mm，间距偏差为 ±5mm。

(3) 不同工作温度锚固钉的材料选择列于表 5-3。

表 5-3 不同工作温度锚固钉的材料选择

工作温度/℃	选用的技术锚固件材料名称
≤550	碳素结构钢
550 ~ 1000	1Cr18Ni9Ti 耐热不锈钢
1000 ~ 1250	Cr25Ni20Si2 耐热不起皮钢
1250 ~ 1400	耐热钢和陶瓷复合锚固装置

注：耐火纤维浇注料炉衬将锚固钉完全覆盖，锚固钉高温端的实际温度低于表中所列工作温度。

(4) 锚固钉的结构形式为 Y 形和 V 形，张角为 60°，炉顶锚固件的间距为 150 ~ 200mm，炉墙锚固件的间距为 250 ~

300mm，金属锚固件的有效长度要低于浇注料层厚度 10 ~ 20mm。

(5) 锚固钉分长钉和短钉两种，相间布置。耐火纤维浇注料炉衬施工完后就将锚固钉完全覆盖。

5.1.3.3 施工方法

施工方法有浇注法、投射法和涂抹法 3 种：

(1) 浇注施工方法：

1) 分层分部位浇注，可交叉作业。炉墙分层浇注，每层高度为 700 ~ 1000mm。炉顶分段施工，两条伸缩缝间炉顶应一次浇注完成。

2) 按设计要求的尺寸支设好模板，模板内侧铺一层塑料膜，拌和料浇入模板内，布料要均匀，不得用振动棒振捣。

3) 密度不大于 $0.8\text{g}/\text{cm}^3$ 的浇注料，浇注后用抹子分层压实，密度不小于 $1.0\text{g}/\text{cm}^3$ 的浇注料，浇注后用专用工具压紧捣实。

4) 养护和拆模：环境温度不小于 20°C ，自然养护 4h 后可拆模，环境温度不大于 20°C ，自然养护 5 ~ 7h 可拆模，拆模后如发生局部棱角破损，可进行修复。炉顶拆模时间应酌情延长。

(2) 投射施工方法：

1) 将拌和料用人工投射法，层层投射在作业面上，当投射厚度达到设计尺寸时，用抹子压实、抹光。

2) 炉墙和垂直管道内衬层自下而上分层施工，每层高度为 700 ~ 1000mm，每层施工后自然养护 3 ~ 4h 后可施工第二层。

3) 此方法不适用于炉顶面衬层施工。

(3) 涂抹施工法：

1) 将拌和料用人工涂抹的方法，直接涂抹在作业面上。

2) 炉墙自下而上分层连续涂抹，每层高度为 700 ~ 1000mm，每次涂抹厚度为 50 ~ 100mm，可连续涂抹数次，待厚度达到要求尺寸时，用抹子压实抹光，每层施工后自然养护 3 ~ 4h，可施工第二层。

3) 炉顶分段连续涂抹，两条伸缩缝间为一段，每次涂抹厚度为 30 ~ 50mm，可连续涂抹，待厚度达到要求尺寸时，用抹子

压实抹光。

4) 大直径水平管道保温内衬层, 宜采用先分段施工内衬, 而后架设连接的方法。管道分段施工时, 将管道水平放置, 先涂抹下半圆内衬层, 自然养护 4 ~ 8h 后, 将管道翻转 180°。涂抹另一半圆内衬层, 管道连接后做接缝处理。

(4) 膨胀缝的留设:

1) 浇注料作为面衬层 (工作面) 材料使用时, 需合理留设伸缩缝。

2) 垂直伸缩缝从墙的拐角处 1m 远开始, 每隔 1.5 ~ 2m 留设一条, 伸缩缝宽度为 5 ~ 10mm。

3) 水平伸缩缝每隔 1.5 ~ 2m 高度留设一条, 伸缩缝宽度为 5 ~ 10mm。

4) 炉顶按炉长方向, 每隔 2m 留设一条 3 ~ 5mm 宽的伸缩缝。

5) 直径不小于 2m 的管道内衬层, 纵向伸缩缝按弧长 2m 左右间隔留设, 环形伸缩缝, 每隔 2m 左右高度留设一条, 伸缩缝宽度为 3 ~ 5mm。

(5) 旧炉衬修补方法:

旧炉衬在修补施工前, 必须彻底清理原破损衬体, 除去灰尘和油污。在待修复部位涂刷专用黏结剂, 而后选用相应型号耐火纤维浇注料进行涂抹修补。

5.1.3.4 耐火纤维浇注料的混练

耐火纤维浇注料的混练步骤如下:

(1) 将配制好的干料加到搅拌机内, 在搅拌机运转过程中徐徐加入复合硬化剂, 干混 0.5 ~ 1min。

(2) 干混均匀后, 加入规定量的清水, 搅拌 2 ~ 3min 即可出料使用。不同密度的耐火纤维浇注料加入清水量如下 (加水量要计量, 控制准确):

耐火纤维浇注料不同体积密度的加水量:

1) $0.65\text{g}/\text{cm}^3$ ($650\text{kg}/\text{m}^3$) 干料质量的 100% ~ 120% ;

2) $0.70\text{g}/\text{cm}^3$ ($700\text{kg}/\text{m}^3$) 干料质量的 80% ~ 90% ;

- 3) $0.80\text{g}/\text{cm}^3$ ($800\text{kg}/\text{m}^3$) 干料质量的 65% ~ 75% ;
- 4) $1.0\text{g}/\text{cm}^3$ ($1000\text{kg}/\text{m}^3$) 干料质量的 55% ~ 60% ;
- 5) $1.2\text{g}/\text{cm}^3$ ($1200\text{kg}/\text{m}^3$) 干料质量的 55% ~ 60% 。

(3) 拌和料应在 20min 内用完, 防止因间隔时间过长、材料发生硬结, 影响工程质量。

5.2 耐火纤维可塑料

耐火纤维可塑料是一种强度较高、线收缩率相对较小的捣打料。可塑料顾名思义, 材料的可塑性能好, 加水量相对少。耐火纤维可塑料的施工方法是捣打和捣固, 它与耐火捣打料施工基本相同, 但捣打料并不都具备有可塑性能, 也并不都是可塑料。而可塑料的施工必须是捣打。捣打料和可塑料在施工前的检查方式也不一样, 在施工前检查捣打料时用手攥紧, 如果材料成团儿不散开, 说明可以施工。可塑料必须密封存放, 在施工前检查可塑性能是否保持率达 80% 以上。

耐火纤维可塑料与浇注料在材料配比上的最大不同, 浇注料要加促凝剂 (A-50 高铝水泥或矾土水泥), 而可塑料没有促凝剂要加入增缩剂和活性黏土。

捣打施工用具大多采用木制锤子和风锤, 简单的炉墙和炉顶可以不用支设模板, 炉口或孔洞可以临时支设模具。

5.2.1 耐火纤维可塑料理化指标

耐火纤维可塑料理化指标见表 5-1。从表中可以看到耐火纤维可塑料其耐压强度、抗折强度和线收缩率都高于耐火纤维浇注料, 最关键的原因是, 耐火纤维可塑料的含水量低于浇注料。可塑料的热导率略高于浇注料, 主要是可塑料的体积密度大所致。在烘炉时, 耐火纤维可塑料时间要比浇注料长。

5.2.2 耐火纤维可塑料制作工艺

耐火纤维可塑料制作过程如图 5-1 所示。

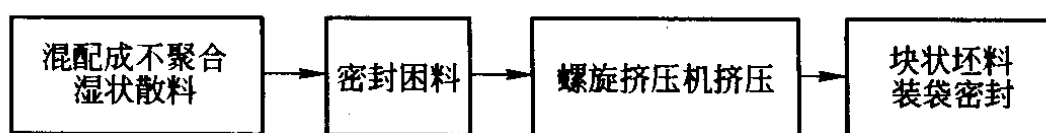


图 5-1 耐火纤维可塑料制作过程

耐火纤维作为骨料，增缩剂为废纸浆溶液，再加入其他基质材料混配，水量控制在一定的范围，混配成为不聚合的散装湿料后，装在密封的袋中或槽子里困料。困料的目的是使其水分和增缩剂完全浸润在料中。困料 12h 后，将其放入螺旋（或称螺杆推进机）挤压机内挤压成具有很好塑性的块状坯子，最后将坯子按质量装袋保存，密封袋的保存期为 40 ~ 90 天。

5.3 高强耐火纤维绝热板

高强耐火纤维绝热板又称为：耐火纤维硬质板或耐火纤维硬制品。它也可制作异型件，如耐火纤维隔热瓦等，这些产品也是根据特殊用途而开发研制的。

5.3.1 耐火纤维硬质板制作工艺

选用耐火纤维作基本原料，加入无机絮凝结合剂和无机增强细粉填料（或烘干后二次浸润无机絮凝结合剂），经过配浆、抽滤、挤压和干燥等工序加工而成的。其产品在保证其理化指标不变的条件下，可加工成：板状、瓦状或根据用户提供的图纸来特殊加工。这种产品在具备了高温强度外，还有良好的烘干强度。

这种制品在受高温高压过程中，具有一定的可压缩性和回弹性能，在这种情况下不会出现整体破碎。在做耐压强度测试时，没有明显的屈服点，所以用压缩强度的概念来表征耐火纤维硬制品的综合强度，其单位是 MPa（%）。

5.3.2 耐火纤维硬质板应用技术

耐火纤维硬质绝热板（图 5-2）开发出来后，主要应用在钢

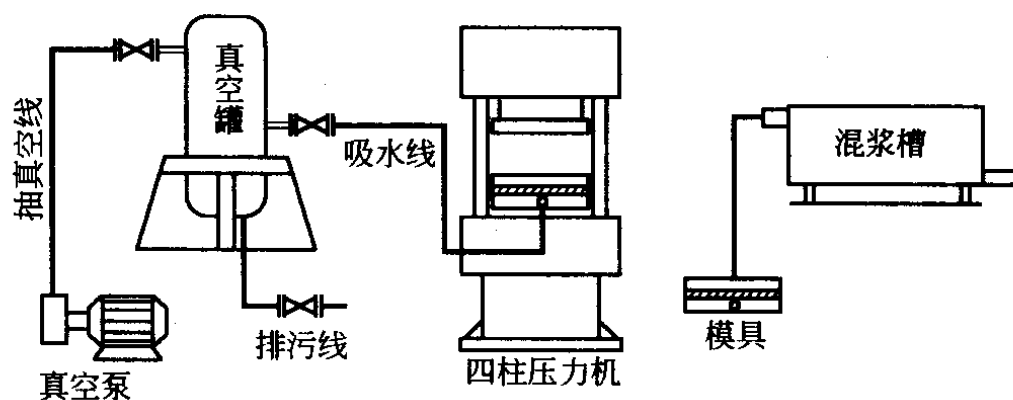


图 5-2 耐火纤维硬质绝热板制作工艺

铁厂钢包壁的绝热层上。包壁、包底的永久层和钢包外壳之间加隔热层，能减少该壁向周围空间散热，使钢水中热量损失减少 5%，当钢水在钢包内停留 1h 则效果更明显，包壁内衬隔热，降低外壳温度约 60 ~ 90℃，对改善粘渣和结冷钢起了很大的作用。该内衬的隔热材料应满足使用中不能被挤压变形、线收缩率小、热导率低。对其质量和指标要求： $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 60\%$ ；耐压强度 $\geq 10\text{MPa}$ ；压缩强度 $\geq 1.30\text{MPa}$ /（压缩 25%）重烧线变化（1300℃，2h） $\leq -2\%$ 。

耐火纤维硬质板首先在攀枝花钢厂 160t 连铸钢包使用，制品做成带有弧形硬质瓦，尺寸为 400mm × 600mm × 20mm，硬质瓦的弧度与钢包内壳一致，隔热瓦用结合剂粘在钢包的内壳上，并用紧固钉紧固后再施工钢包的永久层。隔热瓦的理化指标见表 5-4。

表 5-4 耐火纤维隔热瓦物理性能

项 目	整体包衬用隔热瓦	含碳包衬用隔热瓦
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	427	910
线收缩率/% (1500℃, 6h)	-2.5	-2.5
压缩强度/MPa (25%)	1.36	2.20
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (热面 800℃)	0.128	0.17
耐火度/℃	1650	1650

连铸用的含炭砖工作衬钢包采用耐火纤维隔热瓦后，钢包外壁温度从原来的平均温度降 $295 \sim 224^{\circ}\text{C}$ ，降低了 71°C ，钢水温度降减少了 $0.3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，出钢到连铸开始浇注需要 60min ，钢水温度降减少了 18°C 。

5.4 粒状耐火纤维及浇注料

粒状耐火纤维颗粒接近于球柱形颗粒，它改善了重质耐火浇注料的特性，是目前新型材料之一。由于耐火纤维颗粒的加入使耐火基质材料的力学性能衰减很小，并且得到增强隔热，可以说是改善了几十年来，传统重质耐火浇注料只可增强无法隔热的一门横向研究的边缘学科。一般认为，加入柔性颗粒可能使基体材料增韧，而加入刚性颗粒则可能使材料强化。这一认识为实现耐火散状材料的增强和隔热设计提出了一条新的研究途径。

粒状耐火纤维浇注料，既具备了重质耐火浇注料的耐高温、高强度和高温下的低收缩率，又具备了轻质隔热浇注料的低热导率和较低体积密度。粒状耐火纤维浇注料在强度与重质耐火浇注料相同下，热导率在 550°C 时为 $0.42\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 左右，其热导率降低了 $3 \sim 5$ 倍。高强轻质浇注料的出现，改善了炉墙整体浇注的保温绝热效果，但大多轻质隔热浇注料其使用温度低，强度小。目前的氧化铝空心球耐火浇注料和莫来石高强轻质浇注料，在 110°C 烘干的耐压强度虽然达到 $15 \sim 20\text{MPa}$ ，在高温加热后却提高很小约为 $20 \sim 30\text{MPa}$ ，其热导率在 500°C 时却大于 $0.6\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，仍然比粒状耐火纤维浇注料热导率大一倍左右。

粒状耐火纤维浇注料的物理特性（与常规耐火纤维浇注料相比）以下几项为最明显：

- (1) 抗折耐压强度高；
- (2) 热导率在同样的使用温度中基本相同；
- (3) 透气性好，蓄热量低，烘炉时间短；
- (4) 耐高温焰气流冲刷约 $80 \sim 100\text{m/s}$ ；
- (5) 使用温度高出 $300 \sim 400^{\circ}\text{C}$ 。

5.4.1 粒状耐火纤维增韧补强机理

到目前为止，不论是国内还是国外研制生产的耐火纤维浇注料，其工艺过程基本上是：将耐火纤维棉破碎后直接掺入各种不定形耐火散料中。根据耐火度的不同，来选用不同种类的基质料和结合剂，将破碎后的耐火纤维加在这些散状料中。经搅拌、加水（加水量达到了 100% ~ 120%，其收缩大）和浇注成型后，破碎的耐火纤维全都以云片状或团絮状大小不均的形式存在。虽然耐火纤维浇注料轻型隔热，但是浇注料的强度很低，收缩很大，并且也没有真正发挥耐火纤维隔热的全部特性。也就是说，耐火纤维在与耐火散状料混合后纤维的多孔性能已不存在，完全被耐火泥浆灌满。一种材料在制品中分布所呈现的形体，直接影响到这个产品的整体强度和最佳隔热效果。

耐火纤维浇注料制品中的纤维形状，决定了这种浇注料成型后的强度和最佳绝热效果。这就像我们常用的铸铁一样，当石墨以片状形式存在于铁的基体中，就称作灰铸铁。当石墨以球状形式存在于铁的基体中，就称作球墨铸铁。同样是铸铁，但是石墨存在于基体中的形状不同，就决定了两种铸铁的机械性能不同。在基体中球状石墨表面积最小，不存在片状石墨尖端所引起的应力集中现象。球铁的抗拉强度是灰铁的 2 ~ 3 倍，延伸率是灰铁的 10 倍。

两种耐火纤维形状的骨料在试块中分布后，经耐压测试折断的受力是不同的，如图 5-3 所示。

粒状耐火纤维以球柱体作为骨料存在于耐火基质料中，对整个制品机械性能有很大的影响：

(1) 球柱状造成的应力小，而带有尖角无规则形状的骨料能形成很大的应力；

(2) 骨料在相同的体积下，球柱状的表面小，因而削弱基体的有效面积最小；

(3) 球柱状没有破坏制品的连贯性，片状和无规则骨料交

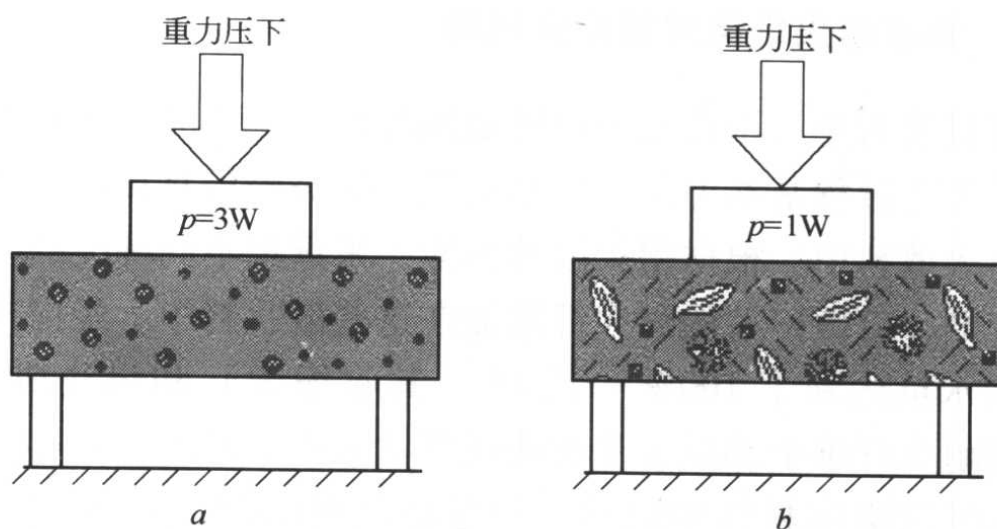


图 5-3 两种不同形状耐火纤维骨料试块受力示意图

a—颗粒状耐火纤维；*b*—团絮及尖角状耐火纤维

又贯穿分布，因而切割基体严重。由于上述三方面原因，球柱状耐火纤维骨料能利用耐火材料基体强度的 70% ~ 90%，而其他尖角状和片状纤维骨料只能发挥 30% 左右。

数值模拟结果给出的宏观应力-应变曲线。结果表明，刚性颗粒的加入增大了材料整体的刚性，而有一定强度的耐火纤维颗粒加入则也增加了材料的强度。值得注意的是，尽管含颗粒试样的宏观整体强度只及基体试样强度的 0.6 倍，但破裂所消耗的能量却相当于基体试样的 2 倍还多。由此可见，脆性的耐火材料基质中加入耐火纤维颗粒大大增强了材料的整体强度，使耐火纤维浇注料整体耐压强度提高。

随着载荷的增加，裂纹沿着颗粒间的基体垂直于界面扩展。与刚性颗粒复合材料相比，裂纹的分布比较分散，且大部分裂纹均被柔性颗粒阻断，这显然提高了耐火材料的韧性从而也提高了耐火材料的热稳定性。

(1) 对于刚、柔圆形颗粒填充的耐火基质材料来说，在承受同样外载时其内部应力场有很大差异，从而导致损伤和破坏的部位及模式有根本的不同；

(2) 单颗粒和多颗粒的模拟结果都表明，在刚性颗粒耐火基

质料中，裂纹首先在颗粒极区附近的基体一侧萌生，并沿颗粒间的基体扩展。而在耐火纤维球柱形颗粒耐火基质料中，裂纹首先在颗粒赤道附近的基体一侧萌生，并在基体中垂直颗粒边界扩展。

耐火纤维颗粒的主要物理性能见表 5-5。

表 5-5 耐火纤维颗粒的主要物理性能

1	堆积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0.7 ~ 0.8
2	抗压强度/MPa (110℃, 24h)	12
3	抗折强度/MPa (110℃, 24h)	5.2
4	热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (平均温度 500℃)	0.082 ~ 0.130
5	颗粒规格/mm	直径: $\phi 3$, 长度: 3 ~ 4

耐火纤维作为骨料掺入不定形耐火材料中，其整体的隔热效果和耐压强度，取决于纤维的形状和分散情况。分散度好而没有形状和有形状而分散度不好，这两种情况都没有充分发挥耐火纤维的优势。分散度好而没有固定的外观形状，使耐火纤维丧失了自身多孔结构的优点，有形状而不规则再加上分散不均匀使耐火材料强度受到破坏。粒状耐火纤维颗粒的形貌及放大 100 倍的光学显微镜的形貌如图 5-4 和图 5-5 所示。

研究的耐火纤维浇注料，其技术关键是纤维形状和特性的研究，将耐火纤维制作成颗粒状。这种颗粒状必须是球柱体，这种球柱体外表面的保护层在常温下须能防水（加水量与常规重质耐火浇注料基本一样，收缩小与重质耐火浇注料基本相同）和有一定的抗压强度，它与各种耐火散状料混合浇注成型后烘炉到 100℃ 左右时，这个表面保护层要全部挥发掉。耐火纤维浇注料形成一定常温强度后，基体中分布的球柱状孔洞中布满了耐火纤维。

总之，将耐火纤维棉制成高强度的球柱状纤维颗粒，然后再用这种纤维颗粒置换耐火浇注料中的骨料而制成的粒状耐火纤维浇注料。它集重质耐火浇注料和轻质隔热浇注料的优点于一体，既有强

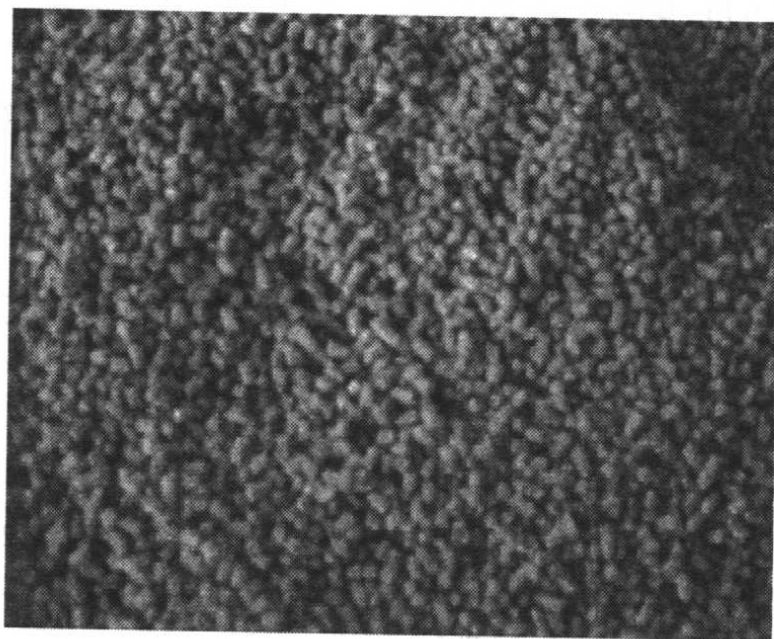


图 5-4 耐火纤维颗粒

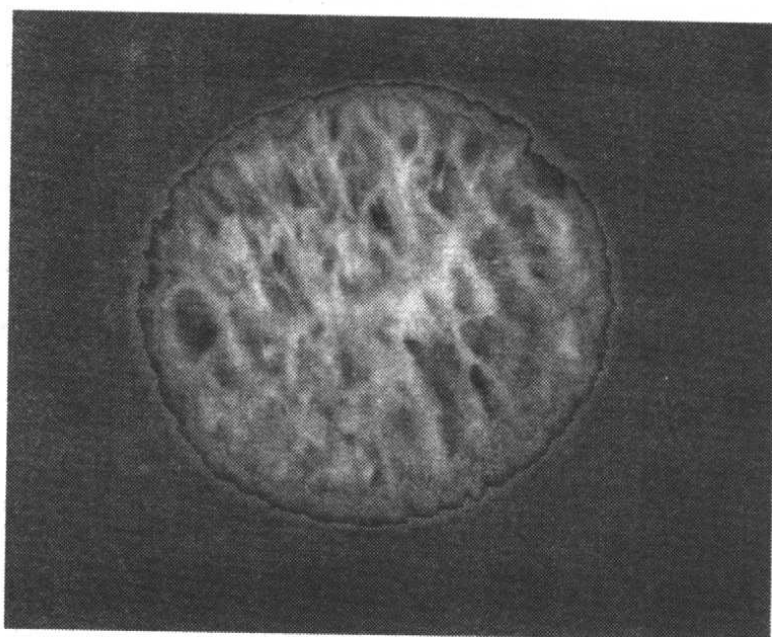


图 5-5 单个纤维颗粒局部形态
(散装耐火纤维颗粒截面放大 $\times 100$)

度高、耐高温的性能，又有低体积密度、低热导率的隔热性能。

5.4.2 粒状耐火纤维浇注料性能

粒状耐火纤维浇注料，既具备了重质耐火浇注料的耐高温、

高强度和高温下的低收缩率，又具备了轻质隔热浇注料的低热导率和高抗热震性。粒状耐火纤维浇注料热导率 500℃ 时为 0.48 W/(m·K) 左右。高强轻质浇注料的出现，改善了炉墙整体浇注的保温绝热效果，但大多数轻质隔热浇注料其使用温度低，强度小。目前的氧化铝空心球耐火浇注料和莫来石高强轻质浇注料在 110℃ 烘干耐压强度虽然达到 12~18MPa，在高温下却提高很小，仅为 25MPa，其热导率在 500℃ 时却大于 0.8 W/(m·K)，仍然比粒状耐火纤维浇注料热导率大一倍左右。

(1) 粒状耐火纤维浇注料的理化指标见表 5-6。

表 5-6 粒状耐火纤维浇注料理化指标

检测内容	HM-2.0	HM-1.9	HK-1.8
Al ₂ O ₃ /%	>65	>60	>60
耐压强度/MPa (110℃, 24h)	12	10	10
耐压强度/MPa (1400℃, 3h)	35	32	32
抗折强度/MPa (1400℃, 3h)	8.5	7.8	7
体积密度/g·cm ⁻³	2.0	1.90	1.80
线收缩率/% (1400℃)	+0.11	-0.12	-0.14
热导率/W·(m·K) ⁻¹ (500℃)	0.52	0.46	0.42
使用温度/℃	1450	1400	1350

(2) 抗热震性。抗热震性指标见表 5-7。测试方法：标准试块（160mm×40mm×40mm）110℃，24h 烘干后测其抗折强度为起始强度，再放入电炉加温到 1100℃ 保温 15min，投入到（水温保持在 15~35℃）流动水中约 5min 冷却，每冷却 10 次测一次抗折强度，最后将数据绘制成曲线。

表 5-7 1100℃循环水冷次数残余强度剩余量 (%)

循环水冷次数/次	0	10	20	30	40	50
常温抗折强度	1100℃	1100℃	1100℃	1100℃	1100℃	1100℃
1.3MPa	100	65	61	57	46	38
1.1MPa	100	77	72	68	55	45

1100℃循环水冷后，绘制成曲线如图 5-6 所示。

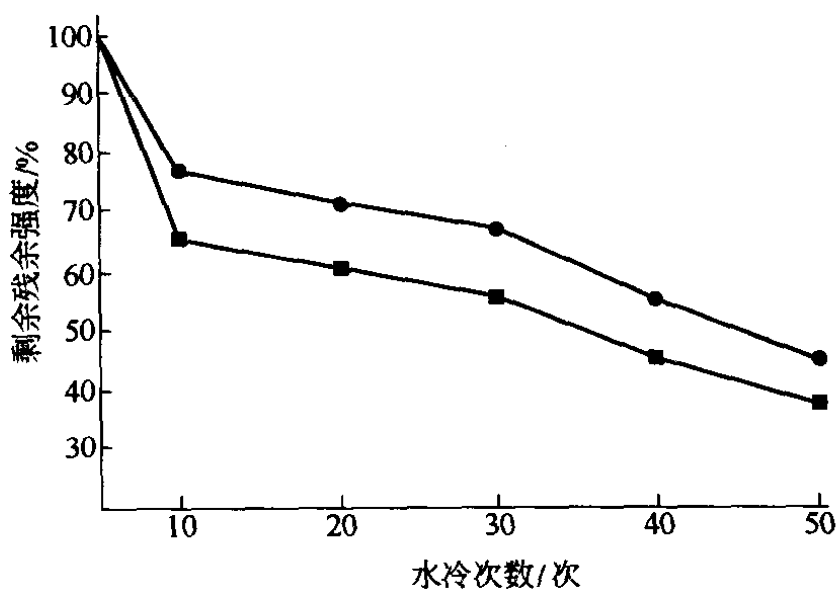


图 5-6 1100℃循环水冷次数

图 5-7 是耐火纤维颗粒的显微组织结构照片，纤维的长径比大约为 10 ~ 30，纤维杆相互搭接，有效阻止裂纹的扩展。

添加耐火纤维颗粒的浇注料，纤维颗粒是高气孔率结构，纤维颗粒相互之间碰撞和摩擦下来的超细粉末即晶须约 10% 左右存在于浇注料基质材料中（长度在 15 ~ 50 μ m 之间），在浇注料内形成桥接和诱导裂纹偏移作用，此外纤维的晶须阻碍应力拔出效应，这些功能都提高了浇注料的抗热震性。

在浇注料中的骨料为耐火纤维颗粒，应力沿颗粒圆周表面转向偏移，消耗了裂纹的扩展能，进入颗粒内的应力又得到释放（见图 5-8），从而提高了抗热震性。

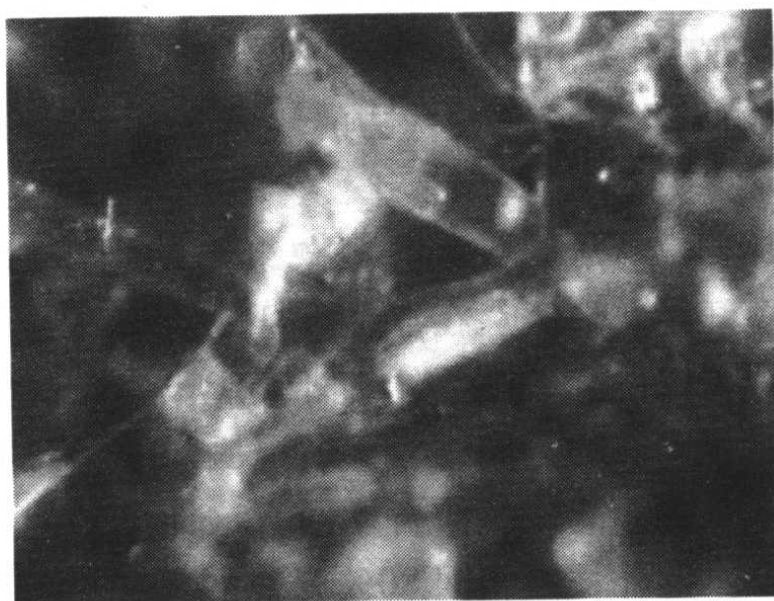


图 5-7 耐火纤维颗粒的显微组织结构 ($\times 1200$)

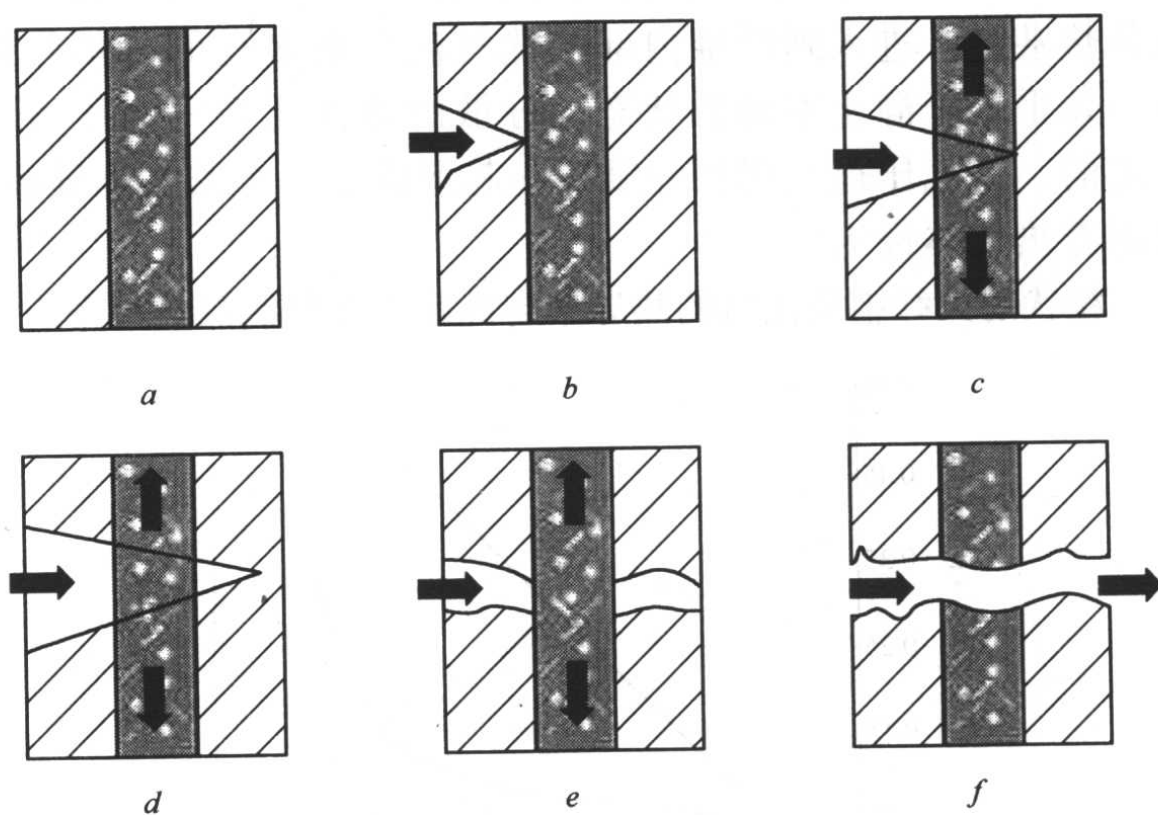


图 5-8 耐火纤维颗粒阻碍应力过程示意图

a—纤维颗粒与集体筒承受压力；*b*—基体裂纹在纤维颗粒处受阻偏移；
c—裂纹扩展应力在纤维颗粒中释放；*d*—裂纹延伸，颗粒继续释放应力；
e—裂纹穿过基体颗粒阻碍拔出力；*f*—拔出力大于阻力颗粒断开

最重要的是，纤维颗粒是由分散均匀（长径比 10 ~ 20）纤维制成的，其微观组织由纤维杆交错变织的，单位体积内气孔率高。在浇注料的基体组织承受应力的情况下，纤维颗粒发挥了阻碍和释放应力的功能。

(3) 低热导率。从图 5-7 的显微组织结构照片可以看到，耐火纤维以短纤维的形式存在，纤维杆中“空气仓”分布的密度大，单位体积内气孔率高。纤维杆交织没有方向性，固体相导热只能按照纤维杆的方向进行，所以固相的导热并不完全垂直于热面。有时传递的途径曲折迂回，这样也影响了纤维中固相的导热效果。另外，固相间 80% 是点线接触，所以固相导热传递过程也是一个热阻增大的过程。而对于气相和气孔率越高，阻碍传热效果越好。对流的强度主要与温差有关，而与平均温度无关，因为单位气孔两端温差很小，气体在各气孔的对流传热甚微。进入到纤维内部的热气流受到多孔的分割和阻碍，几乎处于静止不动的状态。分散的多气孔仓内的压力是一定的，该气压也与固相纤维杆一起形成了一个密实体屏蔽，阻碍着热气体侵入。

粒状耐火纤维浇注料的热导率与纯耐火纤维制品热导率有差

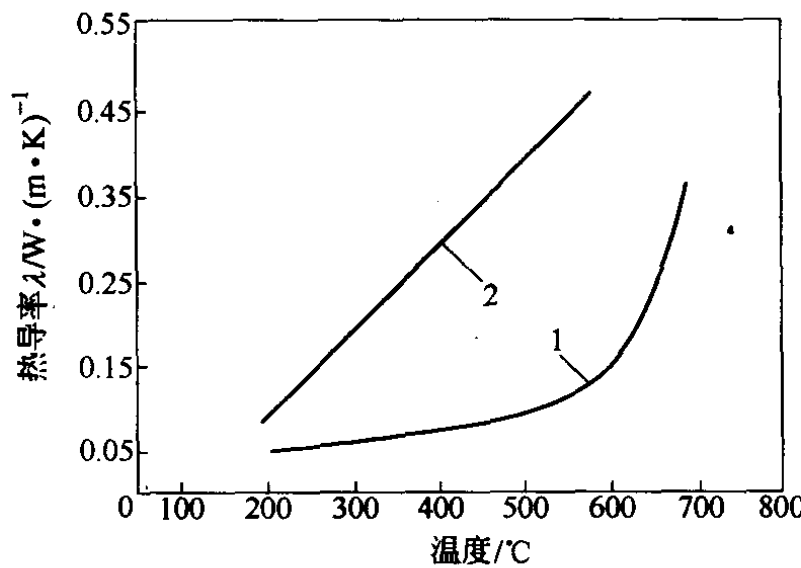


图 5-9 热导率与温度变化函数曲线

1—纤维制品 0.16g/cm³；2—粒状纤维浇注料 1.9g/cm³

别，前者热导率与温度是一个直线函数 $\lambda = A + Bt$ ；后者是一个对数曲线函数 $\lambda = e^{A+Bt}$ ，如图 5-9 所示。

从图 5-9 可以看出，在炉膛平均温度大于 700℃ 的情况下，两种材料的热导率几乎接近。这就说明，粒状耐火纤维浇注料应用在炉子的工作层，其综合性能比纯耐火纤维制品优越。在炉温高于 1250℃ 的炉墙结构，工作层选用粒状耐火纤维浇注料，隔热层选用耐火纤维制品。

(4) 炉墙测试。图 5-10 为最佳炉墙厚度，表中为炉墙厚度变化后，炉外壁温度 t_3 和界面温度 t_2 的变化。 t_1 温度（炉膛温度）保持不变。表 5-8 为炉墙厚度变化（粒状耐火纤维浇注料变化）与炉外壁和界面温度的关系。

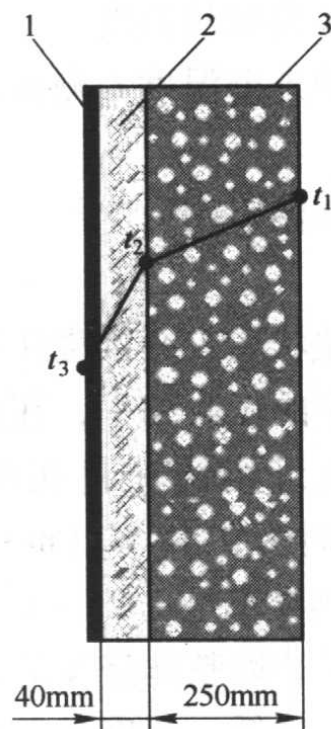


图 5-10 粒状耐火纤维浇注料复合炉墙

1—炉墙钢板；2—耐火纤维毡；
3—粒状纤维浇注料；
 t_1 —炉膛温度为 1280℃；
 t_2 —界面温度为 720℃；
 t_3 —炉墙外壁温度为 80℃

表 5-8 炉墙厚度变化与炉外壁和界面温度的关系

测试项目名称	$t_1 = 1280^{\circ}\text{C}$	$t_1 = 1280^{\circ}\text{C}$	$t_1 = 1280^{\circ}\text{C}$	$t_1 = 1280^{\circ}\text{C}$
炉墙厚度/mm	250	200	180	160
界面温度 $t_2/^{\circ}\text{C}$	680	720	780	830
外壁温度 $t_3/^{\circ}\text{C}$	80	85	102	128

注：炉温 t_1 和炉壁界面温度 t_2 （埋偶）。

测试仪：XMT 数显温控仪： 0 ~ 1400℃
测试炉炉体内腔尺寸： 420mm × 600mm × 600mm
炉型： 罩式台车电加热炉

最高加热温度：1350℃
炉外壁温度 t_3 测试仪：TP-02A 数字温度计；LCD 液晶显示
测温范围：- 50 ~ 750℃，探针直径：3.2mm

粒状耐火纤维浇注料具有重质耐火浇注料一样的耐火温度 and 高温下的低收缩率，在热导率上与轻质隔热浇注料基本相同。粒状耐火纤维浇注料在强度与重质耐火浇注料相同下，热导率 550℃ 时为 0.42 W/(m·K) 左右，而重质浇注料（铝硅质耐火材料）热导率是 1.25 ~ 1.67 W/(m·K)。高强轻质浇注料的出现，改善了炉墙整体浇注的保温绝热效果，但大多轻质隔热浇注料其使用温度低，强度小。目前的氧化铝空心球耐火浇注料和莫来石高强轻质浇注料，在 110℃ 烘干的耐压强度虽然达到 15 ~ 20MPa，在高温烧后的强度约在 20 ~ 30MPa，说明高温使用温度较低。其热导率在 500℃ 时却大于 0.6 W/(m·K)，仍然比粒状耐火纤维浇注料热导率大。表 5-9 列出了粒状耐火纤维浇注料与其他重质和轻质浇注料的各指标对比。

表 5-9 粒状耐火纤维浇注料与其他浇注料比较

名 称	粒状耐火纤维 浇注料	高铝质耐火 浇注料	莫来石轻质高强 浇注料
体积密度/g·cm ⁻³	1.8 ~ 2.0	2.3 ~ 2.5	1.5 ~ 1.8
耐压强度/MPa (110℃, 24h) (1300℃, 3h)	13 ~ 15 35 ~ 40	10 ~ 12 40 ~ 50	6 ~ 8 25 ~ 30
抗折强度/MPa (1300℃, 3h)	7 ~ 9	8 ~ 10	9 ~ 11
热导率/W·(m·K) ⁻¹ (550℃)	0.42	1.2	0.5
线变化率/% (1300℃)	0.25	0.6	0.7
使用温度/℃	1400	1400	1350

重质浇注料中如高铝质、低水泥系列，110℃其烘干的耐压强度大多都在 15 ~ 50MPa，1300℃烧后的耐压强度为 50 ~ 90MPa，但其平均的热导率却很高，约在 1.3 ~ 1.6 W/(m · K)。而粒状耐火纤维浇注料在上述基本相同的强度下，其热导率在 500℃时却为 0.3 W/(m · K) 左右，其热导率降低了 3 ~ 5 倍。

黏土结合浇注料是 20 世纪 70 ~ 80 年代应用较早的不定形耐火材料，当时大多用在轧钢加热炉炉体整体浇注上，其热导率在 500℃时为 0.5 ~ 0.6 W/(m · K)，但其强度很低。在 110℃其烘干的耐压强度在 4 ~ 5MPa，1000℃烧后的耐压强度为 40MPa，但比粒状耐火纤维浇注料热导率还高出一倍左右。

(5) 施工及烘炉。HM-2.0 粒状耐火纤维浇注料为低水泥系列，在设计和施工上按低水泥浇注料设计即可。

1) 膨胀缝的留设。在一般情况下，炉墙拐角处留设 4 ~ 8mm 宽的胀缝，然后沿炉长或炉宽方向每间隔 4 ~ 5m 留设一条 3 ~ 5mm 宽的贯穿胀缝，炉墙高度方向每隔 1 ~ 1.2m 设置一条宽 5mm、深 120 ~ 150mm 的不贯穿胀缝，浇注时胀缝内放置波纹型聚乙烯板。其波纹板在烘炉过程中烧掉。

在炉顶的高温部位，沿炉长和炉宽方向每间隔 1.5 ~ 2mm 留设一条 2 ~ 5mm 宽的贯穿胀缝（工作层），低温部位每间隔 2 ~ 5m 留设一条同样宽的胀缝。

2) 施工准备。将强制式搅拌机、插入式振动棒安装就位。振动棒应采用高频率的。

3) 浇注前混练。混练采用强制式搅拌机，材料量较少时，也可人工拌料。严格按照要求加水，加水量的允许误差为 0.5%。HM-2.0 加水量为 12%；袋装料倒入搅拌机中干混 1min，均匀后加水湿拌 3 ~ 5min，料色均一后方可出料。出搅拌机的湿料应在 30min 内浇注完。

4) 浇注及振动成型。

浇注炉体时，铺料厚度为 200mm 左右，然后用平板振动器振动。如果用振动棒振动，铺料厚度为 300mm 左右。施工炉墙

时，从一端或留胀缝处布料，铺料厚度为 300mm 左右，必须边布料边振动，连续施工。遇有胀缝时，要添设胀缝板。

采用振动棒时，应缓慢插入料层，连续移动和缓慢拔出料层，以防止漏振和留下空洞。振动棒不得碰模板和锚固砖，衬体一般连续振动两遍以上，直至表面返浆、排气较少和不沉降为止。浇注完后 8h 可以拆模，自然养护时间为 3h，养护温度保证 15 ~ 25℃。

5) 炉体烘炉曲线。烘炉是不定形耐火材料施工和使用中的关键环节。其作用主要是排除衬体中的游离水、化学结合水和获得高温使用性能。烘炉得当，能提高炉窑及热工设备的使用寿命。否则，水分排出不当，将使炉窑衬体产生裂纹，降低强度，严重时甚至引起衬体剥落。烘炉时间及升温速度见表 5-10。

表 5-10 粒状耐火纤维浇注料衬体烘炉制度

升温或保温时间 h/℃		0 ~ 150	150	150 ~ 350	350	350 ~ 600	600
衬体厚度/mm (小于 200)	升温/℃ · h ⁻¹	15	24	15	30	15	16
	需用时间/h	10		10		15	
	累计时间/h	10	34	44	74	84	100
衬体厚度/mm (小于 400)	升温/℃ · h ⁻¹	15	30	10	30	10	20
	需用时间/h	10		20		25	
	累计时间/h	10	40	60	90	115	135

5.5 耐火纤维喷涂技术

耐火纤维喷涂是纤维炉衬机械化施工的一种新耐火工艺。耐火纤维喷涂实质上也是耐火纤维炉衬的第二代技术。犹如重质耐火材料炉衬发展一样，有第一代砌砖发展到第二代不定形耐火材料整体浇注，在材料形状和施工工艺上一次突破。第一代耐火纤维炉衬技术自 20 世纪 80 年代初应用以来，就是采用纤维制品（毡、板、块和毯等），在炉内进行手工粘贴和安装，这种方法

一直影响着炉衬的使用寿命。

耐火纤维喷涂是通过专用喷涂机，将预处理的散状耐火纤维棉高压送出喷枪，同时，结合剂通过作用胶泵均匀的经喷枪外环雾化后喷入纤维中，两者混合具有一定冲量打倒炉内壁上。外混方式使纤维棉能成絮片状附着在被喷涂面上，在被喷涂面上成为衬层基本上是三维网络结构，喷涂可将整个炉内衬形成一个均匀无缝，密封性好的整体制品结构，其表面光洁平整，没有烘炉要求，间歇式炉窑节能约 30%。

5.5.1 喷涂设备及喷涂工艺

5.5.1.1 耐火纤维喷涂机

耐火纤维喷涂机，也可以说是超细玻璃棉喷涂机，这种设备最早开发出来是应用在建筑行业的墙体保温，目前仍然在使用该喷涂方法。纤维喷涂机将纤维打成尺寸很匀称，通过风机在管道中输送到喷枪口，结合剂与纤维棉外混后喷射出去。结合剂的雾化靠输棉管道的风力来实现。

纤维喷涂技术是纤维施工机械化的一项新工艺，纤维喷涂机将散状纤维棉用压力送出喷枪，同时结合剂通过专用泵经胶管、喷嘴雾化后均匀汇入纤维流，二者外混一体直接喷涂到各工作表面，形成三维网状制品结构，牢固、均匀、平整地粘附于工作表面上。纤维喷涂是弥补现行纤维制品施工缺陷、提高纤维制品综合性能的更新换代产品。而耐火纤维喷涂机则是这项新工艺必备的设备。

该设备主要由主传动系统、纤维输出系统和风输送系统组成。主要（美国 POLY-SPRAY D-200 喷涂机）技术规格如下：

A 风机型号 36 RAI

最大压力 0.0276MPa

正压排量 4.25m³

B 风机电机型号 Y112M-2

功率 4kW

转速 2890r/min

电压 380V

电流 8.2A

C 传动电机功率 0.55kW

转速 1750r/min

电压 220V

D 进料速度

(1) 岩棉、矿渣棉 9kg/min

对应的软管直径 65mm

软管的最小直径 50mm

喷枪直径 65mm

(2) 硅酸铝耐火纤维 6kg/min

对应的软管直径 65mm

软管的最小直径 50mm

喷枪直径 65mm

(3) 玻璃纤维 6kg/min

对应的软管直径 65mm

软管的最小直径 50mm

喷枪直径 65mm

E 垂直升程

对于重密度耐火材料 45mm

对于轻密度耐火材料的升程则要远远高于上述数据

遥控电压 24V

外形尺寸 长 1250mm

上料高度 1320mm

总重 460kg

F 三种（国内喷涂机）不同型号的纤维喷涂机

图 5-11 为一体组合，扬程为 65m，喷嘴前压力为 0.5MPa，喷涂能力：200~300kg/h。适合大型炉衬和高炉热风炉内衬施工。

图 5-12 为一体组合，扬程为 85m，喷嘴前压力为 0.6MPa，喷

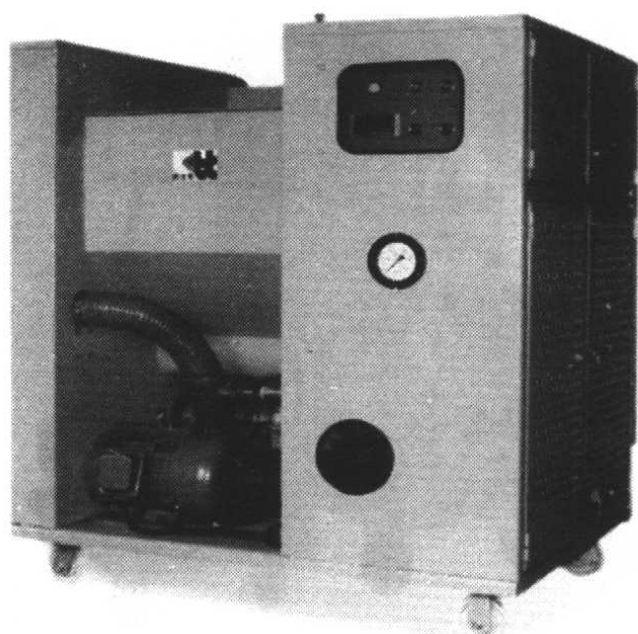


图 5-11 PTJ-300 型系列耐火纤维喷涂

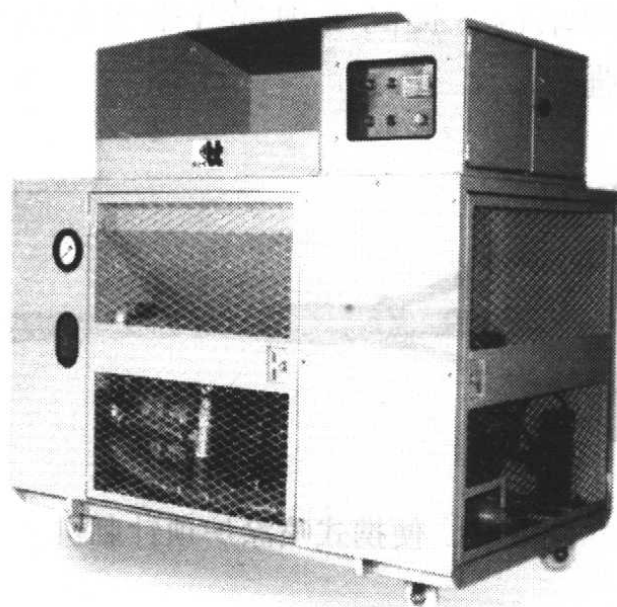


图 5-12 PTJ-400 型系列耐火纤维喷涂机

涂能力：300 ~ 350kg/h。适合大型炉衬和高炉热风炉内衬施工。

图 5-13 为二体组合，便于运输和远征施工，扬程为 75m，喷嘴前压力 0.5MPa，喷涂能力：180 ~ 220kg/h。

图 5-14 是便携式喷涂炉顶针刺机，炉顶耐火纤维喷涂及建筑物天棚保温喷涂，喷涂层向下有一个重力，而且纤维与纤维之间形成的是二维结构，通过手动真刺处理后，纤维喷涂层形成了

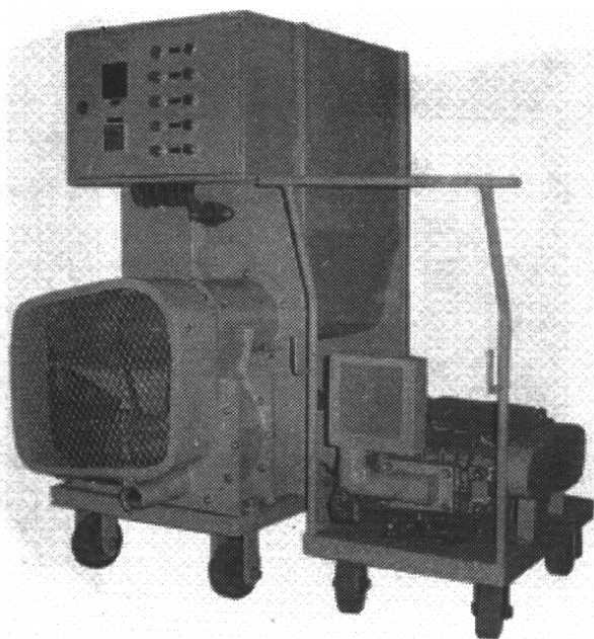


图 5-13 PTJ-200 型系列耐火纤维喷涂机

一个三维网络交织结构，提高了顶部纤维喷涂层的强度，尤其是重力向下的抗拉强度。

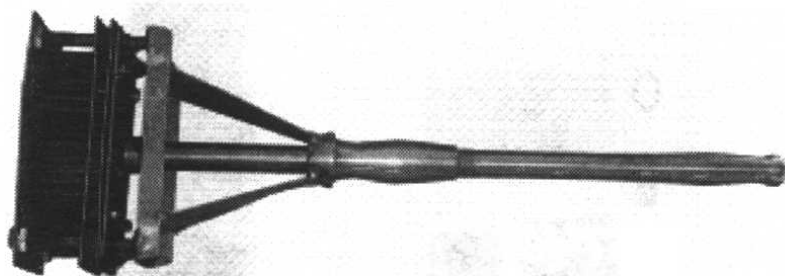


图 5-14 便携式喷涂炉顶针刺机

5.5.1.2 纤维炉衬喷涂工艺级标准

A 总则

(1) 为了在工业炉窑，高温烟气管道等热工设备的耐火、保温工程的施工中不断更新施工技术，加快机械化施工程度，保证耐火材料、保温隔热施工质量和提高劳动生产率，特制定本规定。

(2) 本技术标准适用于冶金化工等新建、大修工作的工业炉窑和各类热工设备绝热内衬工作面（温度不大于 1200°C ）；连续工作的工业炉窑和各类热工设备绝热内衬工作面（温度不大

于 1150℃); 烟气温度不大于 1150℃, 各类烟道的耐热和保温。

(3) 纤维喷涂一般是工业炉窑系统的最后一道工序。所以做好上一道工序的结构工程, 及时进行质量的检查验收并办理中间工序交接手续, 是保证工程质量全部优良的必不可少的一环。

(4) 安全生产是社会主义企业管理的基本原则之一, 要正确处理好安全与生产的辩证关系, 坚持“预防为主”的方针, 注意劳逸结合, 加强安全管理, 搞好安全生产工作。

(5) 耐火纤维喷涂施工技术标准主要是说明纤维喷涂如何施工及施工中应注意的事项。在施工的工作条件和工艺过程中, 如高空作业, 有毒物质或其他作业环境应遵守国家或部委相应的规程组织实施。

(6) 选用何种材料, 应由设计单位根据炉窑各部位来确定, 这是保证炉衬质量的前提, 施工单位不得随意变更。

B 材料的运输和存放

(1) 耐火纤维喷涂作为工业炉窑的内衬, 必须采用符合标准的材料, 切实做好按现行标准和技术条件验收、运输和保管工作是保证工程质量的前提。

(2) 耐火纤维是由固体纤维丝和空气组成的混合结构, 空隙率达到 90% 以上, 能大量吸收水而影响纤维性能。因此, 在纤维的运输和存放时, 必须有防雨、防雪、防潮措施。

(3) 纤维存放时, 应根据不同的材料分类放置, 并应与其他物品隔开, 严禁混入杂质。

(4) 为防止黏结剂的挥发, 黏结剂使用前应密封保管; 在冬季应采取防冻措施, 否则一旦冻结, 便将降低其黏结强度或影响其他性能。

(5) 锚固钉和卡环的存放也应防止受潮, 应采取措施防止破碎和受潮。

5.5.1.3 施工

A 一般规定

(1) 本标准使用于喷涂下列轻质材料: 岩棉、矿渣棉、普

通硅酸铝、高纯硅酸铝、高铝纤维和莫来石纤维等，各种材料的主要技术指标见表5-11。选用何种材料作为衬里是根据炉内温度情况而定，衬里层既可是单一材质，也可多层复合。

表 5-11 各种纤维喷涂后主要技术指标

材 质	体积密度 /kg · m ⁻³	热导率 /W · (m · K) ⁻¹	使用温度 /℃	收缩率/% (1150℃, 6h)
岩 棉	300	0.276	650	-2.3
矿渣棉	450	0.21	850	-2.1
普通硅酸铝	253	0.18	1000	-3.6
高纯硅酸铝	260	0.16	1100	-2.6
高铝纤维	267	0.19	1200	-2
莫来石纤维	200	0.21	1300	-1.15

(2) 根据炉窑工作温度及喷涂纤维厚度，纤维支撑结构可按如下条件选择：炉温不大于 650℃，选用普碳钢（A₃）制锚固钉，炉温大于 650℃ 时，选用耐热钢（1Cr18Ni9Ti）制锚固钉。通常锚固钉所需数量：顶部 16 ~ 20 个/m²，侧壁 10 ~ 12 个/m²，当立面较薄时可省略锚固钉。锚固钉的规格尺寸及数量的选用，由设计人员确定。

(3) 本标准适用的范围为：不大于 1200℃ 间歇式工作的炉窑和各类热工设备绝热内衬工作面；不大于 1150℃ 连续式工作的炉窑和各类热工设备绝热内衬工作面。如果超过此范围，则纤维在高温工作环境下发生析晶，将影响喷涂层的使用寿命。

(4) 基面为重质耐火材料内衬表面时，喷涂厚度最大可达 80mm，基面为钢结构内衬表面时，喷涂厚度最大可达 300mm。

(5) 干燥和固化处理应在完成喷涂 24h 内进行。

(6) 施工现场或被喷涂的设备内不应低于 10℃。如果现场不具备条件，可采取临时采暖措施，以保证施工质量。

(7) 所使用的水源必须是饮用水或经过过滤的工业水，以防止由于杂质过多而影响喷涂的性能。

(8) 为了保证喷涂的质量, 喷顶时尽量搭满跳, 并且保持跳板工作面距离为 1800 ~ 1900mm 为宜。

B 预处理

(1) 对与耐火纤维内衬接触的钢结构及设备表面, 均应除锈、油污和浮灰等。除锈最好采用喷砂方法, 如不具备条件, 也可采用其他方法, 除油可以采用喷灯烘烤方法, 浮灰可用压缩空气清扫。对于重质耐火材料的表面, 最好对基面作“拉毛”处理, 形成粗糙面, 以利于喷涂材料与基面的良好结合。

(2) 锚固钉的焊接可以采用普通手把焊, 也可以采用螺柱焊机进行焊接。由于螺柱焊具有焊接速度快、质量好而备受施工单位的欢迎。当采用螺柱焊时, 瓷环应预热除掉内部的水分, 以保证焊接质量。

(3) 纤维由于在装货或运输过程中受外力挤压易形成大块结构。为防止喷涂过程中出现脉动, 应将大块纤维撕开。撕棉时应顺着纤维方向, 横向撕棉时易把纤维丝拉断, 影响其性能。

(4) 黏结剂分低温 (800℃), 中温 (1000℃) 和高温 (1300℃) 型 3 种。根据不同的炉内温度应选用不同类型的黏结剂。黏结剂与水的配比应由专人负责, 每桶黏结剂注满后, 要充分搅拌, 混合均匀, 达到适宜的稠度, 通常至少要搅拌 5 ~ 7min。

(5) 喷涂机装料应由专人负责。机器是自动给料的, 切不可用手或其他工具推压纤维, 防止出现人身和设备事故。装料时不要将袋片留在材料中, 这样会使机器堵塞。

(6) 确认符合设备要求的水、电等外部条件, 并由专人负责连接。

(7) 应注意临时照明灯具的吊挂位置, 切不可将喷嘴直对灯具喷射, 防止出现短路。

(8) 远距离喷涂时最好设对讲机进行联络, 以减少不必要的停机时间, 以提高工效。

(9) 喷涂前应将设备上的各管路接口用塑料包扎封闭, 以

免堵塞。

(10) 严禁使用喷涂回弹料。

(11) 喷涂现场组装结构件时，必须在喷完 24h 后，再进行吊装和安装。

C 喷涂

(1) 本节以喷涂 200mm 厚纤维为例，喷涂其他厚度时，请参照执行。

(2) 喷涂顺序的确定原则上是从上到下，先喷异面，后喷平面。

(3) 根据作业环境，确定水压、风压及给料量。如果水量太大，不仅增加成本，同时施工过程中喷完的地方容易引起脱落；如果水量太小，不仅达不到所希望的密度，而且造成纤维浪费及污染环境。

(4) 喷顶时，先喷 50mm 左右，然后压平、拉网；喷 110mm 左右，压平、拉网及上卡环；170mm 时，压平、拉网及上卡环；最后喷到 210mm 时，压平及修整。

(5) 喷侧面时，喷 100 mm 左右，压平、拉网；喷 180mm 左右，压平、拉网及上卡环；最后喷到 210mm 时，压平及修整。

(6) 压平包括对已经喷完规定厚度的纤维进行压实、压平处理。在压平处理时注意不要一次压下量太多，应逐步压平，防止由于一次压下量太多而造成拉断纤维。所使用的工具，最好是胶棍。

(7) 拉网线通常选用 22 号线。拉网线可以用耐热钢，也可使用普碳钢，具体情况由设计者确定。拉网必须拉紧、靠实，防止出现松动，拉网易形成锯齿形状。

(8) 在压平、拉网工作完成后，上卡环，卡环必须卡紧。

(9) 复合炉衬，由于衬里有温度梯度，所以一般情况下多采用两种以上材质，使之达到最佳经济效益。

5.5.1.4 施工中注意事项

(1) 由于耐火材料喷完后其刚度较差，故锚固钉之间的距

离不易过大，以防止纤维下垂脱落。通常锚固钉间距为：炉顶不应大于 250mm，侧墙不应大于 300mm。

(2) 如果锚固钉焊得不牢，将来焊缝断裂，会引起纤维脱落，所以必须保证锚固钉的焊接质量，要求逐根锤击检查。

(3) 在修整已喷完的纤维时，考虑到耐火纤维高温时的收缩，孔洞处耐火纤维的切口应略小些。

(4) 交接班日记必须如实填写，上胶及上纤维必须有专人记录。停机时必须注明原因。

(5) 施工停止时，应排空胶管和纤维管里的物料，以防止管路堵塞，施工完毕后，要用清水清洗设备。

(6) 如果有条件，则可以把高空作业变成地面作业，这样可节约脚手架及劳动力，加快施工进度，保证施工质量。

(7) 同一种喷涂料因输送管道的弯曲，喷涂作业点的高度不同，喷涂设备参数也应随之改变，具体参数视现场情况确定。

5.5.1.5 验收标准

A 材料的验收

a 纤维的验收

(1) 本验收标准仅使用于岩棉、普铝和高铝纤维，其他纤维的验收按现行有关规定执行。

(2) 纤维的化学性能是否满足规定是决定炉窑使用寿命的关键所在。所以在定货时必须注意严把质量关，表 5-12 列举了纤维的主要化学性能。

表 5-12 岩棉、普铝和高铝纤维的化学成分 (%)

项 目	Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃ + SiO ₂	Fe ₂ O ₃	K ₂ O + Na ₂ O	FeO	MgO	CaO
岩 棉	≥12	≥60		2	8	12	18
普 铝	≥45	≥96	≤1.2	≤0.3			
高 铝	≥55	≥99	≤0.2	≤0.3			

(3) 纤维的物理性能应符合表 5-13 的规定。在此应注意，对于不同的炉窑气氛其长期使用温度应有所变化。表 5-13 是针

对炉窑为空气气氛条件下的参数。

表 5-13 岩棉、普铝和高铝纤维的物理性能

项 目	纤维直径 / μm	纤维长度 / mm	渣球含量 / $\%$	加热线收缩/ $\%$ (24h)	长期使用温度 / $^{\circ}\text{C}$
岩 棉	4 ~ 7	4 ~ 5	< 8		600
普 铝	2 ~ 4	100 ~ 250	< 5	2 ~ 4 (1050 $^{\circ}\text{C}$)	100
高 铝	2. 8	100 ~ 150	< 5	≤ 3 (1300 $^{\circ}\text{C}$)	1200

(4) 纤维的检测规则

1) 在定货时，厂家提供必要的质量合格证书，并注明理化指标。

2) 包装袋上必须有下列标记。

A：制造厂名或标记；

B：产品名称和牌号；

C：产品规格或重量；

D：防潮标记。

3) 取样：从每批产品中任意取不少于 3 袋，并从每袋中各取 0.5kg 作试样。

4) 按现有实验标准对试样进行理化分析。如有一项检验结果不符合标准要求，则从同一批产品中再任意取双倍数量的试样进行不合格项目的复检，复检结果即使有一项不合格，则整批产品不合格。

b 锚固钉的验收

(1) 取样：从每批产品中任意取 10 个锚固钉作试样。

(2) 检验内容。对试样进行下列项目检验：

1) 锚固钉的化学成分。通常有两种，一种为 A₃ 钢；另一种为 1Cr18Ni9Ti 耐热钢。

2) 锚固钉的长度误差应小于 $\pm 1\text{mm}$ 。

3) 锚固钉的直径误差应小于 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

4) 锚固钉的平直度应小于 2mm。

如果有一项不合格，则从同一产品中再任意取双倍数量的试样进行不合格项目的复检，复检结果即使有一项不合格，则整批产品不合格。

B 施工项目的验收

a 锚固钉的焊接

任意划分三组，每组 1m^2 ，检验锚固钉的数量，看是否符合设计要求，如不符合则按设计要求补焊。

锚固钉根部必须焊满，牢固。检验方法：抽查 5% 逐个搬倒 45° 再直立，以不脱落为合格。如果 5% 中有 $1/3$ 脱落，则再抽查 10%，若其中仍有 $1/3$ 脱落，则全部返工，直至合格。

b 纤维喷涂的厚度（含复合层）

(1) 在已喷完的表面上任意取 6 点作为检测点，其厚度误差应小于 $\pm 5\text{mm}$ 。如果超过 $1/3$ ，则再取相同的检测点进行复检，如仍有 $1/3$ 不合格，则按设计要求补喷。

(2) 最外层喷涂结束后，锚固钉端头应埋在喷涂层中，距喷涂表面应为 $20 \sim 30\text{mm}$ ，不得小于 20mm 。检验方法同 (1)。

(3) 衬里喷涂厚度要均匀平整，无明显缝隙，检验方法用眼观察。

(4) 体积密度的检验方法：要手压粗检，如果认为体积密度不够（不符合设计要求），则任意取 3 点，用刀具割 $100\text{mm} \times 100\text{mm}$ 方块，经干燥后称重。如不符合要求，则补喷，直至合格为止。

C 管道外保温施工验收按现有标准执行

5.5.2 复合层喷涂及针刺处理

耐火纤维喷涂的炉衬层在生产使用中，其整个喷涂层形成了一块大制品，没有翘起和剥层脱落现象，即使局部有离和现象这种整体结构能够避免。耐火纤维喷涂成型的炉衬层，采用的是纤维原绵和结合剂混合，在喷涂时可随炉壁形成炉衬层，所以与炉壁接触是连续接触面。再则，由于喷后成型，没有内应力存在。

再加上采用耐热钢锚固钉、耐热钢丝拉网和耐热钢逆止卡片压紧，其整体结构强度更大。

工业炉衬采用全耐火纤维内衬，必须根据炉衬温度梯度降的原理每层选用不同材质的纤维，这样才能做到经济技术合理，才能有效地降低成本。但是手工安装多层复合陶瓷纤维炉衬有一定困难，尤其是超过3种炉衬，手工安装更为困难。一是保证不了施工的质量；二是多层复合形成整体性和差。

耐火纤维炉衬采用喷涂成型，可根据各层的界面温度和厚度准确地完成各层施工。最大的优点是，不论多大面积的炉衬都不存在与炉墙垂直的接缝，即不会形成贯通式直缝。

针刺处理是纤维喷顶时一项最关键的工艺环节。炉顶喷涂层不经过针刺处理，实质上就是一块湿法成型的大制品。它在纵向或者说重力方向上抗拉强度几乎没有，在生产使用中很容易剥层脱落。如果通过针刺处理，喷涂层实质上就是一块大“针刺毯”。它在纵向的抗拉强度可达到0.015~0.03MPa，所以不存在顶层剥离脱落问题，其大大提高了炉顶喷涂层的使用寿命。

针刺处理是用“便携式喷涂炉衬针刺机”将喷涂纤维层进行二次交织成型处理，使占很大比例的二维网络结构纤维层变成三维网络结构，从而提高了喷顶衬层纵向的抗拉强度。

5.5.3 喷涂纤维结合剂及性能

结合剂影响着喷涂层的常温强度和高温强度。刚喷完的纤维层，水分大体积密度高，如达到一定厚度自重将引起脱落。水分挥发后，炉体高温生产时，纤维衬层能否形成一个整体性好、强度大、不易脱落的衬层，这就需要在高温时，结合剂能使纤维杆胶结牢固。

所以说结合剂必须同时具备两种性能，即能形成常温强度和高温强度。除上述特点外，结合剂不能腐蚀钢板、锚固件、胶泵和胶泵里的隔膜等，如隔膜稍有腐蚀，其胶泵的扬程将受到影响。

另外，结合剂挥发后，其固体存留量不应过大，一是破坏了

纤维“多孔”的特点；二是降低了纤维的弹性，其结果，应用一段时期后纤维衬层将出现龟裂现象。

实际上，从耐火纤维成形的工艺过程来讲，结合剂的作用并不是主要的，它的主要作用是在喷涂过程中和未烘干前的这一段时间。喷涂成型后，耐火纤维喷涂层含水量很大，喷涂层的重量也很大，这时的结合剂能起到粘连作用，尤其是炉顶部位更为重要。

耐火纤维喷涂用的结合剂选用，是参考湿法成型耐火纤维毡工艺过程和技术后制作出来的。最早电弧炉喷吹出来的耐火纤维棉，其纤维短，渣球含量大，通过水冲漂浮等方法出渣后，加入羧甲基纤维素溶液压力成型，目的是把分散的纤维集束到一起成形，烘干纤维毡的强度主要是纤维的自我编织和穿插效果如何。目前的干法成型耐火纤维制品中不含结合剂，其强度远大于湿法成型，其机理就是纤维丝长编织效果好。编制的效果是针刺机的作用。

所以说，耐火纤维喷涂时，结合剂（或结合剂浓度百分比）加得越少越好，一是收缩量小；二是纤维层的弹性好。此外结合剂加的量少，纤维密度可降低，并不易开裂。

耐火纤维喷涂是纤维炉衬的机械化施工，尤其是炉衬采用多种纤维复合式结构，机械化施工更能保证施工质量和进度。根据炉衬温度梯度降的原理，在炉衬安装耐火纤维时，对各层温度的不同来采用不同材质的耐火纤维结构。耐火纤维复合式炉衬，不是简单降低成本的问题，更重要的是保证耐火纤维各层炉衬的结构强度、使用寿命和低热导率。

耐火纤维喷涂特别适合炉窑内衬和热工设备保温绝热抢修和修补。一是施工方法简单、速度快周期短，被喷涂面不需作任何处理，就能与周边的材料形成很好的结合；二是喷涂完后不需烘炉，可直接升温工作。

鉴于上述特点，大型企业或工业炉及热工设备较多的企业，本单位的炉窑维修队伍或专业炉窑公司，都应配备这样的设备，不但可以降低炉窑维修的费用，更主要的是能够在最短的时间内及时对炉衬抢修和维护，以保证本单位的正常生产。

6 耐火纤维节能应用

6.1 钢铁冶金行业

耐火纤维制品最开始应用在钢铁行业工业炉窑的绝热层，后逐渐发展应用在热处理炉的工作衬。由机械部二院（杭州院）设计的上海锅炉厂大型退火炉，首次在我国采用全耐火纤维复合炉衬，获得了国家科技进步奖。耐火纤维炉衬目前在钢铁冶金行业无处不在。

6.1.1 钢包烘烤盖及永久层

A 钢包烘烤盖

钢包烘烤盖是一套烘烤装置，带有移动升降和燃烧系统。钢水出炉前钢包药烘烤到 1000℃，钢包烘烤器有时是间断式的连续工作，所以烘烤盖要采用蓄热量低，升温速度快的耐火纤维结构。由于火燃温度较高，所以要选用含锆耐火纤维组块。含锆耐火纤维组块安装方式如图 6-1 所示。

钢包烘烤盖采用含锆耐火纤维组块，具有烘烤时间短、适应急冷急热性能强、烘烤温度均匀和节省煤气等特点。尤其是使用寿命比原来的重质耐火浇注料整体浇注长了一倍以上。钢包烘烤时间缩短了将近一半时间，有效地提高了钢包壁烘烤质量。

B 永久层隔热

钢包永久层隔热多少年来也是一个攻关的难题，工作层后面是永久层，从采用黏土砖到高铝砖，再到目前采用的低水泥或高铝质浇注料，其热导率高，钢包外壁温度居高不下。下面针对钢包永久衬进行了材料检测和工业性试验。钢包永久层绝热材料特性对比实验（鞍钢技术中心）如下：

目前，鞍钢钢包已经实现了全程盖保温和在线烘烤，钢水在

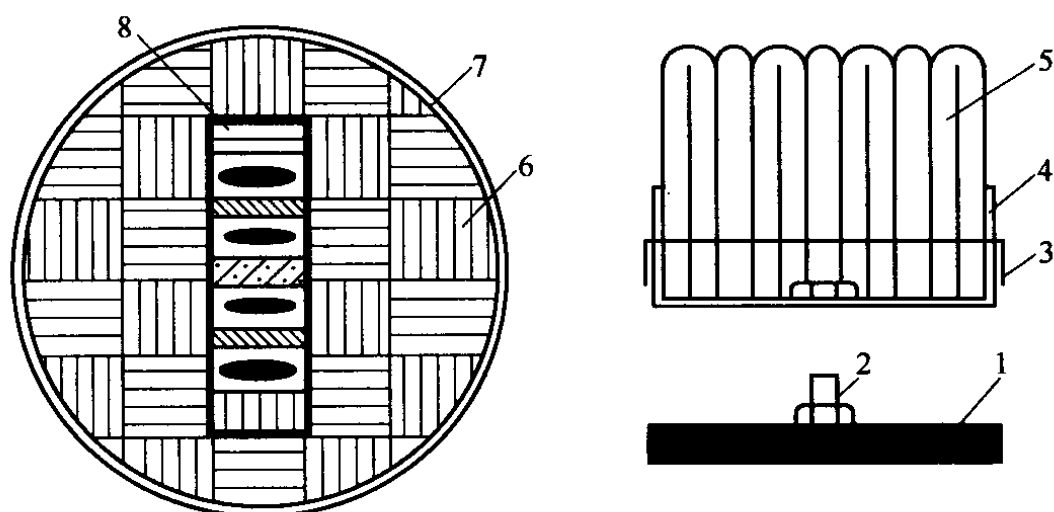


图 6-1 钢包烘烤盖含锆纤维组块安装示意图

1—钢包盖金属壳；2—固定螺钉；3—窜杆；4—槽形夹紧板；5—含锆纤维折叠毯；
6—含锆纤维组块；7—钢包烘烤盖；8—蓄热式烧嘴

钢包内的散热方式主要是通过罐壁传热。根据传热理论，整个罐壁的综合传热效果取决于其绝热层材料的热导率，合理选用热导率较小的绝热层材料可在不增加甚至减小包壁厚度的情况下，大幅度提高钢包的保温效果。

目前，已有的技术是钢包包壁的绝热层采用耐火纤维浇注料和绝热板材料，但是到目前为止，不论是国内还是国外研制生产的耐火纤维浇注料，其工艺过程基本上是：将耐火纤维棉破碎后直接掺入各种不定形耐火散料中。根据耐火度的不同，来选用不同种类的基质料和结合剂，将破碎后的耐火纤维加在这些散状料中。经搅拌、加水（加水量达到了 40% ~ 90%，其收缩大）和浇注成型后，破碎的耐火纤维分散度不好，大多都以云片状或团絮状大小不均匀的形式存在。虽然耐火纤维浇注料轻型隔热，但是浇注料的强度很低，收缩很大，并且也没真正发挥耐火纤维隔热的全部特性。也就是说，耐火纤维在与耐火散状料混合后纤维的多孔性能大多被破坏，多处被耐火泥浆灌满。一种材料在制品中分布所呈现的形体，直接影响到这个产品的整体强度和最佳隔热效果。

攀枝花和包头钢铁公司为降低钢包外壁温度，在永久衬和包壳间砌筑一层约 30mm 厚的耐火纤维硬质绝热板（耐压强度 1.45MPa），虽然隔热效果不错，由于绝热板出现露点和蒸汽腐蚀（每次更换工作层烘包时产生的蒸汽）强度降低，使用寿命不理想，直接影响了永久层强度，高强隔热板厚度最好要小于 15mm。

一种新开发研制出来的新型钢包绝热层耐火纤维浇注料——粒状耐火纤维浇注料，将耐火纤维棉制成高强度的球柱状纤维颗粒，然后再用这种纤维颗粒置换耐火浇注料中的骨料而制成的粒状耐火纤维浇注料，应用到钢包包壁的绝热层中，可以大幅度提高钢包的保温效果。它集重质耐火浇注料和轻质隔热浇注料的优点于一体，既具备强度高、耐高温的性能，又具备低体积密度、低热导率的隔热性能。

耐火纤维浇注料制品中的纤维形状，决定了这种浇注料成型后的强度和最佳绝热效果。由于工作层材料选择受许多因素的限制，如果材料选择有问题将引起钢包衬破裂导致漏钢漏铁的严重后果，所以绝热层材料的性能参数选择是至关重要的环节。为保证炼钢厂钢包使用粒状纤维料作为钢包衬绝热材料的使用安全性，同时分析使用粒状纤维料的绝热效果，分别在炼钢厂取目前在用的钢包衬绝热材料以及粒状纤维料，对它们的常温和高温抗压强度、抗折强度，体积密度、气孔率、重烧线变化率、化学组成以及工作温度、热导率等理化指标进行检验分析。

a 实验目的

本实验分别对炼钢厂在用的永久层材料和新型材料进行化学、物理性能的检测，目的在于得到使用新型粒状纤维料代替钢厂现有浇注料的骨料，保证钢包的使用安全性，并分析新型材料的绝热效果。

b 实验方法

分别对两种浇注料的化学性质和物理性质进行检验，并与国

家标准及钢厂标准进行对照，看新型粒状纤维料是否能满足实际生产的要求。各种测试指标见表 6-1 ~ 表 6-6。

表 6-1 钢包永久衬的高铝隔热砖指标（GB3995—1983）

名 称	高铝隔热砖	名 称	高铝隔热砖
Al ₂ O ₃ /%	≥48	常温耐压强度/MPa	≥4
线变化率/% (1400℃, 3h)	≤ -2		

鞍钢目前还没有钢包永久层浇注料的具体使用标准，表 6-2 为包钢二炼钢厂（200t）钢包永久层浇注料指标。

表 6-2 包钢二炼钢厂（200t）钢包永久衬指标

名 称	高铝浇注料	名 称	高铝浇注料
Al ₂ O ₃ /%	≥45	耐压强度/MPa (1350℃, 3h)	≥35
线变化率/% (1350℃, 2h)	-0.6		

c 实验结果

(1) 两种钢包衬绝热材料的化学组分对比见表 6-3。

表 6-3 两种钢包衬绝热材料的化学组分对比 (%)

材料种类	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃
炼钢厂在用	20.32	66.72	0.97	0.13	4.04
粒状纤维料	26.07	67.35	0.30	0.13	2.00

(2) 两种钢包衬绝热材料的常温物理性能见表 6-4。

表 6-4 两种钢包衬绝热材料的常温物理性能

材料种类	常温耐压强度/MPa (110℃, 24h)	体积密度 /g·cm ⁻³	常温抗折强度/MPa (110℃, 24h)	气孔率/%
炼钢厂在用	20.51	2.23	3.55	24
粒状纤维料	8.08	2.11	2.66	22

(3) 两种钢包衬绝热材料的高温物理性能见表 6-5。

表 6-5 两种钢包衬绝热材料的高温物理性能

材料种类	高温耐压强度/MPa (1350℃, 3h)	高温抗折强度/MPa (1350℃, 3h)	耐火度 /℃	线变化率/% (1350℃, 3h)
炼钢厂在用	44.32	11.2	≥1700	-0.7
粒状纤维料	43.47	12.25	≥1700	-0.25

(4) 两种钢包衬绝热材料的热导率比较见表 6-6。

表 6-6 两种钢包衬绝热材料的绝热性能

材料种类	热导率 /W · (m · K) ⁻¹ (500℃)	热导率 /W · (m · K) ⁻¹ (800℃)
炼钢厂在用	1.25	1.35
粒状纤维料	0.52	0.63

注：由于钢包衬永久层的主要使用温度在 500 ~ 800℃ 左右，因此检测了 500 ~ 800℃ 时两种材料的热导率。

(5) 新型粒状纤维料在不同温度下的高温耐压强度。由于钢包的永久层在实际生产中不会达到 1350℃ 的高温状态，工作温度只在 100 ~ 1100℃ 之间，就是说浇注料不会经过高温烧成的过程，因此为检测粒状耐火纤维浇注料在工作温度下的性能指标，进行了不同温度下的高温耐压强度实验，其结果如图 6-2 所示。

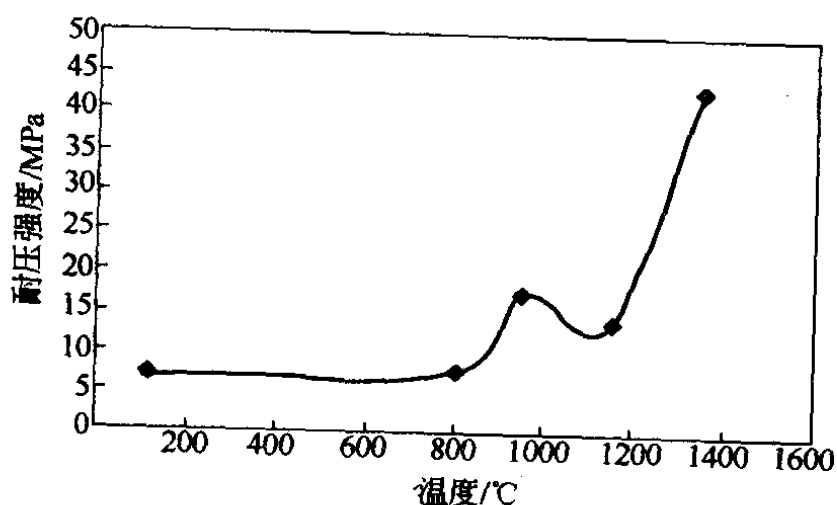


图 6-2 粒状耐火纤维浇注料不同温度下的耐压强度

d 结果分析

(1) 从化学成分数据分析, 粒状纤维料的有用成分 Al_2O_3 含量比目前炼钢厂在用的罐衬绝热材料含量高, 远远大于 45% 的标准 Al_2O_3 含量。而其杂质成分比目前炼钢厂在用的罐衬绝热材料要低, 因此其化学组成要优于目前炼钢厂在用的罐衬绝热材料。

(2) 从常温下的物理性能比较来看: 粒状纤维料的体积密度、气孔率与在用的浇注料相比基本相同。而耐压强度、抗折强度相对于用浇注料低, 但在钢包永久层的使用过程中, 低温阶段永久层只是承受砌筑过程中的自重, 不盛装钢水, 因此不承受压力及弯曲应力。

(3) 两种材料的高温耐压性能基本相同, 粒状纤维料的线变化率、抗折强度都要好于在用浇注料。

(4) 粒状纤维料的热导率和在用浇注料相比明显减小, 为现用浇注料的一半左右, 因此选用热导率较小的粒状纤维料作为钢包绝热层材料, 可在不增加壁厚度的情况下大幅度提高钢包的保温效果。

下面计算使用粒状耐火纤维浇注料前后钢包的外壁温度, 以 200t 钢包为例:

工作层厚度/mm	$S_1 = 140$
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	$\lambda_1 = 2.1$
永久层厚度/mm	$S_2 = 80$
热导率	λ_2
出钢温度/ $^{\circ}\text{C}$	$t_1 = 1600$
环境温度/ $^{\circ}\text{C}$	$t_a = 30$
中间温度/ $^{\circ}\text{C}$	t_2
包外壁温度/ $^{\circ}\text{C}$	t_3

1) 采用原浇注料作为永久层时: $\lambda_2 = 1.25 \text{ W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$;

包壁传出的热量: $Q_1 = (t_1 - t_3) / (S_1/\lambda_1 + S_2/\lambda_2)$;

包壁向环境散出的热量: $Q_2 = \alpha(t_3 - t_a)$;

式中 $\alpha = 9.3 + 0.06 t_3$ 。

当达到热平衡时，包壁传出的热量与包壁向环境散出的热量相同。

$$\text{即 } Q_1 = Q_2 = Q$$

解方程得出：包外壁温度： $t_3 = 272^\circ\text{C}$ ；

$$\text{中间温度： } t_2 = t_1 - Q \cdot S_1 / \lambda_1 = 922^\circ\text{C}；$$

2) 同理可求得采用粒状耐火纤维料作为永久层时的包外壁温度：

$$\lambda_2 = 0.62 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})；$$

包外壁温度： $t_3 = 194^\circ\text{C}$ ；

$$\text{中间温度： } t_2 = t_1 - Q \cdot S_1 / \lambda_1 = 1127^\circ\text{C}。$$

(5) 实际生产中钢包的永久层工作温度只在 $100 \sim 1100^\circ\text{C}$ 之间，不会达到 1350°C 的高温状态，就是说浇注料没有经过高温烧成的过程，这个工作温度下的耐压强度没有标准可循，因此对钢包的底部承受的最大压强进行了校核计算，对于 200 t 的钢包，钢包高度 $H = 4.25\text{m}$ ，钢水高度按 4m 计算： $P = \rho gh = 0.33\text{MPa}$ ，图 6-3 与图 6-2 比较，可以看出在 $110 \sim 1000^\circ\text{C}$ 范围内，粒状耐火纤维料的耐压强度远远大于这个数值，理论上钢包绝热层采用新型粒状耐火纤维浇注料替代钢包绝热层耐火材料是安全的。

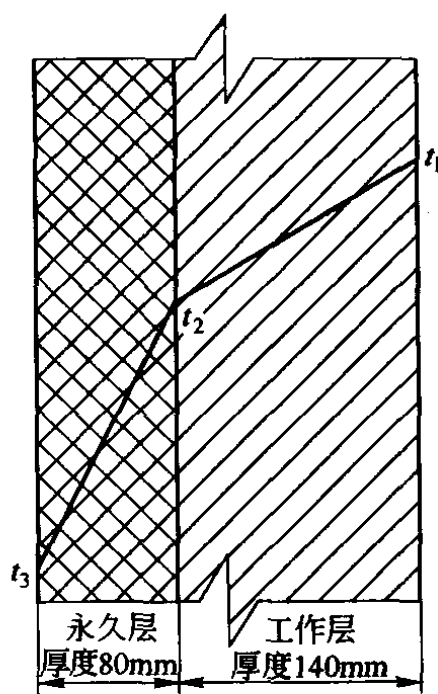


图 6-3 钢包包壁传热
计算示意图

(6) 本次实验选用的替代钢包绝热层耐火材料的新型粒状耐火纤维浇注料其粒状耐火纤维骨料与基料的比例有两种，分别为 20%、25%，在实际实验过程中，比例为 20% 的粒状耐火纤

维浇注料的各项性能指标要优于 25% 的粒状耐火纤维浇注料，而热导率的差距并不是很大，因此建议选用比例为 20% 的粒状耐火纤维浇注料进行工业实验，在取得一定实验数据和经验的基础上再进一步探索增加粒状耐火纤维骨料与基料的比例。

e 结论

通过对钢包永久层绝热材料特性对比实验，在主要化学和物理指标方面采用比例为 20% 的新型粒状陶瓷纤维浇注料可以替代钢包绝热层耐火材料，对钢包进行保温，新型粒状耐火纤维浇注料热导率比炼钢厂在用的钢包绝热层耐火材料热导率低 46% ~ 50%，使用后可以降低钢包外壁温度 90℃，这样包内钢水单位时间温降也会减少，有利于炉外精炼。更重要的是，由于钢包中间层温度提高（由 922℃ 提高到 1127℃），工作层纵断面温差减小约 200℃，这样工作层耐火材料使用寿命将会大大提高。通过对钢包的底部承受的最大压强进行的校核计算，钢包绝热层采用新型粒状耐火纤维浇注料替代钢包绝热层耐火材料是安全的。建议进行工业实验。

该粒状耐火纤维浇注料适应高温承压的热工设备保温隔热，如钢包永久层、铁水罐永久层、混铁炉隔热层、蓄热式轧钢加热炉的蓄热室炉壁和燃烧室墙体、高炉热风炉工作衬和钢包烘烤盖。

f 实验数据及结果

2004 年 1 月 15 日，包钢二炼钢 15 号钢包和 20 号钢包在永久衬上采用了粒状耐火纤维浇注料整体浇注试验。试验前的数据如下：

(1) 钢包盛钢量为 210t：

上口直径/mm	φ4130
下口直径/mm	φ3471
钢包高度/mm	4245
工作层厚度/mm	140
永久衬厚度/mm	70

隔热层厚度/mm	20
精炼时间/min	30 ~ 35
出炉温度/℃	1600
使用寿命/炉	工作层 130
永久衬/包役	5 ~ 6

(2) 试验后的对比。永久衬采用粒状耐火纤维浇注料整体浇注后的指标对比：

原钢包外壁温度：260 ~ 280℃（带有含锆纤维硬质绝热板）

现钢包外壁温度：180 ~ 230℃（采用粒状耐火纤维浇注料永久衬）

原采用加拿大的含锆纤维高强硬质绝热板效果不明显，采用粒状耐火纤维浇注料以后，效果明显。由于是冬季施工（施工现场环境平均温度在 -3 ~ 5℃ 左右），浇注料先期施工完的部分已结冻（边砌筑工作层刚玉砖，边在夹空中浇注），用了两个包役后发现结冻部分的浇注料没有强度，第三个包役（每个包役约 60 次）后将没有强度的永久衬拆掉。从上述经验看，耐火浇注料必须严格按施工标准执行，现场施工温度必须保证在零上 10℃。

g 永久衬使用寿命下降原因分析

钢包永久衬从黏土砖、高铝轻质砖、高铝砖到目前各种低水泥高铝质浇注料或捣打料，其使用寿命也在不断提高。随着炉外精炼技术的发展，降低包内的钢水温降也越来越重要。自 1987 年 10 月唐山钢铁公司二炼钢厂和 1988 年鞍钢一炼钢厂 110t 钢包永久衬采用由冶金部北京建研院研制的轻质高强浇注料后，其钢包外壁温度有明显的降低，但其耐用性并不理想。1996 年开始，冶金部科技司炼钢处在攀钢、武钢、马钢和邯钢等钢厂开始推广耐火纤维隔热板（镶在钢壳和永久层之间约 25mm 左右），钢包外壁温度有明显的降低，但永久衬使用寿命没有提高反而出现下降趋势，到 2002 年以后上述钢厂已经基本不再采用耐火纤维隔热板。目前包钢第二炼钢厂（薄板坯连铸）的钢包仍采用

“加拿大”陶瓷纤维隔热板（蛭石粉与短纤维压成的板），其包外壁温降并不明显，永久层使用寿命5~6包役（300次左右）。

钢包采用耐火纤维隔热板，外壁温度有明显的降低但永久衬使用寿命没有提高反而出现下降趋势的原因是：高密度耐火纤维板制作是在分散后耐火纤维中加入一定量超细粉或二次浸入硅熔胶，经挤压脱水压制成型，有20%左右胶的固体残留量沉淀在材料中，经烘干或加热后其密度在 $0.6 \sim 0.85\text{g/m}^3$ 之间，耐压强度（压下25%深度） $0.8 \sim 1.4\text{MPa}$ 之间，而且线收缩率很大， $-2\% \sim -5\%$ 。耐火纤维在露点或在有蒸汽的情况下，其强度下降非常明显，并伴有不规则的网状腐蚀。湿气或水蒸气进入耐火纤维内，纤维制品吸水率大，纤维杆受到浸润变粗，再经烘干或加热后其耐压强度仅有 $0.2 \sim 0.6\text{MPa}$ ，由于不规则的网状腐蚀其表面层粗糙不平并带有很大的收缩。

露点是降低未饱和汽的温度使它变成饱和汽。在带有酸碱结合剂的包壁耐火材料中，其露点温度在 $80 \sim 150^\circ\text{C}$ 之间，如果用水混合的浇注料或用水混的泥浆砌体，其产生的水蒸气在 100°C 左右。这样在烘炉时（烘靠包壁时），其水蒸气或湿气溢出的方向与高温面平行方向相反，必然要经过耐火纤维隔热板。由于水蒸气或湿气经常浸蚀，耐火纤维隔热板强度不断下降和收缩，永久层与钢包壳间实际上就存在了一定的空距。在不受力的炉壁上其隔热层空间距离可以保持不变，但在钢包壁每次受力的情况下，尤其是拆包机工作的挤压力下，由于永久层与钢壳存有一定空间，受力后就会产生不规则的破裂最后裂缝贯通。

6.1.2 轧钢加热炉水梁包扎

A 采用粒状耐火纤维整体浇注

粒状耐火纤维浇注料既具备了重质耐火浇注料的耐高温、高强度和高温下的低收缩率，又具备了轻质隔热浇注料的低热导率和高抗热震性，因此该材料适用于承受高温大温度梯度及一定压

力的热工设备。其中该种浇注料中的 HM-2.0 (体积密度: 2.0g/cm^3) 产品尤其适用于加热炉的水管包扎。

(1) 加热炉水管的工作状况。加热炉炉底水管 (或步进梁式加热炉的水梁立柱) 是推钢式加热炉 (步进梁式加热炉) 的重要结构之一。它不仅承受着炉内坯料的全部重量, 而且消耗大量的冷却水, 其带走的热量是炉膛的无效热消耗, 约占加热炉总损失的 15% ~ 30%。因此水管的绝热包扎就显得尤为重要。绝热效果不好的水管, 不仅降低炉子的热效率, 还会在钢坯下面产生“黑印”, 恶化料坯的受热条件, 延长了加热时间, 产生加热缺陷、降低加热质量。由于炉底水管的工作条件是在高温大温度梯度下, 且还要承受炉温的急剧变化, 料坯的振动等, 这就对包扎炉底水管的耐火材料提出了很多要求, 即包扎材料要具有较高的耐高温性能; 在炉子最高温度下长期工作不变形, 不熔化; 在常温和高温下要具有较高的耐压强度和抗折强度; 耐机械振动性能好; 要具有很高的抗热震性能; 在炉温急剧变化的条件下, 不开裂, 不崩落等。

(2) 目前国内采用的炉底水管包扎技术和材料。炉底水管包扎工艺主要有以下几种:

1) 单层预制块包扎。靠包扎块内部预埋的锚固件与水管连接在一起, 这种方法具有施工简单, 维修方便, 绝热效果一般的特点。但由于其整体性不好, 易造成包扎不严密, 且易产生破损, 使用寿命低, 限制了其使用。

2) 现场浇注。现场支模浇注包扎, 由于整体密封性好, 工艺简单, 适应性强, 成本低, 使用寿命较预制块包扎好, 在国内应用较广。它的不足是施工检修工期长, 且不易实现复合包扎, 故热损失亦很大。

3) 复合包扎。是把已烧结成型的多体组合预制件通过焊在水管上的钢柱, 与水管连接起来, 这种方法由于包扎块内部无锚固件, 寿命较高, 且绝热效果好, 大幅度降低了水管的热损失。

水管包扎使用的材料：水管绝热包扎所采用的材料分为重质耐火材料、轻质耐火材料及黏土结合浇注料。重质耐火浇注料如高铝质、低水泥系列具有耐高温、高强度和高温下的低收缩率，但其平均热导率很高。轻质隔热材料如轻质砖砂浇注料、多孔熟料浇注料和高强陶粒轻质浇注料等，绝热效果好，但使用温度低，强度小。黏土结合浇注料是应用较早的不定形的耐火材料，高温下强度较低。

(3) 粒状耐火纤维浇注料的包扎技术。粒状耐火纤维浇注料强度高，抗热震性优，隔热性能好。由于球柱状骨料所形成的应力小，且不会破坏制品的连贯性，而且本身的交叉网络结构，能抵抗外力，使该材料具有较强的机械性能。

在常规的耐火纤维浇注料中，作为骨料的耐火纤维棉没有自成一体，在搅拌过程中，泥浆不断渗入到纤维的微孔里，破坏了纤维的隔热效果，而粒状耐火纤维浇注料依然保存着纤维的多孔性，且分散较均匀，体积密度也较通常耐火纤维制品大，这些都决定了粒状耐火纤维浇注料具有较好的隔热效果。

(4) 粒状耐火浇注料与常规耐火浇注料的水管包扎热损失比较。粒状耐火纤维浇注料具有高强度、耐高温、低热导率的隔热性能，它的隔热效果可以通过管壁的热损失计算来获得。以尺寸为 $\phi 152\text{mm} \times 25\text{mm}$ 的水管为例，如图 6-4 所示。

设水管里的冷却水温度保持在 $t_3 = 36^\circ\text{C}$ ，外面的炉气温度为 $t_1 = 1320^\circ\text{C}$ ，包扎材料的厚度为 80mm，以常规耐火浇注料以低水泥浇注料为例， 550°C 时取它的

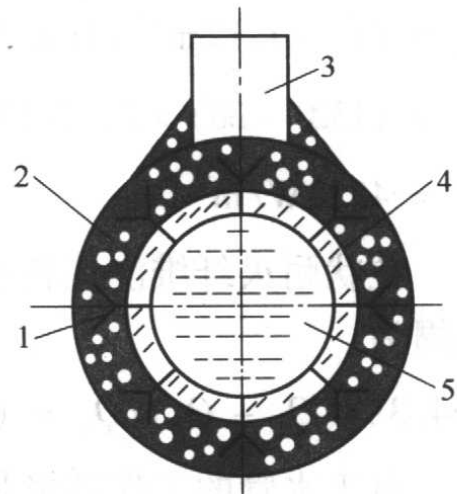


图 6-4 加热炉炉底水管
粒状耐火纤维浇注料包扎
1—耐热钢锚固件；2—粒状陶瓷
纤维浇注料；3—抗氧化钢滑轨；
4—高铝纤维毯；5—炉底水管

平均热导率 $\lambda_2 = 1.4 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，则通过单位长度水管的散热量为：

$$\begin{aligned} Q_1 &= (t_1 - t_3) 2\pi / [(1/\lambda_1) \ln d_2/d_1 + (1/\lambda_2) \ln d_3/d_2] \\ &= (1320 - 36) \times 2 \times 3.14 / [(1/45) \ln 152/102 + (1/1.4) \ln 312/152] \\ &= 13521.3 \text{ W}/\text{m}^2 \end{aligned}$$

式中 Q ——散热量， W/m^2 ；

λ_1 ——钢管的平均热导率取为 $45 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ；

λ_2 ——低水泥浇注料的平均热导率， $1.4 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ；

d_1 ——钢管的内径， $\phi 102 \text{ mm}$ ；

d_2 ——包扎前钢管的外径， $\phi 152 \text{ mm}$ ；

d_3 ——包扎后钢管的外径， $\phi 312 \text{ mm}$ 。

如果用粒状耐火纤维浇注料包扎， 550°C 时它的平均热导率取 $\lambda = 0.43 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 则 这时单位长度水管的散热量为：

$$\begin{aligned} Q_2 &= (t_1 - t_3) 2\pi / [(1/\lambda_1) \ln d_2/d_1 + (1/\lambda_3) \ln d_3/d_2] \\ &= (1320 - 36) \times 2 \times 3.14 / [(1/45) \ln 152/102 + (1/0.43) \ln 312/152] \\ &= 4822 \text{ W}/\text{m}^2 \end{aligned}$$

粒状耐火纤维浇注料水管包扎比采用低水泥浇注料水管包扎热损为：

$$64.3\% (Q_1 - Q_2) / Q_1 = (13521.3 - 4822) / 13521.3 = 64.3\%$$

由于水管的工作环境是在高温大温度梯度下，且要承受一定的压力和机械振动。这就要求包扎材料既要具有很好的隔热性能，又要有一定的机械性能和高抗热震性。粒状耐火纤维浇注具有重质耐火浇注料和轻质耐火浇注料的优点，是一种较理想的包扎材料。

B 单一耐火纤维一重绝热方式介绍

轧钢加热炉水梁立柱带走的热量约占总供热能力的 $10\% \sim 15\%$ ，多少年来热工工程技术人员一直在不懈的研究开发出新型水管包扎料，一是提高其高温段的使用寿命；二是希望能提高包

扎材料的绝热效果。耐火纤维应用技术的开发和扩展，提供了一定的空间。

2000年5月，宝钢2050热轧步进式加热炉利用热轧2号加热炉停炉检修期间，在国内首次对所研制的耐火纤维模块和抗氧化铁涂料进行试验，取得了难得的技术参数，为更深一步试验研究打下了基础，也积累了许多宝贵的经验。

试验部位为均热段、预热段、热回收段固定梁、柱和加热段固定立柱。经试验考核：使用情况良好，测试数据表明单一陶瓷纤维一重绝热方式有明显节能效果。

宝钢2050热轧加热炉是步进式加热炉，步进活动梁、柱和固定梁、柱均采用水冷方式冷却。当炉子产量为320 t/h时，热平衡测试表明水冷梁柱中的冷却水带走的热量约占总热损失的14.4%，为加热炉所有热损失中最大部分。因此，提高所有梁、柱包扎用耐材的隔热性，改进其结构性能对减少冷却水造成的热损失至关重要。

传统水冷管包扎结构中浇注料需支模、浇注、养生、脱模、烘炉等工序，施工所需时间长，需用模具多。而单一耐火纤维模块结构安装工序简单（只有三通部分需浇注施工），大大减少施工所需时间和特殊钢模具用量。

根据加热炉各部位工况条件的不同，分别采用了两种不同材质的耐火纤维：均热段、加热段、预热段采用含锆耐火纤维模块，热回收段采用高铝耐火纤维模块。

(1) 效果的测定和评估：

冷却水流量及温度的测定：

2002年1月9日至1月24日。在1加热炉两根采用不同绝热结构的水冷管安装流量计，进行冷却水流量和冷却水温度的测定。根据测定，在冷却水进水温度均为24.70℃的情况下，单一耐火纤维一重绝热（A），和由浇注料、耐火纤维毯组成的二重绝热（B），水冷管冷却水平均流量、出水温度以及其累计流量见表6-7。

表 6-7 两种绝热结构情况下冷却水流量及出水温度比较

绝热结构形式	平均流量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	出水平均温度/ $^{\circ}\text{C}$	累计流量/ m^3
A	21.47	28.83	7620
B	34.44	28.81	12385

(2) 节能效益评估:

1) 冷却水流量下降。

按平均流量下降:

$$(34.44 - 21.47) / 34.44 = 37.7\%$$

按累计流量计算:

$$(12385 - 7620) / 12385 = 38.5\%$$

因此, 单一耐火纤维模块结构方式比传统的二重结构方式冷却水流量平均下降 38%。

2) 冷却水带走热量:

$$Q_{\text{水}} = cM(t_{\text{出}} - t_{\text{进}})$$

式中 $Q_{\text{水}}$ 为冷却水带走热量, kJ/h ; c 为冷却水比热容, $\text{kJ}/(\text{m}^3 \cdot ^{\circ}\text{C})$; $t_{\text{进}}$ 为冷却水进入加热炉水冷管前温度, $^{\circ}\text{C}$; $t_{\text{出}}$ 为冷却水离开加热炉水冷管前温度, $^{\circ}\text{C}$; M 为冷却水流量, m^3/h 。采用单一耐火纤维一重绝热的水冷管冷却水带走的热量 (均按平均流量计算):

$$\begin{aligned} Q_{\text{水1}} &= cM(t_{\text{出}} - t_{\text{进}}) \\ &= 1000 \times 4.185 \times 21.47 \times (28.83 - 24.70) \\ &= 371088.6 \text{ kJ/h} \end{aligned}$$

采用二重绝热结构的水冷管冷却水带走的热量:

$$\begin{aligned} Q_{\text{水2}} &= cM(t_{\text{出}} - t_{\text{进}}) \\ &= 1000 \times 4.185 \times 34.44 \times (28.81 - 24.70) \\ &= 592380.1 \text{ kJ/h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{节能率: } (Q_{\text{水2}} - Q_{\text{水1}}) / Q_{\text{水2}} &= (592380.1 - 371088.6) \\ &\quad / 592380.1 = 37.4\% \end{aligned}$$

因此,采用单一耐火纤维—重绝热结构取代由浇注料、耐火纤维毯组成的二重绝热结构后,按平均流量计算,冷却水带走的热量减少 37.4% (按累计流量计算,冷却水带走的热量减少 38%)。

与传统水冷管包扎结构相比较,采用单一耐火纤维模块结构具有以下优点:

(1) 节能效果显著。冷却水带走的热量明显减少。

(2) 新建加热炉或现有加热炉水冷管炉衬维修均可采用单一耐火纤维模块结构,特别对新建加热炉而言,可减少模具费投入、并缩短施工工期、节约施工费用。

(3) 因冷却水减少,可节约送水泵的电力和水资源。

(4) 降低加热炉能源消耗,可以直接减少加热炉的燃烧污染物排放,减轻环境负荷。

含锆耐火纤维在连续式加热炉内的安全使用温度(无碰撞、无振动、无还原气氛及无高温氧化铁皮浸蚀的情况下)是: 1150 ~ 1200℃。近多年的试验和实践,涂在耐火纤维上的各类保护涂料保护是有限的,超出耐火纤维的析晶温度,保护涂料往往会起到副作用。一是它与纤维的线收缩率不同步;二是加重了强度极低耐火纤维外表面的重量。这也是在加热炉水梁立柱上包扎单一层耐火纤维要认真探讨的技术问题。多晶氧化铝和多晶莫来石耐火纤维使用温度虽高,但密度太低,强度几乎没有,这也不适用在动态设备上保温隔热。

相信,随着高温耐火纤维品种生产工艺和技术的不断推进,高温段耐火纤维模块的使用寿命会得到进一步提高。

6.1.3 轧钢加热炉内衬贴面

1986 年初,作者开始对多晶莫来石耐火纤维(以下简称 PMF)应用研究,在多次半工业性试验和工业性试验中,取得了一些 PMF 在高温下的热过程特性和施工的经验。

A 鞍钢焊管加热炉

由于全耐火纤维炉顶锚固件质量和技术上存在着问题,几经

更换锚固件虽然在寿命上有所提高，仍没有解决断裂和变形等问题，全纤维炉顶改为浇注料整体浇注内贴 PMF。

加热炉整体浇注内贴 50mmPMF，其粘贴方式与厚度同日本住友金属和歌山制铁所厚板厂加热炉相同。近两年来的生产应用，增产节能效果明显。表 6-8 是鞍钢焊管粘贴 PMF1 号加热炉与未粘贴 PMF2 号加热炉（两座加热炉加热能力和有效尺寸相同）热平衡测试对照。

表 6-8 两种炉衬加热炉热平衡测试对照表

内 容	产量 /t · h ⁻¹	热负荷 /GJ · h ⁻¹	炉顶温度 /℃	炉墙温度 /℃	散热率 /%	单耗 /GJ · t ⁻¹	热效率 /%
粘贴 PMF	47.04	70.62	114	75	1.19	1.461	57.7
未贴 PMF	49.14	71.31	132	116	1.91	1.504	53
对比/%	+4.2	+0.6	-15	-31	-38	-2.9	+8.8

由表 6-8 看到，加热炉能耗降低 2.9%，热效率提高 8.8%，炉能力提高 4.2%，炉体散热降低了 38%，炉顶与炉盖的温度也明显降低，改善了操作环境。在轧线检修时，炉子处于保温状态，每次重新升温时，在供热能力相同的条件 1 号加热炉比 2 号加热炉（同样加热能力未贴纤维）提前 20min 出钢。

全辐射炉顶（炉顶为平火燃烧嘴）轧钢加热炉，全内衬粘贴多晶莫来石耐火纤维施工如图 6-5 和图 6-6 所示。

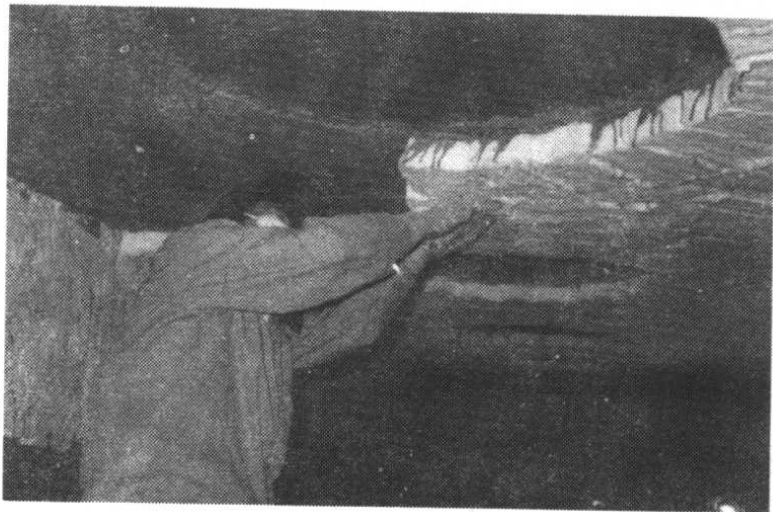


图 6-5 炉顶粘贴 50mm 厚多晶莫来石纤维施工场面

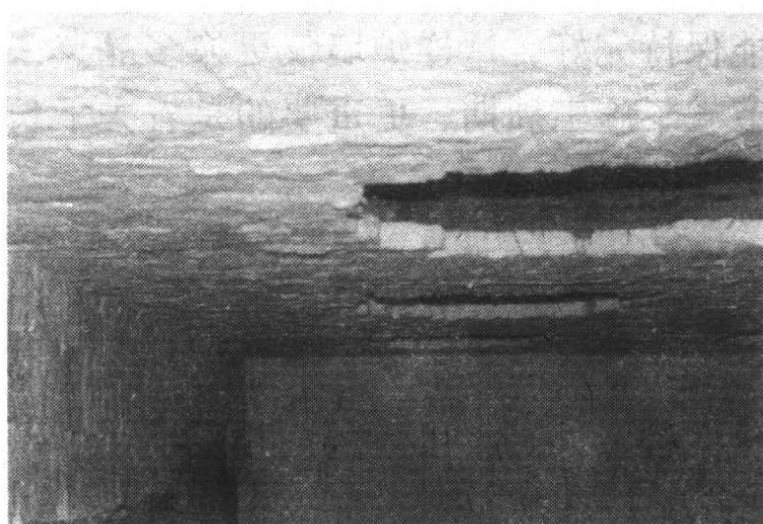


图 6-6 全内衬多晶莫来石耐火纤维加热炉

以生产 $\phi 18$ 圆钢为例，正常生产时未粘贴 PMF 炉子煤气用量：

$2600\text{m}^3/\text{h}$ ，粘贴 PMF 的炉子为 $2400 \sim 2450\text{m}^3/\text{h}$ ，每小时节约煤气 $150 \sim 200\text{m}^3$ ，节约率 $6\% \sim 8\%$ ，尤其是在冷炉点火时，比未贴 PMF 提前出钢一个小时。降低氧化烧损 $0.1\% \sim 0.2\%$ ，仅此一项年创效益 21 万元。

降低氧化烧损主要是炉内加热强度提高，多晶莫来石耐火纤维的黑度大于高铝砖和高铝质浇注料，所以说如粘贴多晶纤维的炉墙辐射给热强度也随之提高。这样钢坯在炉内时间相应缩短，减少了氧化时间。举一个实际例子来说明这个问题。鞍钢中型厂在加热炉均热段内粘贴 50mm 厚的多晶莫来石纤维进行工业性试验，在升温 and 出钢时间仍沿未粘贴多晶纤维炉衬加热，结果出来的钢坯大多表面熔化。

炉墙界面温度和外壁温度降如图 6-7 所示。界面温度下降有效地保护了重耐火材料使用寿命，炉子在加热或降温时的热震性，全部被粘贴后的多晶莫来石耐火纤维层吸收。加热炉升温或加热时，炉墙重质耐火材料不直接接触火焰，而且接触的炉温比炉膛温度低了 73°C 。在炉膛降温时，由于重质耐火材料有耐火纤维保护层，其降温速度也缓慢。这样重质耐火材料受热没

有突然的变化和很大的温差，可安全使用到大修周期。到大修周期炉墙仍能保持完好，这样炉墙仅更换多晶莫来石纤维贴面即可，不但节省了施工周期，更重要的是省去了长时间的烘炉过程。

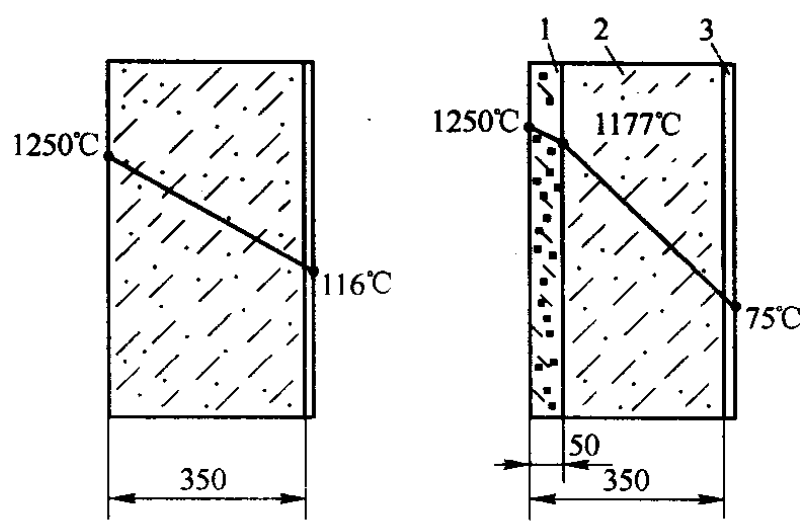


图 6-7 两种炉墙结构温度分布示意图

1—多晶莫来石耐火纤维；2—耐火浇注料；3—炉墙钢板

目前，国内炉体耐火材料整体浇注的轧钢加热炉，其高温段的使用寿命仍没能突破 4 ~ 5 年的大关。不定形耐火材料（如低水泥浇注料）的 Al_2O_3 含量在 52% ~ 75% 之间，长期在 1350℃ 以上应用其矿相组织的石英和莫来石晶体形成长大，此外也存在氧化铝晶体的相变过程。其矿相组织的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在 780℃ 左右转变为 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，830℃ 左右 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 再转变为 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，在 1040℃ 开始转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，1450℃ 完全为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，这一不可逆转化过程体积减小 14% ~ 18%，其密度也发生显著变化形成长大。

物质具有使其表面能趋于最低的特性，所以在一定的热力学条件下，总表面积必然趋于最小，即细小的晶粒或颗粒会逐渐合并成大的晶粒和颗粒，并随着温度升高单元体不断长大，其耐急冷急热性差，单元体内形成的温差也越来越大，热应力逐渐增强。稳定相（莫来相）的晶粒长大造成的体积变化为不可逆反应，在密实烧结的氧化物中，裂缝大小与晶粒长大有关，裂缝随

晶粒长大而增大，密度随晶体长大而增加程。

晶体越细整体强度越好。耐急冷急热性越强，因为热应力很难穿过细小的晶粒和曲折的晶界。随着温度升高，晶粒不断吞并长大，表面能大的小晶粒变成表面能低的大晶粒，无数个薄晶界部分被晶粒吸收（发生微体积收缩），一部分又被挤到大晶粒周围形成较厚的晶界带，此处太多是低熔点的杂质（或化合物）汇聚而成，因此强度很低，由急冷急热产生的热应力很容易穿过晶界带和较大的晶粒，从宏观上耐火材料发生粉化崩裂脱落。

晶体纤维粘贴在重质耐火材料上，一是降低了界面温度，在炉温不变的情况下，重质耐火材料的使用温度相对降低了 70 ~ 100℃，其作用有效地阻碍了石英、莫来石和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶粒长大的温度条件；二是内贴 PMF 后改善和缓冲了火焰或炉气直接冲刷炉壁耐火材料。

鞍钢焊管厂加热炉内贴 PMF 18 个月时间，没有出现脱落现象。多晶莫来石纤维表面已经形成了不很坚硬的硬层。其硬层内也有微孔存在，硬层的颜色分布很不匀称，这说明硬层不单单是莫来石晶体长大的原因，炉内的高温粉尘吸附在纤维表面也是很大的原因。鞍钢焊管厂加热炉已经省去了一次炉体的中修，多晶莫来石纤维没有脱落，说明重质耐火材料的砌体仍保持完好。从高温段外表面和内层取下来试样经电镜分析如图 6-8 所示。

电镜照片是在纤维试样的火焰冲刷而深 5mm 处摄下的。图 6-8 中 *a* 为低倍数放大，单位面积上的纤维杆断裂数量较多，但是纤维仍具有一定的弹性和强度。图 6-8 中 *b* 为倍数放大，从单根纤维杆表面观察较光滑，没有凸起现象，说明纤维微观组织内晶体有长大的迹象，但并不明显，并未发展到促使杆断裂的程度。

观察取下试样后的炉顶，浇注料留下的模板间凸起线仍然保留着，其炉顶的使用寿命完全可以超过一个大修期。日本和歌山加热炉炉体使用寿命长达 8 年之久，其中主要一项技措是内贴

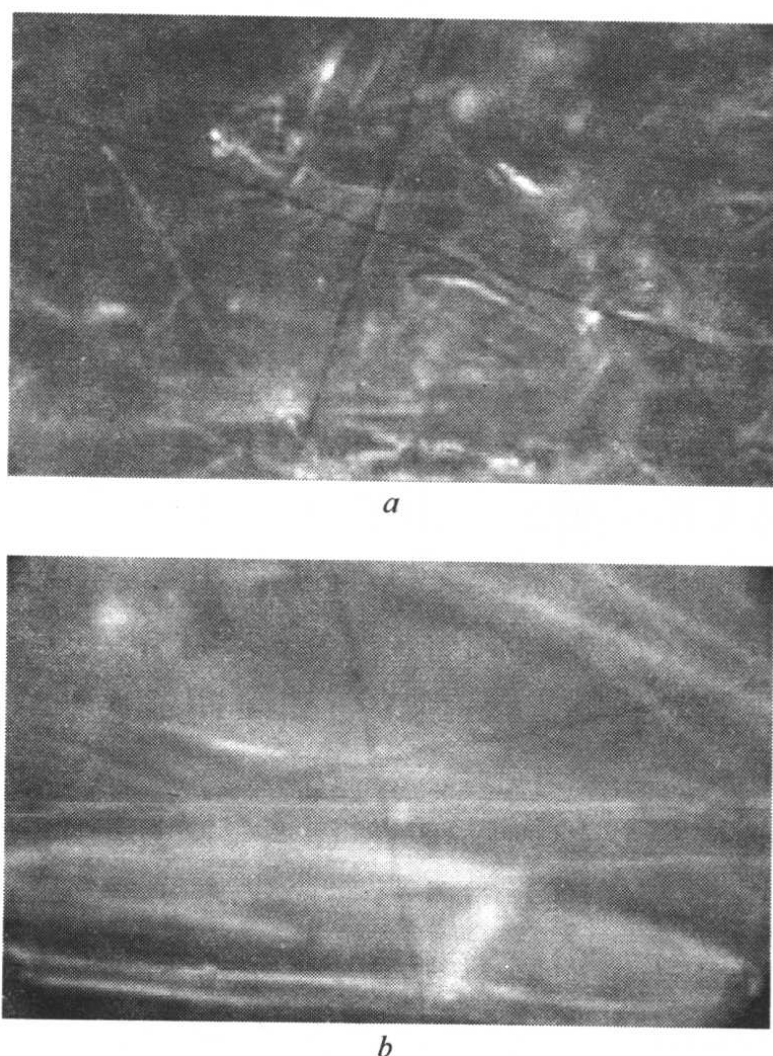


图 6-8 耐火纤维烧后的光学显微镜形态

50mm 厚晶体纤维，高温段纤维使用寿命 12 ~ 18 个月（脱落小于 1m^2 ），在停炉时进行补贴。

PMF 施工简单，周期短，粘贴前被粘贴面要进行“刮毛”处理，在炉内温度低于 50°C 情况下进行施工，粘贴速度 $12\text{m}^2/\text{h}$ ，粘贴后的烘干时间 6 ~ 8h 就可以直接升温出钢。

PMF 作为轧钢加热炉内衬的绝热材料，有明显的综合效益，尤其是在提高炉子加热能力和炉体使用寿命上更为显著，其施工简单、周期性短的特点适合了连续炉的生产工艺，并也是一种见效快的修补炉衬材料。

其耐高温、耐急冷急热特性也适合用在钢水罐保温盖，均热炉盖等各种高温炉窑。

B 包钢线材加热炉

包钢线材厂线材加热炉是连续式三段推钢式加热炉。炉子有效尺寸为：长 25520mm，内宽 3944mm，炉底面积 100.65m^2 。加热炉产量最大 56t/h，平均 48t/h。炉底强度 $588\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 。燃烧器为 26 只 DW-1-9 低压涡流烧嘴，采用高焦混合煤气，供热分配比例为均热段 19.2%，加热上段 38.5%，加热下段 42.3%。钢坯为 $90\text{mm} \times 90\text{mm}$ 方坯，长度 2400 ~ 3400mm，钢坯加热温度 1150 ~ 1250℃。加热炉炉膛温度 1200 ~ 1300℃。采用汽化循环冷却系统。炉体耐火材料，均热段采用低水泥浇注料预制块结构，加热段和预热段采用耐火砖砌筑结构。

a 多晶莫来石耐火纤维在线材加热炉的施工情况

1997 年 6 月，包钢线材厂、包钢耐火材料公司在线材加热炉加热段和均热段镶贴了 100m^2 多晶莫来石纤维，贴厚 50mm，纤维块尺寸为 $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，考虑到炉窑内热气流及悬浮颗粒对纤维块的冲蚀，采用交错铺贴并且手压缩弥缝的施工方法，施工温度 38 ~ 80℃。由于检修工期紧，致使现场浇注的炉门及加热段和均热段接合处宽约 200mm 接缝处未贴纤维，面积约为 4m^2 。施工时首先用铁刷、铁铲清除掉炉体表面的凸起物和可活动物，然后用毛刷清净炉体表面灰尘，用细碎纤维弥合炉体的缝隙，保持炉体的整体气密性。将黏结剂搅拌均匀，用毛刷涂在炉体上，以不露出炉体为准，涂膜要薄且均匀。同样在纤维表面涂敷，待炉体表面膜微干时，粘贴纤维块。烧嘴砖边缘的纤维要进行压缩，避免气流冲蚀。对炉墙与炉顶接合处以及纤维块间不平整处进行修整，保持整体气密性。粘贴结束后进行正常点火烘炉工作，烘炉时间没有因为粘贴多晶莫来石耐火纤维而受到影响。

b 能源测试情况

多晶莫来石耐火纤维具有热容性小、热导率低、热敏性好等特点，为了验证其节能效果，1997 年 4 月和 8 月两次对线材加热炉做对比热测试。经过半年的使用，多晶莫来石耐火纤维没有

脱落，加热炉热效率高，加热速度快，炉温均匀，产量提高，能够达到降低能耗，提高热工设备各项经济指标的作用，同时改善了厂房内的工作环境和工人的操作条件。

主要测试数据及统计数据如下：

(1) 1997 年 8 月测试炉膛温度，北加上：1195℃，北加下：1230℃，均热段顶：1315℃，加热炉炉顶：1213℃，环境温度：29℃。

(2) 1997 年 4 月测量炉体表面温度时炉墙取 50 个测点，平均温度为 123.4℃；炉顶取 24 个测点，平均温度为 271.9℃。1997 年 8 月测量时炉墙取 70 个测点，平均温度为 119.3℃；炉顶取 60 个测点，平均温度为 158℃。

(3) 1996 年 7 ~ 12 月份平均月燃料消耗 1.681GJ/t（坯），1997 年 7 ~ 12 月份平均月燃料消耗 1.601GJ/t（坯）。

(4) 1996 年 7 ~ 12 月累计产量 168710t，成材率 92.73%；1997 年 7 ~ 12 月累计产量 193020t，成材率 93.27%。

(5) 1996 年 7 ~ 12 月氧化铁皮烧损平均为 1.768%，1997 年 7 ~ 12 月平均为 1.611%。

能源测试鉴定结果表明，多晶莫来石耐火纤维在加热炉上应用具有降低炉件表面温度、减少能耗、提高产量、减少氧化烧损、提高炉子寿命等作用，具体分述如下：

1) 炉体表面温度下降。在正常加热生产情况下，对加热炉保温和绝热情况进行了测试，测试部位为加热、均热及炉顶各段，测试结果表明，没有镶贴多晶莫来石耐火纤维的炉墙表面温度平均为 123.4℃，炉顶表面温度平均为 271.9℃。粘贴后炉墙表面温度平均为 119.3℃，炉顶表面温度平均为 158℃。炉墙、炉顶下降幅度分别为 3.32% 和 41.89%，减少了炉体各部位的表面散热。

2) 能耗减少，产量提高。镶贴多晶莫来石耐火纤维是在加热炉检修时进行的。采用的统计时间为 1996 年 7 ~ 12 月份和 1997 年 7 ~ 12 月份，进行了同期对比，1996 年 7 ~ 12 月份高、

焦炉煤气累计消耗 1.680GJ/t (坯), 1997 年 7 ~ 12 月份高、焦炉煤气累计消耗 1.601GJ/t (坯), 同期下降 4.7%, 而入炉坯量增加 6.09%, 成品产量提高 6.72%。

3) 氧化烧损降低。以多晶莫来石耐火纤维作炉内衬, 提高了烧钢质量, 炉膛的热敏性增加, 加热速度快, 使钢坯在 1200 ~ 1300℃ 高温区停留时间缩短, 钢坯氧化烧损率可控制在 1.55% ~ 1.65%, 比不粘贴多晶莫来石耐火纤维内衬的加热炉烧损降低了 0.157%。

4) 炉子寿命延长。粘贴多晶莫来石耐火纤维, 侧墙温度平均降低 41℃, 炉顶温度平均降低 113.9℃, 延缓了火焰直接冲刷所造成的急冷急热, 从而可延长炉子砌体的使用寿命。

同年, 该炉通过了冶金部科技成果进步奖技术鉴定, 作者以冶金部专家鉴定组副主任委员身份参加了评审。

C 湘钢线材厂连续加热炉

粘贴多晶莫来石耐火纤维前后测试说明:

(1) 连续加热炉使用多晶莫来石耐火纤维后炉子热效率提高 2%。

(2) 炉子实际单耗下降 $4 \times 10 \text{kJ/t}$, 具有较好的节能效果。

(3) 多晶莫来石纤维良好的热辐射性能, 使炉内升温速度加快, 提高了炉子产量, 同时排烟热损失下降 2.15%。

(4) 使用莫来石纤维使炉子外壁温度下降, 炉体散热损失减少 61.88%, 说明产品具有良好的隔热效果。

存在问题:

耐火纤维使用温度过高时, 纤维收缩变脆, 甚至粉化, 影响使用效果。

对于国产的多晶莫来石耐火纤维, 在轧钢加热炉内贴面的使用温度准确数值是多少, 人们也一直在揣测, 因为应用成功的全部是在棒线材轧钢加热炉上。为能更准确确定多晶莫来石耐火纤维在火焰气氛加热炉上的使用温度, 作者亲自在鞍钢半连轧厂的 5 号加热炉 (推钢式板坯加热炉) 炉顶粘贴了 0.2m^2 PMF。该炉

均热段炉顶最高温度可达 1400℃，近 3 个月的试验，粘贴在炉顶的纤维没有脱落，也没有边缘翘起，但是，高温面与低温面已经形成了 T 形的几何形状，也就是“斗形”，这说明收缩率达到 15% 左右。

6.1.4 轧钢加热炉预热段全纤维喷涂炉顶

A 鞍钢厚板厂大板坯加热炉

鞍钢厚板厂 2 号步进梁式加热炉是鞍钢的大型新建项目，该炉总投资 8000 多万元，设计属国内首创，技术装备达国内领先水平。该炉炉长 35340mm，炉宽 10136mm，主要加热普碳、优碳和低合金钢板坯，加热温度为 1150 ~1200℃。最大生产能力为 170t/h。燃料为混合煤气和重油。鉴于 1 号加热炉预热段炉顶采用浇注料整体浇注，烘炉时间长，由于预热段炉顶没有加热装置，烘炉时温度很难升高到浇注料烧结，上排烟道内衬采用传统的纤维制品折叠块安装的方式，使用几个月后就出现纤维单元间裂缝和局部脱落现象。这次在新建 2 号步进炉，经厂各部门研究决定在炉内所有安装耐火纤维处和预热段炉顶，全部采用耐火纤维喷涂。

(1) 对纤维制品内衬高温下造成脱落的原因分析：

1) 采用耐火纤维制品安装进行炉衬施工，在炉内高温下陶瓷纤维制品产生线变化，使炉衬产生不可逆的定向收缩，纤维制品单元间出现裂缝，使高温烟气特别是含硫烟气在内衬中出现串气问题，在炉壳内表面形成典型的露点腐蚀，甚至腐蚀穿钢板，同时腐蚀了埋在衬层中的锚固件，造成局部纤维脱落，进而大面积脱落。

2) 异型面施工困难，尤其是上排烟烟道顶部到换热器前后变径处，施工难度大，质量差。

(2) 耐火纤维喷涂技术。耐火纤维喷涂是通过专有纤维喷涂设备将经过预处理的散状耐火纤维棉与专用的结合剂直接喷到炉墙、炉顶的耐火材料表面或金属炉壳，喷完的纤维衬层经自然

干燥后即可投入使用。

采用耐火纤维喷涂炉衬与其他施工方法获得的炉衬相比，其最大特点是一次性整体喷涂所得到的炉衬无接缝，并且由于散状纤维棉在喷涂中形成三维网状结构，使衬层坚固均匀平整，具有整体强度以及较强的抗腐蚀能力。从而有效地防止了二氧化硫烟气穿透耐火纤维侵入炉壁内表面而腐蚀埋入衬层中的锚固件，涂层寿命大大提高，为加热炉等热工设备提供了更完善的耐温隔热保护层。并且对异型面、拐角等处施工难度降低，大大提高了施工质量和进度。另外，由于是机械湿法施工，既减轻了劳动强度，又减少了纤维粉尘污染，大大地改善了施工环境和条件。

在2号加热炉预热段炉顶喷涂耐火纤维前，作者亲自请到了北京开泰公司（国内首家开发出耐火纤维喷涂技术）为鞍钢厚板厂1号加热炉预热段炉顶竖烟道喷涂耐火纤维内衬，这也是在国内首次在轧钢加热炉上喷涂耐火纤维。

近一年多的使用，喷涂部位没有收缩缝，没有脱落现象，换热器前的烟气温度也比未喷涂前有所提高，空气预热温度也相应提高，因此决定在加热炉上扩大耐火纤维衬的喷涂面积，加热段以后的炉顶全采用纤维喷涂工艺。

（3）耐火纤维喷涂在2号步进炉上的应用。最初，在厚板厂1号加热炉年修中对纤维制品脱落的地方，采用了纤维喷涂技术进行修补，并且达到了预期的使用效果，所以决定在新建2号炉的使用纤维处均采用耐火纤维喷涂。

（4）内衬的结构和工况。图6-9示出了全纤维喷涂炉顶的位置。

预热段炉顶，长×宽：2608mm×10126mm，炉气温度1100~1150℃，喷涂高铝纤维+普铝纤维200mm厚，其中高铝纤维100mm厚；装料端炉顶，长×宽：1750mm×10136mm，炉气温度900~1000℃，喷涂高铝纤维+普铝纤维200mm厚，其中高铝纤维80mm厚；上排烟道前段，长×宽：9488mm×1900mm，烟气温度900~1000℃，烟气流速8.5m/s，喷涂高铝

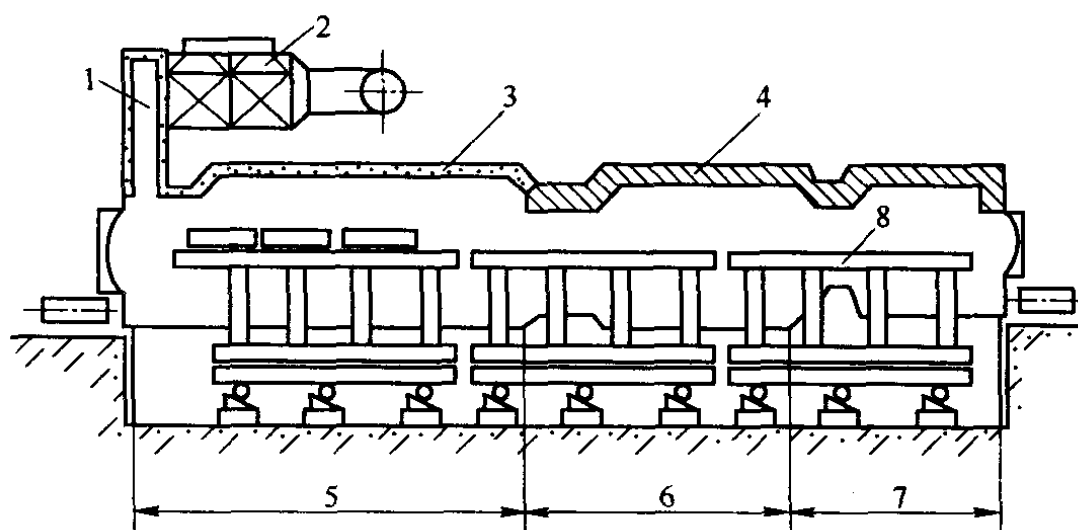


图 6-9 步进梁式加热炉全纤维喷涂炉顶

1—上排烟道纤维喷涂；2—换热器；3—纤维喷涂衬；4—浇注料衬；
5—预热段；6—加热段；7—均热段；8—步进梁

纤维 + 普铝纤维 200mm 厚，其中高铝纤维 50mm 厚；上排烟道后段，长 × 宽：7958mm × 1900mm，烟气流速 10m/s，烟气温度 850 ~ 950℃，喷涂普铝 + 高铝纤维复合层 200mm 厚，其中高铝纤维 50mm 厚，换热器后烟道烟气流速 10m/s，烟气温度 500 ~ 650℃，喷涂普铝纤维 150mm 厚； $\phi 2800$ mm 排烟管烟气流速 12 ~ 15m/s，烟温 500 ~ 600℃，喷涂普铝纤维 150mm 厚。地下烟道末端与烟囱相连接的一段 $\phi 2800$ 烟管，喷涂厚 80mm。

(5) 使用材料理化指标。使用材料理化指标见表 6-9。

表 6-9 耐火纤维喷涂层主要技术指标

项 目	体积密度 /kg · m ⁻³	热导率 /W · (m · K) ⁻¹	线收缩率 /%	抗折强度 /MPa	使用温度 /℃
普铝纤维	253	0.294	≤3	≥0.03	980
高铝纤维	267	0.201	≤3	≥0.025	1150

(6) 施工与安装过程。1995 年 8 月 28 日开工，比合同工期提前 3 天完成。整个喷涂工作分几步进行，炉顶采用组合式组装，炉顶钢结构在鞍钢建设公司结构厂制作。炉盖在安装现场喷

涂, 排烟管在制作厂喷涂。

1) 在建设公司结构厂喷涂 $\phi 2800\text{mm}$ 排烟管, 厚度 $80 \sim 150\text{mm}$, 经多次吊装和长途运输, 无任何裂缝和脱落现象, 只是纤维表面有一条深约 4mm 的钢丝绳吊装的痕迹, 现场管道对接过程中, 经锤击打压, 亦无任何脱落及裂缝处。

2) 在厚板厂工地的地坪上, 喷涂七块钢板炉盖, 钢板规格为 $8518\text{mm} \times 3600\text{mm}$, $7520\text{mm} \times 3600\text{mm}$ 两种, 喷涂厚度 200mm , 喷涂后, 从地坪吊装到 14.7m 平台上, 经 3 次倒运和对接铆焊, 无任何损坏。

3) 其他部位均采用现场喷涂施工。

(7) 运行的情况。该炉自 1995 年 10 月初投入生产以来, 至 2003 年已经超过 8 年炉体大修, 预热段和装料端炉顶无任何破损和脱落情况。上排烟道经测试外表面温度为 62°C , 排烟管外壁温度为 50°C , 整个烟道及排烟管从外表看, 所刷油漆无任何老化、变色现象, 证明内衬纤维无裂缝及脱落的地方, 保温隔热效果良好。相比之下, 在地下烟道末端与烟囱相连的一段地上排烟管, 大部分喷涂 80mm 厚普铝纤维, 约有近 4m 长的排烟管 (与烟囱相接段) 没有喷涂内衬, 运行至今, 喷涂内衬的外表面油漆无任何损伤, 而没喷涂内衬的钢板外表面已可见大量氧化铁皮, 腐蚀比较严重。喷涂耐火纤维内衬不仅减少了热损失, 而且起到了保护烟管不受高温氧化腐蚀的作用。如果再考虑施工周期短及以后将减少内衬修补次数, 所带来的经济效益将更为可观。

B 新疆八一股份公司高速线材轧钢厂

2000 年 3 月, 八一股份公司高速线材轧钢厂成立并引进具有世界一流水平的高速线材生产线; 产品规格为 $\phi 5 \sim \phi 20\text{mm}$ 的光圆盘条和 $\phi 6 \sim \phi 16\text{mm}$ 螺纹钢盘条, 精度可达国标 C 级。其步进式加热炉由马鞍山钢铁设计院设计, 作者专程去马鞍山钢铁设计院, 讨论了预热段采用全耐火纤维喷涂复合炉顶技术问题, 2000 年 7 月由笔者重新设计预热段炉顶, 并把图纸传给马鞍山钢铁设计院并以设计变更通知单的形式送到八一钢厂。该加热炉

有效炉长 19580mm，有效炉宽 12800mm；主要加热普碳钢、优质碳素钢、低合金钢和弹簧钢，加热温度为 1050 ~ 1200℃；最大生产能力为 120t/h。加热炉预耐火纤维喷涂结构采用纤维喷涂炉顶，喷涂炉顶的尺寸长 6225mm，宽 12800mm，原浇注料预热段炉顶吊挂工字钢（特殊焊接）横梁需要 5 根，改用耐火纤维喷涂炉顶仅需要 3 根，炉顶用了两块炉盖板。投产 3 年以来，该炉部分技术指标达到国内先进水平，效益显著。

考虑耐火纤维应用是工业炉节能的发展方向，正常生产的加热炉预热段炉温小于 950℃，而目前国内高铝耐火纤维正常使用温度可达 1200℃，故在总造价不变情况下将原设计改为耐火纤维喷涂结构。原预热段炉顶工作层为 230mm 浇注料，绝热层为 70mm 轻质料；炉墙工作层为 230mm 浇注料，绝热层为 230mm 轻质砖加 80mm 纤维毯。炉顶和炉墙采用全纤维喷涂后，其中高铝纤维厚 50mm，普铝纤维厚 200 mm，分 5 层施工，每层施工完毕再用不锈钢丝和快速卡片固定，外层喷涂后压平即可。这样整个预热段重量可降低约 80%，密封性和绝热性尚好。

施工用黏结剂：高温黏结剂使用温度 1400℃；中温黏结剂使用温度 1000℃；喷涂用水（用于稀释黏结剂）达到饮用水标准。

投产后运行情况。该炉自 2001 年 4 月初投入生产以来，预热段炉顶和炉墙从炉内观察无任何裂缝、破损和脱落情况；整个预热段外表面所刷油漆无任何老化和变色现象，说明内衬纤维无裂缝及脱落，保温隔热效果尚佳，炉壁热损失显著降低。在常温情况下，对该加热炉多次测温，平均值见表 6-10。

表 6-10 预热段全耐火纤维喷涂炉衬外表温度测试

项 目	预热段炉膛 温度	预热段炉顶 外表温度	预热段侧墙 外表温度
工业炉体外表面温度标准/℃	700	80	65
线材加热炉预热段平均温度/℃	700	40	34

从表 6-10 看出，炉壁温度远低于（原冶金部轧钢加热炉节能标准）工业炉炉体外表温度标准，可将炉壁的散热损失降低到非常低的水平。2002 年至 2005 年，新疆八一股份公司高速线材轧钢厂产量不断提高，加热炉节能效果也非常显著，吨钢燃耗指标大幅度降低，见表 6-11。

表 6-11 吨钢燃料消耗情况

时 间	2002 年	2003 年	2004 年
产量/万 t	24.4	48.9	60.1
热装率/%	0	35.93	64.04
燃料消耗/kg	58	37	30

从表 6-11 看出，在热装率不高的情况下，本厂吨钢燃耗仍达到国内常规加热炉的领先水平。其中 2004 年 4 月的燃耗仅为 28.4 kg（标煤）。虽然该炉仅预热段采用耐火纤维喷涂，但仍表现出升降温速度快的特点。2001 年至今共停炉 8 次，自然冷却平均停炉时间仅 30 h，人可入炉检修，显著降低了停炉检修时间。如果采用全纤维炉衬则热敏性感更高，适用于低合金和弹簧钢坯加热工艺控制可减少脱碳。

6.1.5 冷轧全氢强对流罩式退火炉

A 概述

罩式炉是历史最悠久的炉型之一。随着技术的进步和其自身性能的不断提高，在有色金属行业和钢铁行业仍得到广泛的应用。

强对流全氢罩式炉体有炉台、加热罩、保护罩、冷却罩、对流板、喷水冷却或分流冷却系统组成。加热罩是罩式炉的重要组成部分，对于全氢高效强对流罩式炉来说，加热罩的综合性能指标具有更为重要的意义。

加热罩主要由钢结构外壳、耐火材料内衬、燃烧系统组成。影响加热罩综合性能指标的两大要素：

(1) 耐火材料内衬;

(2) 燃烧系统。随着技术的进步,对内衬耐火材料的要求也越来越高。

B 加热罩内衬材料的发展

鞍钢冷轧厂 20 世纪 50 年代由苏联设计、制造的罩式炉代表了当时的国际水平。该炉加热罩内衬采用隔热砖和耐火砖砌筑,具有重量大、蓄热量大、热惰性大、散热量大、寿命短的特点。武钢冷轧厂 20 世纪 70 年代初引进德国 LOI 公司的分流冷却罩式炉,也是当时的国际水平,其加热罩内衬为轻质隔热砖砌筑而成,虽然有了改进,但同样存在诸多缺点。80 年代以来,全氢罩式炉被大量应用于冷轧板卷的光亮退火。强对流全氢罩式炉的生产能力与传统罩式炉相比可提高一倍。这就要求加热罩具有很高的综合性能。1988 年鞍钢冷轧厂,引进奥地利 EBNER 公司开发的全氢罩式炉,加热罩为全纤维内衬。1989 年,上海益昌薄板有限公司从 EBNER 公司引进的全氢罩式炉,加热罩也采用了全纤维结构。加热罩下部的耐火纤维砖系全部引进。

鞍钢冷轧厂,从德国 LOI 公司引进的第一批、1991 年全部投产的 36 座全氢强对流罩式炉,加热罩内衬由于引进纤维砖价格的原因,又由于国内当时没有合适的材料可供选用,采用了半耐火纤维结构,即上部为耐火纤维、下部为轻质砖。第二批引进 LOI 公司的 36 台,加热罩全部采用了全耐火纤维内衬,下部耐火纤维砖采用(PMF-多晶莫来石耐火纤维)PMF-300(体积密度: 300kg/m^3)真空成型陶瓷纤维复合预制砖,1995 年全部投产,一年来生产效果良好。

C 加热罩及其工作特点

罩式炉加热罩为圆筒状结构,内衬耐火材料,火焰炉在加热罩下部通常沿切线布置 2 排或 3 排烧嘴。上部为耐火纤维折叠毯、下部为 PMF-300 耐火纤维复合预制砖。在冷轧板卷成品前的再结晶退火过程中,全氢强对流罩式炉生产周期约 42h,加热时间约 22h,这就决定了加热罩为周期性工作,频繁经受加

热—冷却的热冲击和频繁起吊的机械冲击，因此要求内衬材料具有很好的耐急冷急热性、耐机械振动性、良好的保温隔热性、较高的热敏性、耐高温、重量轻等特点。

(1) 硅酸铝耐火纤维的应用。硅酸铝陶瓷纤维具有耐火材料和保温材料的优点。它具有重量轻、热稳定性好、耐热震动和机械振动、热传导率低、热容量小的特性。但耐气流冲刷的能力有限，不大于 30m/s，抵抗高温的性能也受到一定的限制 $\leq 1000 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ ，且成型性不好，适合应用在罩式的上部内衬中。在罩式炉的上部纤维内衬中，采用了平铺与折叠块相结合、以耐热金属穿挂的复合结构炉衬。此种结构是耐热金属穿挂件埋在陶瓷纤维折叠毯块内部，不直接接触火焰，没有热短路，其结构比较科学合理，锚固牢固，抗热震和机械振动性强，节能效果显著，施工方便快捷，效果是令人满意的。

(2) PMF-300 耐火纤维复合预制砖的应用。在加热罩下部安装 2~3 排高速烧嘴，该处内衬要经受高速气流的冲刷和承受高温的冲击，特别是安装沿罩体切向布置的烧嘴需要耐火材料具有规定的形状和便于加工的特点。PMF-300 耐火纤维复合预制砖正是具备了上述特性，且同样保持了纤维的一系列优点。

PMF-300 耐火纤维复合预制砖，是用多晶莫来石耐火纤维散棉做骨料再根据不同的应用场合、使用温度混合一定量的硅酸铝耐火纤维散棉做填料，加入特殊黏合材料，采用真空成型方法制成具有一定弹性和形状的块体。它既保留了多晶莫来石耐火纤维耐高温的特性，又具备了耐火砖成型性好和易于加工砌筑的特点，亦既便于高速烧嘴的切向安装，又能抵抗高速烧嘴喷出的高速、高温气流的冲刷。又由于硅酸铝耐火纤维的加入可以大大地降低 PMF-300 纤维砖的价格，解决了 PMF-300 真空成型多晶莫来石耐火纤维块价格高的难题。普通耐火纤维真空成型块不能用在高温受冲刷部位。

在国外耐火纤维真空成型块已得到广泛地推广和应用。如奥地利 EBNER 公司 20 世纪 80 年代以来，提供的全氢强对流罩式

炉加热罩内衬大量地采用了耐火纤维真空成型块。1988 年鞍钢冷轧厂引进的 4 个炉台，1989 年上海益昌薄板有限公司引进地 24 个炉台，加热罩内衬均采用了耐火纤维真空成型（系引进），使用效果一直很好。

1989 年以后，浙江德清晶体纤维厂研制生产的 PMF-300 系列多晶莫来石耐火纤维复合预制砖，在高温电阻炉上经受了高温和长时间的严格考验，是准备替代进口的新型产品。

鞍钢冷轧厂 1993 年第二批从德国 LOI 公司引进了 36 座全氢强对流罩式退火炉（国内制造）。加热罩内衬采用了全耐火纤维结构。上部采用针刺毯折叠块配合弓形件进行锚固，下部采用 PMF-300 耐火纤维复合预制砖进行砌筑，如图 6-10 所示。

PMF-300 耐火纤维复合预制砖按照图纸要求的尺寸进行加工制作，砖的尺寸公差要求在 $\pm 1.5 \sim 2\text{mm}$ 的范围内，砖缝要求 2mm，砌筑泥浆采用黏土火泥加专用黏结剂调制成具有适当黏稠度的糊态体，采用错缝砌，在砌筑过程中要求灰浆饱满，粘结牢固。超差部分可以进行适当的修磨加工，砌体上的孔洞倒棱可以待砌体砌筑完毕后采用专用工具后开，这样便于施工和确保需要的尺寸，同时对砌筑的整体性也有好处。

在鞍钢冷轧厂罩式炉加热罩内衬的施工过程中，曾对 PMF-300 耐火纤维复合预制砖砌的整体性和牢固程度做过一次试验。结论：一是砌体已粘结成一个统一的整体；二是即使砌体被破坏粘结处的强度不小于砌体本身的

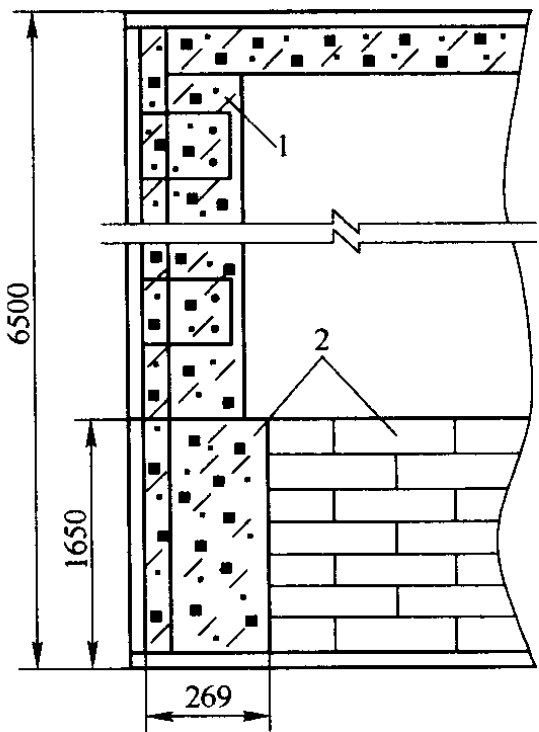


图 6-10 罩式炉全耐火纤维内衬示意图

- 1—高铝纤维针刺毯组合块；
- 2—多晶莫来石纤维真空成型复合砖

强度。这也是全耐火纤维炉衬寿命的一个很重要因素。

PMF-300 耐火纤维复合预制砖现场加工容易，砌筑方便，可以减轻工人的劳动强度。全部 19 个加热罩已于 1995 年 10 月投入生产，运行一年来，取得了很好的经济效益和社会效益。

D 采用 PMF-300 耐火纤维复合预制砖的特点

(1) 抗机械振动和热震动。是由耐火纤维制成，具有一定的柔性和弹性，保持了纤维的特性，在使用中可以不考虑热应力的影响。

(2) 重量轻。密度只有 $300\text{kg}/\text{m}^3$ 是普通轻质砖的 $1/2 \sim 1/5$ ，在有的罩式炉车间单体最大的是加热罩，这就要求吊车吨位、厂房构架按最大承载能力设计，若采用 PMF-300 则会大幅度减轻加热罩重量，也就可以使吊车吨位减小、厂房构架减轻，亦会取得较大的经济效益。

(3) 隔音性能好：由于 PMF-300 是由纤维制成，砌体内有很多的微孔，在 $30 \sim 300\text{Hz}$ 范围内，具有良好的吸音特性。在罩式炉群区有大量的烧嘴、风机在工作，即噪声源很多，隔音消声是我们所希望的。

(4) PMF-300 耐火纤维复合预制砖还具有低热导率、低蓄热量、热敏性高、施工简单迅速、烧炉时间短、节能、便于计算机控制等一系列特性。

表 6-12 对 3 种耐火材料作为罩式炉内衬的砌筑方式进行了比较，从表中我们可以很明确地看出应用 PMF-300 耐火纤维复合预制砖的效果。

表 6-12 3 种炉衬各项指标的对比

炉衬材料	热导率 $/\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	外表温度 $/^{\circ}\text{C}$	散热损失 $/\text{kJ} \cdot \text{h}$	蓄热损失 $/\text{MJ} \cdot \text{h}$	内衬重量 $/\text{t}$
轻质砖	0.51	86	244382	11265	25
耐火纤维 + 轻质砖	0.51	70	103968	6780	15
	0.087	48			

续表 6-12

炉衬材料	热导率 /W · (m · K) ⁻¹	外表温度 /℃	散热损失 /kJ · h	蓄热损失 /MJ · h	内衬重量 /t
耐火纤维	0.087	48	84466	2450	5
复合内衬	0.125	47			

E 高速烧嘴的适应性

将罩式炉耐火内衬老式轻质耐火砖进行改进，非烧嘴区域（加热罩上半部）为高铝针刺毯折叠块安装，烧嘴区域（加热罩下半部）为多晶纤维和高铝纤维混合硬质块的新型耐火纤维内衬，不但大大降低了加热罩外壁温度、改善现场操作环境和加热罩外部电器设施保护，而且节能效果和降低加热罩重量非常显著。

近几年来，由于种种原因，全耐火纤维内衬出现不同程度的损坏。武钢冷轧厂是将上述结构应用在 25% 氮气、75% 氢气为保护气的罩式炉上，其烧嘴的焰气速度只为 40m/s 冲刷炉衬，在这种低速冲刷的条件下，一年后出现不同程度的小修。这说明在烧嘴火焰喷出速度较低的情况下，多晶莫来石真空成型复合砖基本达到要求。

F 加热罩烧嘴区域内衬损坏探讨

鞍钢在全氢罩式炉烧嘴区域率先采用了多晶莫来石耐火纤维真空成型复合砖，虽在烧嘴区域解决了绝热和体积密度问题，其使用寿命在一年后大多出现硬质块间隙增大，开裂脱落。多晶莫来石耐火纤维真空成型复合砖对全氢罩式炉烧嘴 80 ~ 100m/s 的焰气冲刷，经长期加热和冲刷下变形量大。

非烧嘴区域使用寿命高于烧嘴区域，主要是烧嘴砖内和烧嘴砖出口的温度较高，一般都在 1200 ~ 1260℃，加热罩烧嘴布置为切向进入，所以高温焰气喷出后附在烧嘴区域内壁上高速旋转。因此，烧嘴区域的内壁温度高于非烧嘴区域：

(1) 由于烧嘴区域温度远高于耐火纤维析晶温度，收缩速

度快，造成应力大，纤维砖之间缝隙开裂增大，如果砖缝强度高于陶瓷纤维砖，将造成耐火纤维块自身开裂，这样整体性遭到破坏，很易脱落和破损。

(2) 耐火纤维砖外部密度和硬度大于内部，一旦开裂，高温高速气流形成冲刷也加速了耐火纤维砖的破损与变形。

(3) 由于耐火纤维砖自身靠环形砌筑在外罩内，一旦环形整体性开裂遭到破坏，其抗震性大大降低。

(4) 多晶耐火纤维是一种非玻璃态纤维，其少量析晶温度很高，收缩很小，但由于混配中（3：7）占有70%高铝耐火纤维收缩较大，如果是纯晶体耐火纤维砖其收缩远远小于混配耐火纤维和高铝耐火纤维，但是仍然存在整体性差问题。

由于耐火纤维在加热过程中是一种不可逆收缩。所以说，它并不是一劳永逸的一次性施工能解决的问题。这就需要在现有的安装方法根据纤维加热时间，当耐火纤维收缩基本稳定后，要进行二次处理，在耐火纤维砖形成的缝隙中用高温胶泥和耐火纤维棉混合后，塞进缝隙中，形成二次结合。这样，使用寿命能提高。但是进行二次处理又不适合于连续性生产。目前，一些厂家为解决寿命问题，步入了误区，在几种试验中，虽然一次性投入少，但使用寿命更不理想。

G 提高烧嘴区域内衬使用寿命技术措施

采用粒状耐火纤维浇注料浇注成型技术，适合于加热罩烧嘴区域内衬，其耐火材料的整体性更加适应了频繁吊落的外加热罩。粒状耐火纤维浇注料浇注，不但提高了纤维的使用温度，而且能与耐火纤维喷绝热层形成复合层。施工时，第一层喷涂（安装粘贴）厚度为：60mm的耐火纤维作绝热层，第二层采用粒状耐火纤维浇注料浇注成型，厚度为180mm。这类工作层，既耐高温又有很高的强度，能抗高速烟气冲刷和粉尘颗粒碰撞，密封好，隔热效果好。

施工过程：在烧嘴区域钢板罩内壁焊接 $\phi 8\text{mm}$ 的Y字形锚固钉，材质为：Cr25Ni20。耐火纤维喷涂衬层到一定厚度将

$\phi 8\text{mm}$ 的 Y 字形锚固钉掰成 60° ，用粒状耐火纤维浇注料浇注成型。

6.1.6 高炉热风炉球顶与热风管道隔热层喷涂纤维

耐火纤维喷涂在热工设备上，尤其是在高炉热风炉及热风管道上保温绝热工程上发挥了喷涂的优势。高炉热风炉是炼铁工艺中最关键的设备之一，高炉利用系数与热风温度有着直接关系，目前国内的热风炉采用小球蓄热体，热风温度已达到了 $1200 \sim 1250^\circ\text{C}$ 以上，因此，高炉热风炉的保温效果和使用寿命是至关重要的。

高炉热风炉半球拱顶或悬链线形拱顶，由于砌筑难度大，难以保证施工质量和密封效果，其保温效果和使用寿命不理想。近几年来，高炉热风炉耐火工作层改用低蠕变组合拱顶砖后，使用寿命已有所提高，但其施工难度大密封效果差，保温隔热效果仍然不理想，球顶外表温度仍然很高。

高炉热风炉球顶处砌筑难度大，仰脸施工很难保证施工质量，各类保温隔热材料制品之间接缝不均匀，缝隙大小不一样。施工完成后，由于材料本身有一个垂直向下的力和安装过程存在一个可逆的变形过程，所以是难以保证施工质量的难点，如图 6-11 所示。

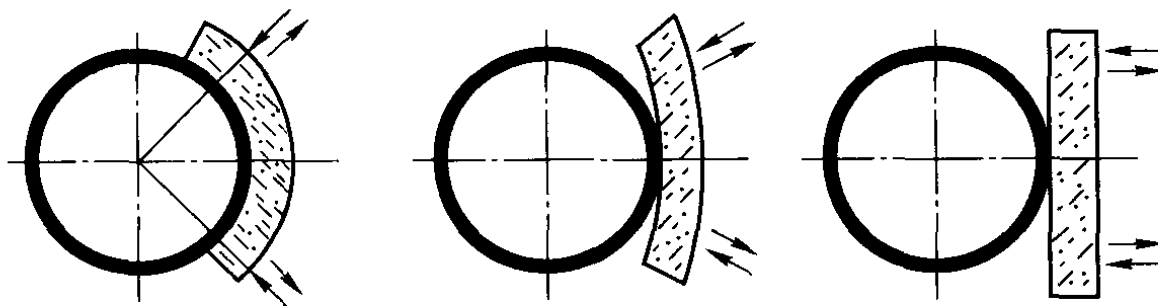


图 6-11 平板纤维制品粘贴曲面时受力及展开示意图

在球面或曲面粘贴平板耐火纤维制品，在压紧的过程当中，中心线部位仅受到厚度上垂直力的压缩力，压力撤出后靠纤维的

反弹可以返回近 80% 以上，因为它与压缩力平行方向相反，没有其他分力存在。具水平中心线距离越远，耐火纤维制品受到的弯曲压力就越大，粘贴成曲面结构后，压缩力亦不均匀的过程反弹回来一些，而弯曲的反作用力却被暂时的压制住。如果粘结剂初期强度小于弯曲的反作用力，耐火纤维制品四周将翘起。在高温下纤维收缩也会加大弯曲的反作用力，这时耐火纤维制品将与被粘结面不均匀离开。

耐火纤维和保温隔热材料之间及与耐火砖之间层与层离开距离后，密封效果不好，热风炉半球顶外表温度高，散热损失大，炉皮钢板易氧化腐蚀，炉外表钢壳防腐涂层又易烧损等。

为了达到炉衬的最佳结构，在喷射中可任意形成复合层结构，而且不存在弯曲的反作用力每层可形成任意容重和强度。施工时，第一层先喷上一定厚度的耐火纤维棉，可形成整体性好，无接缝的绝热隔热层。第二层喷上一定厚度的耐火纤维浇注料，这样的工作面层，既耐高温又有很高的耐压强度，可抗高温高速的焰气和粉尘颗粒冲刷与碰撞，密封效果好。

热风炉炉衬隔热层，其喷涂和整体浇注施工就变得简单和耐用了。

(1) 在钢板炉壳上焊上耐热钢锚固件，球顶的耐火层采用微膨胀浇注料整体浇注时，耐热钢锚固件的长度比微膨胀浇注料工作面短 50mm。炉壁耐火层采用高铝砖砌筑时，耐热钢锚固件长度与复合保温隔热喷涂层一齐。球顶 20 套/ m^2 ，炉壁 14 套/ m^2 。

(2) 第一层喷涂耐火纤维，球顶厚 150mm，炉壁厚 100mm。第二层喷涂耐火纤维浇注料，球顶厚 100mm，炉壁厚 50mm。其整个保温隔热衬层厚度为：球顶厚 250mm，炉壁厚 150mm，替代了常规热风炉多层高铝轻质砖的砌筑隔热层厚度大于 300 ~ 400mm 的笨重结构。

(3) 球顶的耐火工作层采用微膨胀浇注料整体浇注，浇注

厚度为 320mm，替代组合砖的结构。一是造价低；二是整体性和密封性好。

A 济钢炼铁厂

热风管道全耐火纤维喷涂内衬和管式加热炉全耐火纤维喷涂内衬如图 6-12 和图 6-13 所示。

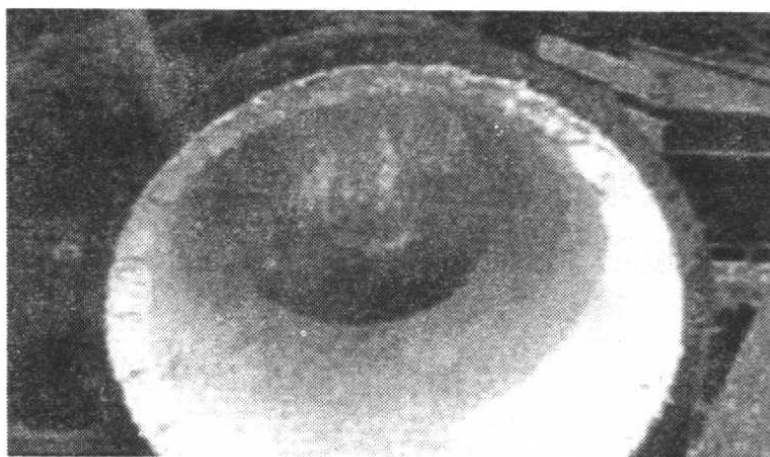


图 6-12 热风管道全耐火纤维喷涂内衬

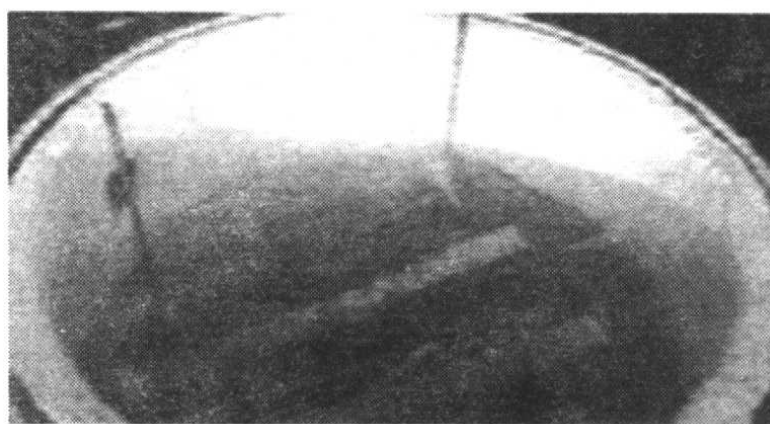


图 6-13 管式加热炉全耐火纤维喷涂内衬

济钢炼铁厂 6 号热风炉在原大修中采用标准砖和纤维制品、重质喷涂料等耐火材料人工砌筑，拱顶充填填料。耐火纤维喷涂施工前，由于受热膨胀和工况条件的作用普遍存在燃烧室隔墙上部向蓄热室侧倾倒，易塌落掉砖；下部隔墙易开裂烧穿短路；蓄热室格子砖受挤压变形，造成隔孔错位堵塞；炉壳脱焊，变形漏风严重。炉壳温度现场测定平均达 180℃ 左右，最高达 283℃，

造成炉皮受热变形损坏。热损失高，温度达不到要求，热效率一般在 70% 左右，平均 3 年进行一次大修。

济钢炼铁厂 6 号热风炉采用耐火纤维喷涂技术替代重质喷涂料和轻质黏土砖，在炉容不变的条件下，减少绝热、保温层厚度 1/3，增加了热风炉的蓄热面积。恢复生产后，经现场测定，炉壳外壁温度大大降低，绝热部分降到了 50℃ 以下，有些地方接近常温；炉壳热损失减少 50% 左右，热风温度提高了 40℃ 左右；解决了复杂异型面的气密性和机械强度等问题，并且较好的吸收了热膨胀对砌体所产生的作用力，保证砌体不变形。

B 马钢第二炼铁厂

马钢第二炼铁厂热风管道耐火纤维喷涂、液压开口机等技术在高炉大修中为首次采用。1 号高炉开炉两个月高炉利用系数达到 $3.115\text{t}/(\text{m}^3 \cdot \text{d})$ ，入炉焦比 378kg/t，煤比 166kg/t，创该厂高炉开炉最快达产记录。

C 抚顺新抚钢炼铁

抚顺新抚钢 300m^3 高炉热风炉，其热风温度约 1000℃ 原热风炉球顶钢壳外表温度高，钢板氧化腐蚀严重，保温隔热层改换陶瓷纤维喷涂 200mm 厚，整个炉顶内衬保温层整体性好、无接缝、密封性好，明显降低了热风炉外表温度。降低了与炉气接触钢壳的本体温度，也就降低了氧化腐蚀的温度条件。

耐火纤维喷涂成型的热风炉隔热衬层，采用的是耐火纤维原棉和结合剂 + 超细粉混合，在喷涂时可随炉壁形状成炉衬层，所以与炉壁接触是连续接触面，再则，由于喷后成型，没有内应力存在。再加上采用耐热钢锚固钉、耐热钢丝拉网和耐热钢逆止卡片压紧，其整体结构强度更大。

2003 ~ 2004 年，约有十几个钢铁厂高炉热风炉采用了耐火纤维喷涂技术：山东潍坊钢厂 1080m^3 热风炉、邯郸纵横钢厂 450m^3 热风炉、陕西龙门钢铁厂 230m^3 热风炉、唐山市钢铁厂 380m^3 热风炉、淄博钢铁厂 580m^3 热风炉、唐钢二铁 550m^3 高炉热风炉内衬耐火纤维复合喷涂、马钢一铁双 450m^3 高炉热风炉、

热风围管总管内衬耐火纤维复合喷涂、北台钢铁公司双 400m^3 高炉热风炉、热风围管总管内衬耐火纤维复合喷涂和邯郸天元钢厂 128m^3 热风炉等钢铁企业。目前使用绝热效果好，节能效果显著。

6.1.7 球团竖窑隔热层整体喷涂耐火纤维

抚顺新抚钢有限责任公司，两座球团竖炉几年来一直生产状况不稳定，主要是炉衬砌筑经常损坏，炉外皮钢板经常有烧红烧穿现象，直接影响了生产。1999 年初，抚顺新抚钢有限责任公司 8m^2 竖炉内衬全部采用喷涂成型，经几年来生产实践，球团竖炉不但产量提高，散热损失降低，而且使用寿命大大改善。新抚钢竖窑的透视图如图 6-14 所示。

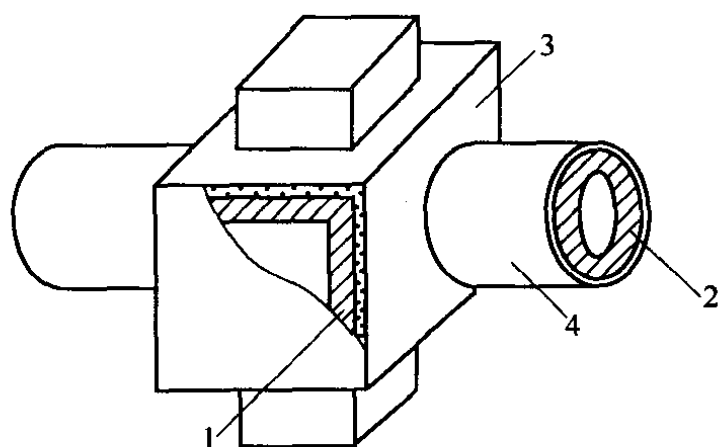


图 6-14 竖窑耐火纤维喷涂隔热层示意图

1—浇注料层；2—喷涂层；3—炉体；4—燃烧室

我国球团竖炉发展很快，而竖炉的炉体砌筑多年来没有多大变化，一直沿用黏土砖（或高铝砖）砌筑，绝热层也采用硅藻土砖（或轻质砖）砌筑，有的炉在钢板内层粘贴一层硅酸铝纤维毡制品。由于炉体内不论是耐火层还是绝热层全部采用砌筑标准砖，其整体性很差。竖炉与其它烧结炉不一样，如点火器、带式球团焙烧机等，其烧结矿不与炉体耐火材料接触，而竖炉烧结矿直接与炉体耐火材料碰撞冲刷等，因此，标准砖砌体必然出现

断砖、裂砖、掉砖和砖缝增大等现象发生，这样又影响到绝热层松动疏散，造成炉体绝热性差、砖缝窜火等。

抚顺新抚钢有限责任公司竖炉采用的就是常规砌砖炉衬，在生产过程中，燃烧室、火道口等多处经常出现炉体钢板烧穿冒火现象，燃烧室拱顶更为严重，曾多次采用灌注耐火泥浆的办法，其效果不理想。严重时，局部钢板割开用耐火可塑料捣打再补焊上钢板，均没能解决问题，不但严重影响了生产，其炉子寿命短得让人难以相信。今年1号竖炉中修仅半年就因冒火、钢板烧红变形而被迫停产大修。

为提高球团炉使用寿命，在改造了炉型的基础上，整个竖炉炉体和燃烧室绝热层全部采用耐火纤维喷涂衬层，衬层厚度在135mm厚。在竖炉生产时内压力15kPa，温度1100℃以上的工作条件下，炉外皮钢板温度都在80℃以下，大大降低了炉体散热损失。喷涂完4个多月的生产，炉外皮钢板刷的银粉仍保持原颜色，炉子周围工作环境大大改善，炉子产量比改造前有所提高。日产已达到1000t以上，并且生产状况很稳定。预计炉体寿命可达到4年以上，维修时可直接换耐火层，耐火纤维喷涂的绝热层可以不动。

莱钢烧结厂烧结球团1号竖炉在原大修前，采用T-3标准砖和纤维制品等耐火材料人工砌筑。耐火纤维喷涂施工前，炉衬内部冲刷、磨损严重；炉皮温度平均达180℃，燃烧室、分配室炉皮温度达260℃，热损失占热支出的3.6%，能源浪费严重；炉衬存在变形、脱落和不均匀等问题；高炉焦比提高，煤气热值下降，竖炉热量不足。莱钢烧结厂1号竖炉采用耐火纤维喷涂替代纤维毡和轻质砖，使炉皮整体温度降低到60~70℃以下，大大减少了散热损失，提高了竖炉热效率，解决了焙烧热量不足的问题；加强了竖炉密封性，消除了“跑火”现象，提高了炉衬的使用寿命；随着竖炉热效率的提高，竖炉产量、球团矿的质量也随之上升。

济南等钢厂的球团竖窑也都相机采用了耐火纤维喷涂，并且都取得了较好的经济效益。

6.2 石油化工行业

石油化工管式加热炉，在生产乙烯、氢气和氨等工艺过程中，是裂解和转化的关键设备。尤其是炼油厂的加热炉，其能耗占全厂总能耗的 65% ~ 80%。

管式加热炉大多为箱体式结构，炉墙面积大，炉体高。为了炉墙的稳定性的，每到一定高度炉墙砌筑时都要有一排拉杆砖。耐火纤维解决了炉墙耐火材料变形的问题，尤其是陶瓷纤维喷涂技术的出现，是在石油化工加热炉上进行工业性试验的。

6.2.1 转化和裂解炉内衬采用耐火纤维喷涂

目前，国内大多管式加热炉仍采用高铝砖砌体炉衬，其绝热效果差，炉体蓄热量大。大型企业的管式加热炉大部分已采用全耐火纤维内衬（耐火纤维组块安装和耐火纤维喷涂），其绝热效果好，炉体升温速度快，在节能降耗上取得了明显的效果。

A 抚顺石油三厂

抚顺石油三厂在制氢转化炉大修时，仅在原炉墙表面喷涂 30mm 厚的含锆纤维，就取得了明显的综合效益。

(1) 改造前炉子存在的问题。改造前转化炉的技术性能见表 6-13。

表 6-13 改造前转化炉的技术性能

序 号	名 称	数 值
1	炉子用途	烃类转化制氢
2	炉子有效尺寸/mm × mm × mm (长 × 宽 × 高)	11050 × 2800 × 25204
3	炉子能力 (产氢量) /m ³ · h ⁻¹	10000
4	燃料种类	液化气 + 干气
5	单耗/kg · m ⁻³	163.8
6	燃料热值/kJ · m ⁻³	7536

续表 6-13

序 号	名 称	数 值
7	热负荷/ $\text{kJ} \cdot \text{h}^{-1}$	33969×10^4
8	最高炉温/ $^{\circ}\text{C}$	1280
9	出炉烟气温度/ $^{\circ}\text{C}$	180

原炉墙总厚度为 294mm，其工作面的轻质高铝砖较薄，运行 3 个多月后，部分墙面便出现裂纹，裂纹呈贯通状，长一般在 4m 左右，宽在 10mm 左右，另外砖墙上有不规则的出现多处向炉内倾斜。

看火孔结构采用高铝纤维制品做的预制块，制品剪裁拼成的预制块镶嵌在 1Cr18Ni9Ti 3mm 钢板矩形框架内，周围用高铝纤维针刺毯折叠块挤塞锚固安装（见图 6-15），经一段时间运行，针刺毯与看火孔间出现缝隙，耐热钢板扭曲变形火焰窜入，将炉外钢板烧红，造成看火孔预制块脱落。

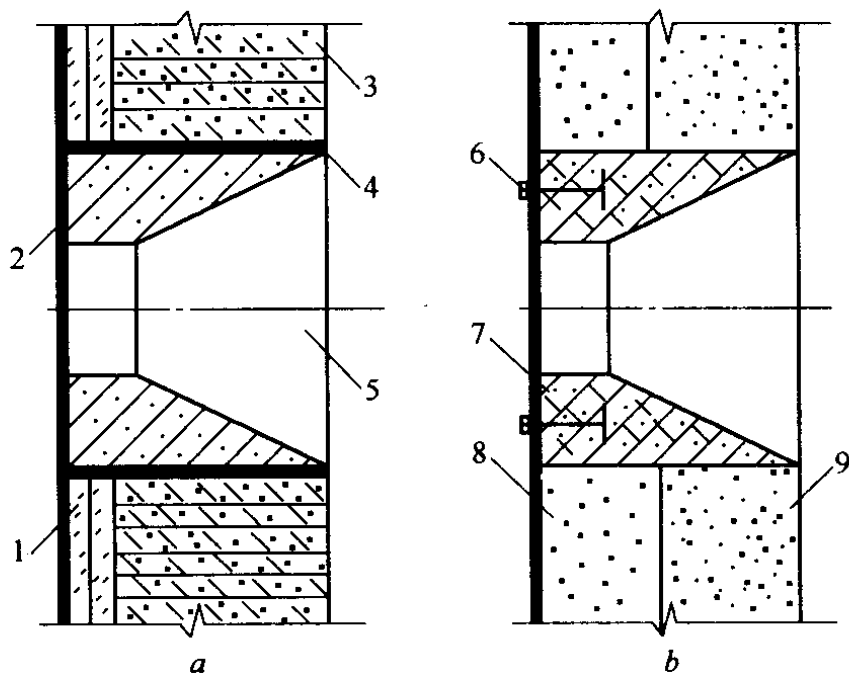


图 6-15 炉墙看火孔的结构形式

a—未改造前的结构；b—改造后的结构

1—平铺普铝纤维毡；2—炉墙钢板；3—高铝纤维针刺毯；4—耐热钢板；5—看火孔；
6—耐热钢固定杆；7—纤维浇注料成型；8—普铝纤维喷涂层；9—高铝纤维喷涂层

该炉存在上述炉墙缺陷，正常生产时炉外壁平均温度高达120℃，最高处的温度可达150℃。

(2) 存在问题的探析。原炉墙面出现的问题，经分析是有以下几个方面的原因：

1) 由于工作面炉墙耐火砖层较薄，采用的是拉砖结构，在高温下炉墙工作面层绝热效果差，导热较大，金属拉杆在高温强度下降和氧化，使砖墙向内倾斜，火焰窜入后造成恶性循环。

2) 耐火纤维作为工作面，在高温下产生的收缩为不可逆，尤其是折叠组合块，在高温下形成的收缩缝是贯通的。虽然在安装时，纤维组合块压缩安装，但其补偿因收缩产生的缝隙，只能在安装后的第一炉可以有反弹补偿，以后经高温火焰接触，其已失去弹性无法补偿。目前，使用在1250℃以下的所有硅酸铝系耐火纤维（普铝、高铝和含锆），都为玻璃态纤维，在高温下都要产生析晶现象，这样使其纤维收缩和失去弹性。

3) 1Cr18Ni9Ti 3mm 钢板矩形框架端头直接接触火焰，钢板变形后造成钢板与耐火纤维界面缝隙越来越大。

4) 炉墙高铝砖采用拉杆结构，高铝砖热导率大，隔热效果差。炉温在1150℃时，高铝砖与耐火纤维绝热层的界面温度约在589~650℃，虽然耐火纤维绝热层热导率低，但耐火纤维绝热层厚度太薄，所以炉外壁温度要大于100℃。炉子生产2~3年后，高铝砖金属拉杆在高温下纵向强度下降并氧化，造成砖墙面上凹凸不平，这样墙面上必然产生裂缝，火焰窜入后形成恶性循环，80mm耐火纤维绝热层局部直接受到高温冲击，这时炉外皮钢板的局部温度可达到120~150℃的高温，平均外壁温度也在130℃左右。

(3) 新炉衬的技术措施。为了节省改造的投资，又能达到提高炉衬使用寿命和节能降耗的目的，我们在炉墙结构上，修补厚倾斜部分后最后整个炉墙工作面，采用喷涂含锆纤维的机械化施工方法。首先对倾斜炉墙修补平整后，用压缩空气将炉墙内表面吹扫一遍后，再喷上一层耐高温胶，待这层胶稍微固化后，再

用耐火纤维喷涂机在炉墙表面上喷上一层约 20 ~ 30mm 厚的含锆纤维，其喷涂机出口压力约 0.5MPa，喷出的纤维棉与胶泵中的胶在喷枪外均匀混合后打在被喷涂面上，其施工速度快，整个墙面无接缝，粘结性能好。

看火孔及整个端墙，采用耐火纤维浇注料预制成型后，安装在炉皮钢板上，与端墙连接采用纤维整体喷涂，厚度达 220mm，其整个纤维喷涂端墙无接缝，在高温下不形成贯通式直缝。耐火纤维浇注料体积密度约 $800\text{kg}/\text{m}^3$ ，其强度高，绝热效果好。

转化炉采用整个内衬耐火纤维喷涂后，其热敏性提高，升温速度快，经半年时间的运行，整个炉外壁温度降为平均 57°C ，单耗下降 3.1%，由过去 $163.8\text{kg}/\text{km}^3$ 下降到 $158.6\text{kg}/\text{km}^3$ ，每年节约燃料折合人民币约 131.2 万元。

此外，高铝砖不直接接触火焰，降低了表面受热温度，从而也提高了炉体使用寿命。由于耐火纤维黑度大于高铝砖，炉内也增强了辐射传热，为产量和质量提高创造了条件。

B 镇海炼化化工

(1) 现有炉子状况。镇海炼化化工在用的 30 多台加热炉中，炉衬结构有以下几种形式：

1) 用岩棉、轻质耐火砖加耐火纤维毯的衬里结构，如制氧车间的反应炉 F02B；

2) 用耐火陶纤模块，即针刺毯折叠组合块隔热衬里，如常压炉 F101；

3) 少数使用全耐火纤维喷涂的衬里，如加氢车间的加热炉 F301 和 F302。

从多年来加热炉停工检修的情况分析，传统衬里在加热炉的异型面、拐角和各种接口部位的施工难度较大，采用层铺法和折叠模块等炉衬形式时，施工中整体性差，接缝处存在或大或小的缝隙，这些部位易产生串烟漏气问题，造成炉顶板、炉壁表面高温烧损或露点腐蚀，致使炉顶变形，局部衬里脱落。以常压车间的常压炉和减压炉为例，两炉的辐射段转向对流段的衬里每年检

修时都要作大面积修补，衬里脱落处的炉壁钢板表面局部烧损，炉硬冷烟道处有典型的露点腐蚀迹象，造成两炉外壁的温度经常高达 80℃ 左右，炉 F101 衬里塌陷处的辐射室顶外壁温度更高达 200℃ 左右。这些问题的存在不仅增大了热损失，而且给加热炉的安全生产带来一定影响。

(2) 耐火纤维内衬应用情况。耐火纤维喷涂技术的应用可分为两种形式：一种是全喷涂纤维炉衬；另一种是在原炉衬内表面喷涂耐火纤维。全喷涂衬里一般采用全耐火纤维（即陶瓷纤维）的结构形式，也可采用喷涂岩棉和耐火纤维的复合结构形式。如加氢车间的炉 F304，原炉衬为 160mm 厚的针刺毯折叠组合块，外贴 20mm 厚的陶纤板。1997 年，改为全喷涂耐火纤维炉衬，其里层为 150mm 厚的普通硅酸铝耐火纤维棉，表层为 50mm 厚的高铝耐火纤维棉，而后在辐射室炉衬内壁喷漆 HT 高辐射涂料。此种施工方法使施工周期缩短一半以上，且无须烘炉。旧炉改造时，可在原炉衬表面喷涂耐火纤维，喷涂厚度为 20 ~ 50mm。如常压车间的炉 F101 和炉 F102 的辐射室，原炉衬为 220mm 厚的折叠块，1997 年检修时采用炉衬局部修补的方式，将内表面已失效的涂料、纤维粉化层以及槽钢部位的炉衬清除干净，露出原纤维棉较好层面，在其表面上加喷 30mm 厚的普通硅酸铝纤维和 1 高温辐射涂料。

在用的 30 多台加热炉中，除加氢车间的 F301、F302、F304 及焦化、重整的几台炉子衬里用第一种形式改造外，其他基本上属后一种。

(3) 耐火纤维内衬使用效果：

1) 降低炉外壁温度，减少散热损失。用高分辨率红外热像仪对加热炉检修改造前后的炉外壁温度分别进行了测试。测试结果表明，采用耐火纤维喷涂技术后，炉墙外壁的平均温度及散热损失明显降低，炉子的槽钢及看火窗等异型部位的热影响区缩小或消失。加热炉正常运行数月后衬里性能稳定，保温隔热效果好，达到了预期目的。

表 6-14 为 F304 炉改成全喷涂耐火纤维炉衬前后对流室与辐射室的外壁温度和散热损失对比。

表 6-14 炉子测试结果对比

项 目	旧炉衬	新炉衬
环境温度/℃	22	21
外壁表面最高温度/℃	165.7	69
外壁表面平均温度/℃	57.3	22.5
平均热流密度/ $\text{kJ} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{h})^{-1}$	1499.6	4.04
外壁散热损失/ $\text{MJ} \cdot \text{h}^{-1}$	449.8	12.1

2) 节能效益显著。从上述测试结果可知, 炉 F304 改用全喷涂耐火纤维炉衬后, 炉墙外壁平均温度、平均热流密度和散热损失均大幅度下降, 炉墙散热损失减少量为 437.7MJ/h , 即 10.45kg 油当量/h。每年按 8000h 计, 年节油 83.6t , 按 1000 元/t油计价, 则每年可节约 8.36 万元, 这是炉 F304 用喷涂炉衬所创造的直接经济效益。如果再考虑缩短施工周期、减少烘炉时间、减少加热炉检修次数所创造的间接经济效益, 则更为可观。采用该项技术的其他十几台炉子, 散热损失也都有不同程度的降低。若按炼厂 35 台加热炉、平均每台年节约 5 万元估算, 共可节约 175 万元, 经济效益是颇为显著的。

耐火纤维喷涂炉衬与其他方法施工的耐火纤维炉衬相比, 具有以下优点:

①一次性整体喷涂的衬里无接缝, 可提高衬里的严密性, 减少锚固件的品种。均匀的整体炉衬为加热炉的钢结构提供良好的隔热保护层, 减少炉墙表面的散热损失, 提高加热炉的热效率。

②散状耐火纤维棉在喷涂中形成三维网状结构, 这样就形成了各向异性, 可避免纤维制品在高温下的定向收缩, 解决加热炉的热烟气窜气问题。喷涂的纤维衬里强度高, 表面光洁, 可承受较强的气流冲击和振动。

③施工简便, 大大加快施工速度。一般全陶纤喷涂炉衬施工

周期在一周以内，小炉仅需 3 天，而针刺毯折叠组合块施工周期在半月以上，耐火砖及轻质混凝土炉衬的施工周期则需一个月左右。采用喷涂法的炉衬施工后即可投入使用，节省人力和烘炉时间，经济效益较明显。

④较好地解决了复杂异型部位如拐角处的施工问题，损坏后易于修补。加之喷涂是机械湿式施工，既减轻劳动强度，又减少纤维粉尘污染，可大大改善施工条件。

C 兰州炼油厂

耐火纤维炉衬的发展，经历了小块耐火纤维毡、针刺卷毯折叠块及喷涂耐火纤维炉衬 3 个阶段。

通过小块耐火纤维毡炉衬和针刺卷毯折叠块炉衬的使用，发现存在着一些难以解决的问题：一是施工中整体性差，在搭缝处或锚固件和纤维的交界处存在着缝隙，高温炉气特别是含硫烟气的串入，在炉壁内表面形成典型的露点腐蚀，甚至把炉壁腐蚀穿孔，特别是在辐射室的顶部。折叠组件施工中易产生直通缝隙，甚至出现贯通缝，增大了炉壁的散热损失，缩短了炉衬的使用寿命。二是固定纤维的保温钉和陶瓷帽在长期的高温使用中，由于热膨胀系数不一样等因素造成松动，甚至脱落引起纤维塌落，尤其顶部最易产生这种情况，使炉壁直接暴露在高温烟气中，热损失增大，炉壁严重烧损。三是在加热炉辐射室顶到对流室过渡段以及看火孔、防爆门等异型处一般用小块毡粘贴，增加了施工难度，并且不易保证施工质量。

耐火纤维喷涂技术是近年来开发的最新纤维炉衬施工技术，是第三代纤维炉衬。纤维喷涂技术施工速度快，炉衬整体成型无明显缝隙，可在各种异型面施工，施工后不需烘炉即可投产使用。可在新建炉体钢板上直接喷涂形成纤维炉衬；亦可在原有炉衬（混凝土炉衬、砖结构炉衬、耐火纤维炉衬）内表面喷涂耐火纤维，修补旧炉衬。

a 在炼油厂加热炉上的应用

耐火纤维喷涂技术已在兰州炼化总厂炼油厂的 3 台加热炉上

应用。

(1) 第一套溶剂脱蜡装置蜡下油加热炉, 1997 年 4 月施工, 辐射室外形尺寸: 直径 4.44m, 高 10.44m;

(2) 第二套常减压装置常压炉, 1998 年 4 月施工, 辐射室外形尺寸: 直径 10.15m, 高 16.8m;

(3) 重整一抽提联合装置 600kt/a 连续重整四合一加热炉, 1998 年 5 月施工, 辐射室外形尺寸: 长 28.4m, 宽 12m, 高 20.95m。

1) 第一套溶剂脱蜡装置蜡下油加热炉, 为新建加热炉。设计总热负荷 4.27MW, 该炉的辐射室炉壁和炉顶均采用耐火纤维喷涂, 采用普通硅酸铝耐火纤维。辐射室炉壁厚度为 180mm, 炉顶厚度为 200mm。保温钉采用 V 形保温钉, 炉壁保温钉高度 150mm, 炉顶保温钉高度 170mm, 其材质为 1Cr18Ni9Ti, 直径为 6mm, 均采用正方形排列, 间距 250mm。

2) 第二套常减压装置常压炉为旧炉子。原炉衬是耐火砖和轻质隔热衬里, 炉子在运行过程中耐火砖发生开裂及脱落影响加热炉正常运行。经过论证, 决定将辐射室原炉衬全部拆除, 辐射室炉壁和炉顶及炉顶到对流室的过渡段炉衬均采用耐火纤维喷涂, 该炉设计总热负荷 27MW, 为了合理地应用耐火纤维, 在保证使用质量的前提下, 降低材料费用, 常压炉的炉衬采用复合衬里形式, 即基层采用普通硅酸铝耐火纤维, 表层采用高铝纤维。辐射室炉壁及炉顶衬里厚度为 180mm (基层厚度为 140mm, 表层厚度为 40mm)。保温钉结构: 辐射室为 V 形保温钉, 炉顶为螺柱形保温钉, 保温钉高度均为 160mm, 材质为 1Cr18Ni9Ti, 直径为 6mm, 均采用正方形排列, 间距 250mm。

b 施工过程

在耐火纤维喷涂前对辐射室炉壁钢板表面进行除锈, 清除油污。对旧加热炉辐射室炉壁钢板表面进行喷砂除锈, 清除油污。焊接 V 形及螺柱形保温钉, 焊接时保温钉应满焊无咬肉, 用锤击逐个检查焊接质量, 经检查合格后使用纤维喷涂机进行炉衬喷

涂施工，喷涂自上而下进行。根据衬里材料及厚度要求，沿衬里厚度方向分层喷涂，使喷涂衬里表面覆盖保温钉。炉顶施工也是沿厚度方向分层进行，在每层间安装快速卡子并挂好钢丝网，进行层间固定。在螺柱头上装上垫片和螺母，再喷最后一层耐火纤维到需要厚度，让锚固件全部埋入纤维层中。最后将喷涂衬里表面用胶辊轻轻压实，并用木板拍平，自然干燥。喷涂后在烟气流速较大的部位及异型部位，如辐射室至对流室的过渡段以及看火孔、防爆门等处刷一层专用的高温无机涂料，使其表面干燥后形成一层1~2mm的较硬且光滑的硬壳，以加强这些部位的耐烟气冲刷能力和强度。

c 加热炉运行检查及测试情况

第一套溶剂脱蜡装置蜡下油加热炉和第二套常减压装置常压炉分别自1997年5月和1998年5月投入生产运行至今，通过看火孔检查无可见裂缝、破损和脱落等现象。加热炉运行情况良好，对两炉的表面散热状况及炉壁表面温度进行了检查并采用红外热像仪进行了测试。同时对一套常减压装置的常压炉（炉衬为轻质隔热衬里+高铝质隔热耐火砖）也进行了同样的测试。从测试结果可看出：蜡下油加热炉辐射室外壁平均温度为35℃；二套常减压装置常压炉辐射室外壁平均温度为54℃；一套常减压装置辐射室外壁平均温度为71℃；两台常压炉比较，耐火纤维喷涂炉衬温度低17℃，降低24℃。新旧炉子的炉衬从工程造价上比较是相当的，陶瓷纤维炉衬减少了散热损失，提高了加热炉热效率，节约了燃料油，降低了生产成本。同时缩短了施工周期和减少了烘炉时间，减少了炉子修补次数，所创造的经济效益是较为可观的。

D 大庆石化总厂

大庆石化总厂化工厂苯乙烯蒸汽过热炉设计热负荷为9160kW，热效率为86%，1996年8月建成投产。原炉衬隔热层采用厚度为203mm重质浇注料，耐火层采用厚度为70mm轻质浇注料，由于辐射室炉顶浇注料在装置运行过程中大面积脱落，在2000年8月装置停工检修时，对其炉衬进行了更换。

(1) 炉衬结构。为了合理地使用耐火纤维棉，降低材料费用，在保证使用效果的前提下，采用了多层复合炉衬。底层为 100mm 厚（分 3 次喷涂）的普铝耐火纤维棉，中层为 100mm 厚（分 2 次喷涂）的高铝耐火纤维棉，面层为 53mm 厚（1 次喷涂）的含锆耐火纤维棉。采用 L 形锚固件，材质为 Cr25Ni20，直径为 6mm，等边三角形排列，间距 200mm，长度 230mm。保温层间每隔 50mm 用丝网加专用自动卡子卡上，丝网是用 $\phi 1\text{mm}$ 的钢丝编织而成，材质为 Cr25Ni20；自动卡子为圆环金属片，内径为 $\phi 5\text{mm}$ ，外径为 $\phi 18\text{mm}$ ，厚度为 1mm，材质为 Cr25Ni20，通过公差与锚固件配合安装。

(2) 使用效果。大庆石化总厂化工厂苯乙烯蒸汽过热炉，自 2000 年 9 月投入生产以来，辐射室炉顶衬里运行情况良好。2003 年 4 月停工检修时，进入炉内对其进行检查，无可见裂缝、破损和脱落情况，外表面平整、致密。我们对它的散热状况进行了多次测试，并与原加热炉的测试数据进行了对比，原炉顶测试结果见表 6-15。

表 6-15 原加热炉炉顶测试结果

测试时间	1996 年 10 月	1998 年 6 月	2000 年 4 月
炉顶温度/℃	52	63	48
环境温度/℃	16	25	7
风速/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	1.8	1.5	2.4
热流密度/ $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$	756	767	920
平均炉顶温度/℃	$(52 + 63 + 48) / 3 = 54.3$		
平均热流密度/ $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$	$(756 + 767 + 920) / 3 = 814$		

改造后炉顶测试结果见表 6-16。

表 6-16 改造后加热炉炉顶测试结果

测试时间	2000 年 9 月	2000 年 12 月	2002 年 5 月	2003 年 8 月	2004 年 3 月
炉顶温度/℃	45	37	47	49	41

续表 6-16

测试时间	2000 年 9 月	2000 年 12 月	2002 年 5 月	2003 年 8 月	2004 年 3 月
环境温度/℃	19	-21	18	31	-11
风速/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	1.7	2.5	1.6	1.5	2.2
热流密度/ $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$	539	1314	593	363	1143
平均炉顶温度/℃	$(45 + 37 + 47 + 49 + 41) / 5 = 43.8$				
平均热流密度/ $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$	$(539 + 1314 + 593 + 363 + 1143) / 5 = 790$				

从上述的表中测试数据可以看到，耐火纤维喷涂炉顶的节能效果。

1) 改造后的加热炉炉顶表面温度平均为 43.8°C ，原加热炉炉顶表面温度平均为 54.3°C ，下降了 10.5°C ，降低了 19.3%；

2) 改造后的加热炉炉顶平均热流密度为 $790\text{W}/\text{m}^2$ ，原加热炉炉顶平均热流密度为 $814\text{W}/\text{m}^2$ ，下降了 $24\text{W}/\text{m}^2$ ，降低了 2.9%；

3) 耐火纤维棉与浇注料炉衬工程造价相当，但耐火纤维棉炉衬使散热损失减少，炉顶表面积为 16m^2 ，则热损失减少量为 $24 \times 16 = 384\text{W}$ ，燃料油的热量值为 $421\text{kJ}/\text{kg}$ ，价格 830 元/t，每年按 8000h 计算，每年可创效益 $384 \div 1000 \div 42 \times 8000 \times 60 \times 60 \times 830 \div 1000 = 218550$ 元。如果再考虑缩短施工周期、减少烘炉时间及以后将减少炉子修补次数所创造的经济效益，将更为可观。

耐火纤维喷涂技术有效地防止了因浇注料与炉壳的热膨胀系数不相近、常温和高温粘结强度低而引起炉衬脱落的现象，具有技术先进、施工简便、周期短、节省人力、整体性好、无接缝，经济效益和社会效益显著，是一项具有广阔发展前景和推广价值的新技术。

E 茂名石化乙烯工业公司

茂名乙烯装置原设计有 9 台 S&W 公司的 USC (Ultra-Selective Cracking) 裂解炉，1999 年装置改扩建增加 2 台 USC 炉后共

有 11 台，其中 10 台为 48U 炉，1 台为 4M 炉，所有裂解炉均为全底烧方式供热。从裂解炉 4 年的运行情况看，原设计炉膛保温衬里没有达到设计要求，导致炉墙外金属表面温度较高，拱顶盖板表面温度高达 130℃，而且拱顶保温模块容易脱落，造成裂解炉拱顶不锈钢盖板受高温严重变形，甚至烧穿。另外，由于辐射炉管进出口处的保温效果不好，而炉膛为负压操作，冷空气通过 COT 热电偶套管周围的保温纤维由拱顶进入炉膛，使裂解炉 COT 测量出现较大偏差。为此，从 2001 年初开始相继在各台裂解炉保温衬里上采用了目前较为先进的陶瓷纤维喷涂技术，解决了裂解炉保温衬里脱落、炉墙外金属表面温度高、COT 测量偏差大等问题。

a 炉膛保温衬里脱落原因分析

裂解炉是裂解系统的重要部分，特别是辐射段结构复杂，炉膛温度较高，为此原设计上根据炉膛内不同的部位采用了不同的保温结构。其中炉膛拱顶温度较高，在辐射炉管进出口处使用的是 200mm 厚的含锆耐火纤维刺毯，由保温钉固定，宽 1.1m。裂解炉炉墙保温层是由内层含锆耐火纤维刺毯及外层含锆陶纤模块组成，厚度为 240mm。

裂解炉拱顶衬里容易脱落的主要原因是由于保温模块在设计上存在不足，模块连接固件两头需插上两块模块，锚固件的位置处于两模块接缝间，因安装的质量不高，各模块间膨胀缝过大，烟气极易串入模块间的膨胀缝而直接接触模块锚固件，金属锚固件在高温烟气的包围下烧蚀，烧断后插在锚固件上的模块随即脱落。当一两块模块脱落后，其他与之相连接的模块也跟着脱落，形成恶性循环，最后导致模块大面积脱落，严重时甚至导致拱顶盖板烧穿。此外，炉管物流速度所产生的振动和炉膛燃烧时产生的冲击也会破坏拱顶保温模块的黏着力，使保温模块自动脱落。

b 炉膛保温衬里的改造

针对裂解炉拱顶保温衬里容易脱落的问题，考虑采用国内先进的喷涂陶瓷纤维衬里安装方式对裂解炉炉膛保温衬里进行改

造。其优点有以下几个方面：

首先，由于纤维喷涂炉膛保温衬里是在现场直接喷涂成型，因此不存在施工接缝，并且在喷涂炉膛保温衬里中，纤维呈三维方向排列，高温下使用时炉膛保温衬里不会产生定向和贯通式中向缝隙。避免了高温炉气的窜入，从而有效地降低了裂解炉外壁温度。

其次，直接喷涂成型对各异型部位保温钉位置的要求并不十分严格，并且保温钉完全被埋入纤维衬里内，从而避免了保温钉被烧断的现象和炉外壁热点的出现，同时也加快了施工进度，减少了施工难度，提高了施工质量。

纤维喷涂可以通过使用专用喷涂结合剂提高衬里表面的平整度和使衬里形成相对致密的表层，从而提高纤维衬里的强度。同时，纤维喷涂易于满足复合炉衬的结构要求，完整性好，在使用过程中不会产生因贯通缝而导致材料超过安全温度的现象，因此有利于耐火纤维复合炉衬结构的推广使用。

在炉体钢板上焊接上 L 形或 V 形金属锚固件。锚固件的长度比耐火纤维喷涂炉衬总厚度小约 20mm，以保证其端点埋入衬里中，避免形成热桥。乙烯裂解炉衬里改造的范围为：

(1) 炉顶原模块结构改用喷涂结构，炉顶及过渡段采用 150mm 高铝纤维喷涂衬里 + 150mm 含锆纤维喷涂衬里 + 表面强化处理层。

(2) 炉管两侧 Shaddow Box 全部采用含锆纤维喷涂。

(3) 炉外炉管进口采用高铝纤维喷涂。

(4) 侧墙背衬采用高铝纤维喷涂。

c 具体施工程序

在施工前应先对衬里材料的物理性能进行检验，在现场制作样块均应符合规范要求。

(1) 拆除原衬里，去除所有油污、焊渣及疏松氧化皮等，钢结构除锈，不得用水冲洗，标准 St₃ 级。

(2) 炉顶用 L 形保温钉按正方形排布焊接，间距为 250mm ×

250mm, 材质为 INCONL601 (20), 直径 $\phi 6\text{mm}$, 顶部套丝长 220mm。过渡段用 V 形保温钉按正方形排布焊接, 间距为 $300\text{mm} \times 300\text{mm}$, 材质为 INCONL601 (20), 直径 $\phi 6\text{mm}$ 。保温钉焊接采用 NiCrFe3 焊条, 焊接前按规定预热烘干, 其中管箱拐角处待管箱喷完后再焊接。保温钉根部满焊无咬肉, 周围没有蜂窝。垂直偏差不大于 5mm; 高度偏差 $\pm 2\text{mm}$; 间距偏差 $\pm 5\text{mm}$ 。

(3) 用木塞或牛皮纸将裂解炉内所有接管内孔及燃烧孔全部封堵严密。用牛皮纸从上至下包扎炉管 3 层, 然后用平铺毯包扎两层, 并用含锆棉将炉管中的缝隙塞实, 防止结合剂和纤维棉粘在炉上。

(4) 在炉体钢板和金属锚固件上涂刷或喷涂一薄层未经稀释的结合剂既作为预涂层又兼作防腐蚀层, 其常温粘结强度不低于 50kPa 。

(5) 首先对 Shaddow Box 进行分层施喷含锆纤维衬里, 层间拉结钢丝网 5 遍, 喷涂厚度为 300mm。喷完 Shaddow Box 后才对炉顶进行喷涂。

(6) 炉顶第一层喷涂 75mm 高铝纤维衬里, 然后拉钢丝网 (钢丝材质 Cr25Ni20)。

(7) 第二层喷涂 75mm 高铝纤维衬里, 然后拉钢丝网 (钢丝材质 Cr25Ni20)。

(8) 第三层喷涂 60mm 含锆纤维衬里, 然后拉钢丝网 (钢丝材质 Cr25Ni20)。

(9) 第四层喷涂 60mm 含锆纤维衬里, 然后拉钢丝网 (钢丝材质 Cr25Ni20)。

(10) 第五层喷涂 30mm 含锆纤维衬里, 然后进行表面强化处理和表面整形。

(11) 侧墙喷涂高铝纤维背衬 126mm (现场确定)。

d 施工注意事项

(1) 施工时, 先喷 Shaddow Box 炉管中间空隙衬里。

(2) 管箱喷完后再焊接管箱拐角处保温钉。

(3) 钢丝必须紧贴纤维无松动。

(4) 确保每层厚度符合规定, 严格控制结合剂用量, 纤维棉与胶的比例不得大于 1: 1.2。

(5) 背衬厚度偏差为 $-10 \sim 0\text{mm}$ 。

(6) 分层喷涂过程中严禁使用回弹料, 不锈钢丝网应紧密牢固, 衬里覆盖保温钉 20mm, 喷涂纤维层总厚度的误差为 $+10\text{mm}$ 。

(7) 炉顶喷涂耐火纤维时, 过渡段转对流室的拐角处应采用喷含锆耐火纤维衬里包边 200mm 以上。

(8) 平整衬里表面时不准抹面, 应使其形成相对平整、致密的衬里表面, 不能存在明显疏松和缝隙。

(9) 喷刷表面强化剂形成均匀涂层, 耐火纤维喷涂衬里成型后严禁机械碰撞。

e 喷涂质量的检验及烘炉

施工完成后, 要对纤维喷涂衬里质量进行检验。首先是衬里厚度的检查。用直径 2mm 的长探针进行, 平均每 10m^2 衬里测一处, 如有不符合要求, 应修复后再进行检查, 直至全部合格为止。

其次是衬里表面平整度的检查。用 1m 长的直尺进行检查, 直尺与喷涂层表面的间隙不得大于 10mm, 同时表面不应存在明显的疏松和缝隙。

工程施工完成后应进行烘炉, 其烘炉升温比较简单, 120°C 要保温 24h, 再升到 250°C 保温 8h 就可以直接升温投产。

上述喷涂技术首先在 H-113 炉试用, 目前已在所有炉上推广。通过喷涂技术改造后的裂解炉到目前为止最长已安全运行了 18 个月。

f 裂解炉衬里改造后的效果比较

(1) 裂解炉炉管出口 COT 偏差减少。改造前各炉管的 COT 偏差很大, 最高、最低温度与平均温度相差 40°C 以上, 操作中无法根据 COT 准确控制裂解深度, 影响了乙烯收率的提高。改

造后各炉的 COT 偏差明显下降, 48 根炉管 COT 呈正态均匀分布, 最高、最低温度与平均温度相差不到 10°C , 操作中完全可以根据 COT 指示来控制原料裂解深度。

(2) 裂解炉炉壁外表温度明显下降。改造前, 裂解炉拱顶的不锈钢盖板外表温度在 130°C 左右。但炉膛保温衬里改造后, 通过红外测温仪检测裂解炉拱顶不锈钢盖板, 其外表温度在 90°C 以下, 比改造前下降了 40°C 左右, 基本达到设计温度 (设计炉外壁温度为 80°C), 大大提高了裂解炉的热效率。

(3) 裂解炉的运行周期得到延长。改造前 48U 裂解炉只有 H-112、H-117 的运行周期达到 40 天, 其他各炉运行周期都在 33 天以下。炉膛保温衬里改造后, 大部分裂解炉的运行周期在 40 天以上。运行周期的延长大大提高了裂解炉的负荷率, 同时也降低了装置的损失率 and 操作成本。

(4) 裂解炉的燃料气消耗减少。裂解炉炉膛保温衬里改造后, 所有裂解炉的燃料气用量都有不同程度的减少, 平均每台炉节约燃料气 15kg/h 左右。一方面裂解炉的热效率有所上升; 另一方面每年可节省燃料气消耗约 1314t , 按每吨燃料气 1100 元计算, 一年可创经济效益约 145 万元。

从茂名乙烯裂解炉炉膛保温衬里改造运行一年半的效果看, 不仅解决了裂解炉拱顶保温衬里易脱落的问题, 而且解决了炉外壁温度达不到设计温度的隐患, 尤为突出的是喷涂技术的使用大大提高了裂解炉的热效率和乙烯的收率, 延长了裂解炉的运行周期, 确保了裂解系统的长周期运行, 同时也有效地节约了燃料气的消耗, 创造了很大的经济效益。

6.2.2 管式加热炉顶管密封保温

在石化行业多年来的生产实践, 炉墙采用耐火纤维喷涂复合炉衬, 不论在使用寿命和绝热上都达到了较好的效果。但在炉顶上无论是纤维组合件安装还是纤维喷涂, 一直存在着寿命不理想问题, 尤其是炉管穿顶保温密封问题, 也没有一个令人满意的方案。

A 炉顶纤维衬损坏机理

炉顶采用纤维内衬施工难度大，这样也造成了施工质量难以保证。再一个，由于炉顶垂直向下，衬层重量造成向下有一个重力，也就是说，纤维衬层不论是湿态下还是干的状态下，都处在垂直向下的拉伸状态中。如果在施工工艺上仍沿用炉墙的方法，而忽略了这个拉伸作用，势必在寿命上比炉墙要短几倍甚至几十倍。大多管式炉处在露天状况，防雨雪不好，水顺炉管外壁与保温层形成的贯通式直缝流入炉顶，造成炉顶耐火材料受湿开裂脱落。

管式加热炉由于转化管窜炉顶，所以转化管周边耐火材料受到转化管胀缩的影响。金属转化管与耐火材料在高温下的变化是不相同的，金属在高温下膨胀拉长，而耐火材料在高温下大多呈收缩状态。这样耐火材料与金属管间就会留有缝隙，甚至金属管周边的耐火材料会出现龟裂、松动和破碎现象。

尤其是一段式转化炉转化管大多采用“竖琴”状排列，转化管下部和下集气管焊接固定，上部每两根转化管有一根弹簧悬吊与钢梁上，窜出炉顶部位不固定，转化管都在9m左右。如果耐火衬里是用耐火纤维，含锆耐火纤维折叠毯在高温下会出现很大的线收缩，而且强度远比耐火高铝砖低，当转化管两个阳面温差较高时，转化管弯曲变形，挤压周围耐火纤维形成环缝，转化管由于受热在长度方向上不均匀，本身也会产生振动，这样环缝就会进一步扩大。

B 解决炉顶衬层寿命技术措施

(1) 喷涂纤维的炉顶。耐火纤维喷涂炉顶，实质上就是一块纤维湿法成型的大制品，这种衬层中的纤维布置全部是横向交错的，在横向方向上有一定抗拉强度，在纵向（垂直向下）抗拉强度几乎是零，所以生产一段时间，纤维本身重量产生的向下力使纤维剥层脱落。解决这一问题，针刺处理是喷完炉顶最关键的一道工序，针刺处理采用的是“便携式喷涂炉衬针刺机”，将喷涂纤维层二维横向交织变成三维网格纵向交织，从而提高了纤

维抗拉强度，这就像湿法成型的纤维制品远不如干法成型的纤维针刺毯强度高。

(2) 炉顶穿管的密封保温。管式加热炉转化管在炉膛内承受一定的高温，并且也处在炉温经常变化下工作。这种温差使转化管纵向和横向都有一个胀缩现象。经过一段时间后，这种胀缩现象就使转化管周围耐火纤维和其他耐火材料与金属管外壁产生一个间隙或缝隙，产生的这种间隙或缝隙也称贯通式直缝。

不论采用什么样的耐火材料和保温材料，在常温下和短时间内，它与金属管外壁整体结合是紧密的、无缝隙的。但在高温下和长时间内，这两种不同性质的材料在整体上是不能致密结合的。再好的弹性保温材料，经过几次高温相变最终结果都是收缩的，这样将失去弹性，无反弹回去充填的能力。如图 6-16 所示。

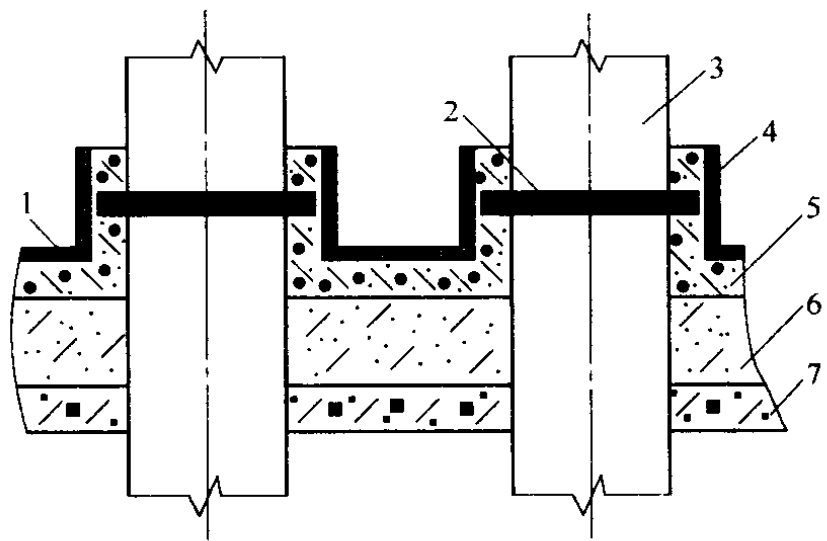


图 6-16 管式加热炉炉顶与转化管密封结构示意图
1—炉顶钢板；2—密封环；3—转化管；4—金属密封套；
5—普铝纤维棉；6—高铝纤维棉；7—含锆纤维棉

再在转化管周围焊接一个套管式保温套，将穿出炉顶转化管周围预留的胀缝围在里边，再在保温套中的转化管上焊接一个密封环，并将防水纤维填塞在保温套里，在多次胀缩的情况下，耐火纤维棉与金属管壁形成的间隙，不是贯通式直缝，而是一个“迷宫”式间隙，高温热气受到“迷宫”阻止后，速度和温度都

大幅度的降低，这样可以阻止火焰直接窜到炉顶钢板上，造成炉顶板氧化变形后恶性循环。也解决了漏气、进水、窜火焰等现象。为了防止雪雨的进入，在保温套上方焊一个防水帽，即使雨水滴在炉顶上，也有保温套阻挡。

(3) 炉顶材料的选择。在工业炉窑中，炉膛中的温度，炉顶要比炉墙高 5% 左右，也就是说炉墙测出温度 1000℃ 时，炉顶高于 1050℃，所以说在选择材料时，安全系数要大一些。炉温高于 1150℃ 的管式炉，炉顶工作面应当选含锆纤维层厚 50 ~ 80mm，紧接着高铝纤维厚 80 ~ 100mm，剩余可用厚 80 ~ 100mm 普铝纤维。这种复合衬层适应温度传递过程中的梯度下降，也降低了成本，提高了炉衬的使用寿命。

管式加热炉炉顶保温密封要达到寿命长、节能效果好，应当从技术工艺上严格遵守炉子特有的热工状况，同时也应当考虑纤维材料在不同部位所采用的不同结构方式和技术处理措施。

6.3 火力发电行业

目前，国内电站锅炉大约 95% 燃料用的是煤，燃烧方式：喷吹煤粉、煤浆烧嘴加热和流化床燃烧室。热效率较高的是流化床燃烧，再加上近十年来国内的电站锅炉全部采用了膜式壁结构，锅炉上安装了节省煤器、空气换热器、再加热器和各种过热器等节能技术与设备，烟气余热回收效率很高，排烟温度小于 200℃，基本上不采用富氧燃烧或蓄热式燃烧。目前电站锅炉燃烧上存在最大的难题，也是国家明文规定解决烟尘排放污染（主要是 SO₂ 排放量）和厂房内的锅炉粉尘排放污染操作环境。

6.3.1 热电厂锅炉密封保温机械化施工

A 概述

热电厂锅炉炉顶密封保温是一个综合性的技术问题，它与设计、安装、施工工艺和保温材料特性有着密切的关系。由于锅炉受热面系统大多采用膜式壁结构，已解决了金属件的一次性密

封，所以炉墙能达到保温效果就够了。因此锅炉密封问题主要在穿墙管和穿棚管结构处，此处要耐火材料和保温材料达到密封的目的是绝不可能的。

最近几年，锅炉膨胀中心和炉顶一次、二次密封件的设置，大大改善了炉顶密封效果，但由于施工交叉作业和密封保温顺序上的矛盾，再有手工施工的责任心与质量问题，其炉顶密封仍不理想。由于炉顶设置一次、二次密封件与保温材料配合作业较复杂，施工人员难以按图纸要求去做，这就说明了密封条件越复杂，其密封措施就越难以实施。本节对矿物局热电厂炉顶密封和炉墙局部保温采用机械化施工新工艺，并在炉顶保温层中对部分穿棚管设置密封环技术，解决穿墙穿棚管处一次性密封等措施作以论述。

B 复合保温层的机械化施工工艺

耐火材料喷涂和耐火纤维浇注料喷射成型技术是一种机械化施工的新工艺，不用支模板浇注，直接在被喷面上成型，最大厚度可达 300mm。其工艺原理是，将散状纤维棉（硅酸铝纤维、岩棉等）送入专用喷涂机，纤维棉被均匀破碎后经喷枪内环通道高压喷出，高温结合剂（纤维浇注料配高温胶泥结合剂）经喷枪外环喷嘴呈雾化状喷出，这样纤维散棉与结合剂（或胶泥）在枪外均匀混合后带有一定冲量打在被喷面上。这种方法混合避免了纤维成球块状，而呈絮片状打在被喷涂面上，形成的衬层为三维网络结构，其衬层强度高，整体性强，无接缝。这种工艺对异型面、拐角处都能达到施工质量。

机械化保温施工，可在炉壁上做到多层复合结构，根据保温层温度梯度降的规律，每层可选用不同材质的纤维来完成，可降低材料造价，而且每层在 $200 \sim 800\text{kg/m}^3$ ，可实现不同体积密度的衬层。

C 炉顶保温措施

(1) 炉顶保温。炉顶保温与密封是一对相互矛盾的关系。要求保温效果好，其材料要轻。也就是说，材料形成制品后气孔率要大，这样才能保证热导率低，热阻大，保温效果好。要求密

封效果好，其材料的密度就要大，容重也就大，这样的材料形成制品后，气孔率低，硬度和强度高。耐火纤维喷涂和耐火纤维浇注料喷射成型技术就解决了这个矛盾，它既可形成任意衬层，又可交错布置。尤其是耐火纤维浇注料，既有一定高温强度，绝热效果好，其形成一定厚度的衬层，又有密封作用。炉顶顶棚保温密封如图 6-17 所示。

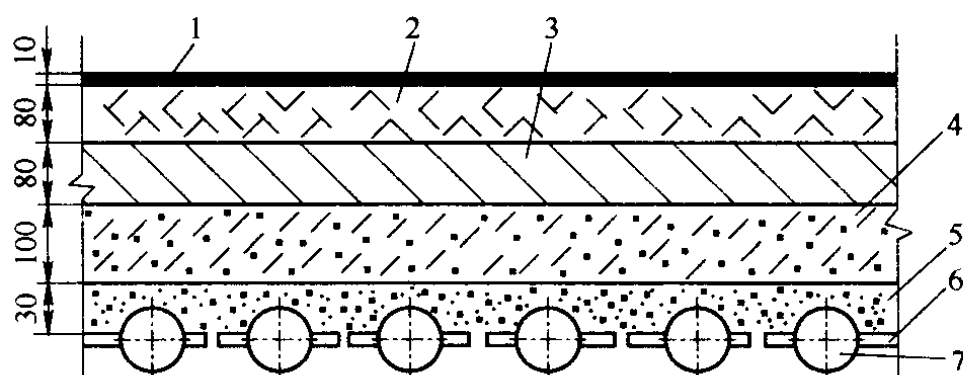


图 6-17 锅炉顶棚密封保温结构

1—短纤维胶泥硬壳;2—岩棉浇注料;3—岩面喷涂料;4—普铝纤维浇注料;
5—高铝纤维喷涂料;6—鳍片;7—炉顶管

第一层：在顶棚模式壁外层喷上一层高铝纤维，其使用温度可达 1250°C ，并适应急冷急热，具有一定弹性，这样也可降低与第二层接触的界面温度。

第二层：采用普通硅酸铝纤维浇注料喷射成型，其体积密度 $700 \sim 800\text{kg}/\text{m}^3$ ，形成制品密度大，强度高，密封性好，不但达到了保温密封效果，其衬层不易开裂，使用温度为 1000°C 。

第三层：为加强绝热保温，这一层采用岩棉喷涂，其体积密度在 $240\text{kg}/\text{m}^3$ 左右，形成的制品有一定的保温隔热效果，对炉顶窜出的灰尘有密封过滤作用，能网住灰粉。

第四层：该层采用岩棉浇注料喷射成型技术，形成的衬层体积密度在 $800\text{kg}/\text{m}^3$ 左右，并有很大的强度，为最后形成硬壳准备条件。

(2) 炉顶保温材料中的密封措施。不论采用什么样的耐火

材料和保温材料，在常温下，它与金属元件结合是紧密的，无缝隙的。但在高温下和长时间内，这两种不同性质的材料是不能致密结合的。再好的弹性保温材料和微膨胀耐火材料，经过一次高温相变后最终都是收缩。如硅酸铝陶瓷纤维，它是一种玻璃态物质，在高温下要晶格化，晶格化过程是释放内能过程，在外观上看是一种收缩过程，纤维收缩后将失去弹性，失去弹性的耐火材料就无充填能力。

在保温层中对穿棚管设置密封环，是一项最易可行的技术措施，其一次性密封效果不亚于金属屏蔽效果。如图 6-18 所示。

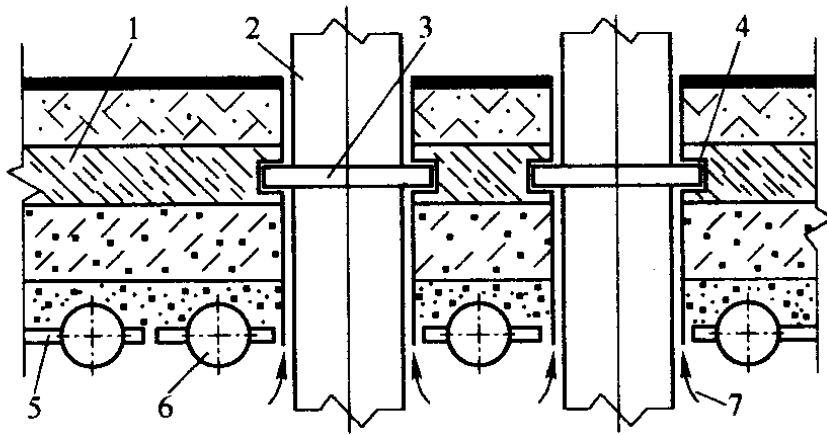


图 6-18 锅炉炉顶穿棚管密封结构

- 1—耐火纤维喷涂层；2—穿棚管；3—密封环；4—“迷宫”式缝隙；
5—鳍片；6—炉顶管；7—炉内烟气及粉尘进入通道

在炉顶穿棚中设置密封环，应放在质量轻、耐高温和有弹性的保温材料层中，即高铝纤维喷涂层。因受冷受热，要发生多次膨胀，密封环在涨缩运动过程中又不受材料的阻碍。这种多次膨胀后，金属管壁周围的保温材料将与管壁形成一条贯通式直缝，这种直缝窜出的烟气将威胁着一次、二次密封件。如果在管上设置密封环，这种贯通式直缝就变成“迷宫”式缝隙，有效地阻挡了煤灰和烟气顺通，在保温层中起到了密封的作用。

(3) 炉墙保温。对热电厂锅炉炉墙大面积的保温，机械化施工更能保证其施工速度和质量，而且保温层将形成无接缝的大制

品，也就是说，一面墙就是一块大制品的保温层，如图 6-19 所示。

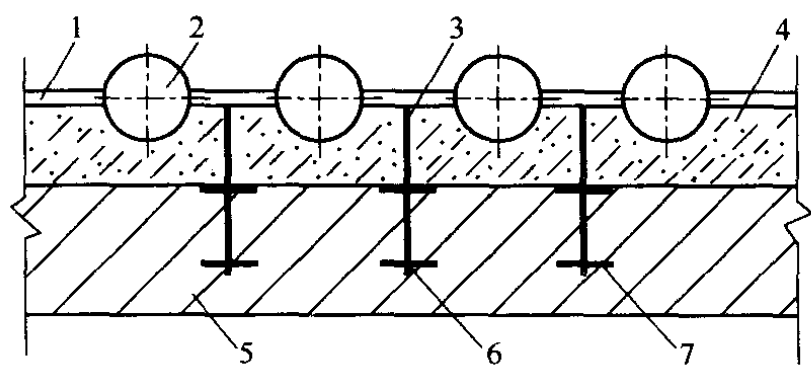


图 6-19 炉墙水冷壁保温结构

1—水冷壁；2—炉墙壁管；3—耐热钢锚固钉；4—岩棉喷涂料；
5—普铝纤维喷涂料；6—耐热钢绑线；7—耐热钢逆止卡环

对炉墙采用双层复合保温层，紧贴水冷壁喷涂 80mm 厚的普通硅酸纤维棉，第二层喷涂 100 ~ 120mm 厚的岩棉层，并采用耐热钢逆止卡环，完全淘汰钢丝网抹耐火泥结构，这种衬层，不怕震动，无裂缝，材料中无粉尘颗粒，质量轻，保温好，整体性强。

在火口、清灰口、看火孔，可采用高铝纤维浇注料喷射成型技术，使用温度可达 1350℃，不用支模板捣打，不用专门烘炉，其 110℃ 后形成的耐压强度达 0.8 ~ 1.2MPa，完全可抗击煤粉等颗粒冲刷。

(4) 施工完的各项指标。由于采用了耐火纤维喷涂和耐火纤维浇注料的喷射成型技术，炉顶密封保温将达到理想效果，对于水冷壁炉墙不但保温要好，更重要的是要在：看火孔、清灰孔、防爆孔等有穿墙管和开口的部位，也要采用密封环等技术措施，这样就可以杜绝这些部位窜出的灰顺炉墙外波型板草槽内窜到炉顶上，造成炉顶严重漏灰的假象。

采用耐火纤维喷涂和耐火纤维浇注料喷射成型技术，是热电厂锅炉密封保温最理想的施工工艺，其工作扬程达 50m，所有保温耐火材料全部是机械输送。尤其是在保温中对穿棚墙管设置密封环，起到了一次性的密封作用，大大改善了漏灰、漏气等现象。

6.4 机械加工行业

机械行业大多为间歇式加热炉，如热处理炉、锻造加热炉等，在热处理炉上除特殊工艺和特殊气氛要求外，基本上都比较适合安装采用了耐火纤维炉衬。

6.4.1 精密铸造模壳焙烧炉

模壳制造的每种工艺中，都含有促使陶瓷纤维加快结晶的物质。

尤其是在焙烧过程中，挥发出来的各种气体都以原子游离状态，对多孔的耐火纤维有很强的浸蚀作用。

模壳焙烧炉是连续式加热炉，装料的小台车连接在一起在环形轨道上运行，小车在炉内运行时间约 20min 左右。进入炉内为预热段约 7m 长，进入加热段后最高温度为 1150 ~ 1200℃。如图 6-20 所示。

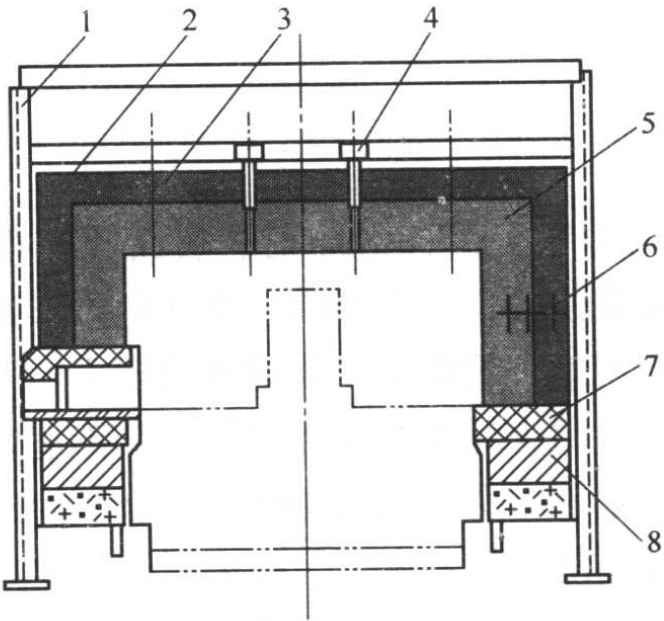


图 6-20 模壳焙烧炉加热段复合纤维炉衬

1—立柱；2—炉壳；3—普铝纤维喷涂料；4—电偶；5—含锆纤维喷涂料；
6—锚固定和卡环；7—高铝异型砖；8—台车密封砖

焙烧炉炉衬厚度为 230mm，其中工作面采用高铝纤维 100mm 厚，隔热层采用普铝纤维 130mm 厚。模壳焙烧炉工作将近 40 天，高温段炉顶与炉墙间出现裂缝、烧嘴周围出现裂缝、炉顶出现龟裂现象等。

预热段耐火纤维炉顶没发现太大的问题，加热段耐火纤维炉顶结晶粉化很严重，耐火纤维喷涂炉衬出现龟裂和裂缝都是 V 形状裂缝，即开口大纵深往里变小，而不同于耐火纤维组合块的裂缝是贯通式直缝。整个炉顶出现宽缝隙的龟裂，裂纹形状如图 6-21 所示。

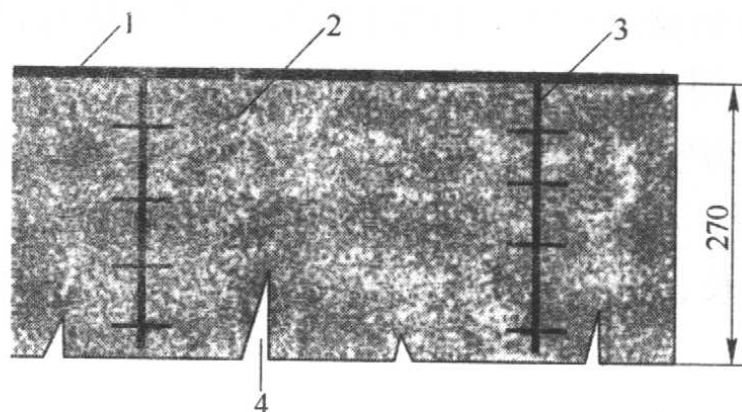


图 6-21 耐火纤维喷涂炉顶龟裂示意图

1—炉顶钢板；2—耐火纤维喷涂料；3—耐热钢锚骨钉；4—裂缝

从图 6-21 可以看到，含锆纤维的表面收缩很严重，主要是炉内还原性气氛促使含锆纤维结晶。最后龟裂形成的菱形块下坠倾斜，炉墙仅出现龟裂缝隙比炉顶的缝隙要小。

炉内含有加快耐火纤维结晶的气氛炉，不适宜安装陶瓷纤维工作衬，要达到隔热效果比较适应整体浇注粒状陶瓷纤维浇注料，粒状耐火纤维浇注料密度大，耐火纤维颗粒是以骨料的形式存在于基质材料中。炉内气氛对基质材料没有负作用，对整体炉墙材料就没有破坏性的作用。

6.4.2 燃煤退火炉全耐火纤维炉顶

燃煤退火炉炉内的粉尘比较大，采用机械燃煤间接加热的方

式，可以降低炉内大颗粒粉尘的侵入，这种燃烧法是属于半脏煤气化燃烧。燃煤的粉尘浸入到耐火纤维表面，没有激烈的化学反应，煤的燃烧和形成的气氛，不能促使对耐火纤维结晶加快的现象。煤灰粉尘会吸附在纤维的表面形成一层致密层。燃煤退火炉如图 6-22 所示。

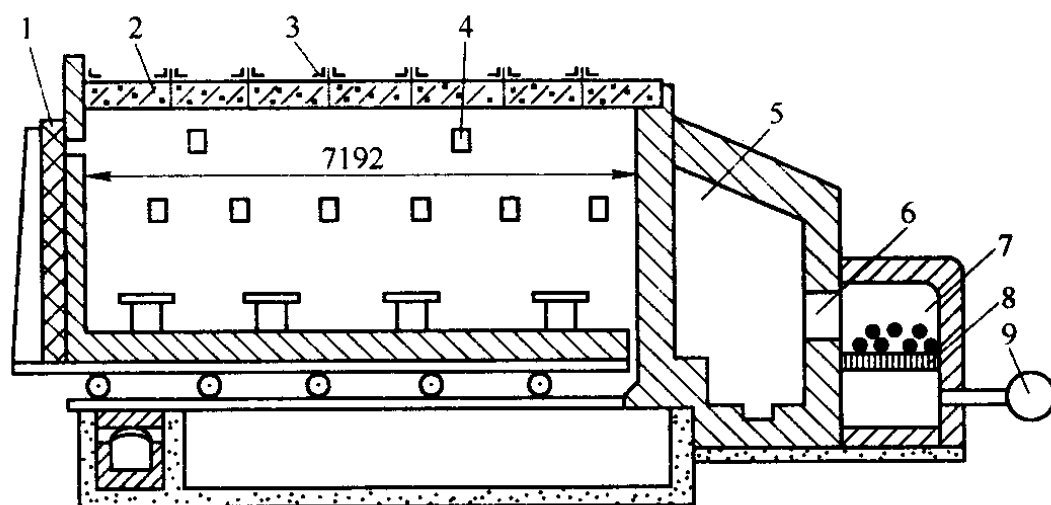


图 6-22 全耐火纤维炉顶机械燃煤退火炉

1—台车;2—全耐火纤维炉顶;3—纤维炉盖固定架;4—火孔;5—混和室(沉降室);
6—燃烧室供热道;7—燃烧室;8—炉排;9—一次风管

该炉为保护罐内装有带钢卷的带钢退火，最高退火温度 1150°C ，经两年多的运行纤维炉盖上的耐火纤维无裂缝，炉子升温速度快。经原冶金部热能研究院测试，出炉烟气中的 CO 含量为零，比原炉节能 15%，炉子吨钢能耗（标准煤）指标 70.13kg 。

该炉炉顶为全纤维复合炉顶平顶结构，共分成 7 块安装，在施工现场或结构制造厂可直接安装耐火纤维衬。按图纸尺寸钢板盖制作好后，也可以在制造厂安装耐火纤维。炉顶分为单元块制作安装，接近了热处理炉快速组合安装的工艺。对于大跨度的热处理炉，可直接做成平顶结构吊挂，淘汰了耐火砖砌筑拱顶的复杂过程，不但维修方便，施工周期也很短。耐火纤维的安装方式对使用寿命至关重要，本炉的耐火纤维安装方式如图 6-23 所示，

在炉顶盖板平铺三层普铝纤维毡，每层要错开缝隙铺，平铺的耐火纤维毡穿过锚固板后，被穿破的地方纤维要凸起，为了高铝纤维安装后与平铺纤维间无空间，所以在安装高铝纤维竖条时，必须把平铺纤维凸起的部分再重新压平。工作层采用高铝纤维切条，工作层需要厚度就是切条的宽度。切条要用专用夹具加紧，放到安装位置后待耐热钢穿杆穿入后，再把夹具打开，这样有利于耐火纤维压得更紧。

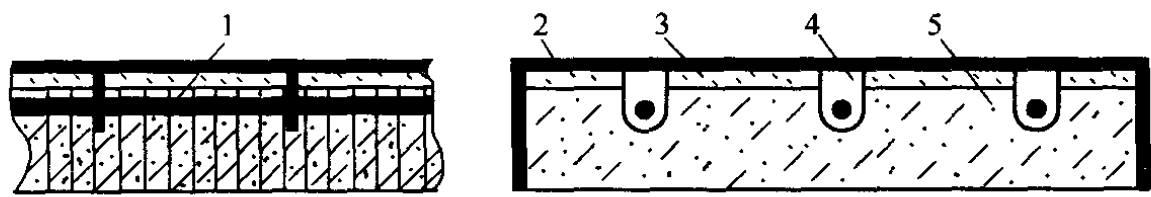


图 6-23 全耐火纤维炉盖安装结构图

1—耐热钢穿杆；2—炉顶盖外壳；3—普铝纤维；4—金属锚固板；5—高铝纤维

这种耐火纤维安装方式，耐热钢锚固杆长度要适中，金属锚固板焊接在炉盖钢板前，要先穿在锚固杆上后再焊接，锚固杆在锚固板内能随意转动为合格。

6.4.3 石英管焙烧及高温热处理炉

石英管焙烧炉是把石英坯体焙烧成透明的灯管制品，焙烧温度在 $1140 \sim 1150^{\circ}\text{C}$ ，加热方式是碳化硅元件电加热，炉内充有惰性保护气氛。最关键的是在焙烧过程决不允许有任何杂物落在石英管坯体上，耐火纤维制品工作层很容易在结晶粉化时有粉末落下。所以，整个炉衬可选用粒状耐火纤维浇注料整体浇注，如图 6-24 所示。

高温热处理炉。鞍钢机械制造公司北部机械厂 82m^2 高温热处理炉，在对高炉料钟进行“浸润”处理时，炉膛最高温度可达 1150°C 。该炉顶跨度大，炉子有效宽度 6400mm 。改造前，炉顶用的是耐火浇注料预制块吊挂，炉子能耗的，炉顶吊挂预制件使用寿命短。

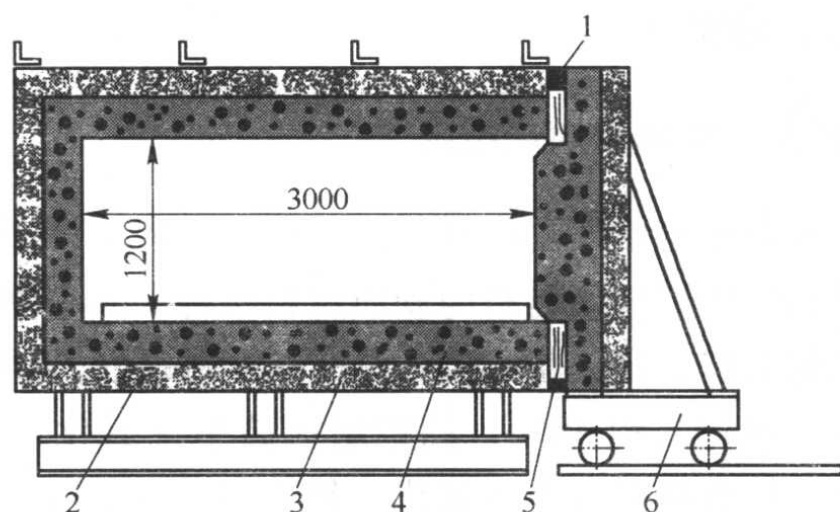


图 6-24 石英管焙烧炉炉体结构

1—高温橡胶；2—炉壳钢板；3—普铝纤维毡；4—粒状耐火纤维浇注料；
5—高铝纤维针刺毯；6—台车式水平密封炉门

改造后的炉顶为全耐火纤维复合结构，炉顶耐火纤维的安装方式如图 6-25 所示。

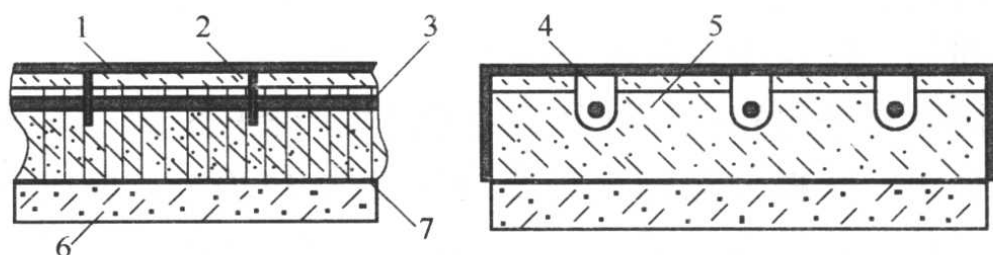


图 6-25 全耐火纤维复合炉顶安装图

1—炉顶钢板；2—普铝纤维毡；3—耐热钢穿杆；4—耐热钢穿板；
5—高铝纤维切条；6—多晶莫来石纤维；7—高温粘结层

该炉采用全耐火纤维炉顶，陶瓷纤维总厚度 200mm，其中多晶莫来石纤维厚度 30mm，原炉顶耐火材料预制块重 112t，全耐火纤维炉顶与钢板壳共重 12t。原炉体钢结构重 37.3t，全纤维炉顶炉体钢结构重 20.1t，钢材用量减少了 45%。节能效果非常明显，与未改造前的炉子节能率在 38%。该炉使用寿命超过了 6 年。

6.5 建材行业炉窑

6.5.1 新型炉墙结构及燃烧技术

建材行业新型窑墙用耐火材料。目前，世界上许多国家隧道窑用耐火材料使用了轻质材料与硬质材料两种。其中硬质耐火材料分为黏土耐火砖、高铝耐火砖、硅砖、半硅砖及其他部分。黏土耐火砖含三氧化二铝 35%，高铝耐火砖中三氧化二铝含量为 43% ~ 96%，其中莫来石中三氧化二铝含量为 75.65%；硅线石内三氧化二铝含量为 60%；硅砖中以二氧化硅为主，含量达到 95.6%。

英国某公司设计建造的烧制卫生陶瓷的隧道窑炉，烧成温度为 1250℃，窑墙的热面采用氧化铝含量为 54% ~ 60% 大硅线石砖。其背面为 114mm 的较高级的隔热砖，然后是 230mm 的较低级的隔热砖，最后是 315mm 的隔热粉与 114mm 的红砖。拱顶也采用硅砖砌筑，紧接着是两层厚 75mm 的不同级别的隔热砖，再用隔热粉与一层水泥浆料抹平窑顶。

英国摩根公司和道尔顿公司是专门生产装配式高温轻质隧道窑炉的公司。摩根公司的窑炉烧成温度为 1420℃，烧成气氛为还原焰。其预热带热面采用 42% ~ 44% 的耐火砖。烧成面采用的是硅线石砖。其他各处大致相同。道尔顿公司隧道窑的热面采用的都是高铝轻质砖。其他部位则采用膨胀系数相同的同一材质不同密度的轻质砖。如热面的温度范围可达 1100 ~ 1500℃，其体积密度为 0.42 ~ 0.77g/cm³。具有不同的热传导率。

新式间歇窑由于大量采用耐火纤维作窑墙材料，技术含量与技术地位发生明显的变化。目前全部采用耐火纤维的间歇窑日益增多内衬全部采用氧化铝含量 98% 耐火纤维的间歇窑，其使用温度可高达 1600℃。由于保温效果好，其外墙散热温度可低于 60℃。

摩根窑炉公司间歇窑炉的窑墙总共有六层组成，最外侧为

3mm 厚低碳钢板，其次第二层是 50mm 厚的石棉板，第三层是 25mm 厚的耐火纤维（密度为 64kg/m^3 ）。第四层是 25mm 厚、密度为 98kg/m^3 的纤维，第五层是密度为 128kg/m^3 的纤维，最里层为 25mm 厚、密度为 128kg/m^3 的陶瓷纤维，或者采用经过抽真空的纤维板。

目前由于纯纤维窑炉内衬窑炉技术上的成熟，采用纤维加部分其他耐火材料的窑炉类型减少。耐火纤维在建造窑炉方面最大的优点是其密度小，小于 0.2g/cm^3 。因此采用耐火纤维的窑炉，节能效果最大可以达到 30% ~ 50%，又可以实现快速烧成，取得非常高的热效利用率，是近年来建筑卫生陶瓷技术创新与产品创新最明显的标志。此外，耐火纤维还具有良好的抗热震性，很好的高温化学性，这些优点导致了间歇窑技术地位的提升。耐火纤维制品形成了纤维棉、纤维毡、纤维毯、纤维砌块及纤维构件等非常多的品种，为在建筑卫生陶瓷大规模的普及提供了技术上的方便。近年来，新兴陶瓷窑发生革命性的变化与进步，许多方面得益于耐火纤维材料的应用。

耐火纤维的使用寿命与窑炉内的烧成气氛密切相关，在氧化焰气氛下，仅作高温素烧时，其寿命可达 10 年左右。而在还原焰时，由于窑炉中碳和硫的沉淀作用，有可能缩短纤维的使用寿命。如果适当提高氧化铝的含量，可以增加纤维表面的抗腐蚀能力。

目前，除少量隧道窑外，欧洲采用的窑炉墙体材料均已实现全纤维化或纤维加轻量砖化。在陶瓷纤维制品中有棉、毯、毡、叠块、绳、钉栓等，完全满足了现代化高效节能窑炉材料的需求。由于耐火纤维高效的隔热、保温效果，使烧成能耗大幅度降低。

我国已开始开发高温空气燃烧技术、高性能燃烧技术及装置。高温空气燃烧技术是国际上 20 世纪 90 年代迅速发展的高效、节能、环保型先进燃烧技术。与传统燃烧技术相比，高温空气燃烧技术通过蓄热式烟气余热回收，可使空气预热温度达到烟

气温度的 95%，不仅大大提高了工业炉的热效率，而且由于空气预热温度很高，也大幅度地提高了炉膛温度的均匀度。建材行业的各种排烟温度高的工业炉窑，采用耐火纤维炉衬可以降低炉窑散热损失，改善操作环境，在燃烧系统上采用高温空气燃烧技术，不但在能耗降低上再下降一大步，更为重要的是可提高产品的质量。

高温空气燃烧技术可节能 60% 以上，因而大大降低了 CO_2 的排放量。高温空气燃烧技术实现贫氧区域燃烧，使 NO_x 的排放量也大大减少，为传统燃烧技术的 $1/15 \sim 1/20$ 。此外，高温空气燃烧技术燃烧噪声低，减轻了噪声对环境的污染。该技术经济效益显著，其开发应用也日臻成熟。目前，国外已开发出几种高温空气燃烧器，在日本、美国、欧洲等地已经用于生产实际，对建材行业排烟温度高的高温隧道窑、梭式炉等都非常适用。

6.6 有色金属行业

6.6.1 炭素焙烧炉超轻型炉盖

A 改造前焙烧炉基本概况

抚顺炭素厂 34 室环式焙烧炉，采用两个火焰系统生产。焙烧温度最高可达 1250°C ，焙烧周期一般需要 $320 \sim 420\text{h}$ 。在生产运行中需要 24 个炉盖，炉盖形状类似于朵板式罩式炉方罩 ($5450\text{mm} \times 4675\text{mm} \times 1200\text{mm}$) 和钢铁企业初轧厂的均热炉炉盖。原炉盖设计是由铸铁梁和槽钢组合成骨架，用轻质黏土砖和黏土砖砌筑而成，在生产使用中有很多问题和缺陷：

(1) 炉盖砌体在使用过程中收缩大，砖缝多处开裂，火焰直接烧钢结构，钢结构氧化变形后，砌体脱落严重并且散热损失大；

(2) 炉盖重量大，钢结构部分 5.41t，轻质砖 8.15t，黏土砖 4.69t，吊架 1.8t，总吊重量超过 20t；

(3) 由于炉盖重量超过 20t，在生产过程中启盖和扣盖频

繁，故专设置一台 30t 天车来完成炉盖的起吊工作。

B 新型超轻炉盖的研制与应用

新型超轻炉盖全都采用钢板外壳，用型钢作为加强筋，钢板壳内采用复合纤维喷涂层，紧贴钢板侧喷涂 100mm 厚的普通硅酸铝纤维，然后再喷 100mm 厚的高铝纤维，整个炉改喷涂陶瓷纤维衬层为 200mm 厚。

新型超轻炉盖与原炉盖比较，具有质量轻，结构简单，施工方便，整体性高，密封性好等优点。新型超轻炉盖整体重量只有 3.16t，其中钢结构 1.96t，纤维喷涂层 1.20t，相当于原炉盖重量的六分之一，每次吊装时升温降温速度快。全耐火纤维轻质炉盖抗热震性非常好，在急冷急热的状况下，炉盖内衬没有裂缝和脱落等情况。新炉盖蓄热量大大降低，提高了炉子的热敏性，为自动调节和控制工艺曲线，提高产品质量创造了良好的条件。全纤维复合衬层的炉盖热导率低，也减少了炉体的散热损失，在使用中对新型超轻炉盖表皮温度进行了跟踪测试，测试结果见表 6-17。

表 6-17 新旧炉盖外表面温度测试结果

炉膛温度/℃	原炉盖表面温度/℃	新型炉盖表面温度/℃
100	40	40
150	45	42
205	55	48
280	77	55
490	85	61
567	95	75
670	105	84
1250	166	120

新型超轻质炉盖的应用，每年可节省燃料约 120 万元。一次性投资可节省 80 万元左右。

新型超轻纤维喷涂复合内衬的焙烧炉盖，不仅在国内同行领

先，目前国外也未见使用，其明显的经济效益和社会效益必将对我国的炭素行业产生深刻的影响。

由于焙烧炉盖经常吊运，在以后的制作中，应当进一步在钢结构上加固，以防止炉盖机械变形对耐火纤维起到破损错位作用。

C 渣球含量对炉盖耐火纤维导热系数的影响

该炉盖在喷涂耐火纤维时体积密度较大，所以强度也比纤维制品大，体积密度大渣球含量也随之大一些，但渣球含量对热导率影响不大。

在现有的纤维产品中，渣球含量不会直接影响到热导率，但由于它减少了单位容积内陶瓷纤维的含量从而间接地降低了纤维产品的隔热性能。这类似于纤维直径的增加而对热导率的影响。不过，相比而言渣球的影响要小些。渣球所起的作用是一方面承载传导传热，也阻碍辐射传热。但这些影响都是不重要的，渣球的更大影响在于它所减少的单位容积内的纤维含量以及此含量对热导率的影响。故而，渣球的重要性在于它与纤维产品体积密度的关系，即：渣球越多，纤维产品的体积密度越大，单位容积内的纤维越少，进而使得热导率越高。

7 耐火纤维其他应用技术

随着高科技的发展，单一相的新材料或新的天然材料发现或发明越来越少了，组合式发明已经成为当前的趋势。国防、航空航天、能源等领域对材料的轻质、高强、高模、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、抗磨损等性能提出了越来越高的要求。常规的单一相材料已不能完全适应现代技术的需求，材料的复合化成为材料发展的必然趋势之一。

7.1 复合材料及增强相

复合材料是指由两种或两种以上不同性能、不同形态的组分材料，通过复合工艺组合而成的一类有用的多相材料。复合材料的定义是由有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合工艺组合而成的新型材料，它既能保留原组分材料的主要特色，又能通过复合效应获得原组分所不具备的性能；可以通过材料设计使各组分的性能互相补充并彼此关联，从而获得新的优越性能，故与一般材料的简单混合有本质的区别。复合材料的性质不同于它的组成材料（或称为相）。例如，钢筋混凝土就是由钢筋和混凝土两种组成材料混合而成的复合材料。复合材料中每种组成材料的含量不少于5%。复合材料的制备方法是首先将组成材料混合，然后用各种方法将它们结合成一体。在复合材料中，各组成材料（原料）的成分和性质仍然保留。

复合材料中连续分布且数量往往占多数的组成材料称为基体，不连续分布的少量组成材料称为增强体或增强剂。增强材料的作用就是改善基体的性质。复合材料的基体可以是金属、陶瓷或高分子材料。从复合材料的组成与结构分析，其中有一相是连续的称为基体相；另一相为分散的、被基体包容的称为增强相。增强相与基体相之间有一个交界面称为复合材料界面。通过在微

观结构层次上的深入研究，发现复合材料界面附近的增强相和基体相，由于在复合时物理和化学的原因，变得具有既不同于基体相又不同于增强相组分本体的复杂结构，同时发现这一结构和形态会对复合材料的宏观性能产生影响，所以界面附近这一个结构与性能发生变化的微区也可作为复合材料的一相，称为界面相。确切地说，复合材料是由基体相、增强相和界面相三者组成的，如图 7-1 所示。

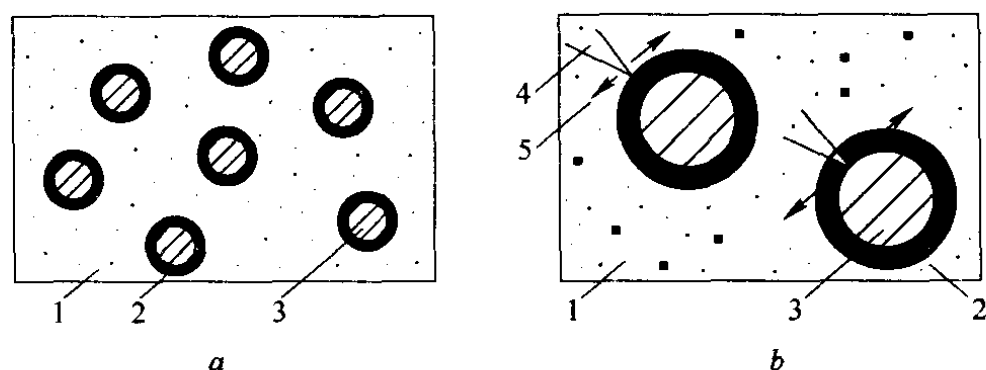


图 7-1 基体相、界面相及增强相与裂纹应力示意图

a—基体相、界面相与增强相分布；*b*—裂纹能量消耗过程

1—基体相；2—界面相；3—增强相；4—裂纹应力；5—裂纹能量消耗

一般来说，陶瓷材料具有很高的强度和刚度，并且很脆。高分子材料则具有较低的强度和杨氏模量。金属的强度和刚度在陶瓷和高分子材料之间，具有较好的延性（较小的脆性）。复合材料的增强材料大都是强度和刚度比基体更高的材料，如陶瓷材料，但也有例外。增强材料一般是一维材料（如纤维、晶须等），零维材料（颗粒）或二维材料（由纤维排成的层状材料）。增强材料在复合材料中的作用有以下三方面：

（1）强化作用。在大多数情况下，增强材料的作用是提高材料的强度和刚度。

（2）增韧作用。在以高强度、高脆性的陶瓷材料为基体的复合材料中，增强材料的主要作用是提高材料的韧性。

（3）具有特殊的物理化学性质。陶瓷基复合材料又称多相

复合陶瓷或复相陶瓷。在陶瓷基体中引入第二相，使陶瓷获得补强增韧的材料。主要包括纤维补强多相陶瓷、颗粒弥散强化复相陶瓷、自补强复相陶瓷（原位生长复相陶瓷）、梯度功能复合陶瓷、纳米复相陶瓷等。多相复合陶瓷材料的性能明显优于其基体本身的性能，具有广泛的用途。

在纤维增强陶瓷基复合材料中，陶瓷材料本体具有耐高温、高温强度高、抗氧化、抗高温蠕变性好、高硬度、高耐磨损性、线膨胀系数小、耐化学腐蚀等优点；但也存在致命弱点——脆性。它不能承受激烈的机械冲击和热冲击，限制了它的应用。除通过控制晶粒、相变韧化等加以改善外，纤维增强是重要手段之一。对于陶瓷基复合材料和金属基复合材料，短纤维是主要的增强材料。

先进复合材料将成为 21 世纪航空、航天及高技术领域中结构材料和功能材料的支柱材料，并离不开高性能纤维的应用。为了制备适用于先进复合材料的增强剂，人们将目光锁定在了高比强、高比模、耐高温、抗氧化的陶瓷纤维上。

氧化铝纤维是多晶耐火纤维的一个重要品种，与碳纤维、碳化硅纤维等非氧化物纤维相比，氧化铝纤维不仅具有高强度、高模量、耐高温等优良性能，而且还有很好的高温抗氧化性、耐腐蚀性和电绝缘性。氧化铝纤维可与树脂、金属或陶瓷进行复合制备高性能复合材料，在航空、航天、军工及高科技领域应用广泛。

7.2 耐火纤维补强增韧及机理

在固体的强度理论中，尺寸效应和材料的组织结构缺陷是决定材料强度的根本因素，所以连续长纤维的强度性能要比它的同类块状材料的性能优越得多，因此在复合材料理论中用连续性的长纤维作为增强相是一个基本原则。在增强纤维的分类中要考虑组织结构的分类和纤维材料的种类。一般按纤维的组织结构不同，连续性纤维可以分成以下五类：

(1) 非晶态无定形结构：玻璃纤维、硼纤维、二氧化硅

(SiO_2) 纤维;

(2) 单晶结构: 陶瓷纤维、金属纤维;

(3) 多晶 (聚晶) 结构: 陶瓷纤维、金属纤维、炭和石墨纤维、碳化硅 (SiC) 纤维;

(4) 多相结构: 碳化物纤维、硼沉积在炭丝或钨丝上而形成硼纤维;

(5) 大分子结构: 有机化合物纤维、凯芙拉-芳纶 (Kevlar-Aramid) 纤维。

7.2.1 纤维补强的基体与界面

基体主要用于固定和粘附增强体, 并将所受的载荷通过界面传递到增强体上, 当然自身也承受少量载荷。基体是能起到类似隔膜的作用, 将增强体分隔开来, 当有的增强体发生损伤和断裂时, 裂纹不致从一个增强体传播到另一个增强体, 见图 7-1b。当裂纹碰到增强体的界面时, 如界面强度远大于基体, 裂纹将绕过界面, 这时的裂纹将消耗能量。如界面被裂纹穿透碰到增强体时, 增强体的强度大于界面。同理, 裂纹还是要绕过增强体, 这样又要消耗裂纹的能量, 这是纤维增强体增韧基体的基本原理。

复合材料是由性质和形状各不相同的两种或两种以上材料组元复合而成的, 在两种材料之间必然存在把不同材料结合在一起的接触面-界面。复合材料的界面实质上是具有纳米级以上厚度的界面层, 有的还会形成与增强材料和基体有明显差别的新相, 称为界面相。在复合材料设计和性能预测、评估时, 研究界面作用和影响是一项重要内容。

在复合材料中界面的作用是非常重要的。在纤维增强复合材料中, 界面往往起到把载荷由基体传递到纤维的传递作用。此外, 复合材料的界面还起到诱导作用、阻断作用、散射及吸收作用等。

为了保证界面的作用, 纤维与基体之间要有一定的粘结, 并

且两者之间的结合与增强材料及基体的性质有关。除此之外，复合材料界面的结合方式、界面结构和性质会直接影响和控制复合材料的性能。

界面的粘结强度是衡量复合材料中增强材料与基体间界面结合状态的一个指标。对于结构复合材料而言，界面粘结强度过高或过弱都不利于材料的力学性能。总的来说，复合材料界面的粘结方式有：机械结合、静电作用、界面扩散和界面反应等。

所谓机械结合是指增强材料与基体结合时，两种材料的表面相互接触，由于表面的粗糙而产生机械锚固，靠机械摩擦力保持表面的结合。

静电作用则是指复合材料的增强材料与基体的表面带有异性电荷时，在基体与增强材料之间将发生静电引力，形成两者的结合。因静电作用距离有限，表面的污染会大大减弱这种作用。

基体与增强材料在复合时，由于复合的条件（温度、压力等）可以在两种材料表面发生原子或分子的相互扩散甚至溶解，形成扩散或溶解结合。

同样，增强材料与基体之间的表面原子，在一定的热力学和动力学条件下会发生界面反应，形成不同于原组元成分及结构的界面反应层，这种结合为界面反应结合。

在复合材料的加工和使用中，基体还能保护增强体免受环境的化学作用和物理损伤等。从增强体在结构复合材料中主要承担载荷角度看，通常要求增强体具有高强度和高模量，增强体的体积分数与基体的结合性能对复合材料的性能起着很大的影响。增强体，基体和界面共同作用，可以改变复合材料的韧性、抗疲劳性能、抗蠕变性能、抗冲击性能及其他性能。界面能起到协调基体和增强体变形的作用，通过界面可将基体的应力传递到增强体上，基体和增强体通过界面发生结合，但结合力的大小要适当，既不能过大，也不能太小，结合力过大会使复合材料韧性下降；结合力过小，起不到传递应力的作用，容

易在界面处开裂。

复合材料在应用的过程中，难免要受冲击载荷或发生高速或高温变形，尤其是那些表观上不会使复合材料遭受破坏的低能冲击，往往会造成复合材料的内部损伤，从而使其性能大大下降。特别是在热固性树脂为基体或脆性的陶瓷为基体的复合材料中，增加复合材料的韧性是改善材料性能的重要任务之一。复合材料在受冲击载荷时材料发生破坏（断裂），其韧性大小取决于材料吸收冲击能量大小和抵抗裂纹扩展的能力。在复合材料中，增强材料与基体在增韧上是如何起作用，经过分析与研究，提出了许多增韧机制。以纤维增强复合材料为例，主要有纤维的拔出、纤维与基体的脱粘、纤维搭桥等增韧机制。纤维增韧补强主要的前提条件是：基体相与增强相和界面相必须存在有机地联系和相互协调的关系，主要有以下几点：

(1) 要形成复合材料，两种材料必须在界面上建立一定的结合力，界面结合力大致可分为物理结合力和化学结合力。降低界面残余应力，基体改性，纤维表面改性，选择合理的复合工艺和条件等。

(2) 遵循协同效应思想，即两种或多种因子组合作用效果大于两种或多种因子单独作用效果之和，并力求获得正混杂效应。

(3) 熔解和浸润结合时，基体能润湿增强体，相互之间发生扩散和熔解形成结合；反应结合时，基体与增强体应能反应生成有利的界面生成物，其厚度须控制在临界厚度以下。

(4) 如果形成结构复合材料，所选择的增强体力学性能（强度、模量）一定要大大高于基体。如形成功能复合材料，应该利用有利的复合效应，例如协同效应。

(5) 复合材料的模量和纤维体积分数成线性变化。纤维排列密的地方，弹性模量高，纤维排列稀的地方，弹性模量低。但是线性关系具有可加性，整体的平均模量还等于具有相同体积分数均匀排列的复合材料的弹性模量，亦即没有影响。

7.2.2 纤维搭桥增韧与拔出效应

在外加负荷作用下，在陶瓷坯体表面或内部的微裂纹尖端产生应力集中并在尖端处释放。因陶瓷缺乏塑性变形，没有吸收能量的过程，致使外加负荷的能量都集中于裂纹的扩展上，而且裂纹的扩展速度极其迅速，往往在瞬间就能使坯体遭到灾难性破坏，呈现脆性断裂。为了控制裂纹的延伸，必须采用一些措施来吸收能量，消除裂纹尖端所集中的应力。对于纤维补强陶瓷，当裂纹扩展遇到纤维的地方，剩余的能量被吸收，阻止它继续延伸。具有高弹性模量的纤维也可分担大部分应力，提高整体的强度，当纤维与基体选择适当，所组成的复合材料在强度和韧性上都会受益。

几种可以消耗外来能量的机理，其中纤维从基体中拔出所需能量是最大的，其过程是：拔出效应—阻止裂纹扩展—纤维断裂。

(1) 桥联增韧。桥联增韧是指当基体出现裂纹后，纤维像“桥梁”一样，搭桥牵拉两裂纹面，抵抗外力，阻止裂纹进一步扩展，从而提高材料的韧性和强度。此外，桥联还是高温增韧补强的重要机制之一。

(2) 拔出效应。拔出效应是指纤维在外力作用下从基体中拔出时，靠界面摩擦吸收断裂功而增韧。拔出效应不随温度的升高而变化，因此这也是一种有效的高温增韧机制。

库珀 (G. A. Cooper) 推导出纤维从基体中的拔出功 W_p 为：

$$W_p = V_f \tau D^2 / (12R) \quad (7-1)$$

式中 V_f ——纤维的体积分数；

τ ——纤维与基体之间的剪切应力；

D ——纤维上两个缺陷点之间的平均距离；

R ——纤维半径。

式 (7-1) 表明要提高纤维拔出功，可通过增加纤维的体积

分数、减小纤维直径（在体积分数不变的情况下，减小纤维直径意味着增大了纤维与基体的界面积）和增大纤维与基体间的剪切应力（即界面结合力或称做界面结合强度）来实现。如果纤维与基体间的结合太弱，稍受力纤维就从基体中拔出，基本无法把外界载荷传递给纤维，纤维不能成为承受载荷的主体，因而强韧化效果差，甚至可能因结合稀松，纤维的存在类似孔洞，反而会降低强度和韧性；反之如果纤维与基体的界面结合强度过高，则不能发生纤维与基体的界面解离（裂纹偏转的一部分）和纤维的拔出，材料将以灾难性的脆弱方式断裂而不是以韧性方式断裂，虽然可以提高强度但不能提高韧性。因此，影响增韧效果最为关键的问题之一是界面强度，此界面强度应适中，不能高于纤维的断裂强度。

7.2.3 纤维传递应力及弹性模量

当复合材料受载荷作用时，载荷直接作用到基体上，然后基体将载荷通过纤维与基体间界面上的剪应力传递到纤维上。当纤维长度比传递应力的界面长度大得很多时，纤维末端的传递作用可忽略不计，这时纤维可以看成是连续的。在短纤维复合材料的情况下，纤维末端的应力传递作用变得显著起来，已不能忽略不计。同时复合材料的力学性能与纤维长度密切相关。为了了解短纤维复合材料的力学特性，必须弄清楚应力传递的机理。

连续纤维增强可用混合定则来解释，载荷和模量主要由纤维起作用。由于纤维强度和模量远高于基体，并大于纤维临界体积分数，故起到增强作用，界面结合要适中。短纤维和晶须增强复合材料中纤维长度应大于临界长度，或长径比应大于临界值。纤维是强度和模量的主要贡献者，由于纤维强度和模量远高于基体，界面结合要适中。按照短纤维复合材料中的剪滞理论，纤维中的最大应力和纤维长度成线性关系。

以弹性模量和断裂强度大于基体的纤维加入到陶瓷坯体中，用热压或无压烧结制成的陶瓷基复合材料。当复合材料承载断裂

前，基体和纤维应变是一致的。在基体断裂的瞬间，基体的承载全部转移给纤维，此时复合材料承受所有的应力。复合材料仍不断裂，由此复合材料强度得以提高。在负载作用下，当复合材料内主裂纹扩展时，主裂纹尖端的高应力可使裂纹尖端附近的纤维断裂，紧靠裂纹尖端的纤维在断裂前可能有从基体中拔出与基体脱粘，由于纤维的存在使裂纹转向等吸收能量的现象，因此使复合材料的韧性有很大的提高。

要制成好的纤维增强陶瓷基复合材料，首先必须考虑纤维与基体在化学和物理上的相容性。化学上的相容性主要是指在所需的温度下纤维与基体不发生化学反应，当然也包括纤维本身不致在该温度下引起性能退化。物理上的相容性主要则是两者热膨胀性能匹配，应使所制得的复合材料中的基体部分能处于压应力的状态中，这样才有可能使复合材料具有强化和增韧的性能。其次是两者在弹性模量上的匹配。只有纤维具有较高的弹性模量，才有可能分担更多的负荷。因此，要制作高强度、高韧性纤维增强陶瓷基复合材料，最好能满足以下几点要求：

- (1) 高强度、高模量的纤维或晶须（均大于基体材料）；
- (2) 在复合材料制备条件下（如温度和气氛），纤维或晶须性能不退化；
- (3) 纤维或晶须与基体不发生化学反应；
- (4) 线膨胀系数 α 匹配，最好是 α 纤维大于 α 基体。

在复合材料中，纤维与基体间的结合力以达到这样的程度为宜：既保证基体应力向纤维上的有效传递，又能使纤维从基体中有足够长度的拔出。

7.2.4 短纤维及晶须增强体的制备工艺

短纤维（包括晶须）增韧陶瓷基复合材料是以陶瓷为基体，以短纤维为增强体，通过一定的复合工艺制得的复合材料。

制备短纤维（包括晶须）增韧补强的 CMC，不像长纤维那样需要进行复杂的编织或缠绕等的工艺过程和专用设备；不存在

陶瓷基体与纤维比例难于精确控制的问题。只需将长纤维剪短(小于3mm),与基体粉末混合均匀后,采用一般陶瓷的成型和烧结工艺即可,该法生产周期短,成本低。

除某些特殊工艺外,一般短纤维 CMC 的各向异性小。在混料过程中,短纤维料的性能仍是各向同性的。若采用非等静压成型和烧结,则纤维在材料压实和致密化的过程中将沿压力方向发生转动,导致纤维沿加压面择优取向,材料的性能也会产生一定的各向异性。

短晶须因长度小(晶须长度一般小于0.1mm;短切纤维的长度一般不宜超过2~3mm,否则将造成分散困难),每根纤维所能联结的粉体颗粒数量较少,且短纤维之间又不能像长纤维那样能彼此相互缠绕、牵扯在一起来传递长程载荷,因此纤维的作用不能完全发挥出来。

制备短纤维 CMC 的过程包括纤维的短切、分散、混合、成型和烧成等几个步骤。

A 纤维的短切

由于纤维是由数千根(每千根称做1k)单丝纤维用环氧树脂胶粘结在一起,呈一束、一束的状态供应的,剪切后需要进行去胶处理,即在600℃以下加热一定时间(对碳纤维等易氧化的纤维需加氢气或氮气保护),使环氧树脂胶分解和挥发,以便粘在一起的纤维能够分散开来。

纤维的剪切可用专门的剪切机剪切,也可以用普通的剪刀手工剪切。专用的剪切机最多可将纤维剪短至5mm左右,再短则只能用手工剪切或球磨的办法来进行。

B 短纤维的分散

短纤维用于 CMC 的最大问题在于纤维难以分散。由于晶须或短纤维的直径小($0.1 \sim 10\mu\text{m}$),长径比大(几十到几百),因此纤维(或晶须)在混合过程极易积聚成团束,而且晶须之间还会因化学吸附而导致簇聚,使得分散十分困难。纤维如果不能很好地分散在陶瓷中,甚至是以团束的形式存在其中,则相当

于在陶瓷中存在孔洞，将严重地降低 CMC 的性能。

纤维的分散方法有搅拌法、球磨法、超声振荡法和溶胶-凝胶法等，下面分项叙述：

(1) 搅拌法。用搅拌机在无水乙醇或去离子水中搅拌，能够将部分纤维分散开来，但也有相当多的纤维在搅拌中被挤压成更密实的小的球状团束，而这些小团束的分散将更为困难。

(2) 超声振荡法。进行超声波振荡处理，可有助于纤维的分散，超声波振荡后还需加高速搅拌。

(3) 球磨法。对纤维单独进行球磨，可以将几毫米长的纤维磨短一些，能在一定程度上提高其分散性，但纤维几乎要被磨成粉末才行。这样造成纤维的长度过短（在 $100\mu\text{m}$ 以下），直径减小，纤维受到损伤，其强韧化效果无疑将要降低。同样，纤维和陶瓷粉混合后进行球磨处理，能够提高纤维在陶瓷中的均匀性。但要达到完全分散的程度，也要等到纤维被磨到很短的程度才行。直径的减小、表面的磨损和过短的纤维长度显然不利于增韧补强效果的提高。

(4) 溶胶-凝胶法。溶胶-凝胶法是将符合材料先制成胶体，借助胶体这一特殊介质的电化学反应，使纤维分散。

上述方法对纤维的分散都有一定的作用，但也都有一定的局限性。实际操作中，往往需要同时采用几种方法，以获得最佳的效果。

短纤维 CMC 的制备，除采用普通陶瓷粉末的常规方法外，还可以采用下面的几种特殊的方法来制备：

(1) 压力渗滤法。首先将短纤维制成坯体，然后对其进行表面处理使之与陶瓷浆料带同种电荷，置于石膏模具中，在压力作用下使浆料充填到坯体孔隙中。浆料中的液体通过过滤器排出，留下的固体加压、烧成即可。

(2) 先驱体热解法。先驱体热解法是将短纤维与陶瓷粉、有机先驱体及溶剂混合、成型，然后加热使先驱体裂解转化为陶瓷，进而制成复合材料的方法。例如，将短碳纤维与碳化硅微粒

(粒径为 $3 \sim 6\mu\text{m}$)、聚碳硅烷 (PCS) 和二甲苯溶剂混合均匀后, 经烘干、成型和高温裂解, 使聚碳硅烷转化为碳化硅, 与直接加入的碳化硅一起构成复合材料。为提高材料的致密度需经反复多次的浸渗和裂解过程。

先驱体热解法还用来制备 $m(\text{SiC})/m(\text{SiC})$ 复合材料。

先驱体热解法制备短纤维 CMC 成型容易、烧成温度低、工艺重复性好; 但制品气孔率高, 收缩变形大。

(3) 电泳沉积法。对短纤维和陶瓷微粉悬浮液施加直流电场, 带电质点向电极迁移并在电极上沉积成具有一定形状的坯体, 经干燥、烧结后即成陶瓷基复合材料制品。

带电质点在电极上的沉积速度与悬浮液浓度、黏度、介电常数、电极间距有关。这种方法适合制造薄壁异型管状、棒状、板状制品, 还可以制造层状复合材料和梯度功能复合材料。

(4) 定向排布法。这种方法是将短纤维和陶瓷粉调成流动性适当的浆料, 放在一端有众多漏斗形导向微孔的模具中, 挤出冷坯料, 即可使纤维或晶须实现定向排列。

7.3 氧化铝陶瓷纤维应用领域

7.3.1 主要应用领域

氧化铝陶瓷主要应用领域如下:

(1) 工业高温炉内衬。氧化铝短纤维具有耐高温性能, 主要用作绝热耐火材料, 在冶金炉、陶瓷烧结炉或其他高温炉中作护身衬里的隔热材料。由于其密度小、绝热性好、热容量小, 不仅可以减轻炉体质量, 而且可以提高控温精度, 节能效果显著。氧化铝纤维在高温炉中使用节能效果比一般的耐火砖或高温涂料好, 节能量远大于散热损失量, 其原因不仅是因为减少了散热损失, 更主要的是强化了炉气对炉壁的辐射给热, 使炉壁能得到更多的热量。由于陶瓷纤维黑度较高, 再通过辐射传给物料, 从而提高了物料的加热速度和生产能力。

(2) 航天领域。莫来石纤维是氧化铝基纤维的主要品种，在结构上主要是以莫来石微晶相的形式存在。与一般氧化铝基纤维相比，莫来石纤维具有更好的耐高温性，使用温度在 $1400 \sim 1500^{\circ}\text{C}$ ，特别是高温抗蠕变性和抗热震性均有很大提高，是当今国内外最新型的超轻质高温耐热纤维。莫来石短纤维作为耐热材料，在航天工业上已得到重要应用。美国航天飞机采用硼硅酸铝纤维来制造隔热瓦和柔性隔热材料。美国哥伦比亚号航天飞机隔热板衬垫用的是 Saffil 氧化铝纤维，当航天飞机由太空返回大气层时，由于 Saffil 氧化铝纤维能经受 1600°C 的高温，这种衬垫会防止热量通过隔热板之间的间隙进入防热罩内。

莫来石纤维与陶瓷基体界面热膨胀率和热导率非常接近，莫来石纤维的加入可以提高陶瓷基体的韧性、增加冲击强度，在耐热复合材料的开发中发展很快。采用莫来石连续纤维增强的金属基与陶瓷基复合材料，可用于超音速飞机，也可制造液体火箭发动机的喷管和垫圈，能在 2200°C 以上使用。

(3) 环保和再循环领域。氧化铝纤维由于其良好的耐化学腐蚀性能，可用于环保和再循环技术领域。如焚烧电子废料的设备，历经多年运转，氧化铝纤维仍显示出其优良的抗腐蚀性能；也可用于汽车废气设备上作为陶瓷整体衬，其特点是结构稳定。Saffil 氧化铝纤维可用于铝合金活塞，它的优点是当温度上升时膨胀较小，比纯合金减少约 25%，使活塞和汽缸之间吻合好，可节省燃料。

(4) 增强复合材料。由于氧化铝纤维与金属基体的浸润性良好，界面反应较小，其复合材料的力学性能、耐磨性、硬度均有提高，线膨胀系数降低。氧化铝纤维增强的金属基复合材料已在汽车活塞槽部件和旋转气体压缩机叶片中得到应用。又由于氧化铝纤维与树脂基体结合良好，比玻璃纤维的弹性大，比碳纤维的压缩强度高，所以氧化铝树脂复合材料正逐步在一些领域取代玻璃纤维和碳纤维。特别是在文体用品方面，可制成各种颜色的

高强度钓鱼竿、高尔夫球、滑雪板、网球拍等。

氧化铝连续纤维增强金属基复合材料主要应用于高负荷的机械零件和高温高速旋转零件以及有轻量化要求的高功能构件，例如汽车连杆、传动杆、刹车片等零件及直升飞机的传动装置和飞机刹车片等。最近，也有研究人员开始将其用于热核反应堆冷却换热装置的衬里。

7.3.2 发展现状及市场前景

氧化铝纤维的生产工艺比较简单，对生产设备和生产条件要求不高。与碳纤维相比，氧化铝纤维的成本要低很多，这使氧化铝纤维的大量应用成为可能。目前，国外已有很多公司生产各种型号的高性能氧化铝纤维。

英国 ICI 公司采用卜内门法生产商品名为 Saffil 的氧化铝短纤维，美国 3M 公司通过溶胶-凝胶法生产 Nextel 系列氧化铝纤维，其中较具代表性的品种是 Nextel312。日本住友化学公司采用预聚合法生产 Altex 氧化铝纤维，其组分为 Al_2O_3 、 SiO_2 和 B_2O_3 。美国杜邦公司采用淤浆法生产 FP 氧化铝纤维，氧化铝含量为 99.9%。日本 Mitsui Mining 公司也通过淤浆法制得氧化铝含量在 95% 以上的连续氧化铝纤维。

以上几种氧化铝纤维制备方法中，溶胶-凝胶法工艺简单，烧结温度较低且制得的纤维均匀性好，纯度高，可设计性强，产品多样，已成为生产氧化铝纤维的主要方法。控制氧化铝纤维的不同生产工艺，可得到性质不同，适用于不同领域的纤维产品，特别在耐火材料领域，已经获得了较大发展。

国外多晶氧化铝耐火纤维的研究开发起步较早，目前的生产技术已趋成熟，工艺稳定，纤维制品综合性能优越，已在许多领域获得应用。作为多晶氧化铝耐火纤维的主要品种，氧化铝纤维具有优异的性价比和很大的商业价值。自 20 世纪 70 年代以来，许多发达国家投入大量精力研制开发多晶氧化铝纤维。以美国的 ICI 公司为例，该公司已有 20 多年生产多晶氧化铝纤维的历史，

生产的多晶纤维使用温度可达 1600℃ 以上。国外多晶耐火纤维不仅用作高温绝热材料，而且还用作高级陶瓷、金属和塑料的增强材料。

多晶氧化铝纤维 (Al_2O_3 , 72% ~ 97%, 最高使用温度为 1700℃) 的世界总产量还比较低, 远远小于普通硅酸铝纤维, 其中西欧国家的产量约占总产量的 50%, 日本占 39% 左右。有 40% 的多晶耐火纤维用于各种工业窑炉及热加工过程, 25% 左右用于冶金工业。

相比之下, 国内氧化铝纤维的研究起步较晚, 生产多晶耐火纤维在技术水平和产品质量上都还存在一定差距, 生产工艺单一, 装备也相对落后。

在耐火材料领域, 国内多晶氧化铝耐火纤维主要以多晶莫来石纤维和多晶氧化铝纤维为主, 目前仅能生产短纤维, 仅用于使用温度为 1350 ~ 1400℃ 的贴面。近 20 年来, 洛阳耐火材料研究院 (现中钢洛阳耐火材料研究院) 和浙江德清欧斯曼集团在开发耐火材料纤维领域取得较大进展, 以氯化铝水溶液和金属铝粉为原料, 采用胶体法研制生产的多晶氧化铝和多晶莫来石纤维 (Al_2O_3 , 72% ~ 95%) 可以用于 1350 ~ 1400℃ 的高温窑炉。目前使用氧化铝纤维为主要原料的成型产品, 除了耐火隔热纤维砌块外, 还有: 氧化铝短纤维增强铝基复合材料活塞、纤维氧化铝催化剂有机废气处理器、纤维氧化铝燃烧辐射器等。

氧化铝纤维及其制品在市场方面具有很好的发展前景。控制氧化铝纤维的不同生产工艺, 可得到不同性质, 不同应用领域的纤维产品。当前氧化铝纤维在耐火材料领域的应用已趋于成熟, 市场竞争也日渐激烈。而在其他领域, 如增强基复合材料、环保、催化等领域应用较少, 发展空间很大。利用氧化铝纤维增强的铝基复合材料活塞具有高强度和耐磨、耐热冲击能力及低的线膨胀系数等优良性能, 有利于改善汽车发动机性能, 提高发动机使用效率, 减少废气排放量。氧化铝纤维燃气催化燃烧辐射器应

用于烧烤烘干行业，能显著提高燃烧效率，改善产品烘干效果，节约能源。其作为隔热材料，具有优异的保温性能，能显著减少热损失。据统计，国际市场对氧化铝纤维的需求量平均每年按10%~15%的速度递增。

7.3.3 加快对多晶氧化铝纤维制取工艺的研究

国内氧化铝多晶纤维及种类近20年来发展缓慢，多晶莫来石耐火纤维生产厂家虽然成倍的增长，但其制造工艺及设备基本上都是一个移植的翻版，虽然有些改进，但并没有质量上的提高。多晶氧化铝耐火纤维基本上处于停滞状态，仅有国家几个大的科研单位在研究和开发功能性氧化铝连续纤维，但工业性中间室实验条件还不具备，这就需与国内大型陶瓷纤维制作公司联合开发生产。

国内外氧化铝纤维的发展趋势，良好的制备工艺是提高其发展速度的重要因素之一。因此，探讨新的制备氧化铝纤维的方法是许多研究人员的研究重点。虽然近些年已有了较大的发展，但与一般耐火材料相比还具有很大的发展潜力。

今后的发展方向是研制一系列具有更高使用温度和更佳使用性能，能满足各种特殊要求的多晶耐火纤维相关制品。如以多晶耐火纤维为原料生产纤维浇注料、可塑料以及涂料等来替代耐火砖及不定形耐火材料等传统耐火材料，充分发挥多晶耐火纤维材料在节能、环保等方面的优异性能，拓展多晶耐火纤维的使用范围，为我国的能源战略服务，促进经济的可持续发展。同时，改进制备工艺，加强氧化铝纤维增强金属基复合材料的性能优化，为氧化铝纤维开拓更广阔的市场。我国氧化铝纤维的制备技术和产品质量较国外落后很多，尤其是制作工艺的过程控制，基本上是人工经验操作。在坯体煅烧过程中，加热温度、炉温的均匀性和晶粒生成的速度等都没有统一的制度和规范。市场应用受到限制，因此加强纤维制备工艺和应用领域的研究，对我国氧化铝纤维行业的发展具有重要意义。

7.4 氧化铝纤维先驱体的化学合成

氧化铝纤维即是多晶氧化铝纤维，目前国内有3种多晶氧化物耐火纤维， Al_2O_3 72% ~ 76% 多晶莫来石纤维和 Al_2O_3 80% 与 Al_2O_3 95% 的两种多晶氧化铝纤维。制取的工艺仍是采用胶体法或有机纤维浸渍法（有机纤维先驱体法）制造的，经高温热处理（预结晶）其结构是呈微晶形态，这样就大大减少了采用熔吹制成的纤维有再结晶粉化的缺点。这种纤维在常温和高温下都有很大的强度，耐使用温度高、密度小、化学稳定性好、保温性强、介电和吸音性能优良等。

7.4.1 常规氧化铝纤维制取方法和改进

(1) 原料。制造多晶氧化铝纤维时，首先在氧化铝水溶液中加入一定量的金属铝粉，加热使其反应制成母液。母液经过过滤后，再加入一定量的硅溶胶，加热浓缩成一定黏度的溶液，即为胶体溶液。在胶体溶液中，加入适量的有机胺类，如环六亚甲基四胺等。混匀后在一定环境中，用喷吹法或离心甩丝法或拉丝法等工艺进行纤维化，采用喷吹法工艺时，喷吹空气压力为 0.3 MPa，环境温度为 60℃ 左右，相对湿度在 60% 以下。氧化铝纤维除用氧化铝做原料外，还可以用醋酸铝、硫酸铝等做原料。

(2) 制品。在多晶氧化铝纤维中引入一定量的氧化硅成分，其主要作用是使其晶相稳定并能抑制晶粒长大。而在胶体溶液中加入有机胺类，是为了改善胶体溶液的纤维化性能。同时有机胶产生的残留微量炭素，也有抑制晶体长大的作用。这样可以保证制得具有弹性好，强度大的多晶氧化铝纤维。

(3) 干燥。氧化铝纤维坯体经过干燥后，在 1100 ~ 1400℃ 进行热处理后即成多晶的氧化铝纤维。

根据 J. D. Birchall 介绍，可用溶液甩丝法制造多晶氧化铝纤维。用氯化铝溶液或其他铝盐溶液做原料，并添加有机聚合物等辅助剂使其流变性能适合于纺丝等需要，此法生产的纤维有如下

特点：

(1) 泥浆甩丝法制连续纤维。所用溶液的黏度须在 $10 \sim 100\text{Pa} \cdot \text{s}$ 之间，溶液从喷丝头的 $100 \sim 200\mu\text{m}$ 直径细孔喷向干燥的空气中形成纤维，绕在一个转棍上，转棍速度决定纤维直径的大小。

(2) 溶液甩丝法制切断纤维（短纤维）。用离心甩丝法或气体拔丝法制成，溶液黏度为 $0.5 \sim 2.0\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。

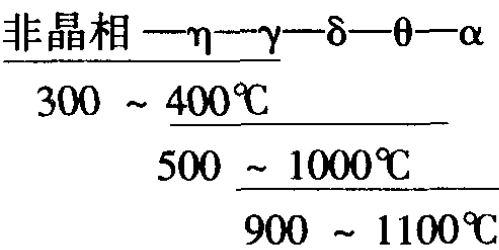
上述两种成纤维方法都必须通过以下 3 种热处理程序：

1) 烘干。烘干时要防止凝胶纤维畸变、防止形成内部孔洞或气泡。

2) 在较高温度下使含水材料进一步脱水，去掉酸类物质，并把有机物烧掉。

3) 在更高的温度下制得无水的、结晶度适当的氧化铝，并消除气孔。

非晶氧化铝，在高温加热时通过各过度相转变为稳定的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，各过度相的转变温度范围见下式：



氧化铝纤维在热处理过程中的性质变化见表 7-1。由此表看出：胶体纤维在加热时，当晶态成 δ 或 δ/θ 时即停止加热。因这样制成的纤维丝强度大、收缩率小，可使用到 1500°C 高温。

表 7-1 含 4%SiO₂ 的氧化铝纤维在热处理过程中的性质变化

主要相	平均晶粒 大小/nm	结晶度 /%	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量/%	气孔体积 / $\text{g} \cdot \text{mm}^{-3}$	收缩率/% (1400°C)	抗拉强度 ^① /MPa	模量 ^① /GPa
η	6.0	50	0	0	18	2200	110
η/γ		62	0	0	17		
γ		68	0	0	14		
γ/δ		77	0	0	8	2150	

续表 7-1

主要相	平均晶粒 大小/nm	结晶度 /%	α -Al ₂ O ₃ 含量/%	气孔体积 /g·mm ⁻³	收缩率/% (1400℃)	抗拉强度 ^① /MPa	模量 ^① /GPa
δ	50.0	79	0~5	0~5	6.5	2100	280
δ/θ		86	5~10	5~10	2.0	2050	300
δ/α	100.0	97	20~50	20~50	0.5	1550	320
α	200.0	100	90	90	0	1200	约 360

① 3.0Pm 纤维。

多晶氧化铝纤维制成的产品热导率很低，在 200℃ 以下为 0.077 W/(m·K)，在 1600℃ 以下为 0.5 W/(m·K)。多晶氧化铝纤维在高温炉上用做保温、隔热材料，可节能 40%。这种纤维材料抗热震性能好，还应用于核装置绝热，汽车废气催化转换用陶瓷支柱的填充物、航空发动机隔音材料以及太阳灶的隔热材料。

英国专利介绍：一种在最后热处理以前用聚醋酸乙烯酯上胶的方法生产高抗张强度的氧化铝纤维。其具体做法是：采用无水纺丝法制造以氧化铝为主的纤维包含铝的化合物的乳化液或溶解物，少量的聚乙烯氧化物进行纺丝。上胶后热处理纤维，铝化物最好与硅纤维一起拉成细丝，上胶可提高纤维的抗张强度。

7.4.2 氧化铝晶须（单晶氧化铝）

氧化铝晶须是具有高强度、高弹性模量和优异的化学稳定性、耐使用温度高的新型增强材料。为制取高强度轻质复合材料开拓一个新的途径。氧化铝晶须的制造工艺有：气相反应法、蒸发凝固法、金属蒸发氧化法及熔体抽制法等。

气相反应合成氧化铝晶须由四部分组成：

- (1) 气源，氢气、一氧化碳、二氧化碳；
- (2) 三氯化铝气体发生，用无水三氯化铝固体或用氯气和金属铝合成氯化铝气体；
- (3) 供晶核器，用氧化铝微粉或氢氧化铝粉或蓝宝石粉，

并以二氧化碳做运载体；

(4) 合成室，该室包括：喷射混合段、反应段以及成长段。其气相反应式如下：



上述反应温度在 1200℃ 以上，反应的生成物（氧化铝）沉积在运动的晶核上。在生长室里长大，并最后落在生长室里。根据反应的不同有 3 种状态：高过饱和时为粉末没有纤维生成，中过饱和生长为树枝状，如图 7-2a 所示。只有在低过饱和时才生成单晶体纤维，如图 7-2b 所示。

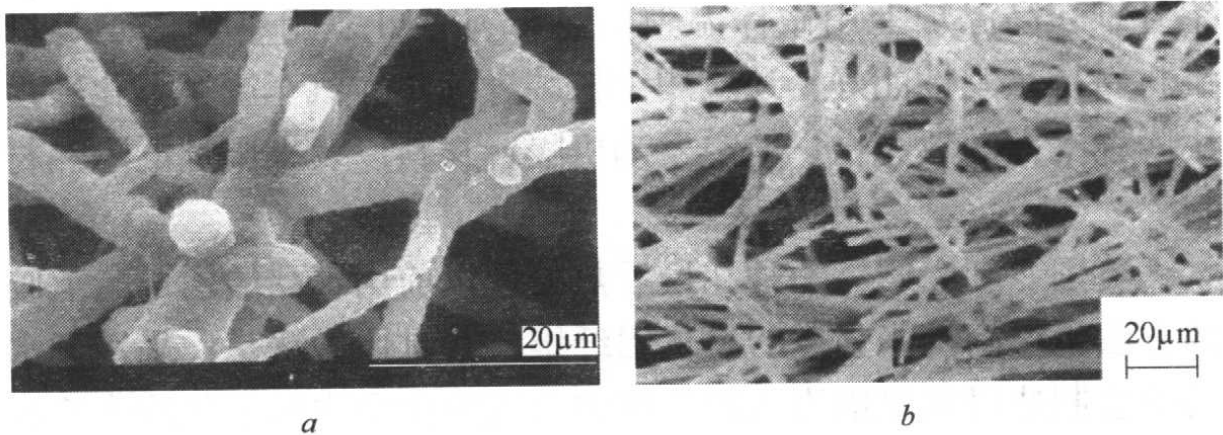
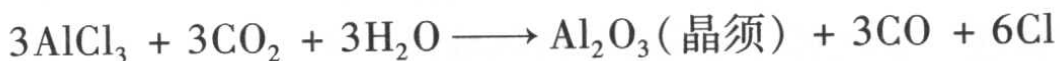


图 7-2 中过饱和与低过饱和纤维生成形态

据介绍：氧化铝晶须是用钼电炉加热，当存在水蒸气时，于 1200 ~ 1450℃ 进行反应：



氧化铝晶须可以同金属铝结合做成复合材料。为了改善同铝的黏附性能，首先用喷雾法在晶须上喷涂镍和钛的涂层 (0.3 ~ 0.5 μm)，然后将纤维浸入熔融的铝液中。这样制成的复合材料在 500℃ 时，抗断裂强度为 38400 MPa，即为纯金属的 100 倍。

7.4.3 拉丝溶胶体及连续纤维制备

美国制成了同晶须不同的长纤维，其抗拉强度平均为 2100MPa，抗拉弹性模量平均为 350GPa。氧化铝是一种热学性质和化学性质都非常稳定的材料。它与金属基材一起使用，在高温下不起作用，很稳定。而且氧化铝对电波的透过性非常优异，可以代替玻璃纤维制造雷达罩和透过电波的结构制品。

氧化物连续陶瓷纤维具有高的抗拉强度、优良的抗氧化性能。能制成各种类型的高性能复合材料（陶瓷-树脂、陶瓷-陶瓷、陶瓷-金属、陶瓷-水泥等），极具发展价值。

国外制造连续氧化铝基陶瓷纤维的方法 3M 公司有所报道，采用溶胶凝胶法。将制备的可拉丝胶体经连续喷拉干燥后形成素丝纤维（前驱体），通过连续热处理控制结晶方向和速度，转变成氧化物纤维，再经过矫直、去静电，收集成纱锭。目前，国际市场最主要的氧化物连续陶瓷纤维产品是美国 3M 公司生产的 Nextel 系列产品。

溶胶凝胶工艺过程是近年来受到普遍关注的新材料制备途径，金属铝溶胶可呈现无机高分子的特征，具有很好的可拉丝性能。拉丝溶胶体及连续纤维制备工艺过程。

纤维的制备有以下几种：

（1）胶体制备方法和性能参数。水溶性胶体的原料采用结晶氯化铝、醋酸、去离子水等，经过反应、过滤后形成主体为碱式氯化铝，浓缩后形成黏性水溶胶。溶胶特征为阳离子型无机高分子电解质，分子式为： $\text{Al}_2(\text{OH})_n\text{Cl}_{6-n}$ ，酸度值小于 pH7。呈弱酸性，碱式氯化铝所形成的水性溶胶体黏度随浓度而变化，可见当浓度超过质量分数约 56% 后，溶胶黏度值急速增大，黏度的增大表明分子之间交联的增多。溶胶黏度随温度的变化，起始时温度升高，黏度降低，表明交联分子的“断联”现象，当温度超过约 70℃ 后。黏度开始随着温度的升高而增大。表明水分等溶剂开始剧烈挥发。

胶体可拉丝性的影响因素比较多,如化学组成、分子存在状态等。对成纤最重要的性能是胶体的黏度和表面张力参数。这些参数相互关联,要从理论上定量地描述目前还有困难。通过试验对各参数的相互适应性进行了研究,获得了很好的成纤特性。通过试验,当胶体黏度为不小于 $3050\text{MPa} \cdot \text{s}$ 时开始能手拉出纤维,浓度增大拉出纤维效果趋好。黏度小于 $3050\text{MPa} \cdot \text{s}$ 时纤维短且溶胶回缩成滴,不适合拉制纤维。

(2) 连续喷丝过程中的稳定性:

1) 流体特性。在研究胶体成纤工艺时,对流体的流动特性和流体的流速进行测量,分析了小孔流动稳定性问题。在衡量流体流动性时,一般用雷诺数来鉴别其为层流或湍流。对于小分子流体的圆管流动,雷诺数 Re 随着流速的增大而增大,当 Re 大于 2000 时,流体即由层流转化为湍流。喷丝时必须使流体保持层流状态。由于聚合物溶(熔)体的黏度一般都很大,喷丝速度不很高,喷丝孔径较小。因此 Re 较小,一般不会发生因流速的提高而导致湍流发生。试验胶体在成纤过程中雷诺数一般为:

$$Re = (\rho v D) / \nu = 1.6 \times 0.0063 \times 0.03 / 100 = 2.88 \times 10^{-6} \quad (7-2)$$

式中 ρ ——胶体密度, g/cm^3 ;
 v ——喷丝孔内流速, cm/s ;
 D ——喷丝孔直径, cm ;
 ν ——胶体黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。

由于喷丝胶体的无机高分子结构特性,不稳定的流动是由于分子内弹性变形所引起的,即非牛顿流体现象。当弹性形变的能量达到与克服黏滞阻力的流动能量相当时,则发生不稳定流动,被称为弹性湍流。试验表明,在用小于 $305\text{Pa} \cdot \text{s}$ (3050P) 较低黏度胶体、大于 1MPa 高压力和 0.1mm 小直径喷孔进行喷丝试验时可观察到非牛顿现象,即胶体在流出喷丝孔时呈现纺锤形气球状膨胀,膨胀直径约为 3mm ,超过喷孔直径 30 倍,无机高聚

物分子发生急速变形，制出的纤维较粗。纺丝理论认为这种现象发生会破坏丝根稳定性，应力求避免。

O形孔口膨胀和弹性湍流在设计喷丝工艺时都应抑制和避免。一般来说，提高胶液温度，减小喷丝孔挤出速度及改善喷丝孔的孔道形状都可以避免孔口膨胀和弹性湍流的发生。

2) 胶体成丝稳定性。水溶性胶体连续成纤的稳定性是制备连续纤维的工艺关键。水溶性胶体成纤时受到的作用力有表面张力、流变力、重力，与介质的摩擦力和拉力等。试验表明，无拉力的静态环境成型时纤维有较高的直径下限，热处理前通常大于 $50\mu\text{m}$ 。一般认为，丝根中的黏性力和表面张力要比重力和由于动量造成的力在数量级上高很多。采用适当的拉力克服丝根中的黏性力和表面张力可使纤维达到要求的细度范围。

3) 纤维热处理过程。以胶体喷制成的凝胶纤维，其化学成分为复杂的碱式氯化铝等物质的聚合物。热处理过程是为了将吸附水，结构水，有机物及某些负离子排出，使纤维结构转化为较为稳定的氧化物相。纤维的热处理过程包含了化学变化和矿物相的变化，通过胶体纤维的热行为进行研究，基本明确 450°C 为有机物的分解和氧化范围， 850°C 时 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 生成。经分段保温、高温处理，获得的纤维表面平滑、透明。结构致密。经过热处理后的纤维质量损失率约为50%，直径收缩率约为45%。在高温下， $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的生成能造成纤维4%的体积收缩。纤维的直径为 $(10\sim 20)\mu\text{m}$ ，单丝抗拉强度初步达到2300MPa。热处理后的纤维有良好的柔软性，能适合纺织过程对纤维物理性能的要求。纤维热处理后发现较多的断头，表明目前的拉丝速度与胶体的应力应变特性尚不匹配，需进行参数修正。

本章介绍的几种陶瓷纤维产品名称如连续纤维、长纤维、晶须和短纤维及前驱体，其概念和区别解释如下：

(1) 目前氧化铝纤维指的是多晶质陶瓷纤维。线状结晶（或定向凝固单一晶体）和晶须为单晶体，也叫做单晶氧化铝陶瓷纤维。晶须的直径不超过 $10\mu\text{m}$ ，长径比为20~100。

(2) 氧化铝短纤维与晶须长度单位上有区别，短纤维基本上应用在高温工业炉窑节能隔热炉体墙衬，他与晶须用作增强相（增强体）增韧补强陶瓷基与金属基复合材料，即改善基体材料的特性或韧性。

(3) 氧化铝连续纤维（也称为氧化铝连续陶瓷纤维）用作增强复合材料，主要应用于高负荷的机械零件和高温高速旋转零件以及有轻量化要求的高功能构件，如飞机的传动装置与刹车片等。

(4) 连续纤维与长纤维概念是有区别的，长纤维有单位长度的定义和范围，主要是区分短纤维单位长度。连续纤维没有单位长度的概念。

(5) 前驱体（也称为先驱体或前驱物），它是多晶氧化铝纤维制取的主要工艺。前驱体使用的原料基本是可溶性盐类的氧化铝和氧化硅，如六水氯化铝和硅溶胶等，在常温下可以制成能纤维化的胶体。

表 7-2 给出了陶瓷纤维各种制备技术的综合指标对比。

表 7-2 陶瓷纤维各种制取技术比较

项 目	成纤技术	主要优点	使用材料类别	典型纤维	不足之处
物理方法	熔融纺丝	工艺简单 成本较低	氧化物	SiO ₂	应用范围有限
	挤出纺丝	应用范围 比较广	氧化物 非氧化物	Al ₂ O ₃	孔隙率较高 晶粒尺寸较大
	溶液浸渍	工艺简单 易于实现	氧化物 非氧化物	Al ₂ O ₃	孔隙率较高 晶粒尺寸较大
气相合成	CVD	可制备高纯 高强纤维	非氧化物	B, SiC	直径很粗 成本很高
	CVR	工艺简单 成本较低	非氧化物	BN	难以完全转化, 纯度较低
先驱体 转化	溶胶凝胶	制备温度低 结构可控	氧化物 盐 类	Al ₂ O ₃	微裂纹较多 且难以控制
	聚合物	制备温度低 组成与结构 可控	非氧化物	C, SiC	制备路线长, 成本较高

8 高温空气燃烧技术(HTAC) 与耐火纤维

高温空气燃烧技术(HTAC)在国内工业炉窑节能应用推广的速度比较快,基本上大多应用在冶金钢铁工业上的工业炉窑和热工设备上。其他行业刚刚起步,有的行业对这项技术还处于陌生状态,这也是国内行业间同类技术不相往来和交流的一大弊端。

由于高温空气燃烧技术(HTAC)在国外已经基本普及,在国内冶金钢铁工业取得令人惊叹的节能和环保效果,国家发改委专门发布了专项的通知推广这项技术。

“根据《国家发展改革委办公厅关于组织开展国家重大产业技术开发专项的通知》(发改办高技术[2004]753号)精神,我委将组织实施节能和新能源关键技术开发专项,现通知如下:

.....。

.....

(二) 工业炉窑节能新技术

重点开发不同产品工业炉窑的高温空气燃烧技术(HTAC技术),纯氧或富氧燃烧节能技术,高固气比悬浮预热预分解水泥生产技术,余热(废气)资源综合利用技术(包括大型高炉炉顶煤气压差发电综合节能技术,焦炉煤气和转炉煤气干法回收利用技术,化工与炼油工业可燃废气加收利用技术等)。

预期目标:解决蓄热式高温空气燃烧和脉冲燃烧关键技术,熔炼炉和烧成窑的余热高效利用技术,炉窑长寿化等关键工艺技术等一批工业炉窑关键节能技术,炉窑热效率提高10%以上。

.....

.....。”

8.1 高温空气燃烧技术

8.1.1 技术概况

高温空气燃烧技术 (HTAC) 是日本于 20 世纪 80 年代末提出的一种全新概念燃烧技术, 它把回收烟气余热与高效燃烧及降低 NO_x 排放等技术有机地结合起来, 从而实现了极限节能和极限降低 NO_x 排放量的双重目的。高温空气燃烧技术与传统的采用各种换热器来回收余热的方式相比, 具有明显的技术优势, HTAC 技术可广泛应用于冶金、石化、机械、建材、锅炉等行业的热工设备上。

8.1.2 技术特征

高温空气燃烧技术特征:

(1) 采用蓄热式烟气余热回收装置, 交替切换烟气和空气/煤气, 使之流经蓄热体, 能够最大限度地回收高温烟气的物理热, 大幅度节约能源 (一般节能 10% ~ 70%)、提高热工设备的热效率, 同时减少 CO_2 排放 (10% ~ 70%)。

(2) 通过组织贫氧燃烧, 扩展了火焰燃烧区域, 火焰边界几乎扩展到炉膛边界, 使得炉内温度分布均匀, 烟气中 NO_x 的排放可减少 40% 以上。

(3) 炉内平均温度增加, 加强了炉内的传热, 导致相同尺寸的热工设备, 其产量可提高 20% 以上, 降低了设备的造价。

(4) 低热值燃料借助高温预热的空气或高温预热的燃气可获得较高的炉温, 扩展了低热值燃料的应用范围。

8.1.3 国内应用情况

A 技术利用现状

热工设备是消耗工业燃料的主要用户, 中国主要的热工设备是用于各行各业的各种工业炉窑及热水、蒸汽及发电锅炉。这些

设备的平均热效率仅为 23% 左右，其产品平均能耗比日本等发达国家高出 30% ~ 70%。这些热工设备燃烧后烟气所带走的热损失大是热效率不高的主要原因。由于传统的热工设备上普遍采用金属换热器，其效率约为 50% ~ 60% 左右，大量的烟气余热得不到充分利用。另外，因换热器满足不了某些热工设备高风温的预热要求，有些企业不得不花高价外购高热值燃料，而来源丰富、价格低廉、热值较低的燃料得不到充分利用，甚至被放散。

目前，国内大多数企业应用了该技术，如邯郸钢铁公司投产了中国第一座蓄热式烧嘴加热炉，在标准状态下，燃料热值为 $6688\text{kJ}/\text{m}^3$ ($1600\text{kcal}/\text{m}^3$) 的高焦炉混合煤气，与技术改造前相比节能达 40% 以上。另外，涟源钢铁公司投产的蓄热与换热组合式轧钢加热炉节能率达到 33%；石家庄钢铁公司投产的空气煤气、高炉煤气双预热组合式蓄热烧嘴加热炉节能率高达 50% 以上。

B 市场潜力

HTAC 技术是一项跨世纪的先进节能环保技术，如能在中国各行业的热工设备上得到推广应用，每年可节约能源 3000 多万吨标煤，为企业带来 300 亿元以上的经济效益。日本政府将这项技术作为其执行京都会议所承诺的到 2010 年比 1990 年降低 6% CO_2 排放量的主要技术，1993 ~ 1999 年共投入 150 亿日元用于开发研究，1998 年政府又投入 35 亿日元，企业投入 86 亿日元推广应用该技术。1999 年日本政府又投入了相同数额的资金继续支持 HTAC 技术推广项目。

8.1.4 高温燃烧技术原理

蓄热式燃烧技术又称高风温无焰燃烧技术（简称高效蓄热式技术，High Temperature Air Combustion），是火焰炉节能技术方面具有革命性意义的技术，受到燃烧工程的重视。火焰炉节能技术的极限是实现烟气热量的“零”排放，因此蓄热式燃烧技术不仅从理论上提供了可能而且从实践上已经看到了其现实的前

景。

从节能的角度考虑问题，蓄热式燃烧是火焰炉节能技术最后的手段。随着市场竞争程度的不断加剧，企业对提高质量的要求和降低成本的要求也越来越高。利用高效蓄热式技术可使炉内温度、达到一定温度所需要的时间、温度的均匀性等加热指标均优于传统燃烧技术，空气过剩系数降低，因此对提高工序产品质量和成材率，降低钢的烧损率和耐火材料的消耗，降低工序能耗都大有好处；同时，由于排烟温度低于 150°C ，环境得到很好的改善。

A 高效蓄热式燃烧的原理及优点

HTAC 技术的基本原理如图 8-1 所示。

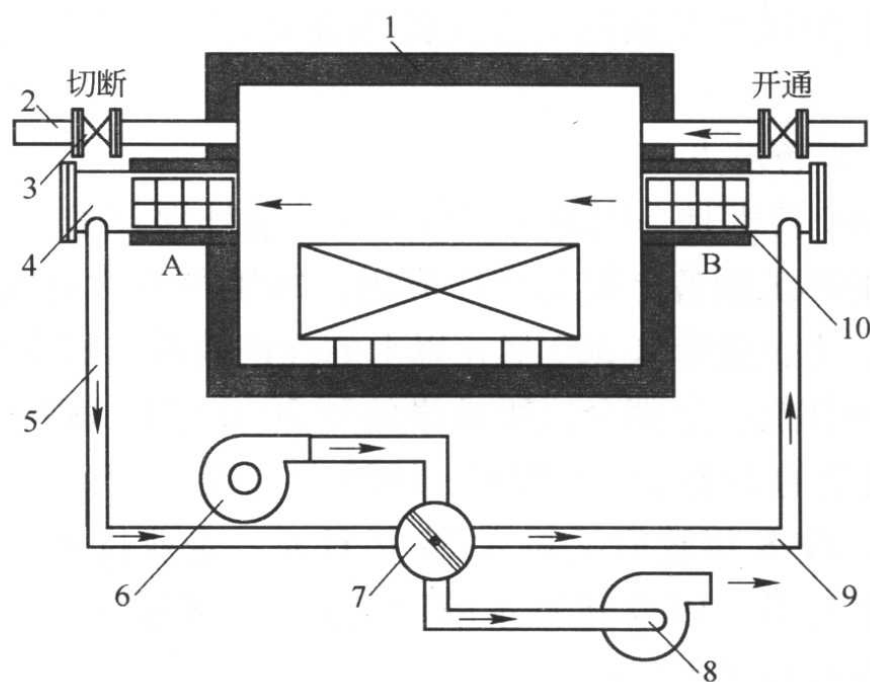


图 8-1 HTAC 技术（空气单蓄热外混式）的基本原理图

1—加热炉；2—燃料；3—快切阀；4—空气蓄热箱；5—烟（空）气管道；6—鼓风机；
7—换向阀；8—引风机；9—空（烟）气管道；10—陶瓷蜂窝体

从鼓风机出来的常温空气由换向阀切换进入蓄热式燃烧器 B 后，在经过蓄热式燃烧器 B（陶瓷球或蜂窝体）时被加热，在极短时间内常温空气被加热到接近炉内温度（一般比炉温低

50 ~ 100℃), 被加热的高温空气进入炉膛后, 卷吸周围烟气形成一股含氧量大大低于 21% 的稀薄贫氧高温气流, 同时往稀薄高温空气附近注入燃料 (燃油或燃气), 燃料在贫氧 (2% ~ 20%) 状态下实现燃烧。与此同时, 炉膛内燃烧后的烟气经另一个蓄热式燃烧器 A 排入大气, 炉膛内高温热烟气通过蓄热式燃烧器 A 时, 将显热储存在蓄热式燃烧器 A 内, 然后以低于 150℃ 的低温烟气经过换向阀排出。工作温度不高的换向阀以一定的频率进行切换, 使两个蓄热式燃烧器处于蓄热与放热交替工作状态, 从而达到节能和降低 NO_x 排放量等目的, 常用的换向周期为 30 ~ 200s。HTAC 技术可广泛应用于钢铁、有色、石油化工、机械、建材、锅炉、垃圾焚烧等行业的热工设备上。高温空气燃烧技术的主要特征有:

早在 19 世纪时, 蓄热式切换燃烧法即被广泛应用于玻璃熔融炉及金属熔融炉, 以便达到热能回收的效果。此种燃烧法是利用一对由燃烧器及蓄热体组合的加热单元交互切换运转: 当其中一组燃烧器使用经过蓄热体预先加热的高温空气进行高温燃烧时, 另一组燃烧器则作为高温烟气的排气通道, 使高温烟气经过蓄热体, 由蓄热体回收热能, 而后利用此热能对空气进行预热。高效蓄热式燃烧技术是在原蓄热式切换燃烧法的基础上, 将蓄热体小型化 (比表面积由 $5\text{m}^2/\text{m}^3$ 到 $1300\text{m}^2/\text{m}^3$) 和切换的高频化 (由 30 ~ 60min 到 15s) 而集成的新型燃烧技术, 由于蓄热体的小型化使蓄热式切换法的应用范围急剧扩大, 几乎涵盖所有火焰加热炉。

高效蓄热式技术是 20 世纪 80 年代英国 HOTWORK 公司和英国煤气公司合作首次开发的, 当时称为 RCB 型烧嘴 (Regenerative Ceramic Burner)。HTAC 技术是日本学者田中良一等人于 80 年代末提出的一种全新概念燃烧技术, 它把回收烟气余热与高效燃烧及降低 NO_x 排放等技术有机地结合起来, 从而实现极限节能和极限降低 NO_x 排放量的双重目的。

1993 年后, 由于日本在耐高温的蓄热材料的突破, 同时配

合燃烧高速切换控制技术的提高，以及低 NO_x 燃烧技术的应用，使高效蓄热式燃烧技术在节省能源，抑制排气污染方面具有相当大的成效，因而日本、美国、英国及意大利等先进国家均积极将此技术实际应用于其加热装置上，以期增加产业竞争力并符合日趋严格的环保标准。

高温空气燃烧技术在日本、美国等国家简称为 HTAC 技术，在西欧一些国家简称为 HPAC (Highly Preheated Air Combustion) 技术，亦称为无焰燃烧技术 (Flameless combustion)。其基本思想是让燃料在高温低氧浓度 (体积) 气氛中燃烧。它包含两项基本技术措施：一项是采用温度效率高达 95%，热回收率达 80% 以上的蓄热式换热装置，极大限度回收燃烧产物中的显热，用于预热助燃空气，获得温度称为环境协调型燃烧技术。

在高温贫氧条件下形成的火焰特性与传统燃烧火焰迥然不同。后者是静态火焰并有局部炽热点；前者则产生于在均匀高温的反应，具有如下特点：不具有静态的火焰，体积显著直至成倍增加 (甚至可扩大到整个燃烧空间)，亮度辐射减少，常见的白炽火焰区消失，故称为 $800 \sim 1000^\circ\text{C}$ ，甚至更高的高温助燃空气。另一项是采取燃料分级燃烧和高速气流卷吸炉内燃烧产物，稀释反应区的含氧体积浓度，获得浓度为 15% ~ 3% (体积分数) 的低氧气氛。燃料在这种高温低氧气氛中，首先进行诸如裂解等重组过程，造成与传统燃烧过程完全不同的热力学条件，在与贫氧气体作延缓状燃烧下释出热能，不再存在传统燃烧过程中出现的局部高温高氧区。这种燃烧是一种动态反应，不具有静态火焰。它具有高效节能和超低 NO_x 排放等多种优点，火焰呈现多种颜色，有时肉眼观测不出，温度梯度和密度都很小、峰值火焰温度下降，散热分布均匀，整个炉内温度分布均匀。这一特性将有效地减少 NO_x 排放。燃烧时噪声较低。

高温空气燃烧技术自问世起，立刻受到了日本、美国、瑞典、荷兰、英国、德国、意大利等发达国家的高度重视，其在加热工业中的应用得到迅速推广，取得了举世瞩目的节能环保效

益。

B HTAC 技术的发展

国内外各种工业炉和锅炉的节能技术发展都经过了废热不利用和废热开始利用的两个阶段。在最原始的年代，炉子废热不利用，炉尾烟气带走的热损失很大，炉子的热效率在 30% 以下。

从 20 世纪六七十年代开始，国内外较普遍地采用了一种在烟道上回收烟气的装置——空气预热器（或称空气换热器）来回收炉尾烟气带走的热量。采用这种办法可以降低烟气温度，增加进入炉膛的助燃空气的温度，这样做达到了一定的节能效果，但仍存在以下问题：

(1) 其回收热量的数量有限，炉子热效率一般在 50% 以下；

(2) 空气预热器一般采用金属材料 and 陶瓷材料，前者寿命短、后者设备庞大、维修困难；

(3) 从燃烧器的角度来看，助燃空气的温度提高以后，火焰区的体积越来越小，火焰中心的温度也越来越高，炉膛内存在局部的高温区，这样对于工业炉来说，容易使加热制品局部过热，也影响了工业炉的局部炉膛耐火材料和炉内金属构件的寿命，对于锅炉来说影响其换热效率和水冷壁的寿命，甚至引起爆管等事故；

(4) 助燃空气温度的增高导致火焰温度增高， NO_x 的排放量大大增加（甚至可以达到 103×10^{-6} 以上），对大气环境造成了严重的污染。

20 世纪 80 年代初，美国的 British Gas 公司与 Hot Work 公司开发出一种在工业炉和锅炉上节能潜力很大的蓄热式燃烧器，产生了高温空气条件下的“第一代再生燃烧技术”，用于小型玻璃熔窑上。其后，这种燃烧器被应用于美国和英国的钢铁和熔铝行业中，尽管这种燃烧器具有 NO_x 排放量大和系统可靠性等问题，但由于它能使烟气余热利用达到接近极限的水平，节能效益很大，因此在美国、英国等国家得以推广应用。

进入 90 年代以后，国内外学术界将蓄热式燃烧器的节能与

环保相抵触的难题提到科技攻关的地位，对其进行了深入的基础性研究，旨在同时达到节能和降低 CO_2 、 NO_x 排放。日本工业炉株式会社田中良一领导的研究小组采用热钝性小的蜂窝式陶瓷蓄热器，取得了很好的效果。由于能高效回收烟气余热的蓄热材料和高频换向设备问题的解决，产生了高温低氧条件下的“第二代再生燃烧技术”即现在所谓的“高温空气燃烧技术”。蜂窝式陶瓷蓄热体如图 8-2 所示。

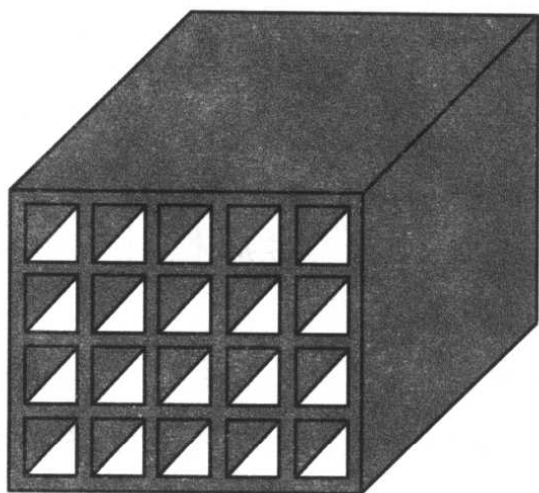


图 8-2 蜂窝式陶瓷蓄热体

8.1.5 高温燃烧原理的技术优势

综上所述，蓄热式空气燃烧技术的主要优势在于：

(1) 节能潜力很大，平均节能 25% 以上。因而可以向大气环境少排放二氧化碳 25% 以上，大大缓解了大气的温室效应。

(2) 扩大了火焰燃烧区域，火焰的边界几乎扩展到炉膛的边界，从而使得炉膛内温度均匀，这样一方面提高了产品质量，另一方面延长了炉膛寿命。

(3) 对于连续式炉来说，炉长方向的平均温度增加，加强了炉内传热，导致同样产量的工业炉其炉膛尺寸可以缩小 20% 以上。换句话说，同样长度的炉子其产品的产量可以提高 20% 以上，大大降低了设备的造价。

(4) 由于火焰不是在燃烧器中产生的,而是在炉膛空间内才开始逐渐燃烧,因而燃烧噪声低。

(5) 采用传统的节能燃烧技术,助燃空气预热温度越高,烟气中 NO_x 含量越大;而采用蓄热式高温空气燃烧技术,在助燃空气预热温度非常高的情况下, NO_x 含量却大大减少了。

(6) 炉膛内为贫氧燃烧,导致钢坯氧化烧损减少。

(7) 炉膛内为贫氧燃烧,有利于在炉膛内产生还原焰,能保证陶瓷烧成等工艺要求,以满足某些特殊工业炉的需要。

新型蓄热技术,一是采用小球状、蜂窝状、片状、短圆柱状等陶瓷质蓄热体,其比表面积比传统蓄热格子砖增大几十倍甚至几百倍,因而换热效率高,并减小了蓄热室体积;二是采用新型换向设备,使换向时间大大缩短,传统蓄热室的换向时间一般在 10 ~ 30min 或更高,而新型蓄热室的换向时间仅为 0.5 ~ 3min。由于缩短了换向时间,大大降低了工业炉窑烟气的排放温度:传统蓄热室的废气排出温度为 300℃ 以上,而新型蓄热室的排烟温度只有 200℃ 或更低。

8.1.6 高温燃烧技术市场

蓄热式高温燃烧技术可以广泛应用于钢铁、有色、机械、石油化工、玻璃、陶瓷、垃圾焚烧等行业,具有广阔的市场前景。

(1) 钢铁等行业。我国钢铁,铁道、重型机械、汽车、有色金属熔炼加工等行业拥有各类工业炉窑近 12 万台,有相当部分的工业炉窑热效率在 40% 以下,以每台设备采用蓄热式高温燃烧技术改造费用 40 万元计,将有 400 亿元的市场潜力。如以节能 40% 计,每年节能效益约 100 亿元;产品质量提高获得效益达 20 亿元/a;减少 CO_2 、 NO_x 排放的效益达 20 亿元/a (其中减少氧化烧损效益 15 亿元/a 左右)。总计经济效益达 145 亿元/a。采用蓄热式高温燃烧技术改造工业炉窑每年可减少 CO_2 排放 480 万 t 以上,减少 NO_x 的排放 7.5 万 t。

(2) 机械热处理。我国热处理设备效率较低,如果未来 10

年间用蓄热式高温燃烧技术改造热处理炉 2000 台，可节约引进国外高效设备所需外汇 16 亿美元，合 130 亿元人民币。

我国有 12 万台热处理炉，以每台 75kW（标准台）计，年耗电为 220 亿 kW·h。采用天然气蓄热式高温燃烧技术改造后，其能源费用是用电加热费用的三分之一，约 75.9 亿元人民币，产品质量提高的效益达 15 亿元/a，同时减少 CO₂、NO_x 排放的效益达 15 亿元/a。总计经济效益可达 237.9 亿元。

(3) 石油化工行业。我国现有几十家大型石油化工企业。有各类工业炉窑 4000 台以上，以每台炉窑设备改造费用 200 万元计，将有 80 亿元的市场潜力。石油化工企业采用蓄热式高温燃烧技术后，以节能 15% 计，在年耗燃料油 1500 万 t 条件下，可实现节能效益 30 亿元/a，间接经济效益达 10 亿元/a。预计采用蓄热式高温燃烧技术进行改造，其投资回收期约为 2 年。

炉窑节能改造后，每年可减少 CO₂ 排放量 120 万 t 以上，NO_x 的排放量减少 2 万 t 以上。

(4) 陶瓷及建材行业。陶瓷行业拥有各类陶瓷炉窑 15000 台。以每台炉窑采用 HTAC 技术改造费用 50 万元/台计，则有 75 亿元的市场潜力。如以节能 30% 计，节能效益 24 亿元/a。同时有利于产品质量的提高，估算可获经济效益 10 亿元/a。采用 HTAC 技术改造后每年可减少 CO₂ 排放 140 万 t 以上。

8.1.7 HTAC 蓄热体与内衬解决方案

(1) 陶瓷蜂窝式蓄热体使用寿命问题。近年来的生产实际使用表明，蓄热式烧嘴燃烧技术，在节能降耗和减少污染方面取得了令人瞩目的成绩。但是，蜂窝式蓄热体较低的使用寿命，也令人产生了忧虑。当前蜂窝体的使用寿命，已经直接影响到这项有发展潜力的技术能否继续推广下去。

近几年来，虽然在蜂窝式蓄热体材质和配方上加大了研制力度，但在结构上和制造工艺上并没有改变，蜂窝体的使用寿命还是不理想。

目前,国内的轧钢厂加热炉正在使用的蜂窝式蓄热体(以热风温度大于 800°C 为例),在炉温较低的线材加热炉上使用寿命最长的约6~8个月,在中型材加热炉上使用寿命最好的约3~4个月。鉴于上述原因,在大板坯加热炉上至今也未能使用。使用寿命短给用户带来了很大不便,一是维修频繁,影响到了正常生产;二是蜂窝体价格昂贵,增大了用户成本。

为了提高蓄热室前几排蜂窝体的使用寿命,有些设计单位和使用厂家在蓄热室入口处放置了大孔格大厚壁的格子砖或圆孔式耐火材料屏蔽体。其比表面积比蓄热式小球还低,一是造成蓄热室空间加大或减少蜂窝体有效体积;二是格子砖的传热系数与换向时间同蜂窝式蓄热体极不匹配,导致蓄热效率下降。

目前,研究开发高抗热震性的蜂窝体工作一直在继续,开发的思路基本上是两种:一是在单一基体相即材质上下功夫;二是寻找复合材料,在增强相上下功夫。下面介绍的是第二种思路。

1) 增加直接与高温火焰接触前两排陶瓷蜂窝体的壁厚,在刚玉或莫来石材料中添加陶瓷纤维的晶须或短纤维,达到陶瓷蜂窝体高温增韧的效果。

2) 陶瓷蜂窝体采用高温呈微膨胀材料,在进行高温烧成过程中,陶瓷蜂窝体内增强相为显微裂纹分布,吸收热震时的应力,延缓陶瓷蜂窝体的使用寿命。

(2) 蓄热式烧嘴箱体耐火材料的抗热震性问题。由于蓄热箱体频繁经受温差约 $120\sim 950^{\circ}\text{C}$ 之间交替变换,再加上在蓄热箱内衬长度方向和与耐火材料内衬厚度垂直方向的温差很大,陶瓷型的耐火材料内衬经常开裂和崩塌,直接影响了加热炉正常工作。陶瓷蓄热箱体的内衬材料,为达到耐高温,不但抗热震性差,其隔热效果很差,也影响了蓄热效率。

8.2 蓄热式烧嘴的隔热及高抗热震性能材料

目前,高温空气烧嘴蜂窝式蓄热体的布置是贯通的,高温烟气入口与低温出口蜂窝体的孔格和壁厚是一样的,蓄热箱上的耐

火材料材质和厚度也是同样的。从传热的观点来看,在蓄热期间,高温入口放置一到两排 3~5mm 壁厚和矩形通孔为 6mm×6mm 的高蓄热量蜂窝体适宜辐射加热,也可以起到挡火的作用,其比表面积远大于挡板。

高温入口端蜂窝体蓄热能力与时间的线性关系,同后几排蜂窝体不一样,因为相同的蓄热能力在单位时间内蓄热量不同。高温端除了传热来加热蜂窝体,又直接接触高温火焰辐射加热。燃烧室烟气入口处温度高,热辐射强度大,蓄热体短时间内吸收热量大,后部放置的薄壁小孔格蓄热体有利于传热作用。相同规格和不同规格蜂窝体排列,如果壁厚规格全部相同,靠高温端蜂窝体蓄热很快达到饱和状态,后面几排通过传热在很短时间内使排烟温度上升,换向周期变短,这时蓄热箱的耐火材料内衬也会急剧升温,在纵向距离与炉墙温度不一样。不同规格蜂窝体排列,在整个蓄热过程中适应了蓄热室内温度呈梯度分布,前排与后排蜂窝体蓄热时间差趋于同步,延长了换向周期,同理,蓄热箱内衬材料从高温端到低温端,选择高抗热震性和低热导率的材料,也会提高其使用寿命和蓄热效率。

8.2.1 粒状耐火纤维浇注料的应用

粒状陶瓷纤维浇注料,同重质耐火浇注料一样耐高温、高强度和高温下的低收缩率,又有轻质隔热浇注料的低热导率和高抗热震性。粒状陶瓷纤维浇注料热导率接近于轻质隔热砖。大多轻质隔热浇注料其使用温度低、强度小。抗热震性在 1150℃⇌水冷 50 次不断裂,仍保留有 40% 左右剩余强度,适应了温差大的耐火隔热层断面,也适应了蓄热室在长度方向的高温差。图 8-3 示出了蓄热箱耐火衬在长度方向上的温度分布。

图 8-3 室式加热炉,炉膛最高温度 1250℃;换向周期 50s;实测蓄热室耐火材料内衬温度: t_1 为 950℃; t_2 为 87℃; t_3 为 220℃。从蓄热室耐火内衬在长度方向上的温度梯度分布,可以看出温差很大,而且这种温差是在频繁的变化,所以耐火材料的

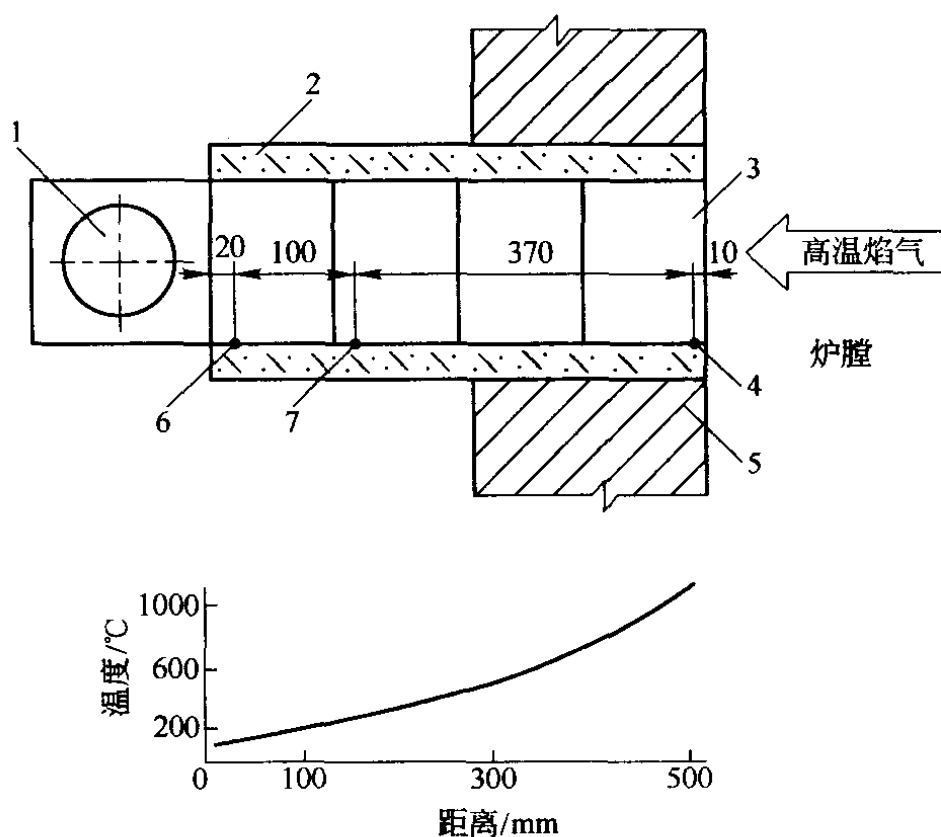


图 8-3 蓄热室内耐火衬层长度方向的温度分布

1—空气入口（烟气出口）；2—蓄热室耐火内衬；3—陶瓷蜂窝体；
4—测温点 t_1 ；5—加热炉炉墙；6—测温点 t_2 ；7—测温点 t_3

内衬使用寿命会大大缩短。蓄热箱的顶部耐火材料，会经常发生坍塌和剥落现象，尤其是陶瓷小球式蓄热体的大型蓄热室，出现的顶部脱落事故更为频繁。如安装弹性好的耐火纤维制品，一是高温下收缩；二是强度极低。尤其主要的是，蓄热式为钢板箱内镶耐火材料内衬，要求密封性好，陶瓷纤维制品密封性很差，所以不适合用在蓄热室内衬上。

目前，鞍山钢铁集团公司第二炼钢厂钢包烘烤盖，蓄热式燃烧器采用粒状陶瓷纤维浇注料内衬，蓄热式烧嘴使用寿命延长，蓄热式隔热效果大为改善。

9 国外耐火纤维市场及应用

技术开发动态

9.1 耐火纤维全球市场化

耐火纤维在 20 世纪 70 年代的一次全球性的石油危机后，越来越被人们重视，已经普遍应用在工业炉窑节能内衬上，并取得了显著的节能效果。由于在使用中出现的使用寿命和耐高温等问题，国内各行业新炉型设计制造或引进的新型炉窑开始注意到了国外的耐火纤维制品。从而，国外耐火纤维公司相继而至，加入我国市场竞争。

国外耐火纤维制品及应用技术的引进，也促进了国内耐火纤维在质量上，安装技术上前进了一大步，有些产品和技术达到了国外的标准，有些超过了国外的技术水平。

国外耐火纤维生产企业，除通过在我国建立生产基地、产品销售部进入我国市场外，还采用与国外工业窑炉工程承包公司联合，通过承建我国石化、冶金系统耐火纤维工业窑炉工程，在炉窑技术引进过程中，耐火纤维产品合同分交部分签订时，基本让给外商供应，借此渠道销售国外耐火纤维制品。进入国内的国外专业公司有：

(1) 日本伊索莱特绝热制品公司 (Isolite Insulating Products CO. Ltd)，于 1998 年首先在苏州建成投产了耐火纤维生产基地。现已建成两条电阻法喷吹成纤针刺毯生产线，产品牌号为“ISOWOOL”。

(2) 上海伊索高温隔热材料有限公司，是日本伊索莱特绝热制品公司在上海设立的日本伊索莱特公司耐火纤维制品销售公司。

(3) 英国摩根热陶瓷公司 (The Thermal Ceramics. Ltd)，在

上海浦东设立的摩根热陶瓷（上海）有限公司。2000 年以前，从摩根热陶瓷有限公司在法国、印度、韩国等地子公司调运耐火纤维制品，投放中国耐火纤维市场。2000 年后，在上海浦东建成投产了第一条电阻法甩丝成纤针刺毯生产线，最终规模为两条甩丝成纤针刺毯生产线，产品牌号为：Cerablanket（1260℃ 高纯型针刺毯）；Cerachem（1425℃ 含锆型针刺毯）；Cerachrome（1425℃ 含铬型针刺毯）。

（4）法国圣戈班集团碳化硅公司（The Carborundum. CO. Ltd）耐火陶瓷纤维部上海、北京办事处（销售部），产品牌号为：卡布兰（CARBOLANE）。

（5）美国 Unifrax 联合公司（Unifrax Corporation），上海、北京办事处（销售部），产品牌号为：UNIFRAX。

（6）英国纽太克公司（NUTEC），产品牌号为：Fibratec。

（7）韩国金刚砂公司（K. C. C），上海、北京办事处（销售部）。

（8）美国索普制品公司（Thorpe Products Company），既是石化工业窑炉工程承包公司，又是耐火纤维模块加工公司，Z 型耐火纤维模块就是该公司的专利产品，该公司所用 Z 型耐火纤维模块已发展到 Z-Block-III 型结构，并申报了专利，加工 Z-Block 用的耐火纤维针刺毯就是首先选用美国国内耐火纤维生产公司产品。

（9）德国 LOI 公司是冶金工业窑炉工程承建公司，在我国承建冶金工业窑炉工程所用耐火纤维制品就是明确推荐英国摩根热陶瓷公司产品。如我国珠江钢铁公司、邯郸钢铁公司、包头钢铁公司等企业的连铸轧用辊底式连续均热炉用含锆纤维模块、标准型针刺毯、浇注料等制品均推荐采用英国摩根热陶瓷公司产品，与国内耐火纤维企业竞争。

（10）德国戈斯勒尔热陶瓷公司（Gossler Thormal Ceramics CmbH），既是耐火纤维工业窑炉工程承包公司，又是耐火纤维生产公司，原在北京设立办事处，在我国承接耐火纤维工业窑炉

工程设计和施工。现已与英国摩根热陶瓷（上海）公司合作，承接工业窑炉工程并从材料供应、窑炉设计、窑炉施工实施一条龙服务。如上海太平洋陶瓷厂台车式煤气陶瓷烧成窑工程；珠江钢厂连轧辊底式连续均热炉工程上的合作建造。

(11) 日本中外炉公司，工业炉设计、承建专业公司。施工用耐火纤维产品与日本新日铁等耐火纤维公司配套提供。

(12) 美国表面燃烧公司（Surfacr. CO. Ltd.），冶金系统工业窑炉设计、承建公司，所用材料与美国国内耐火材料厂、耐火纤维厂配套。

国外各公司的耐火纤维制品生产质量普遍高于国内大多中小企业生产的产品，其中与耐火纤维密切相连的技术也在不断地开发和应用。例如，安装技术及备件、复合工艺与品种等，这也带动了他们产品的销售。

9.2 常规硅酸铝耐火纤维生产发展趋势

9.2.1 玻璃态耐火纤维

从硅酸铝系耐火纤维出现到应用，已经接近 30 年，30 年的实践表明，耐火纤维生产厂家不但要生产产品，更重要的是要开发产品和辅助应用技术，所以说耐火纤维生产公司应为大型化和综合性强。20 世纪 90 年代初以来，为增强企业抵抗市场风浪能力，许多大的外国公司进行了相互兼并、重组和与耐火纤维技术有关的企业强强联合，人才集聚，形成了更大规模、技术实力更强的跨国经营。

连续干法生产纤维毯的技术早在 20 多年前国外就已开发成功。这些年来，该生产工艺的基本技术虽无大的变化，但生产线的设备精度和自动化控制更为系统化。其明显的效果是产品质量非常稳定，生产工序全过程监控和记录，这一差别已体现在进口产品和国内引进线生产的同类产品之间的比较上。

产品系列化、多样化，耐火纤维现已广泛应用于各行各业，

根据使用要求的不同，产品的物理和化学性能及安装方法也千差万别，这就要求生产厂能提供不同规格类型的产品。国外公司均能提供系列化的产品和相配套的辅助技术以及完善的施工服务。目前，其产品可作如下分类：按材质可分为，标准型（1260型）、含锆型（1425型）、含铬型（1425型）和多晶氧化铝型（1600型）。按形态可分为：纤维棉、纤维毡、纤维板、纤维毡、纤维折叠块、组件及纤维纸、绳、布等。按生产工艺可分为：甩丝法纤维、喷吹法纤维。

耐火纤维作为耐火、绝热和节能材料在西方国家得到了广泛而深入的开发利用。可以说，近十年国外在耐火纤维行业的技术发展主要集中在应用技术的开发，以及由应用而提出的深加工产品方面开发。除了我们已熟知的一些纤维应用领域和方法外，还有很多领域是国内尚未或刚刚涉及，如氧化铝连续纤维复合材料的开发与制作，氧化铝短纤维及晶须增强陶瓷基和金属基复合材料技术及生产等。还有刚刚起步的如轧钢加热炉的全纤维衬炉顶、全纤维衬钢包盖（精炼用的包盖，不包括钢包烘烤盖）、全纤维内衬陶瓷梭式窑、石化行业的全纤维衬裂解炉以及应用于炼铝工业、工业锅炉、汽车部件精密铸造特殊焙烧炉的工作衬等。

就耐火纤维衬的安装技术和抗氧化金属锚固件来说，更是多种多样，而且安装技术也在不断地发展。总的趋势是朝安装更方便、更迅捷的方向发展。如采用手电钻、手电焊对折叠组件的一次性快速固定等。对耐火纤维衬的维修也有专用的材料和技术，这种材料具有可塑性，采用压入法可压入到纤维衬的深部。由于耐火纤维炉衬的施工需要专门的技术和设备，加上专业化分工越来越细，西方国家有相当数量的小公司专门从事耐火纤维的应用技术研究开发。它们制作的耐火纤维深加工产品（如折叠块等）已形成了标准化、系列化，耐火材料炉衬的设计和安装不仅积累了丰富的经验，也具有很大的应用价值。在常规耐火纤维质量和安装技术取得很大进展，更要注意以下两方面的研究工作。

（1）提高耐火纤维生产原料的纯度。耐火纤维的产品质量

主要取决于原料的质量。一些工业发达国家的耐火纤维生产企业都是以高纯度合成粉料为原料，使熔融法生产的非晶质纤维化学组成中的 Fe_2O_3 、 Na_2O 、 CaO 等有害杂质的含量低于 1%，从而提高了纤维板的质量和耐热性能。

(2) 加大新产品研制开发力度。一般是对现有的工艺设备和生产工艺进行改造与完善。生产功能性产品，扩大应用领域。新产品的开发主要有：氧化铝连续纤维、复合材料生产用的新型纤维增强体和纳米结构晶质氧化铝连续纤维的开发等。

耐火纤维是一种新型纤维状轻质耐火材料，应用领域很广，主要用于金属基和陶瓷基复合材料和隔热功能材料，如应用于航空、航天和其他要求耐高温和较好力学性能的部件，包括烧蚀材料（如宇航器重返大气层的隔热罩、火箭头锥体、喷嘴、排气口和隔板等）。此外，还可应用于熔融金属或高温气液体的过滤材料和耐极高温的绝热材料，结构陶瓷的增韧等。

9.2.2 晶体态耐火纤维

氧化铝纤维是一种新型无机材料，有优异的高温力学性能，好的抗化学侵蚀能力、低的导热率等特点。氧化铝纤维是当今世界最新型的超轻质高温耐火纤维，是整个 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火纤维中的一种，使用温度在 $1350 \sim 1500^\circ\text{C}$ ，高出玻璃态纤维 $200 \sim 300^\circ\text{C}$ 。

(1) 氧化铝纤维的生产工艺。氧化铝纤维一般是采用化学胶体法制取的，是按形成单一晶体莫来石 ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) 或氧化铝 ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) 进行化学配方的，化学成分是： Al_2O_3 72% ~ 95%， SiO_2 5% ~ 28%。其原理是将可溶性铝、硅制成具有一定黏度的胶体溶液。用常规方法对液体甩丝，再经高温热处理完成预结晶和转变成稳定相，制得多晶氧化铝纤维。所制得的纤维棉（散状）可作高温部位夹层的填充料，将散棉用湿法真空成型可制得混配纤维系列品种，如板、毡、砖、标异预制件、模块、组合部件等。

目前,国外已有很多公司生产各种型号的高性能氧化铝纤维。美国 ICI 公司采用卜内门法生产商品名为 Saffil 的氧化铝短纤维,其使用温度可达 $1200 \sim 1600^{\circ}\text{C}$,已开始应用在工业烧结炉的衬里上。美国 3M 公司通过溶胶-凝胶法生产 Nextel 系列氧化铝纤维,其中较具代表性的品种是 Nextel312。日本住友化学公司采用预聚合法生产 Altex 氧化铝纤维,其组分为 Al_2O_3 、 SiO_2 和 B_2O_3 。美国杜邦公司采用淤浆法生产 FP 氧化铝纤维,氧化铝含量为 99.9%。日本 Mitsui Mining 公司也通过淤浆法制得氧化铝含量在 95% 以上的连续氧化铝纤维。在以上几种氧化铝纤维制备方法中,溶胶-凝胶法工艺简单,烧结温度较低且制得的纤维均匀性好,纯度高,可设计性强,产品多样,已成为生产氧化铝纤维的主要方法。氧化铝纤维的生产工艺比较简单,对生产设备和生产条件要求不高。与碳纤维相比,氧化铝纤维的成本要低很多,这使氧化铝纤维的大量应用成为可能。

(2) 氧化铝纤维的应用。氧化铝纤维主要用于高温绝热材料(短纤维)和增强复合材料(晶须及连续纤维),可以编织成无纺布、编织带、绳索等各种形状的纤维制品。可广泛应用于冶金、机械、电子、陶瓷、化工、航天等高温工业窑炉及其他热工设备的内衬绝热。以达到节能增产,延长炉体寿命,改善工作环境之目的。

1) 耐高温绝热材料。莫来石纤维是氧化铝基纤维的主要品种,在结构上主要是以莫来石微晶相的形式存在。与一般氧化铝基纤维相比,莫来石纤维具有更好的耐高温性,使用温度在 $1400 \sim 1500^{\circ}\text{C}$,特别是高温抗蠕变性和抗热震性均有很大提高,是当今国内外最新型的超轻质高温耐热纤维。

莫来石短纤维作为耐热材料,在航天工业上已得到重要应用。美国航天飞机已采用硼硅酸铝纤维来制造隔热瓦和柔性隔热材料。美国“哥伦比亚”号航天飞机隔热板衬垫用的是 Saffil 氧化铝纤维,当航天飞机由太空返回大气层时,由于 Saffil 氧化铝纤维能经受 1600°C 的高温,这种衬垫会防止热通过隔热板之间

的间隙进入防热罩内。莫来石纤维与陶瓷基体界面热膨胀率和热导率非常接近，莫来石纤维的加入可以提高陶瓷基体的韧性、增加冲击强度，在耐热复合材料的开发中发展很快。采用连续莫来石纤维增强的金属基与陶瓷基复合材料，可用于超音速飞机，也可制造液体火箭发动机的喷管和垫圈，能在 2200℃ 以上使用。

在导弹武器中，使用氧化铝陶瓷作为射频天线整流罩的结构材料，这种陶瓷基复合材料由低介电材料组成，其每层氧化铝纤维采取单向排列，各层间互成 90°，基体材料采用硼硅酸盐玻璃。使用温度为 600℃，基体若采用低膨胀的 SiO₂ 使用温度可高达 1100℃。

2) 增强复合材料。由于氧化铝纤维与金属基体的浸润性好，界面反应较小，其复合材料的力学性能、耐磨性、硬度均有提高，线膨胀系数降低。目前，氧化铝纤维增强的金属基复合材料已在汽车活塞槽部件中得到应用。另外，氧化铝纤维增强金属基复合材料还可用于高负荷的机械零件和高温高速旋转零件以及由于轻量化而要求的高功能构件，如汽车连杆、传动轴、刹车等零件及直升飞机的传动装置等。

由于氧化铝纤维与树脂基体结合良好，比玻璃纤维弹性大，比碳纤维强度高，正逐步在一些领域取代玻璃纤维和碳纤维。特别是在文体用品方面，可制成各种颜色的高强度钓鱼竿、高尔夫球、滑雪板、网球拍等。氧化铝长纤维增强金属基复合材料主要应用于高负荷的机械零件和高温高速旋转零件以及有轻量化要求的高功能构件，例如汽车连杆、传动杆、刹车片等零件及直升飞机的传动装置等。最近，也有研究人员开始将其用于热核反应堆冷却换热装置的衬里。

3) 耐化学腐蚀材料。氧化铝纤维由于其良好的耐化学腐蚀性能，可用于环保和再循环技术领域。如焚烧电子废料的设备，历经多年运转，氧化铝纤维仍显示出其优良的抗炉内各种有害物的腐蚀性能，可用于汽车废气设备上作陶瓷整体衬，其特点是结构稳定。Saffil 氧化铝纤维可用于铝合金活塞，它的优点是当温

度上升时膨胀较小，比纯合金减少约 25%，使活塞和汽缸之间吻合好，可节省燃料。

氧化铝纤维由于具有许多优良的性能，广泛应用于各领域。我国研究和开发氧化铝纤维无论在国防军工还是工业领域都具有重要意义。

9.3 耐火纤维特殊用途及进展

人造纤维增强材料（玻璃纤维）最早出现在 20 世纪 40 年代，此后 50 多年的时间内复合材料工业逐年增长，到 1997 年世界总产量约达 500 万 t，价值在 250 亿 ~ 1450 亿美元之间。先进复合材料仅占其总量的 1%，价值比例约占 7%，是最具发展前途的部分。其中连续纤维增强材料占有相当大的比例，尤其在需要高比力学性能的应用领域占绝对优势，是高技术范畴重要材料支撑。

研究表明，无论材料的形状和结构如何复杂，具有最高比模量（ E/p ）、比强度（ σ_0/p ）的材料是力学性能最好的材料。将材料加工成几到几十微米直径的纤维形状，因尺寸效应，可有效减少内部微孔、缺陷，并有机会调节分子或结晶结构择优取向，是获得高比极限强度的最佳方式之一。但纤维的形状很大程度上限制了其作为结构材料在众多场合的应用。

选择高比模量材料，将其加工成纤维形状，并将基质掺入纤维，基质可连接、保护纤维并赋予材料必要的性能，形成具有高比力学行为的复合材料。用连续纤维做增强材料有下列明显优势：由于纤维的高长径比特征，连续纤维增强复合材料可使纤维性能最大程度转变成复合材料的工程性能。将最大体积分数连续纤维进行更有效精确布局，在承担负荷方向将纤维互相平行排列，则制成的材料可提供最优异的比力学性。使材料性能具有最大程度的可预见性。材料更难发生很多纤维同时断裂的灾难性破坏，同时赋予其高度各向异性特征。将材料制成直径很细的纤维，可有效提高其可变形性，将给编织各种形式的增强物和使用

多种高效加工技术制造复合材料留下更大空间。尽管加工难度相对增大,但可完成其他材料难以胜任的工作。减少纤维长度会同时造成复合材料工程性能的劣化,短纤维复合材料对纤维与基质之间的热不匹配敏感程度高于长纤维复合材料,尽管该材料可改善其他性能并可用低成本的常规方法加工,但增强剂的均匀分布是个难题。

近几年,尽管碳纳米管复合材料的研究取得重要进展,然而在制备有市场竞争力的大型复合材料方面,在开展最优化结构的加工、表征和分析技术方面都存在巨大挑战。一些应用领域要求材料必须以纤维形状出现。Larbalestier 说,我们需要的超导材料必须是电连续的,否则它不能应用。将高温氧化超导材料与银及其他金属基质制成多丝束超导复合纤维,尺寸为 $2.5\text{mm} \times 0.25\text{mm}$ 、长度为 6km 的多丝束超导复合纤维制成变压器绕组,用液氮为冷却剂,此变压器能量损失仅为一般材料变压器的 $1/5$,并且体积小、质量轻、更安全。陶瓷纤维为三维网状或粒状结构,属各向同性材料,甚至横向性能优于纵向性能。

9.3.1 纤维增韧结构陶瓷的前景

美国军方和发动机公司正在实施的综合高性能涡轮发动机技术计划进展顺利。用 CMC 制造的燃烧室浮壁于 1995 年成功用于 XTC-65 核心机。使用表明:涡轮前温度提高 $148 \sim 160^{\circ}\text{C}$,陶瓷基复合材料的纤维增强体陶瓷材料虽有诸多优点,但致命的弱点是脆性大,可靠性差,这已成为限制陶瓷材料应用的主要因素。在受力情况下,陶瓷材料中的显微缺陷会发展成裂纹,从而导致灾难性破坏。人们一直在研究高强度纤维、晶体、颗粒或自增韧的办法来改善其韧性。其中采用连续纤维来增强陶瓷具有较高的韧性,当受外物冲击时能产生失效性破坏,因而具有较高的可靠性,是十分有前途的复合材料体系之一。在美国的先进高温发动机材料技术计划中明确提出要发展连续纤维增韧补强的陶瓷基复合材料,这也是航空发动机用结构陶瓷与地面应用的热机结构陶

瓷的根本区别。

9.3.2 增韧陶瓷的几种耐火纤维

能具有类似金属的变形与断裂品质，强度对裂纹不敏感，没有灾难性损坏等。用于增强结构陶瓷的连续纤维主要有碳纤维、氧化物纤维和碳化硅纤维。

高强度的碳纤维使用温度最高，可超过 1650°C ，它是复合材料中较好的增强材料。但不经表面处理的碳纤维不耐高温氧化，与陶瓷基体相容性差，因此限制了在陶瓷基复合材料中的应用。目前有关部门在探索用碳化硅等进行表面处理以提高抗氧化性。此外还需解决碳纤维与陶瓷基体的热膨胀失配问题。

目前的氧化物纤维一般为多晶纤维，高温下会发生再结晶，使其性能下降。如美国的多晶氧化铝基纤维在 1000°C 以上和 500MPa 应力下持久时间都不大于 100h 。而单晶纤维可避免这一问题。目前小直径的单晶氧化铝纤维的强度已达到 4000MPa 以上才会出现蠕变，是一种很有希望的氧化物纤维。

(1) SiC 纤维。SiC 纤维是很好地兼顾了力学性能和热性能的纤维，有很好的横向性能。根据制备方法不同，直径有很大差别，化学组成不同 (Si、C、O) 性能，也在一定范围变化。在惰性气氛中，有极好的高温稳定性。在空气中， 650°C 时能很大程度保持其力学性能。分解温度为 2830°C 。SiC 是半导体，有很好的导热性能。一些最新研制的 SiC 纤维品种表现出更好的抗氧化和抗蠕变性能。具有 Si-Ti-C-O 和 Si-Zr-C-O 化学组成的纤维有更好的高温力学性能。密度为 $2.0 \sim 2.74\text{g}/\text{cm}^3$ 。

(2) Al_2O_3 纤维。 Al_2O_3 纤维是抗高温氧化极出色的一类纤维，可在空气中 1000°C 条件下使用。在室温下承受负荷呈线性弹性行为，以脆性方式断裂，在 1000°C 以上发生塑料形变，力学性能下降。有很好的横向性能。密度为 $2.7 \sim 4.2\text{g}/\text{cm}^3$ 。高温蠕变是它不能取代 SiC 纤维的原因。

(3) 硼纤维。硼纤维是第一个商品化的高强、高模陶瓷纤

维。密度为 $2.34 \sim 2.6 \text{ g/cm}^3$ 。直径在 $100 \sim 200 \mu\text{m}$ ，提供很好抗弯性能，但纤维的柔性不好。在空气中使用温度限于 500°C ，否则由于氧化力学性能明显下降。由于复合结构，硼纤维横向性能相对较低。熔点为 2040°C 。由于价格昂贵，在很多应用领域已被碳纤维取代。

碳化硅由于具有高强、高模、抗高温氧化和吸波性能，因此是陶瓷基复合材料比较理想的增强纤维，在结构吸波体系中也有广泛的应用前景。

陶瓷基复合材料的耐温极限主要受纤维的耐温能力所限，目前世界上尚没有一种成熟纤维适用于 1650°C 陶瓷基复合材料，缺乏纤维已成为发展 CMC 的最大障碍，美、日等国均在加紧研究，并取得了重大突破，高性能的碳化硅纤维和氧化铝纤维是两种很有希望的纤维。

9.4 连续纤维应用领域及发展

低维材料包括短纤维制品、晶须制品以及连续纤维耐火纤维，是国际上近年研究热点之一。连续陶瓷纤维美国、日本、英国等已进行了多年的研究、生产和应用。美国 3M 公司（Minnesota Mining and Manufacturing Company）自 1965 年开始研制，采用水溶性胶体法制造出了世界上第一种连续陶瓷纤维 AB312，纤维的成分为硼硅酸铝质，成分点位于 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-B}_2\text{O}_3$ 三元相图中莫来石-硼酸铝区，纤维结构为微晶多晶态，纤维直径为 $11 \mu\text{m}$ ，室温抗拉强度为 1700 MPa ，最高使用温度为 1360°C （氧化气氛）。经多年不断深入研究，现已形成 Nextel 系列氧化物连续陶瓷纤维产品，其主要特点为椭圆形断面，纤维柔软性得到提高。杜邦公司（Du Pont Co.）在 20 世纪 70 年代报道了 FP 及其改进型 PRD166 高强度连续陶瓷纤维产品。日本有三家公司进行连续氧化铝基陶瓷纤维的研制，Sumitomo 公司于 1982 年对此就有报道。Denka K. K. 于 1984 ~ 1985 年开发了莫来石连续陶瓷纤维，Mitsui Mining 公司于 20 世纪 90 年代初研制出氧化铝连续陶瓷纤维。

维，纤维直径 $10 \sim 20\mu\text{m}$ ，制品形式为纤维束。近来，日本报道了采用连续氧化铝陶瓷纤维制备的氧化铝纤维-氧化铝高温复合材料。

目前，美国 3M 公司正联合美国国家研究部门共同对这些纤维材料进行深入的应用研究（如 CFCC）计划。美国在连续氧化铝-氧化硅基纤维材料的应用方面范围较广，如航天隔热材料、铝镁基合金的增强剂、化工接触氢氟酸的过滤网、高温烟气袋式除尘机等。

日本政府于 1981 年开始了“未来工业基础技术的研究与开发计划”，以开发具有高潜在价值的新材料。工业界、大学及国立研究机构都加入到这项计划中，进行金属、陶瓷及塑料领域的研究，并建立了能够在 20 世纪 90 年代至 21 世纪产生较强竞争力的复合材料研究计划，连续氧化铝基陶瓷纤维是其中之一。

9.4.1 连续陶瓷纤维的应用现状

高性能的 Al_2O_3 基连续陶瓷纤维及其超轻高强型复合材料在航天领域应用，取得了很好的效果。美国国家航天局（NASA）在航天飞机系统中突出解决了“两个半”问题，其中之一便是隔热系统问题。航天飞机再入大气层时，表面温度高达 1000°C 以上。美国航天飞机 $650 \sim 1260^\circ\text{C}$ 的中温区所采用的热防护材料是一种石英纤维制作的防热瓦，后续发展的 FRCI 防热瓦是将 20% 的硼硅酸铝纤维作为增强剂加入石英纤维中制成，强度较前者提高约 11%，密度仅为前者的 58%。硼硅酸铝纤维是一种高强度、耐高温多晶连续陶瓷纤维，它的加入能形成骨架，起到加强筋的作用。制成的防热瓦抗拉强度 0.559MPa ，密度为 0.203g/cm^3 。现已成功地应用于航天器隔热系统。

美国研制的更新一代空天飞机（NASP），目的在于把每千克载荷发射成本从目前的约 10000 美元，降低到约 2000 美元，大大提高美国太空活动，尤其是军事活动的竞争能力。空天飞机采用水平起降的概念，再入大气层时比现行的航天飞机速度更快

10~25 马赫，因此气动加热现象更为严酷，尤其是机头和机翼前缘将承受极高的温度，解决系统隔热问题，是关系到空天飞机能否上天的关键问题之一。在验证机 X-33 表面拟使用镍基高温合金超薄板制成的蜂窝瓦，并填充 Al_2O_3 基陶瓷纤维材料，美国兰利研究中心对英国 ICI 化学公司生产的直径为 $3\mu\text{m}$ 的 Saffil 氧化铝纤维进行了测试，认为具有很好的高温隔热性能，有希望作为金属蜂窝瓦的隔热填充材料进行使用。NASA 同期开发的柔性隔热材料也在取得进展。

以氧化铝（熔点 2050°C ）为主要成分制作的连续陶瓷纤维（成品抗拉强度最高达 2900MPa ， 1300°C 抗拉强度不小于 1100MPa ），有优良的抗氧化性能，能制成各种类型的高性能复合材料（陶瓷-树脂、陶瓷-陶瓷、陶瓷-金属、陶瓷-水泥等），极具开发价值。目前，美国的国防部、能源部均投入大量经费实施了包括氧化铝基连续陶瓷纤维在内的高性能复合材料的研究计划（CFCC），旨在提供航空、航天及机械领域节能材料。日本、英国等基于科技和商业利益也竞相开展此类纤维材料的研制。此类纤维材料还被列入巴黎统筹委员会材料目录之中。

9.4.2 国外连续耐火陶瓷纤维的发展

除常见的碳纤维外，目前可见报道的有连续碳化硅纤维、连续硼纤维、连续高硅氧纤维和连续氧化铝、莫来石、氧化锆陶瓷纤维等，这些纤维材料的出现大大扩展了高温、高强结构材料的应用领域，促进了复合材料及相关领域的技术发展。从目前国外研究结果看，连续氧化铝基陶瓷纤维具有比较优良的性能价格比，最有发展前途。

美国 3M 公司报道了制造连续氧化铝基陶瓷纤维的胶体喷丝法：胶体经连续喷拉干燥后形成素丝纤维（前驱体），通过连续热处理炉，转变成氧化物纤维，再经矫直、去静电，收集成纱锭。目前，国际市场最主要的氧化物连续纤维是美国 3M 公司生产的 Nextel 系列产品见表 9-1。

不同成分的连续陶瓷纤维具有不同的用途：连续碳化硅纤维（编制物成型后经热处理）主要用于高性能军用发动机燃烧室；连续硼纤维用作军用飞机高强轻结构材料；连续高硅氧纤维是传统航空航天复合材料和烧蚀材料。这些材料的共同特点是生产成本较高。相比较，氧化铝基连续陶瓷纤维有最好的性能价格比，且化学法溶胶凝胶生产工艺也较其他种类连续纤维容易实现。

表 9-1 美国 3M 公司 Nextel 系列连续纤维的牌号及强度

牌 号	种 类	单丝抗拉强度/MPa	纤维颜色
Nextel 312	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-B}_2\text{O}_3$	1700	白
Nextel 440	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ (2% B_2O_3)	2000	淡 红
Nextel 480	Mullite (2% B_2O_3)	2000	
Nextel 550	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-B}_2\text{O}_3$	2000	蓝
Nextel 610	Al_2O_3	2930	白
Nextel 650	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ (2% Y_2O_3)	2550	白
Nextel 720	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$	2100	绿
Nextel Z-11	$\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2$	2100	白

9.4.3 国内连续耐火陶瓷纤维的发展状况

我国从 20 世纪六、七十年代起，对氧化物耐高温纤维进行了研究和制作，种类包括氧化硅质、硅酸铝质、莫来石质、氧化铝质及氧化锆质，其制作方式为熔融甩丝、溶胶甩丝，产品形式为短纤维。

目前我国唯一的一种商品化连续氧化物纤维是连续高硅氧纤维，是采用氧化钠助熔剂，在温度约为 1400℃ 时低温熔融拉丝，然后再经酸处理除去氧化钠的方法制作的，特点是能得到连续耐高温纤维，但其析晶温度和长时间使用温度均较氧化铝纤维为低。

氧化铝基连续陶瓷纤维是特种耐火材料的高级产品，特点是：

(1) 高温性能优良；

(2) 制造工艺复杂。该材料可单独以编制物形式，也可以制造成多品种复合材料进行应用，是目前新兴工业和航空、航天及新武器等高科技领域急需的品种。在国外发展已较成熟的前提下，我国应加快此类材料的研究开发工作，尽快形成产业，为相关技术领域的发展提供原材料支持。

9.5 氧化铝纤维增强金属基复合材料

传统的金属材料的强化效果已濒临极限，并且往往在强度提高的同时，伴随着塑性、韧性等关键性能的显著下降。随着近代高新技术的快速发展，对材料不断提出多方面的性能要求。因此，金属基复合材料应运而生，它使本已坚强的金属基体再用超高强度的增强体来补充，强强结合产生优异的效果。金属基复合材料的比强度、比刚度、高温性能、线膨胀系数、耐磨性、耐腐蚀性和结构稳定性都优于单体金属材料，而且金属基复合材料的最大优点是性能可设计性。因此它们广泛应用于航空航天、建筑、交通运输、化工等领域。

金属基复合材料的成功应用首先是在航空航天领域，近年来金属基复合材料已逐渐被用于要求更精密的关键零部件。随着复合材料研究的深入，其应用范围也开始从军工（飞机、导弹零部件）扩展到民用（汽车、摩托车、纺织、石油、化工等行业），日本本田公司推出了陶瓷纤维为增强体的铝基复合材料局部增强铝活塞，使金属基复合材料在工业中的应用取得了突破性的进展。

金属基复合材料的复合成型方法有固相工艺、液固两相工艺、反应生成复合工艺和液相工艺等四大类。液相工艺主要包括搅拌铸造法和熔体浸渗法等。离心铸造法属于熔体浸渗法的一种，其工艺过程是在高速旋转的多孔预型体中均匀浇铸一些低熔点金属液体，使其在离心压力作用下渗入多孔体的间隙，凝固后得到复合材料。

金属基复合材料技术的优点：

(1) 工艺简单和成本低。

(2) 细化晶粒。

(3) 控制离心机转速、浇注温度、模具预热温度、涂模剂厚度、助溶剂等参数，能使结合界面强度达到标准且减少内部缩孔、夹渣等重大缺陷。

(4) 具备良好的成型性能及容易得到组织致密、力学性能优良的铸件。

(5) 在制造金属基复合管道、套筒等环形零件方面有着其他工艺无法比拟的优越性。

(6) 复合材料整体抗磨好、高硬度、高韧性，使用寿命长。

(7) 在制造金属基复合管道、套筒等环形零件方面有着其他工艺无法比拟的优越性。

(8) 连续氧化铝纤维增强铝基复合材料可采用铸造方法来制备。铸造方法的主要困难是润湿氧化铝纤维。经过 15 年研究，连续纤维增强金属基复合材料的铸造制备工艺已经成熟。如压力铸造、挤压铸造、超声波浸渗以及界面化学反应等。与其他制备方法（如扩散粘接、物理或化学气相沉积等）相比，铸造方法的成本是较低的。

9.5.1 连续陶瓷纤维增强的铁基复合材料

至今对于连续陶瓷纤维增强的金属基复合材料的开发，大多侧重于以熔点较低的轻金属铝合金为基的复合材料，其制造工艺主要是熔融法。对于以钛合金和铁合金等高熔点金属为基体的陶瓷纤维增强的复合材料的开发研究极为少见。因为高熔点金属基材料熔液与陶瓷纤维往往发生反应而使纤维特性劣化。因此，研究了利用粉末冶金法制取陶瓷连续纤维与铁基合金复合化的技术，因为粉末冶金法能够在比合金熔点低得多的温度下固化成型，在制造过程中不至于引起纤维特性的劣化。

研究用的陶瓷连续纤维是氧化铝纤维（结晶相为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，

纯度为 99.5%，密度为 3.6mg/m^3 ，丝径为 $10\mu\text{m}$ ，每股纤维的丝数为 1000 根，弹性模量为 323GPa，抗拉强度 1.76GPa)，作为铁合金粉末采用了钼系高速钢粉（平均粒径为 $13.4\mu\text{m}$ ，真密度 7.93mg/m^3 ）。氧化铝纤维与高速钢粉末置于丙酮介质中充分混合均匀后干燥，采取热等静压或单向热压制取了铁基复合材料。研究表明：

(1) 把氧化铝纤维和铁基合粉末放入丙酮中经过超声波振动混合均匀后，采取 1273K 热等静压（98.1MPa，2h）或单向热压（43.1MPa，1.5h）时都未发生纤维与铁合金的反应及纤维的损伤，能够制得质地良好的陶瓷纤维强化铁合金基复合材料。

(2) 采用单向热压处理时，为了获得纤维全面均匀分散的复合材料，纤维体积含量与其直径和铁合金粉末粒径有一定关系，存在一个最佳的体积含量。纤维含量过多时会形成多余纤维偏聚区，纤维含量过少时又会形成无纤维区，亦即造成纤维分布的不均匀。

(3) 采取热等静压技术更有利于制得纤维分布均匀的复合材料。

9.5.2 陶瓷纤维增强铝基复合材料

活塞是发动机的核心。因其在高温、高压、腐蚀、磨损、高速运动等条件下工作，对材料的要求很高。现代发动机设计广泛采用增压等强化技术，现有的活塞铝合金已难以满足使用要求。自 20 世纪 80 年代以来，日本、德国、英国等国家相继采用挤压铸造方法（Squeeze casting）生产用陶瓷纤维增强（Ceramic fibre-reinforced）铝活塞及其局部增强技术（简称 CFR 活塞），如日本丰田 AR1 公司这种活塞的年产量已达数百万只。

铝活塞一般采用 ZL108 共晶铝硅合金。在现代发动机增压等强化工作条件下，这种活塞往往容易产生烧顶、开裂。环槽磨损等早期失效或因膨胀系数的不匹配而产生敲缸、缸等故障。复合材料活塞是利用复合材料优异的高温性能、耐磨性、热稳定

性，在活塞的易损坏及工况恶劣区域如顶部燃烧室周边及第一道环槽采用局部增强方案，这样可以大大降低成本，获得最大限度的性价比。

增强陶瓷纤维采用氧化铝或硅酸铝纤维，其工作温度、机械性能及耐磨性均远高于基体铝合金复合材料，复合材料与基体铝合金的性能见表 9-2。

表 9-2 复合材料与基体铝合金的性能

活塞材料	抗拉强度 σ_b /MPa (室温)	抗拉强度 σ_b /MPa (300℃)	表面硬度 HB	线膨胀系数 α /℃ ⁻¹
基体铝合金 ZL108	290	120	115	$(22 \sim 23) \times 10^{-6}$
氧化铝纤维增强 ZL108 复合材料	300	160 ~ 170	125	$(16 \sim 18) \times 10^{-6}$
硅酸铝纤维增强 ZL108 复合材料	300	150 ~ 160	120	$(16 \sim 18) \times 10^{-6}$

局部增强铝活塞的生产制造工艺流程：首先对陶瓷纤维棉进行预处理。使其成为长径比 50 ~ 150 的短纤维。并去除纤维中的渣球及粗纤维，然后加入一定比例的黏结剂在模具中成型。其模具系按活塞增强方案的要求进行设计制造。制成的预制件再经过干燥。高温烧结等工序，成为具有一定形状，硬度的多孔预制件。采用挤压铸造的方法制造复合材料活塞。将预制件预热后置入型腔定位，然后浇注铝合金，上模下压，合金液在压力下浸渗到纤维形成的三维孔隙中，经过保压凝固，即制成毛坯。这种工艺的优点是：铝合金在增强区与非增强区连续过渡，界面结合牢固；其次是成品率高达 98%。

通过增强相陶瓷纤维与基体相铝合金的化学成分和机械性能的对比，就可以看出陶瓷纤维复合铝合金材料的特性。陶瓷纤维与基体合金对比见表 9-3。

表 9-3 陶瓷纤维与基体合金的化学成分和机械性能

项 目	化学成分 w/%	纤维直径 /μm	使用温度 /℃	密度 /g·cm ⁻³	抗拉强度 /MPa	弹性模量 /GPa
氧化铝纤维(δ)	Al ₂ O ₃ 80 SiO ₂ 20	5~9	1500	3.2	2000	300
高铝纤维	Al ₂ O ₃ 58 SiO ₂ 42	3~8	1200	2.6	1300	120
基体铝合金 ZL109	Si-11~13 Cu-0.3~1.5 Mg-0.8~1.5 Ni-0.5~1.5	—	400	2.7	380	70

陶瓷纤维增强铝基复合材料在我国汽车发动机行业进入了工业应用阶段。氧化铝或硅酸铝短纤维增强铝基复合材料与基体铝合金相比，高温强度高。耐磨性能优异，热稳定性好、膨胀系数低、重量轻、具有更好的高温综合性能。用挤压铸造工艺生产的局部增强复合材料活塞，界面结合牢固可靠，成品率高，工艺宽容好，特别适合于经增压、强化的工作条件苛刻的柴油发动机。作为新型活塞材料，已在我国发动机行业得到应用。并进入产业化生产规模。我国已成为将铝基复合材料应用于汽车行业并达到产业化规模的少数国家之一。

9.5.3 发动机用新型陶瓷纤维复合材料

日本的石川岛播磨重工业公司（以下简称石播公司）研制开发面向战斗机发动机和控制火箭运行姿态发动机用陶瓷纤维复合材料。与碳纤维不同，陶瓷纤维特点是耐高温，它比现行的镍合金等轻得多。陶瓷纤维复合材料是约 $\phi 10\mu\text{m}$ 的陶瓷纤维，先预制成层合折叠三维结构，再经烧结成型制得。一般陶瓷耐热性虽然很高，可是具有易破碎的缺点，但陶瓷纤维复合材料的强度却大幅度提高，已制定出实用化目标。

在飞机和火箭机体方面，进行碳纤维复合材料的应用试验，

临界耐热温度约 300℃，喷射高温气体的发动机几乎不能用。虽然在飞机和火箭机体上可使用镍合金与铌合金等，临界耐热温度也仅为 1050℃，而陶瓷纤维复合材料的耐热温度可达到 1300℃，其质量也比镍合金轻 50%。据说，石播公司所开发的陶瓷纤维复合材料，已被日本防卫厅的战斗机发动机排气喷嘴部位等采用，实际证明试验已完成。控制火箭姿态的发动机试制也已成功。还在继续进行燃烧试验，计划做到实用化。另外，陶瓷纤维复合材料由于氧化作用使其强度降低。对于注重性能的战斗机的发动机和控制火箭姿态的发动机，因使用时间短，仅几百小时，可使用这种陶瓷纤维复合材料。但是，最低也要使用数千小时的耐热飞行的民用飞机发动机，目前尚不能用。为此，石播公司在玻璃系材料中混合加入几种氧化物，用该材料涂敷于陶瓷纤维复合材料上阻止氧化，正在着手研究中。

10 耐火纤维微观与显微结构术语

材料的发展历史离不开微观结构的理论和显微仪器的分析，无机非金属材料发展的近百余年的历史也是显微结构分析的历史。人类在认识材料的宏观形貌及特征时，就不断地了解和掌握了它们的使用价值。随着社会的进步和科学的发展，人们开始进入到材料的微观世界，通过对材料的显微结构分析研究，各种新型的复合型材料也不断地发明创造出来，逐渐地满足了社会进步和人类的需求。

10.1 显微结构的概念

微观结构是相对宏观结构人们用肉眼观察不到的物质结构形态，肉眼和放大镜观察到的物质结构为宏观结构或称大结构，微观世界的物质结构与宏观世界的物质性质及变化有着密切的关系。宏观物质结构从所处的状态，到物理、化学性质千差万别的无穷变化都是与物质的微观结构及组成有着密切的联系。直到20世纪初，1912年劳厄（德国的物理学家）第一次成功获得晶体对X射线的衍射线的图案，才使研究深入到晶体的内部结构，才从本质上认识了晶体，证实了晶体内部质点空间是按一定方式有规律地周期性排列的，提出了物质微观结构的几何形态，如离子晶体结构、原子晶体结构等。

显微结构不属于微观结构的范畴。显微结构的定义很简单，就是指在“显微镜下观察到的结构”。这就明确了两个界定：其一，能分辨到材料的尺度；其二，能观察到材料的结构内容。显微结构利用光学和电子显微镜，于是显微结构的定义便可完善为：“在光学和电子显微镜下分辨的试样中所含有相的各类及各相的数量、形状、大小、分布取向和它们的相互之间关系，称为显微结构。”

众所周知，电子显微镜的点分辨率可达到 0.3nm ，高分辨率透视电镜可以观察到晶格像。至于微观结构所研究的尺度应是在单晶格尺寸以下。许多陶瓷结构，包括复合材料的相界分析，常观察到的二次晶间析晶和玻璃相，依然称其为显微结构研究。可见，对于显微结构的定义和尺度界定，应以现代仪器分辨能力提高而扩延，不能拘泥于原始概念。

10.2 晶体、晶格、晶粒和晶界

10.2.1 晶体

具有整齐规则的几何外形、固定熔点和各向异性的固态物质，是物质最小单元组成和存在的一种基本形式。固态物质是否为晶体，一般可由 X 射线衍射法予以鉴定。

晶体有 3 个基本特征：

- (1) 晶体有一定的几何外形；
- (2) 晶体有固定的熔点；
- (3) 晶体有各向异性的特点。

晶体结构的现代定义：内部质点在三维空间呈周期性重复排列的固体（具有格子构造）。

晶体和非晶体，内部结构显著不同即性质显著不同。性质与结构紧密相关，以下这些性质可区分晶体、非晶体。

1) 各向异性。晶体对光、电、磁、热以及抵抗机械和化学作用在各个方向上是不一样的（等轴系晶体除外）。如：石墨的导电率不同方向差别很大，垂直方向为层平行方向 $1/10^4$ 。蓝晶石硬度，AA 方向莫氏硬度 4.5，BB 方向 7，食盐晶体抗张强度，对角线方向最大，垂直晶面方向最小。晶体的各向异性是区别于物质其他状态最本质性质。

2) 固定熔点。晶体在熔化时必须吸收一定的熔融热才能转变为液态（同样在凝固时放出同样大小的结晶热），而非晶体加热到熔化时没有放热过程，在加热的曲线上没有一个放热的直

线。两种结构加热变化如图 10-1 所示。随时间增加，温度升高。 T_0 时，晶体开始熔解，温度停止上升，此时所加的热量，用于破坏晶体的格子构造，直到晶体完全熔解，温度才开始继续升高。而非晶体结构的物质（或玻璃态结构的物质）没有确定的熔化温度，只有熔化温度的区间或范围。

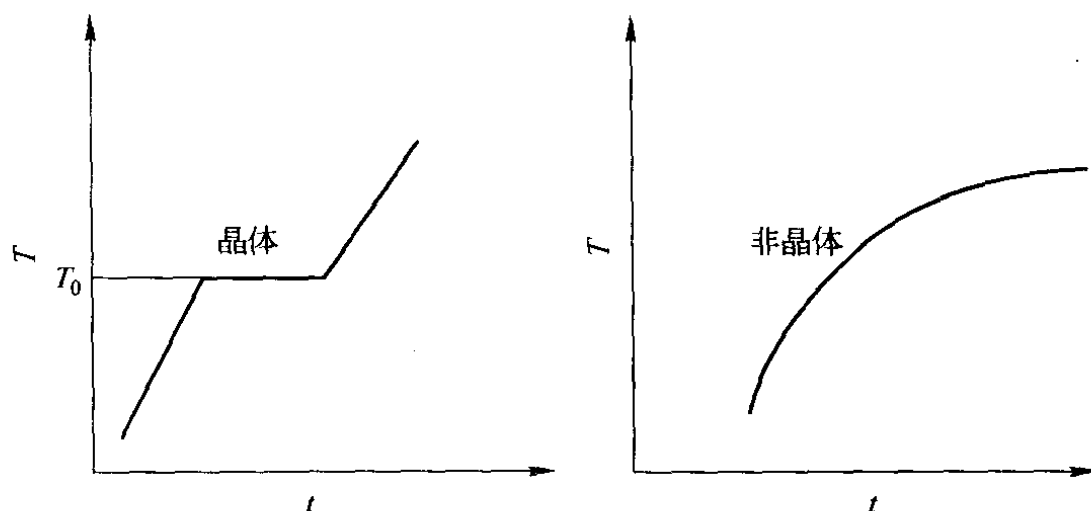


图 10-1 晶体与非晶体加热过程温度曲线

3) 稳定性。晶体能长期保持其固有状态而不转变成其他状态。这是晶体具有最低内能决定的，内能小，晶体内的质点规律排列，这是质点间的引力斥力达到平衡，结果内能最小，质点在平衡位置振动，没有外加能量，晶体格子构造不破坏，就不能自发转变为其他状态，处于最稳定状态。而非晶体就不稳定，如玻璃有自发析晶（失透）倾向。

4) 自限性。晶体具有自发地生长为一个封闭的几何多面体倾向，即晶体与周围介质的界面经常是平面，晶体的多面体形态是其格子构造在外形上的直接反映。

5) 对称性。晶体的某些性质在一定方向及位置上出现对称性，因为晶体的构造是质点在空间周期性规律排列，是反映在宏观上的必然结果。

6) 均匀性（均一性）。一个晶体的各个部分性质都是一样的。因为晶体内质点是周期性重复排列的，其任何一部分在结构

上都是相同的，因而由结构决定的一切性质都是相同的。

这里注意：均匀性与各向异性不同，前者是指晶体的位置，后者是指观察晶体的方向。

7) 晶面角守恒定律。晶体的晶面大小和形状会随外界的条件不同而变化，但同一种晶体的相应晶面（或晶棱）间的夹角却不受外界条件的影响，它们保持恒定不变的值。

上面晶体所具有的基本性质，非晶体都不具有，它是晶体与非晶体的本质区别，最重要原因是内部结构的不同。

10.2.2 晶格

组成晶体的结构粒子（分子、原子、离子）在空间有规则地排列在一定的点上，这些点群有一定的几何形状，叫做晶格。排有结构粒子的那些点叫做晶格的结点。晶体按其结构粒子和作用力的不同可分为四类：离子晶体、原子晶体、分子晶体和金属晶体。

(1) 离子晶体：阴阳离子间通过离子键结合而成的晶体，氧化物陶瓷材料晶体多由离子键晶体结合而成。

(2) 分子晶体：分子间以分子间作用力相结合的晶体。化学式就是分子式。

(3) 原子晶体：相邻原子间以共价键相结合而形成空间网状结构的晶体。

(4) 金属晶体：通过金属阴离子与自由电子之间的较强作用形成的单质晶体。

晶格又称空间格子，用以说明晶体内部结构规律性的一种几何图形，即构成晶体的质点以一定的规则在空间确定的点上作格子状的周期性重复排列，构成了无数个向三维空间无限伸展的、相互迭置的六面体。每个质点在晶格中所占的位置称为晶格结点。结点在空间的排列，体现了晶体结构中原子、离子或分子的分布规律。由于晶体结构中所重复的周期的具体数值和方位不同，晶格的几何形状也不一样，共有

14 种类型如图 10-2 所示。

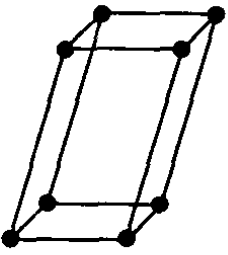
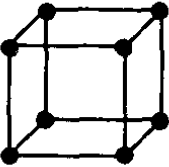
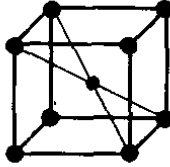
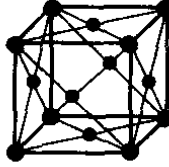
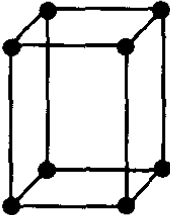
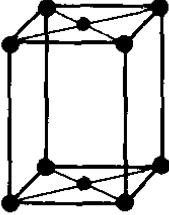
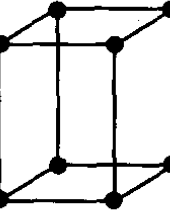
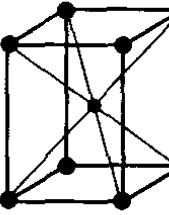
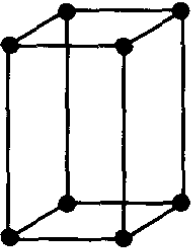
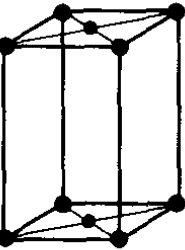
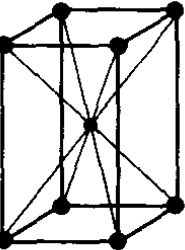
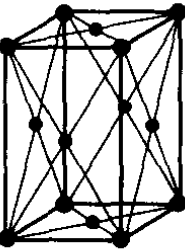
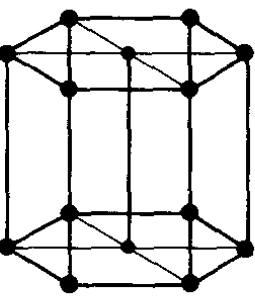
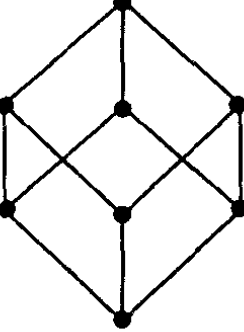
			
三斜	简单立方	体心立方	面心立方
三斜晶系	立方晶系		
			
简单单斜	底心单斜	简单四方	体心四方
单斜晶系		四方晶系	
			
简单正交	底心正交	交体正交	面心正交
正交晶系			
			
六方	三方		
六方晶系		三方晶系	

图 10-2 14 种类型晶格的几何形状

在 α 型氧化铝 ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) 的晶格中，氧离子为六方紧密堆积， Al^{3+} 对称地分布在氧离子围成的八面体配位中心，晶格能很大，故熔点、沸点很高。晶格是三方晶系，如图 10-3 所示。

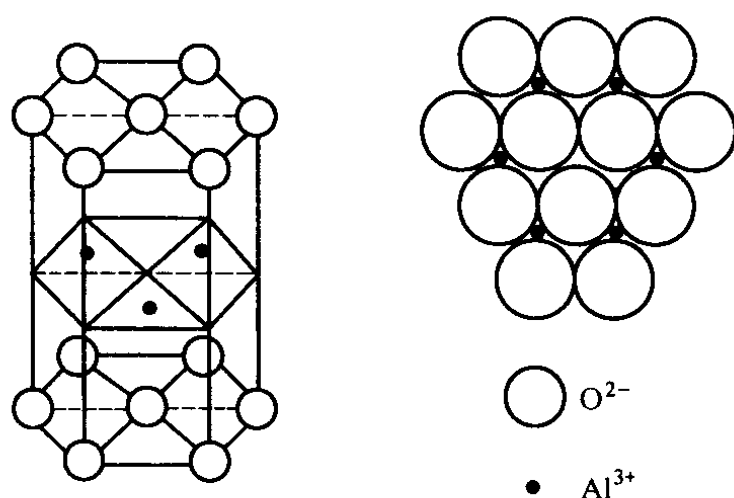


图 10-3 α 型氧化铝 ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) 的晶格

α 型氧化铝不溶于水和酸，工业上也称铝氧，是制金属铝的基本原料；也用于制各种耐火砖、耐火坩埚、耐火管、耐高温实验仪器；还可作研磨剂、阻燃剂、填充料等；高纯的 α 型氧化铝还是生产人造刚玉的原料；

γ 型氧化铝 ($\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$) 是氢氧化铝在 $140 \sim 150^\circ\text{C}$ 的低温环境下脱水制得，工业上也叫活性氧化铝、铝胶。其结构中氧离子近似为立方面心紧密堆积， Al^{3+} 不规则地分布在由氧离子围成的八面体和四面体空隙之中。 γ 型氧化铝不溶于水，能溶于强酸或强碱溶液，将它加热至 1200°C 就全部转化为 α 型氧化铝。 γ 型氧化铝是一种多孔性物质，每克的内表面积高达数百平方米，活性高吸附能力强。工业品常为无色或微带粉红的圆柱形颗粒，耐压性好。

10.2.3 晶粒

晶粒是由晶体（或晶格）按一定方向一个接一个排列堆砌而成的。各个晶粒中晶格的排列方向是不同的，由晶界分割无数的晶粒直接组成了物质的实体。细小的晶粒要逐渐长大，而一些晶粒生长过程也是另一部分晶粒缩小或消灭的过程。其结果是平均晶粒尺寸都增长了。这种晶粒长大并不是小晶粒的相互粘结，

而是晶界移动的结果。

晶粒（或主晶相）是显微结构中的主体，其外形有自形、半自形和他形3种。自形就是在较好的加热环境下生长，具有自身晶体结构特征外形的晶粒；当晶粒生长环境较差或生长时受抑制，这时的晶粒外形较差，只具有部分晶体结构的特征，这种晶粒就是半自形的。除此之外，常见的是不具有晶体结构的外形（大小不等形状不一）不规则的他形晶粒，这种晶粒在结晶和生长过程中环境很差。

晶粒的性质常多接近相同组成单晶体的性质。晶粒内各微区应具有相同性质，但也存在靠近晶界的晶界区（外壳）和晶粒中心部位（内核）有稍微不同的组成和性质，甚至一个晶粒内还包存在两种晶格（近晶界处为立方晶格，而晶粒内核处为四方晶格）。同一晶体也有单晶和多晶（或粉晶）的区别，在实际中还存在混合型晶体。

图 10-4 是氧化铝纤维前驱体加热结晶生长的单晶晶粒（表面细小晶粒）显微形貌。图 10-5 是莫来石纤维前驱体加热结晶后的形貌。

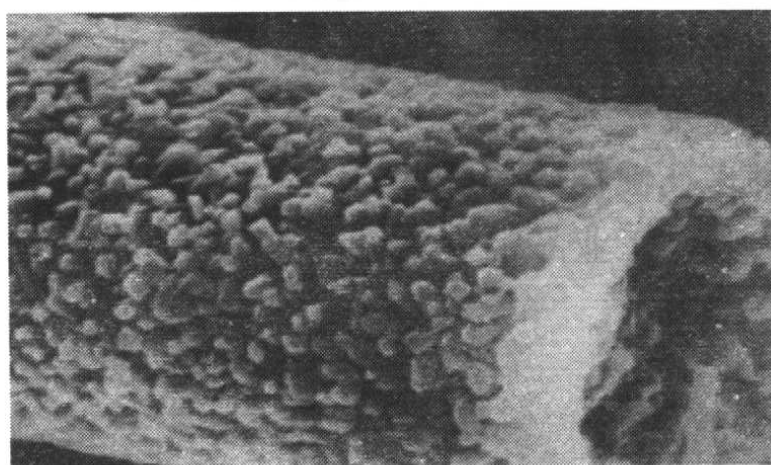


图 10-4 氧化铝纤维加热后结晶形貌

两种多晶纤维的前驱体（胶体纤维胚体，属于玻璃体的不稳定态结构）在加热后形成晶体结构，结晶或生长的晶体以晶粒（多晶体堆积）或单晶体形貌存在。晶粒细小分布均匀，如

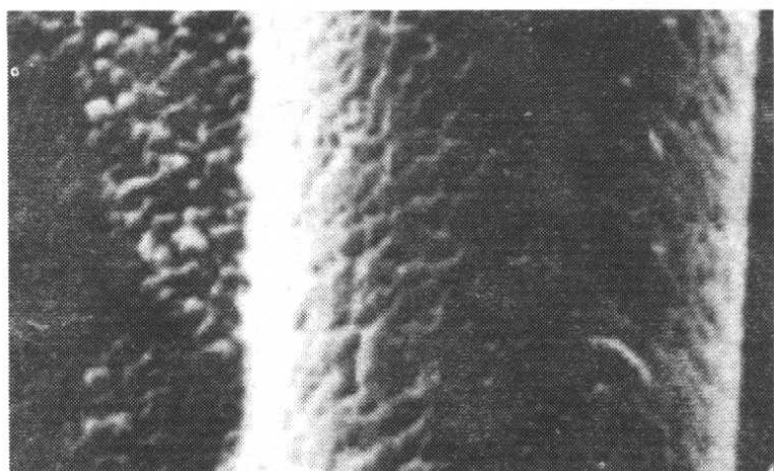


图 10-5 莫来石纤维加热后结晶形貌

在长期高温下使用，晶界不断迁移，细小晶粒不断吞并长大。

10.2.4 晶界

晶界是多晶体中不同晶粒之间的交界面，据估计晶界宽度约为 $5 \sim 60\text{nm}$ 。晶界上原子排列疏松混乱，在加热传质和晶粒生长过程中晶界对坯体致密化起着十分重要的作用。图 10-6 是加热时晶界迁移后晶粒长大显微结构图，10-7 是 α -方石英晶间玻璃相的显微形貌。

从图 10-6 可以看出，在加热过程中晶粒在逐渐地长大，其

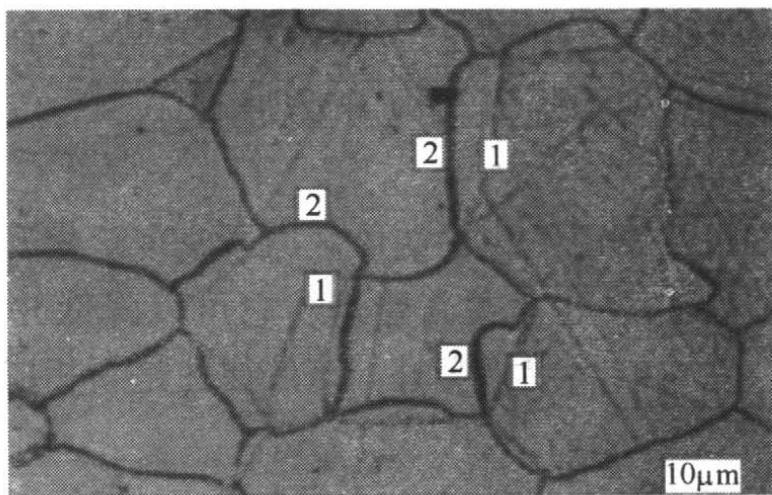


图 10-6 高温加热时晶界迁移后晶粒长大显微结构

1—原来位置；2—迁移后的位置

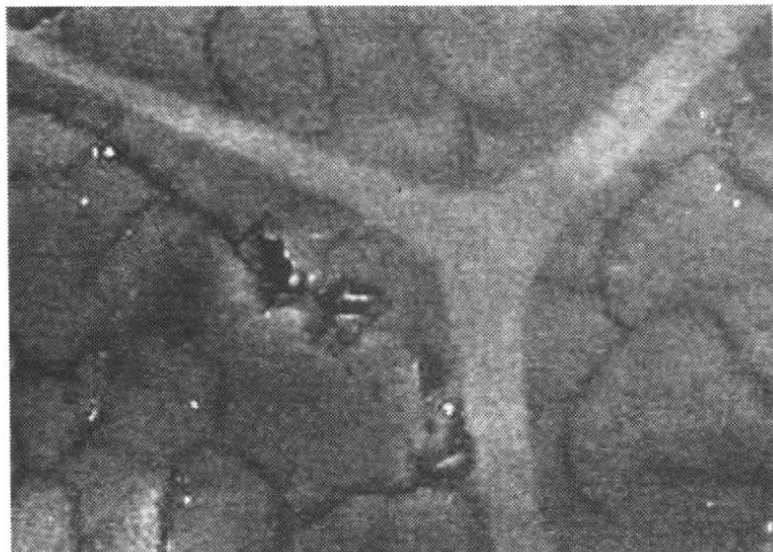


图 10-7 α -方石英晶间玻璃相的显微形貌

长大过程是晶界在不断地迁移，晶界宽度也在增大其浓度在不断地降低。

高温下，原子活动性增强，因而晶体内杂质离子常自动扩散进入晶界区。由于环绕杂质离子有较强的弹性应变场，使它具有较高的化学势，而在晶界处由于其开放结构及低应变场，使该处有较低的化学势，这种势差，促使杂质扩散进入晶界区并形成偏析。

晶界具有较无序及开放的结构，常和过量的自由空间体积相联系，因此必须影响原子扩散。缺陷的活动性只在高度无序时较为明显。高温下晶界原子的扩散比在晶粒内扩散到一定的数量级，例如氧浓度在晶界比晶粒内大 10 倍以上，沿位错方向扩散有时可大 $10^6 \sim 10^8$ 。

晶界区的过量自由体积，使该区原子密度疏松，有时仅为晶粒密度的 70%。晶界处存在高能量，它可以降低并转变为新相所需的能量，在再结晶或相变时，该处往往是新相成核处或再结晶中心。

晶界的性能。在力学性能上，晶粒由于结构上的周期重复性，呈现典型的弹性性质；而晶界处由于结构混乱、自由空间大，有时呈现黏弹性性质。晶界区可以适应或容纳大量局部的可

塑流动，散射周期性波，故晶界处电导率和热导率低。多晶材料热导率随温度升高而升高，而单晶材料则随温度升高而下降。

10.3 晶相、气相和玻璃相

10.3.1 晶相

晶相是指陶瓷材料中具有晶态结构的相，它是陶瓷材料最基本最主要的部分。晶相的性质决定着陶瓷材料的性质，不同的材料决定不同的晶相。晶相又可分为主晶相、次晶相、析出相和夹杂相。

(1) 主晶相：是材料的主要组成部分，材料的性能主要取决于主晶相的性质。普通陶瓷材料的主晶相主要是莫来石和石英。

(2) 次晶相：是材料的次要组成部分。例如 Si_3N_4 材料中的颗粒状的六方结构的相 $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ 为主晶相；针状的菱方结构的 $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ 为次晶相，含量较少。

(3) 析出相：由黏土、长石、石英烧成的陶瓷的析出相大多数是莫来石，一次析出的莫来石为颗粒状，二次析出的莫来石为针状，可提高陶瓷材料的强度。图 10-8 是玻璃相中二次莫来石析晶显微形貌，图 10-9 是蓝晶石和氧化铝合成的莫来石针状



图 10-8 玻璃相中二次莫来石析晶显微形貌

晶粒形貌。



图 10-9 蓝晶石和氧化铝合成的莫来石针状晶粒

(4) 夹杂相：不同材料夹杂相不同。夹杂相量很少，其存在都会使材料的性能降低。

另外，晶相中还存在晶界和晶粒内部的细微结构。晶界上由于原子排列紊乱，成为一种晶体的面缺陷。晶界的数量、厚度、应力分布以及晶界上夹杂物的析出情况对材料的性能都会产生很大影响。晶粒内部的微观结构包括滑移、孪晶、裂纹、位错、气孔、电畴、磁畴等。

10.3.2 气相

气相又称气孔 (pore)。陶瓷显微结构中由气体构成的部分。陶瓷在制造过程中残留于制品内的气孔，一般有两种存在形式：一为封闭气孔，一为开口气孔。随着各种陶瓷性能要求不同，气孔量的允许程度也各异。一般陶瓷含有 5% ~ 10% 的残留气孔，采取一定工艺后可以使气孔率降低到接近于 0%，成为非常致密的陶瓷。陶瓷中由于气孔的存在可使机械强度减低，绝缘性能下降，介电损耗增大，透光率显著下降。唯有对隔热材料的多孔瓷类，则需要气孔并对气孔有一定要求。

10.3.3 玻璃相

玻璃相是指陶瓷材料中的非晶态物质。玻璃相分布在晶粒的周围成连续状或仅仅分布在晶界处，也可能形成孤岛状。玻璃相又称液相 (liquid phase)。陶瓷显微结构中由非晶态固体构成的部分。它是存在于各晶粒间的一种易熔物质，可使陶瓷体内各晶料粘结在一起；使烧成温度降低；同时它还可能抑制晶粒的长大，从而获得细晶致密陶瓷体的作用。玻璃相是由于陶瓷配料中除主晶相以外的其他组分（有时也包括部分主晶相）在一定温度下共熔，然后“冻结”成非晶态固体，或者由于有意识在陶瓷配料中加入微量杂质（称添加物）而形成。

图 10-10 是晶体形成到多相和实际显微结构示意过程。

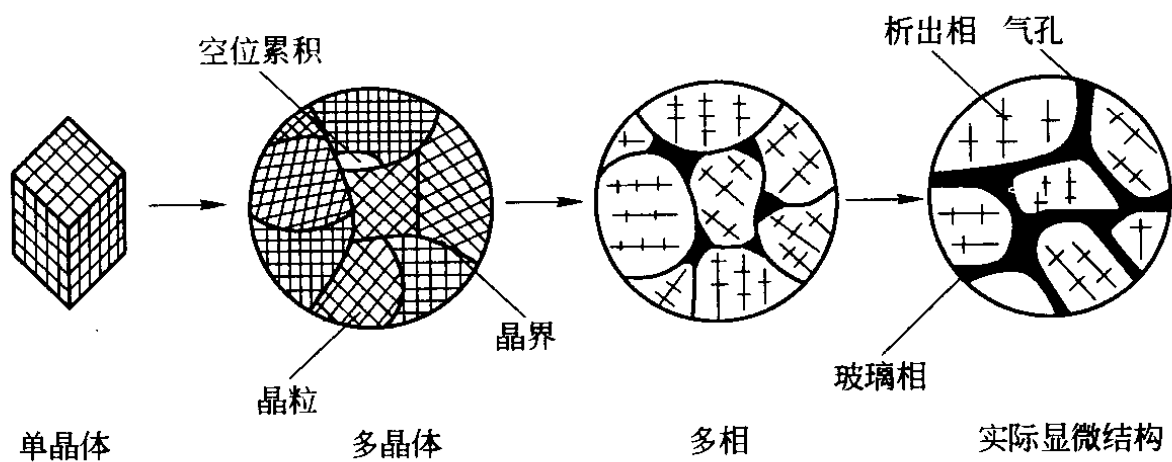


图 10-10 晶体形成到多相和实际显微结构示意过程

从图 10-10 晶体形成到多相和实际显微结构示意过程可以看出，高温熔融纤维化的陶瓷纤维，在加热时（高于玻璃相的析晶温度）先开始析出单晶体（或单晶晶粒），随着温度的升高和另一相的浓度富集，不同的晶体开始析出并形成多晶体以晶粒形态存在。在不同晶粒长大和晶界迁移，多相结构形成，有少量的玻璃相和气相（以气孔的形态）存在。最后空位积累不断地增大，造成纤维收缩，晶界不断地减少和晶粒不断地长大，加速了纤维的粉碎。

附 录

附表 1 耐火与绝热材料热导率

材 料	最高使用温度/℃	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$
刚玉砖 90%	1700 ~ 1800	2.75	$2.09 + 0.215 \times 10^{-3}t$, 气孔率 23%
刚玉砖 98%	1700 ~ 1800	3	$2.9 - 0.58 \times 10^{-3}t$, 气孔率 21%
莫来石砖	1750	2.2 ~ 2.9	$2.19 - 0.774 \times 10^{-3}t$
电熔莫来石砖	1750	2.85	$2.33 + 0.163 \times 10^{-3}t$
高铝砖 Al_2O_3 74%	1500 ~ 1600	2.53	$1.75 + 0.45 \times 10^{-3}t$
高铝砖 Al_2O_3 56%	1500 ~ 1600	2.38	$1.22 + 0.41 \times 10^{-3}t$
耐火黏土砖	1300 ~ 1400	1.9	$0.698 + 0.64 \times 10^{-3}t$
耐火黏土砖	1300 ~ 1400	2.1	$1.04 + 0.151 \times 10^{-3}t$
硅 砖	1600	1.85	$0.814 + 0.756 \times 10^{-3}t$
硅 砖	1600	1.95	$1.05 + 0.93 \times 10^{-3}t$
镁 砖	1650 ~ 1750	2.6	$12.6 - 1.55 \times 10^{-2}t + 6.05 \times 10^{-6}t^2$
镁铬砖	1750	2.95	$2 - 0.349 \times 10^{-3}t$
SiC50%	1400	2.2	$5.23 - 1.28 \times 10^{-3}t$
SiC77%	1500	2.36	$14.6 - 6.35 \times 10^{-3}t$
SiC90%	1600	2.48	$20.9 - 8.72 \times 10^{-3}t$
SiC99%	> 1600	2.6	$35.6 - 23.4 \times 10^{-3}t$
锆英石砖	1900	3.2 ~ 3.3	$2.93 - 46 \times 10^{-5}t$
炭 砖	2000	1.35 ~ 1.6	$17.2 + 26 \times 10^{-5}t$
建筑红砖	500 ~ 700	1.8	$0.34 + 38 \times 10^{-5}t$
建筑红砖	500 ~ 700	> 1.8	$0.6 + 38 \times 10^{-5}t$
氧化铝空心球砖	1800	1.3	$0.8 + 0.1 \times 10^{-3}t$
泡沫氧化铝砖	1500	0.4	$0.205 + 0.167 \times 10^{-3}t$
轻质高铝砖	1450	1.33	$0.656 + 0.081 \times 10^{-3}t$
轻质高铝砖	1450	0.9	$0.341 + 0.249 \times 10^{-3}t$
轻质高铝砖	1450	0.8	$0.31 + 0.176 \times 10^{-3}t$
轻质高铝砖	1450	0.7	$0.212 + 0.329 \times 10^{-3}t$
轻质高铝砖	1450	0.5	$0.182 + 0.2 \times 10^{-3}t$

续附表 1

材 料	最高使用温度/℃	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$
轻质黏土砖	1300 ~ 1400	1.3	$0.407 + 0.35 \times 10^{-3}t$
轻质黏土砖	1300	1	$0.291 + 0.256 \times 10^{-3}t$
轻质黏土砖	1250	0.8	$0.262 + 0.232 \times 10^{-3}t$
轻质黏土砖	1150	0.4	$0.0815 + 0.221 \times 10^{-3}t$
轻质硅砖	1550	1.2	$0.465 + 0.465 \times 10^{-3}t$ 硅
藻土砖	900	0.7	$0.198 + 0.268 \times 10^{-3}t$
硅藻土砖	900	0.6	$0.145 + 0.314 \times 10^{-3}t$
硅藻土砖	900	0.55	$0.11 + 0.145 \times 10^{-3}t$
硅藻土砖	900	0.5	$0.093 + 0.244 \times 10^{-3}t$
水泥蛭石制品	800	0.42 ~ 0.45	$0.058 + 0.14 \times 10^{-3}t$
普硅水泥 珍珠岩制品	600	0.35 ~ 0.4	$0.065 + 0.105 \times 10^{-3}t$
磷酸铝珍珠岩制品	800 ~ 1000	0.2 ~ 0.25	$0.0524 + 0.291 \times 10^{-3}t$
矾土水泥 珍珠岩制品	800 ~ 1000	0.4	$0.0826 + 0.117 \times 10^{-3}t$
高温硅酸钙制品	1050	0.2	$0.0427 + 1.13 \times 10^{-4}t$
微孔硅酸钙制品	650	0.2 ~ 0.5	$0.04 + 0.17 \times 10^{-3}t$
蛭石粉	1000	0.25	$0.072 + 0.256 \times 10^{-3}t$
膨胀珍珠岩散料	800	0.086	$0.0424 + 0.137 \times 10^{-3}t$ 普通
硅酸铝 耐火纤维毡	1100	0.1	$0.0388 + 1.16 \times 10^{-4}t +$ $1.68 \times 10^{-7}t^2$
普通硅酸铝 耐火纤维毡	1100	0.13	$0.0333 + 1.08 \times 10^{-4}t +$ $1.4 \times 10^{-7}t^2$
普通硅酸铝 耐火纤维毡	1100	0.16	$0.0211 + 1.02 \times 10^{-4}t +$ $1.02 \times 10^{-7}t^2$
普通硅酸铝 耐火纤维板	1400	0.27	$0.0238 + 1.18 \times 10^{-4}t - 7.21 \times$ $10^{-8}t^2 + 1.35 \times 10^{-10}t^3$
含铬耐火纤维毡	1430	0.128	$0.027 + 1.37 \times 10^{-4}t - 2.22 \times$ $10^{-8}t^2 + 9.34 \times 10^{-11}t^3$
高铝耐火纤维叠块	1600	0.096	$0.0531 + 1.2 \times 10^{-4}t - 3.14 \times$ $10^{-8}t^2 + 8.2 \times 10^{-11}t^3$
耐火纤维浇注料	1320	0.81	$0.1 + 0.148 \times 10^{-3}t$

附表 2 干空气介质的物理性质

温度 $t/^{\circ}\text{C}$	密度 $\rho /$ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	比热容 $c_p /$ $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})^{-1}$	热导率 $\lambda /$ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	热扩散率 $\alpha /$ $106\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	动力黏度 $\mu /$ $106\text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s})^{-1}$	运动黏度 $\nu /$ $106\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	普朗特数 Pr
-50	1.584	1.013	2.04×10^2	12.7	14.6	9.23	0.728
-40	1.515	1.013	2.12×10^2	13.8	15.2	10.04	0.728
-30	1.453	1.013	2.20×10^2	14.9	15.7	10.80	0.723
-20	1.395	1.009	2.28×10^2	16.2	16.2	11.61	0.716
-10	1.342	1.009	2.36×10^2	17.4	16.7	12.43	0.712
0	1.293	1.005	2.44×10^2	18.8	17.2	13.28	0.707
10	1.247	1.005	2.51×10^2	20.0	17.6	14.16	0.705
20	1.205	1.005	2.59×10^2	21.4	18.1	15.06	0.703
30	1.165	1.005	2.67×10^2	22.9	18.6	16.00	0.701
40	1.128	1.005	2.76×10^2	24.3	19.1	16.96	0.699
50	1.093	1.005	2.83×10^2	25.7	19.6	17.95	0.698
60	1.060	1.005	2.90×10^2	27.2	20.1	18.97	0.696
70	1.029	1.009	2.96×10^2	28.6	20.6	20.02	0.694
80	1.000	1.009	3.05×10^2	30.2	21.1	21.09	0.692
90	0.972	1.009	3.13×10^2	31.9	21.5	22.10	0.690
100	0.946	1.009	3.21×10^2	33.6	21.9	23.13	0.688
120	0.898	1.009	3.34×10^2	36.8	22.8	25.45	0.686

续附表 2

温度 $t/^\circ\text{C}$	密度 $\rho/$ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	比热容 $c_p/$ $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$	热导率 $\lambda/$ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	热扩散率 $\alpha/$ $106\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	动力黏度 $\mu/$ $106\text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s})^{-1}$	运动黏度 $\nu/$ $106\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	普朗特数 Pr
140	0.854	1.013	3.49×10^2	40.3	23.7	27.80	0.684
160	0.815	1.017	3.64×10^2	43.9	24.5	30.09	0.682
180	0.779	1.022	3.78×10^2	47.5	25.3	32.49	0.681
200	0.746	1.026	3.93×10^2	51.4	26.0	34.85	0.680
250	0.674	1.038	4.27×10^2	61.0	27.4	40.61	0.677
300	0.615	1.047	4.60×10^2	71.6	29.7	48.33	0.674
350	0.566	1.059	4.91×10^2	81.9	31.4	55.46	0.676
400	0.524	1.068	5.21×10^2	93.1	33.0	63.09	0.678
500	0.456	1.093	5.74×10^2	115.3	36.2	79.38	0.687
600	0.404	1.114	6.22×10^2	138.3	39.1	96.89	0.699
700	0.362	1.135	6.71×10^2	163.4	41.8	115.4	0.706
800	0.329	1.156	7.18×10^2	188.8	44.3	134.8	0.713
900	0.301	1.172	7.63×10^2	216.2	46.7	155.1	0.717
1000	0.277	1.185	8.07×10^2	245.9	49.0	177.1	0.719
1100	0.257	1.197	8.50×10^2	276.2	51.2	199.3	0.722
1200	0.239	1.210	9.15×10^2	316.5	53.5	233.7	0.724

注: $p = 760\text{mmHg} \approx 0.1\text{MPa}$ 。

参 考 文 献

- 1 张克铭. 多晶莫来石耐火纤维及其应用技术. 北京: 冶金工业出版社, 1992
- 2 洪晶. 固体的力学和热学性质. 北京: 人民教育出版社, 1997
- 3 堀江锐二等. 陶瓷纤维绝热材料的施工. 武汉: 武汉冶金建筑研究所, 1987
- 4 张克铭. 粒状耐火纤维浇注料的研究. 耐火材料, 2004, 38 (1): 53
- 5 张克铭等. 加热炉水管包扎新材料应用研究. 工业炉, 2005, 27 (1): 46
- 6 张克铭等. 晶体纤维内衬加热炉综合技术. 工业炉, 1990, 12 (4): 54
- 7 张克铭等. 耐火纤维喷涂辅助技术应用研究. 冶金能源, 1998, 17 (5): 26
- 8 张克铭等. 耐火纤维喷涂技术. 工业炉, 1997, 19 (3): 40
- 9 张克铭等. 工业炉高热敏性耐火材料的应用研究. 钢铁, 1995, 30 (5): 56
- 10 张克铭. 耐火纤维炉衬损坏机理. 工业加热, 1991, 103 (5): 7
- 11 鹿成滨. 硅酸铝纤维产品及产品编码. 保温材料与节能技术, 1999, 67 (1): 2
- 12 郭海珠等. 实用耐火原料手册. 北京: 中国建材出版社, 2000
- 13 宋慎泰等. 特种陶瓷与耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 2004
- 14 高绪珊等. 纤维应用物理学. 北京: 中国纺织出版社, 2001
- 15 陈蓓等. 硅酸铝纤维陶瓷基辅材料的性能研究. 重庆大学学报 (自然科学版), 1997, 20 (4): 48
- 16 徐惠忠等. 绝热材料生产及应用. 北京: 中国建材出版社, 2001
- 17 戚翠芬. 加热炉. 北京: 冶金工业出版社, 2004
- 18 陆大有. 工程辐射传热. 北京: 国防工业出版社, 1988
- 19 王炳铨. 工业炉设计手册. 北京: 机械工业出版社, 1996
- 20 中国绝热隔音材料协会编著. 绝热材料与绝热工程实用手册. 北京: 中国建材工业出版社, 1998
- 21 胡宝玉等. 特种耐火材料使用手册. 北京: 冶金工业出版社, 2004
- 22 张克铭. 陶瓷纤维衰变及损坏机理. 工业炉, 2006, 28 (2): 44
- 23 苗志刚等. 多晶莫来石纤维在包钢线材加热炉应用. 包钢科技, 2001, 23 (3): 1

- 24 张克铭. 蓄热式加热炉和钢包永久衬材料应用研究. 冶金能源, 2003, 22 (5): 46
- 25 张克铭等. 耐火纤维浇注料炉衬喷射成形技术. 工业炉, 2002, 24 (1): 55
- 26 王永平等. 加热炉水冷梁和立柱包扎耐材的结构技术. 宝钢技术, 2003 (5): 11
- 27 柏影. 耐火纤维喷涂技术的应用. 化学工程师, 2004, 109 (10): 28
- 28 潘晓苇. 耐火纤维喷涂技术在管式加热炉的应用. 能源工程, 1998, (2): 31
- 29 黄金玲等. 耐火纤维喷涂技术在乙烯裂解炉上的应用. 石油化工腐蚀与防腐, 2002, 19 (6): 58
- 30 蔡国仁. 耐火纤维喷涂技术在炼油厂加热炉上的应用. 石油化工设备技术, 1999, 20 (4): 25
- 31 吴健生. 耐火纤维喷涂衬里技术在加热炉中的应用. 化工建设工程, 2003, 25 (5): 20
- 32 张克铭. 机械燃煤退火炉设计与实践. 钢铁, 1992, 27 (9): 56
- 33 楚增勇等. 连续陶瓷纤维制备技术的研究进展. 高科技纤维与应用, 2004, 29 (2): 40
- 34 张克铭. 耐火纤维应用技术. 鞍钢技术, 1991, 189 (3): 47
- 35 白木等. 氧化铝纤维的生产和应用. 轻金属, 2004, (10): 77
- 36 景茂祥等. 氧化铝纤维的研究现状与发展趋势. 矿冶工程, 2004, 24 (2): 70
- 37 张克铭等. 陶瓷蜂窝体结构及热过程特性探讨. 工业加热, 2005, 34 (4): 55
- 38 高振昕等. 耐火材料显微结构. 北京: 冶金工业出版社, 2002
- 39 殷庆瑞等. 功能陶瓷的显微结构、性能与制备技术. 北京: 冶金工业出版社, 2005

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "XzExODIxMzYwLnppcA==",
  "filename_decoded": "_11821360.zip",
  "filesize": 25413839,
  "md5": "881ae1a637fa6d706e13c51b5832e21e",
  "header_md5": "3d58fbb0d82bf05e628850c0260dfe8c",
  "sha1": "51b6011f68deb88e111d52e6ee14e8e4c2244332",
  "sha256": "2c98ccf890f9e5a01f50176d2960b540450d31f476d31eb12e8e3985858142ec",
  "crc32": 3423643982,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 26998295,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 319,
  "pdg_main_pages_max": 319,
  "total_pages": 333,
  "total_pixels": 1219728384,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```